# 临床检验技术系统化调查

1

*Study on the Lineage of Clinical Examination Technology*

伊藤 道雄 *Michio Ito*

■ 要旨

临床检验是以科学、客观的方法检查患者病情，并提供诊断所需数据的各项工作的总称。

19世纪后半叶至20世纪前半叶，构成临床检验的各类测量与分析技术相继取得重大突破，奠定了当今检验技术的基础。不过，临床检验真正普遍用于每一位患者，实际上是第二次世界大战以后的事。在我国，战前和战时来自欧美的技术信息几乎完全中断，受此影响，战后的医疗水平与美国相差10年以上。尽管如此，到20世纪50年代后半期，许多医院已经常规开展临床检验；到70年代，许多仪器和试剂已实现国产化。进入80年代后，若干领域出现了日本独有的产品，并逐渐走向国际市场。检验项目也在新领域不断发展和扩充，例如CT、超声等影像诊断，以及病毒检测、肿瘤标志物等免疫测定领域。这些检验对医疗产生了深刻的影响。

其中，以血液为样本的检验实际上从20世纪50年代才开始进入实用阶段。与X线检查等相比，可以说起步反而较晚，但发展极为迅速：500张病床规模医院的检验量在这60年间从每年约2万项增加到200万项，增长了100倍。检测对象项目数，即被分析物质的种类数，如今仅纳入医保的项目就约有600种，检测灵敏度已达到亚pg/mL水平。支撑临床检验如此飞跃式发展的，是医院及其工作人员与试剂、仪器制造商的协同合作，以及不断引入的众多新技术。

本调查以技术发展脉络为线索，阐明以下内容的概况：构成临床检验的核心技术自起点性突破以来的系统发展；战后检验量急剧增长过程中新检验领域的形成；以及仪器和试剂的技术革新。

谈到构成临床检验的技术，人们往往只关注揭示疾病部分机制的测定原理及其临床意义。但这可以说是一种微观视角。临床检验在日常工作中实施的数量极为庞大，要结合这一实际情况理解相关技术，宏观视角必不可少，包括医院运营、医疗经济，以及从产业角度评价制造检验仪器和试剂的企业活动等。因此，本报告也尽量从宏观视角论述技术的特点和评价。

基于上述观点，本报告的结构如下。

| | |
|---|---|
| 第 1 章：引言 | 说明调查研究的范围和工作方针 |
| 第 2 章：何谓临床检验 | 从医疗一线、诊疗报酬、检验相关产业等角度进行的分析 |
| 第 3 章：检验技术的种类与历史 | 基于细菌·细胞观察、影像观察、物理测量、成分分析四大支柱的技术系统化分析 |
| 第4章：临床化学 | 血液成分分析、检测项目扩充的历史及支撑其发展的外部环境 |
| 第5章：自动分析仪 | 临床化学与生化自动测定装置和试剂技术相互促进的发展历程<br>全自动血细胞分析仪的演进 |
| 第 6 章：免疫测定法 | 基于抗原抗体反应的高灵敏度测定法发展史 |
| 第 7 章：免疫测定法的自动化 | 胶乳凝集法与化学发光法的自动化技术 |
| 第 8 章：高灵敏度检测项目 | 激素、肝炎病毒、肿瘤标志物领域以及其他大型产品 |
| 第 9 章：样本检验的相关动向 | 检验标准化、诊疗报酬的变迁与计算机化 |
| 第 10 章：今后的动向与探讨 | 关于样本检验存在的问题、今后发展方向及日本贡献的考察 |

第 2 章和第 3 章将临床检验整体技术体系的发展定位为四大支柱的展开，并对其动向进行了分析。第 4 章至第 9 章以样本检验为中心，分析了检验技术沿着临床化学、生化检验、免疫测定的路径不断提高灵敏度和性能的过程，并尝试对其进行系统化梳理。

第10章则分析了样本检验技术当前面临的问题，并阐述了笔者的个人见解；此外，还总结了日本研究者和企业在临床检验技术发展中所发挥的作用。

■ 摘要

临床检验是对患者状态进行科学、客观的检查，并提供诊断所需数据这一工作的总称。

从19世纪后半叶直至第二次世界大战，构成临床检验的分析技术与测定方法领域接连取得重大突破，最终奠定了当今检验技术的基础。然而，直到第二次世界大战之后，临床检验才得以惠及每一位患者。尤其在日本，由于战前和战时难以利用欧美的技术信息，战后初期日本的技术水平落后美国十余年。尽管如此，自20世纪50年代后期起，临床检验已在许多医院常规开展；到70年代，各类仪器和试剂已实现国产化。此外，在80年代，日本在若干领域开发出一批独具特色的产品，并在国际上得到广泛应用。随着CT、超声等影像诊断以及病毒检测、肿瘤标志物检测等免疫测定新领域的兴起，检验项目不断扩充和完善。这些新增和扩充的检验项目对医疗产生了深远影响。

在这些新进展中，以血液为标本的检验是20世纪50年代便已切实投入使用的一类检查。与X射线技术相比，它的起步固然较晚，但发展十分显著。过去60年间，约500张床位规模医院的年检验量从约2万项增至约200万项，扩大了百倍。如今，仅计入医疗保险收费目录的检验项目（即被分析物质的种类数）就已达约600项，测定灵敏度也已达到亚pg/mL水平。临床检验得以如此迅猛地扩展，除了引入大量新技术之外，还离不开医院及其工作人员与试剂、仪器厂商之间的协作。

本调查在梳理技术发展脉络的同时，考察了以下内容：构成临床检验的各项核心技术的系统化发展历程，以及作为其起点的技术突破；战后推动检验项目数量迅速增长的新检查领域的形成；并概述了检验仪器与试剂的技术创新。

就临床检验技术而言，人们通常过于关注那些阐明部分疾病机制的测定原理及其临床意义。然而，这一视角相当狭窄：考虑到每天要实施数量庞大的临床检验，要理解这项技术，还必须具备更宽广的视野，着眼于医院运营、医疗经济等领域，同时也应将检验试剂和仪器的生产经营活动作为一个产业加以评价。因此，本报告力求从宏观角度探讨临床检验技术的特点及其评价。

基于上述考虑，本报告的结构如下。

第1章：绪论

研究范围与研究方向。

第2章：关于临床检验

从医疗现场、医疗收费、检验相关产业等方面进行分析。

第3章：临床检验技术的种类与历史

围绕细菌与细胞观察、影像诊断、物理测量、成分分析四大支柱进行技术系统化分析。

第4章：临床化学

血液成分分析、检测项目的扩展历程，以及支撑这一发展的环境。

第5章：自动分析仪

自动测定仪器与化学/生物化学试剂技术的相互促进发展，以及自动血细胞计数仪的发展历程。

第6章：免疫测定

基于抗原抗体反应的高灵敏度检测方法的发展史 第7章：自动化免疫测定

胶乳颗粒凝集免疫测定与化学发光免疫测定的自动化技术 第8章：高灵敏度检测项目

激素、肝炎病毒、肿瘤标志物及其他销售额较大的主要项目。

第9章：临床检验环境的发展趋势 nt

临床检验标准化、诊疗费报销制度的变迁、信息化 第10章：未来趋势与讨论

临床检验面临的问题与未来趋势，以及对日本在该领域所作贡献的探讨。

第2章和第3章将一般临床检验技术谱系的发展趋势归纳为四大支柱的演进加以分析。第4章至第9章以标本检验为中心，分析了检验技术从临床化学到生物化学、再到免疫测定，在灵敏度和性能上不断提升的发展历程，尝试对其进行系统化梳理。第10章分析了标本检验技术所面临的问题，并提出了笔者的见解。此外，还总结了日本研究人员和企业在临床检验技术发展中所发挥的作用。

■ 作者简介


伊藤道雄 *Michio Ito*

**日本国立科学博物馆产业技术史资料信息中心主任调查员**

1973 年 东京工业大学理学部化学系毕业 1975 年 东京工业大学理工学研究生院硕士课程毕业 进入三菱化成工业(株)，分配至中央研究所 1990 年 外派至美国セラダイン公司 1994 年 三菱化成工业 ( 株 ) 诊断事业部经理 1995 年 三菱化学 ( 株 ) 综合研究所诊断系统研究所所长 1998 年 三菱化学(株)诊断事业部技术主管经理 2001 年 (株)ユカ・メディアス筑波中心主任兼生产部部长 2003 年 (株)三菱化学Iatron学术开发部部长 2004 年 ( 株 ) 三菱化学 Iatron 董事兼研究开发部部长 2007 年 (株)三菱化学Iatron常务董事兼八千代事业所所长 社团法人日本临床检验试剂协会理事(至2009年3月) 2009 年 (株)三菱化学美迪恩斯理事 2010 年 自(株)三菱化学美迪恩斯退任


■ 目录


1.前言.4 2.什么是临床检验.5 3.临床检验技术的种类与历史.11 4.临床化学.35 5.自动分析仪.42 6.追求高灵敏度测定法——免疫测定 ..... 57 7.免疫测定的自动化.67 8.基于免疫测定的高灵敏度试剂群.79 9.临床样本检验的相关动向.88 10.总结.94

# 1 引言

患者因病就医时，医生会听取患者的主诉，并从多种立场和角度检查、研究患者的身体所见。这一步骤称为诊察。医生根据诊察结果，判断患者所患何病、病情程度如何，并确定治疗方针。没有诊断就无法进行治疗，因此诊察在一系列医疗行为中是极为重要的一步。

诊察中会综合运用各种技术。通过了解患者主诉，观察身体外观和皮肤表现，检查发热、脉搏、呼吸以及触诊等方式来把握患者状态，自古以来即被广泛采用。此外，人们还观察尿、粪、痰等排泄物，并借助简单器具观察口、鼻、耳、咽喉等体内部位，这些技术也随时代不断进步。时至今日，它们仍是诊察的基础，是重要的技术。然而，过去的技术缺乏数值之类的客观指标，难以超出经验积累的范畴，因此在很长一段时期内，技术都是靠师父向弟子口传而得以传承。

到了近代，用于科学观察的工具相继问世，这种状况随之发生了巨大变化。17世纪显微镜发明后，人们借助它发现了血细胞、细胞和微生物。19世纪末，炭疽、结核等疾病的病原菌相继被发现，“细菌引发感染症”这一疾病中的因果关系得到了科学阐明，诊察技术由此进入新的阶段。也就是说，以科学观测为依据、客观且可重复的观察，开始补充甚至取代以往基于经验主义的诊察技术。

随着科学的兴起，类似的变化也波及其他领域，听诊器、体温计等物理测量手段得到了发展。其中尤其值得一提的是1903年成功测得心脏产生的微弱电流。这一成果后来促成了心电图的开发，为从全新视角解析体内发生的现象开辟了道路。

此外，1895年在物理学研究的阴极射线管实验中偶然发现的X线及其人体透射图像，开辟了无创观察体内的道路，并由此形成了包括后来的CT在内、至今仍在不断发展的影像诊断这一重要领域。

化学是与物理学并列的科学重要分支，其进步使生物和人体组成成分的分析与定量成为可能；再加上各种分析技术的相互促进，将生物体成分分析·定量技术应用于医疗的途径逐渐打开。

上述由早期诊察技术发展而来的各种测量技术，如今统称为“临床检验”。回顾其发展历程可以看出，这些技术是在“细菌·细胞观察”“物理测量”“影像观察”“成分分析”四大支柱之上展开的。19世纪以前朴素的患者观察技术，在科学兴起与发展的支撑下，成长为这样几个重要领域。

在论述临床检验的技术系统化时，本调查报告采取以下方针。

(1) 着眼于构成临床检验的各种测量技术本身，将其作为技术系统化的对象。至于检验结果的诊断意义及其解读，原则上仅限于说明测量技术所必需的范围。(2) 从“细菌·细胞观察”“影像观察”“物理测量”“成分分析”这四大支柱的视角来把握各项测量技术。(3) 实现测量的仪器和试剂属于“产品”。因此，在技术系统化中，开发、制造这些产品的企业所付出的努力及其事业发展的历史，也作为重要对象加以论述。

(4) 技术系统化研究项目已开展15年，但迄今与临床检验相关的课题仅有X线CT一项，因此本报告首先力求让读者理解“临床检验”。为此，本报告不局限于构成临床检验核心、以血液为试样的样本检验，而是更广泛地阐明构成各主要检验群的技术系统之间的关系。

此外，在撰写本报告时，笔者力求在结构安排上让读者尽可能体会到第二次世界大战后临床检验所取得的惊人发展及其蕴含的能量，并注意避免沦为对各项技术的简单罗列。

# 2 何谓临床检验

第1章说明了临床检验是植根于诊察技术的一类医疗行为。然而，能够准确说明临床检验究竟是什么的人，恐怕并不多吧。临床检验是出于医疗目的而开展的各种各样试验的总称，但我认为，一般而言它只停留在医疗中的一个概念性存在，很难说已作为一个明确的实体被把握和认识。

因此，在进入临床检验的技术论之前，为加深对临床检验整体的理解，本章将从以下几个方面探讨临床检验的特点。

1 患者与医师的诊疗场景 2 检验费用支付机制 3 医院运营 4 临床检验相关业务

## 2.1 诊疗与临床检验

患者因病痛初次就诊时，医师先通过问诊和观察作出初步诊断，再开具验证该诊断所需的各项检查。体温、血压等一般检查，许多医疗机构在就诊前统一进行。普通诊所中，流感检测、心电图检查等无需大型设备、可当场完成的检查，由医师或护士亲自操作；血液检验、X线CT等需要价值数千万～数亿日元大型设备的检查，则委托专业机构进行外送检验，或将患者转诊到设备完善的大医院。

图2.1说明了上述诊疗过程中诊察、检查与治疗之间的关系。医师根据检查结果判断病名和病情程度，再结合患者的状态作出诊断，确定治疗方针。开始治疗后，在适当时机确认疗效，进而判断是否需要追加检查或继续治疗。

在各类检查中，直接测量和评价患者身体功能的是生理功能检查。这类检查通常使用较为简单的测量用医疗器械，在诊室或专用检查室中进行。

样本检验是指采集患者身体组织或排泄物的一部分另行分析，其中以血液和尿液检验最为常见。这类检验通常不在诊室进行，而是在专用的临床实验室或实验室（实验设施）中完成。

影像检查中，除小型超声设备外，X线摄影、CT、MRI等多需使用大型设备，因此大多在中等规模以上医院的专用设施中进行。

图2.2是一份血液检验结果示例。诊所外送检验的血液样本检验完成后，结果即以此形式列出各项目的检测值，并判断其正常与否。如今要求医师尽量向患者说明检验结果和诊断依据，使患者能够理解和接受，因此患者看到这类检验报告单的机会也增多了。报告单中

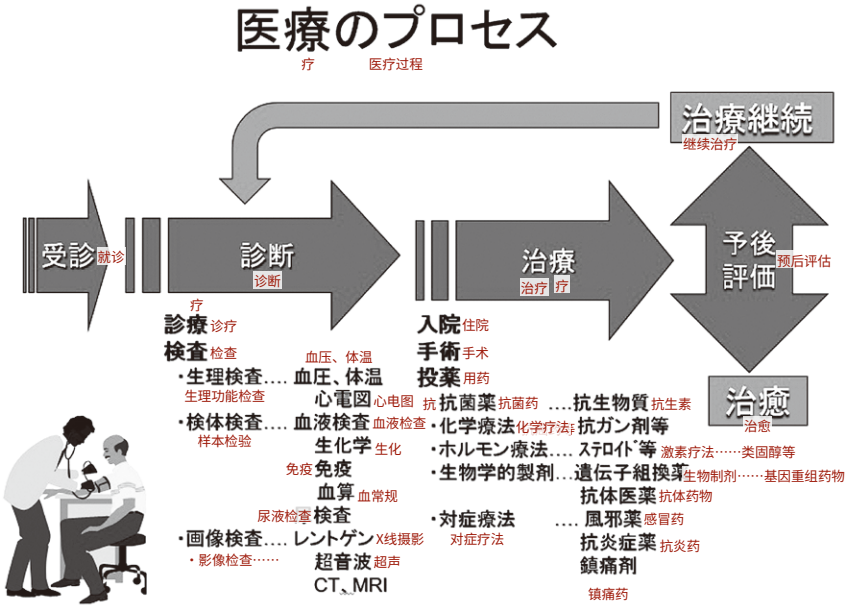



图 2.1 医疗过程中的检查

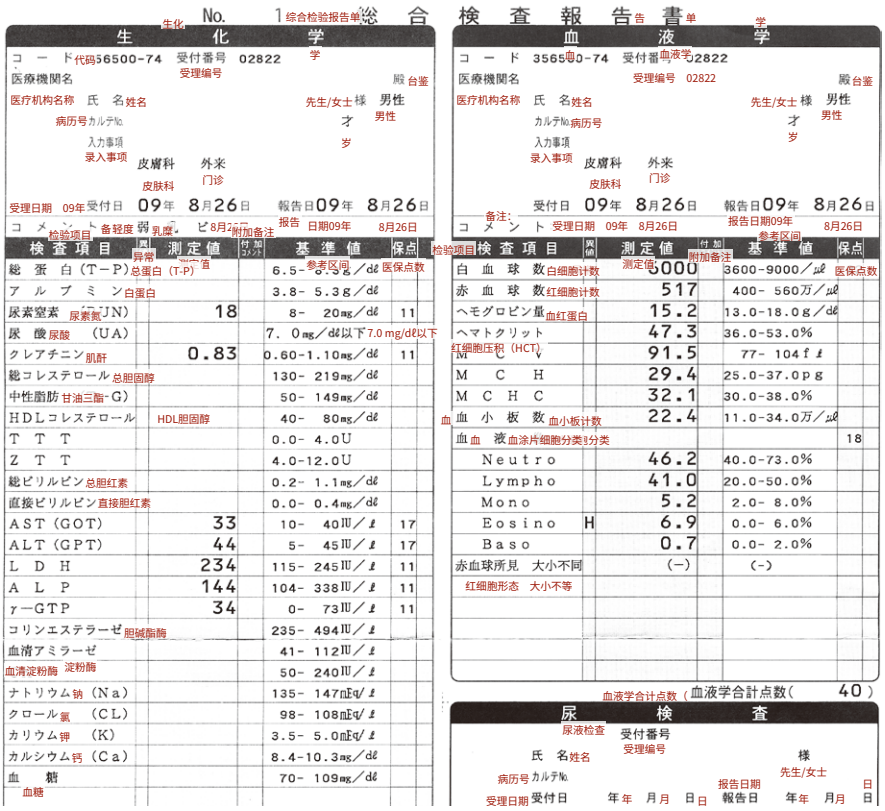



图2.2 血液检验项目

左表为生化项目，即血液液体部分（血清）中所含各成分的定量结果。右表为血液中血细胞部分的分析值，包括由红细胞计数和血红蛋白含量计算得出的各项红细胞参数，以及白细胞和血小板按种类划分的计数。

中的各项结果是对每个项目分别分析定量所得。如后文所述，由于自动分析仪的发展，即使是这种由单个项目组合而成的检验，生化检验和血液学检验目前也都已实现全自动化。

## 2.2 检验项目与检验费用

医师可以在自身职责范围内开展任何检查，但只有开展日本厚生劳动省认可为医保报销对象的检查时，所需费用才由健康保险支付。支付金额为该检查核定医保点数的10倍，其中30%须由患者个人负担。不属于医保报销范围的检查，费用全部由患者承担（截至2016年；75岁以上的后期高龄者适用另一制度）。

检验的种类和项目数量非常多。表2.1汇总了2016年度纳入健康保险的样本检验和影像诊断的种类及项目数。

所有医保报销项目，都须向日本厚生劳动省提交申请，附上检验方法、检验材料和所用仪器、检验用途和适应证，必要时还包括临床试验结果等详细

表 2.1 各种检查方法及项目数

（根据引用文献1）的内容汇总）

| | | | 项目数 |
|---|---|---|---|
| 第3部 检验 | | | |
| | 第1节 样本检验费 | | |
| | 第1款 样本检验实施费 | | |
| | | (尿液·粪便等检查) | 60 |
| | | (血液学检查) | 60 |
| | | (生化学检查(I)) | 119 |
| | | (生化学检查(II)) | 135 |
| | | (免疫学检查) | 234 |
| | | (微生物学检查) | 49 |
| | | （基本样本检验实施费） | 2 |
| | 第2款 样本检验判断费 | | 8 |
| | 第2节 删除 | | |
| | 第3节 生体检查费 | | |
| | | （呼吸循环功能检查等） | 47 |
| | | （超声检查等） | 20 |
| | | （监护装置相关检查） | 34 |
| | | （脑电图检查等） | 18 |
| | | （神经与肌肉检查） | 15 |
| | | （耳鼻咽喉科检查） | 33 |
| | | （眼科检查） | 48 |
| | | （皮肤科检查） | 1 |
| | | （临床心理·神经心理检查） | 9 |
| | | （负荷试验等） | 25 |
| | | （放射性同位素各项检查） | 7 |
| | | （内镜检查） | 39 |
| | 第4节 诊断穿刺·样本采集费 | | 50 |
| 第4部 影像诊断 | | | |
| | 第1节 X线诊断费 | | 16 |
| | 第2節 | 核医学诊断费（闪烁显像图、正电子） | 13 |
| | 第3節 | 计算机断层扫描诊断费（CT、MRI） | 12 |

科学数据，经审查认可后方可纳入。因此，要使一个项目获准纳入医保报销，需要投入相当的人力和时间，需要相应的资金支持，还需要充分掌握药事注册手续方面的知识。

开展检验的医疗机构必须从这笔报销金额中支出全部所需经费。此外，检验所用的试剂和仪器，必须是作为药品、医疗器械申请并获得认可的产品。

以图2.2的检验为例。检验项目参考区间的右侧有一栏“保点”（医保点数的简称）。左侧的生化项目中，17点的有2项，11点的有5项；右侧的血液学项目有22点和18点各1项，合计129点。另外还可加算静脉采血费25点，合计154点，因此获准作为检验费用申报的金额为1,540日元。注射用采血针、采血管、采血所需的人工费以及外送检验费用都要从这1,540日元中支付，如果总额控制在1,540日元以内，实施检验的诊所便有盈余。除此之外，医生还可另行加算生化125点、血液学144点的判断费（每月1次），因此另有2690日元收入。患者支付上述合计4,230日元的3成，即1,269日元，其余部分由健康保险组合负担。此外，承接检验的第三方医学检验实验室须在承接金额（以医保支付合计1,290日元以下为准）之内，负担血液样本的运送费、检验试剂费、检验仪器的运行成本和折旧，以及从事这些工作的员工人工费等成本。有些项目成本较高，第三方医学检验实验室也会向委托方（医生）收取高于该项目医保点数的金额。

由此可见，医疗行为的价格由医保点数制度严格规定，因此可以说这是一种统制经济市场。所用诊断试剂和医疗器械本身的价格虽然并不受管制，但这个市场仍难以发挥市场竞争机制的作用。

此外，如果要实施医保报销范围以外的检验，就不能适用健康保险，属于自费诊疗。这时不仅该项检验，所有相关医疗行为都不在医保报销范围之内，向患者收取的费用会很高。因此，实际上很难开展未获批准的检验。换言之，可以认为，得不到医保报销的检验设备和试剂在商业上几乎没有成功的可能。

另一方面，有些检验内容虽然相同，却不在医保报销范围之内，具体有以下几种情况。

1 预防医疗：预防不属于医保范围，具体如定期健康检查、综合健康体检等。 2 妊娠分娩：正常的妊娠和分娩不属于疾病。 3 新药临床试验或以临床研究为目的的检验：因不属于常规医疗，故不在医保报销范围之内。

临床试验的费用属于新药开发费用，通常由制药企业承担。

4 OTC（非处方）检测：在药店（Over The Co unter）购买后自行进行的检测。由于没有医生直接参与，不属于医疗行为。

5 以促进健康为目的的检验：如今多数通过便利店或邮寄方式运营。

其中部分产品尚未取得药品或医疗器械·用具的批准。

以上各项的费用均由个人承担。不过，1和2在医院、诊所实施，视情况被认定为医疗行为而适用医保，或者获得某种补助的情况也不少。3虽然在医院中由医师监督实施，但并非以治疗为目的，因此不适用医保；何况处于临床试验阶段的检验项目本来就没有医保点数。与此相对，4和5是在医生视线之外进行的检验，受检者需要对风险自行负责；另一方面，经营者则有余地在所谓医保行政框架之外开展商业模式。运作得当的话，医保适用范围以外的检验、设备和试剂也有可能在商业上成立。例如，有意见期待面向高收入人群的综合健康体检等今后能形成新的市场，因而备受关注。

## 2.3 医院的临床检验部

下面来看临床检验在医院中是如何运作的。图2.3 是东京济生会中央医院的科室导览图。从图中可以清楚地看出，医院的诊疗职能在组织上是如何构成的。

该院拥有535张病床，是东京都内具有代表性的医院之一；其他大型医院大多也采用大致相同的组织结构。患者来院后，根据病情到相应的临床科室就诊。图中的“中央部门”是患者初诊时不会直接前往的部门，其中的放射科、检验医学科和病理诊断科承担临床检验工作。放射科顾名思义，负责使用X线、 γ射线等放射线的医疗行为，由诊疗放射线技师这一专业人员承担。MRI和超声诊断虽不使用放射线，但同属影像诊断




图2.3　东京济生会中央医院的诊疗科室设置 [2]

（承蒙该院惠允刊载）

技术，也由放射科负责。临床实验室的主要业务是分析从人体采集的血液、尿液等样本，借助全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、免疫分析仪等仪器，开展数百个项目的分析。临床实验室和病理组织科的业务由临床检验技师承担。各临床科室附设的临床实验室中也有临床检验技师，负责本科室的主要检查，如心内科的心电图机、呼吸科的肺功能仪等。作为与其他专业人员交叉的职责范围，临床检验技师还可以从事采血、超声及MRI检查。由此可见，在医院中，检查工作并非由医师或护士承担，而是由诊疗放射线技师和临床检验技师负责。这两种技师资格均为国家资格，须修完专门学校课程并通过考试方可取得。从事相关业务虽不强制要求持有技师资格，但近年来医院检验部门的就业形势长期严峻，可以说无资格者实际上已没有就业机会。

那么，医院里有多少诊疗放射线技师和临床检验技师，检查量又有多大？表2.2列出了在网上公开数据的3家医院的情况。大学医院由于讲座制度的关系，医师人数明显多于一般医院，但无论哪家医院，无论哪家医院，检验技师大约都占员工总数的7%～10%。在患者看不到的地方，相当多的职员支撑着这些职能。关于检查件数，大分大学医学部附属医院有公开数据。假定该院检验技师所占比例与其他医院相当，据此粗算每名技师承担的检查量：

表2.2　医院规模与医务人员数及检查数

| | 大和市立医院 (H26) | 庆应义塾大学医院 (H25) | 大分大学医学部附属医院(H26) |
|---|---|---|---|
| | （不含临时、非全职人员） | （不含住院医师） | |
| 病床数 | 403 | 1,044 | 618 |
| 门诊患者数（累计人次） | 265,835 | 797,263 | 245,222 |
| 医師 | 78 | 812 | 141 |
| 看護師 | 321 | 964 | 659 |
| 薬剤師 | 20 | 91 | 142 |
| 诊疗放射线技师 | 16 | 77 | |
| 临床检验技师 | 18 | 124 | |
| 其他医疗技术人员 | 23 | 130 | |
| 事務員 | 36 | 215 | 106 |
| 其他勤杂人员 | 9 | 124 | 32 |
| | | | |
| 職員合計 | 521 | 2,537 | 1,080 |
| 放射线技师＋临床检验技师 | 34 | 201 | |
| 临床检验负责合计% | 6.5 | 7.9 | |
| | | | |
| 影像诊断检查数 | | | 105,327 |
| 临床检验件数 | | | 2,878,875 |
| 数据发布网站（2016.7.9访问） | ["http://www.yamatocity-mh.jp/about/data"]/ | ["http://www.hosp http://www.med. | keio.ac.jp/about/ data/ oita- u.ac.jp/hospital/t"] oukei.html#8 |

X线、MRI等影像检查每人每天约10件，临床检验每人每天约300项。检查业务实行24小时轮班制，考虑到有轮休的技师，实际承担的工作量估计还要再多 3～5 成左右。

临床检验技师与诊疗放射线技师的职责范围，除超声诊断、MRI诊断等部分交叉领域外，通常划分明确。与此相应，诊疗放射线技师负责的影像诊断往往不计入临床检验，而仅将临床检验技师负责的领域视为狭义的临床检验。

## 2.4 临床检验相关产业

临床检验相关产业的主要领域大致可分为3类。

1 检验专用医疗器械的开发、制造和销售（含进口）

2 检验试剤的开发、制造和销售（含进口）

3 检验代理受托业务

下面依次加以说明。

首先，检验用医疗器械和诊断试剂的市场规模有多大？图 2.4 以图表形式列出了 2013 年度各领域的出货额。这些数值并非以医保点数支付的金额，而是行业团体对会员企业出货额的调查汇总额，即以上市许可持有人销售金额为基础的数据。如图所示，总额约 1.5 万亿日元，仅检验仪器即接近 1 万亿日元；狭义的临床检验产业（样本检验仪器、生理参数测量设备和诊断试剂的合计）也是约 1 万亿日元规模的产业。影像诊断的规模为 4880 亿日元。

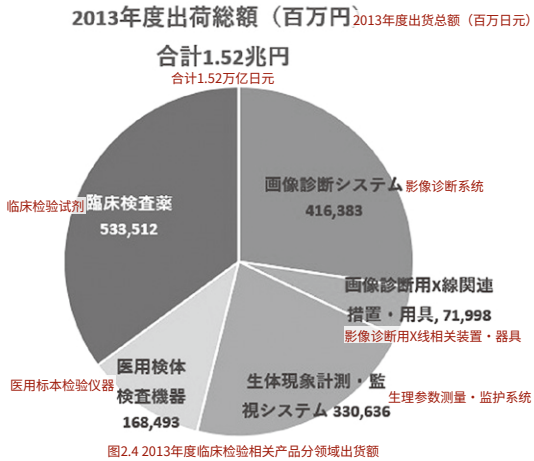



图2.4　2013年度临床检验相关产品各领域出货额图表

（根据参考文献3)、4)制作）

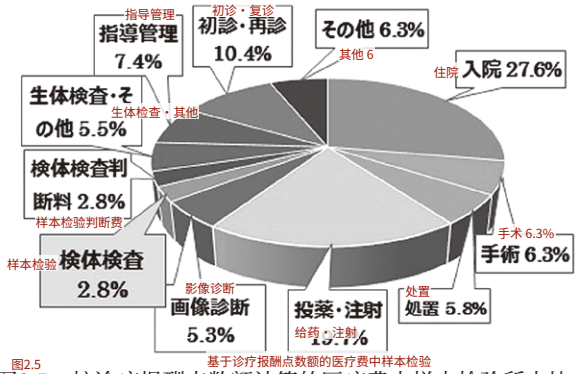



图2.5　按诊疗报酬点数额计算的医疗费中样本检验所占比例

（根据引用文献5）的数据制作）

此外，检验用医疗器械的出口总额为3300亿日元，占出货额的1/3，超过进口额2370亿日元。在背负约2万亿日元贸易逆差的医疗行业中，可谓“优等生”般的存在。

另一方面，图 2.5 所用资料虽然稍旧，但显示了以医保点数计算的医疗费各项目构成比例。其中，样本检验（即医用样本检验仪器与诊断试剂之和）仅占 2007 年度医疗费总额 34.1 万亿日元的 2.8%，与医师可获加算的样本检验判断费所占百分比相同。由此可见，即使加上影像诊断、生体检查等，检查在整个医疗中所占的比例也相当小。诊断试剂方面，在 5300 亿日元的销售额中，配合医用样本检验仪器使用、主要用于血液检验的试剂约占 6 成[4]。出口以免疫学试剂为主，总额达 692 亿日元，可以说表现尚可。但跨国综合性诊断试剂及仪器厂商在肿瘤标志物、过敏及感染性疾病领域实力强劲，产品线也很丰富，在其攻势下，日本仍处于进口大于出口的状态。

下面介绍检验的受托代行业务。样本检验一般由称为第三方医学检验实验室的机构承担。第三方医学检验实验室有多种形式，有由地方医师会等运营的一般社团法人，也有企业组织等，但大型机构多为企业组织。2014年度，排名前3位企业的销售额合计约达2800亿日元。大型检验中心几乎覆盖医院所需的全部检验项目。对于生化、免疫学、血液学等常规项目，它们充分利用大型仪器和样本自动传输系统，即将样本自动送达检测仪器的自动化装置，精简检验人员，以低价承接订单。此外，据称像基因分析这类专业性强、但申请量少，单家医院难以长期配备专职检验人员的检验，其委托量正在增加[6]。此外，大型检验中心还开展支持临床试验的

["业务也在开展。"]

此外，代为开展X线CT、MRI等检查的业务[7]也正逐步普及。这类检查依赖高价设备，一般诊所无法实施。

参考·引用文献

1) しろぼんネット：「平成28年医科诊疗报酬表」，http://shirobon.net/28/（2016.7.14访问） 2) 东京济生会中央医院网站：「诊疗科室介绍」，https://www.saichu.jp/department/（2016.7.14访问） 3) 一般社团法人 日本医疗器械产业联合会网站：「医疗器械产业国内生产动态概要 6.医疗器械 按大类项目划分的金额变化」，http://www.jfmda.gr.jp/main_outline/index.html，2013年（平成25年），（2016.7.14访问） 4) 一般社团法人 日本临床检验试剂协会网站 页：“销售额”，http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/（2016.7.14 查阅） 5) 家次恒：“从仪器·试剂制造商的立场出发”，日本临床检验自动化学会会志，vol.35(2)，第182-185页，2010年 6) 根据对LSI Medience（株）的采访：2016.5.23 采访 7) 根据Medical Scanning官方网站：
h
tt
p://www.medicalscanning.net/about/index.html
（2016.7.14 查阅）

# 3 临床检验技术的种类与历史

## 3.1 细菌·细胞观察

在临床检验的四大支柱中，细菌·细胞观察技术是历史最悠久的领域。19世纪中叶，作为工业产品的显微镜开始上市销售，细菌学和病理细胞学领域的划时代研究接连问世。时至今日，通过显微镜观察查明病原体、明确细胞病变的病理诊断，在以癌症为首的众多疾病中，仍是最终鉴别诊断的标准方法，地位不可撼动。特别是近年来，利用荧光染料等使细胞或细菌特定成分的所在位置可视化的技术不断发展，其在临床检验中的应用似乎也正逐步进入有望取得新进展的阶段。

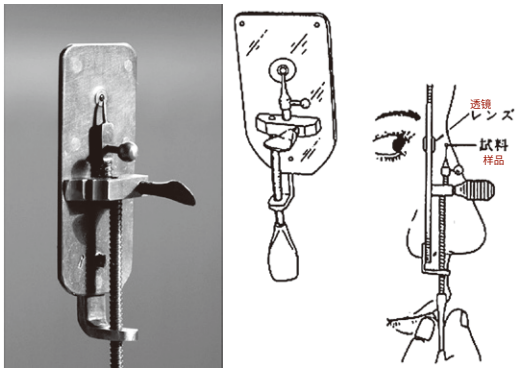



图 3.1 列文虎克单式显微镜

左图：复制品照片 [3] 右图：使用方法示意图 [4]（承蒙福岛县教育中心惠允刊载）

此外，血细胞检查作为常规检验已广泛开展；近年来免疫相关研究取得了显著成果，也有望由此形成新的检验领域。

本章将概述上述技术迄今为止的发展历程。

### 3.1.1 支撑观察的显微镜 [1][2]

人类发现透过研磨成球面的矿物或玻璃看物体时，物体会被放大。此后想必有过许多尝试，但直到17世纪，荷兰的列文虎克（A.V. Leeuwenhoek）制作出性能优良的单式显微镜（图3.1），观察并记录了人的血细胞和精子，这才成为观察生物体微细结构的重要契机。据说他的显微镜结构如此简单，却达到了近300倍的放大倍率，并能获得清晰的图像。此后，人们借助显微镜观察研究人和动物的组织、血液、排泄物等，积累了大量知识，其中有的载入史册，有的未能留存。与此同时，显微镜本身及其观察技术也在不断改进：18世纪复式显微镜成为主流，此后又相继开发了浸液法、消除色差的复合透镜等。到19世纪中叶，显微镜已具备观察细菌所需的分辨能力，为19世纪后半叶有关细胞和微生物的众多发现奠定了基础。



图 3.2 Zeiss公司制造的显微镜（1879年制）[5]

直到19世纪中叶，要进行显微镜观察，还必须从制造显微镜做起。1846年，卡尔·蔡司（Carl Zeiss）创办显微镜制造公司，人们才第一次能够买到作为通用商品的显微镜。创业之初，蔡司公司的显微镜仍未脱离工匠手工制品的范畴；从1866年起，阿贝（E. Abbe）着手改良产品、加强质量管理，此后公司能够随时供应质量稳定的产品（图3.2）。如后文所述，19世纪后半叶微生物学和细胞病理学蓬勃发展，大有开创一个时代之势，而这类显微镜技术的实用化在其中发挥了极大的作用。直到今天，在血液检验和组织病理学检查中，显微镜仍然承担着核心作用（图3.3）。

下一次突破出现在相当晚的1932年，即鲁斯卡（E. Ruska）等人研制的电子显微镜。与之相对，此前利用可见光观察的显微镜称为光学显微镜。光学显微镜利用可见光的折射现象放大图像，因此存在由光的波长决定的分辨率极限，理论上无法观察100纳米以下的结构。而电子显微镜用电子束代替可见光，其波长要短得多，理论分辨率约为0.1纳米，可达光学显微镜的1000倍。此外，电子显

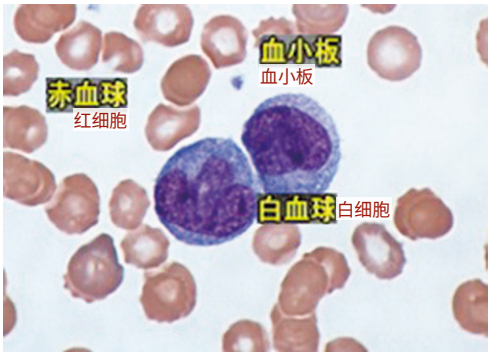



图 3.3 光学显微镜下的血细胞像 [6]

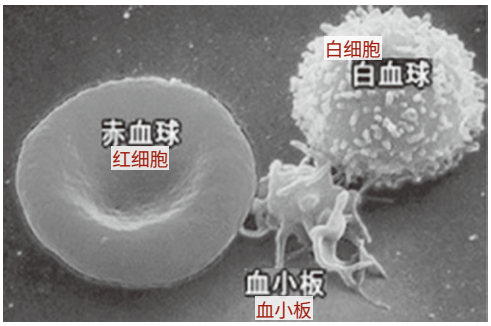



图 3.4 扫描电子显微镜下的血细胞像 [7]

电子显微镜既有像普通光学显微镜那样观察透过试样所成图像的透射电子显微镜，也有能像浮雕一样观察试样表面凹凸的扫描电子显微镜（图3.4），因此用途大为扩展。在光学显微镜时代，病毒虽已作为滤过性病原体被推测存在，却因体积太小而无法观察；借助电子显微镜，病毒才得以被观察到。如上所述，电子显微镜在放大倍率上比光学显微镜具有压倒性的优势，但在临床上却很少用于个体患者的诊断。这是因为其操作繁琐、费用高昂，而且放大倍率过高，不适合用于确定病灶这类通用检查。在医疗领域，电子显微镜主要广泛用于确认病毒性疾病流行等公共卫生方面的用途，以及利用临床材料开展的基础研究。

### 3.1.2 细菌检验

就学术而言，细菌检验的历史以1861年路易·巴斯德（Louis Pasteur）否定微生物自然发生说，以及1876年罗伯特·科赫（H. H. Robert Koch）证明炭疽杆菌是炭疽的病原体为契机，由此兴起了近代细菌学。然而，无论是巴斯德还是科赫，其学说都没有立即得到承认并广泛传播。尤其是巴斯德的学说否定了一直占支配地位的微生物自然发生说，因而饱受各种攻击和诋毁，经历了许多争论和漫长岁月才得到认可。今天人们已经清楚，所用器具和试剂不受细菌污染是开展细菌研究的必要条件；但在当时，可靠的灭菌法尚未建立，同样内容的实验由不同研究者来做，结果截然不同，这是司空见惯的事。巴斯德也不得不当着反对者的面进行公开实验，以证明自己学说的正确性[8]。

无论如何，正是由于这些先驱者坚持不懈的努力，细菌的性质、细菌实验的方法以及需要注意的实验条件等逐渐得到阐明，研究方法论也随之确立并固定下来，形成了众多研究者能够开展科学研究的环境，并取得了成果。表3.1列出了这些早期细菌研究所阐明的主要细菌性感染病原菌及其发现者和发现年份。这些成果都是在19世纪内取得的。值得注意的是，在四大支柱中，与影像观察、物理测量、成分分析领域相比，〔细菌·细胞观察领域〕很早就取得了重要成果。这首先是因为在当时的医疗中，感染症是压倒一切的重要课题，从事这一领域的研究者无论在人数上还是在能力上都超过了其他领域。

然而，若从本调查报告的着眼点，即临床检验技术的角度来审视细菌研究的兴起，情况就有些不同了。首先，医学研究

表 3.1 主要病原菌的发现史

（参考文献 9）、10）、11）编制）

| 发现年份 | 发现者 | 所发现的病原菌 |
|---|---|---|
| 1876 | 罗伯特・科赫（Robert Koch） | 炭疽杆菌 |
| 1879 | 阿毛尔・汉森（Armauer Hansen） | 麻风杆菌 |
| 1879 | 阿尔伯特・奈瑟（Albert Neisser） | 淋球菌 |
| 1880 | 卡尔・J・埃伯特（Karl J. Eberth） | 伤寒杆菌 |
| 1882 | 罗伯特・科赫（Robert Koch） | 结核杆菌 |
| 1883 | 罗伯特・科赫（Robert Koch） | 霍乱弧菌 |
| 1883 | 埃德温・克莱布斯（Edwin Klebs） | 白喉杆菌 |
| 1884 | 阿图尔・尼科莱尔（Arthur Nicolaier） | 破伤风杆菌 |
| 1894 | 亚历山大・耶尔森（Alexandre Yersin）、北里柴三郎 | 鼠疫杆菌 |
| 1897 | 志贺洁 | 痢疾杆菌 |

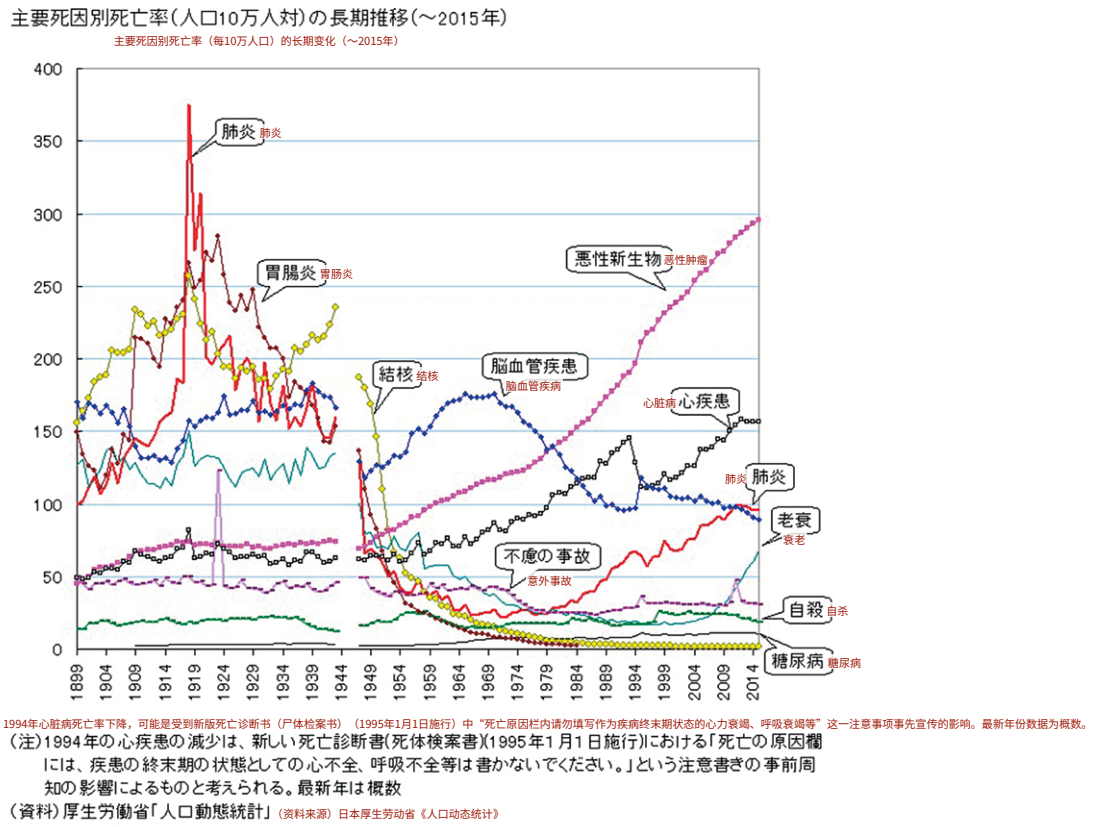



图 3.5 主要死因别死亡率（每10万人口）的长期变化 [12]战前死因以感染性疾病为主；战后随着抗生素问世，感染性疾病死亡人数急剧减少。

与作为医疗一环的检验，两者立场不同。毫无疑问，在20世纪前半叶以前，感染症是医疗对象中最为重要的疾病。但在当时，即使疾病得到诊断，有效的治疗方法也尚未发现。就连消毒法，李斯特（J. Lister）的苯酚消毒法也是到19世纪末才得到认可[8]；至于抗生素，实际上是在第二次世界大战之后才投入实用。在这种状况下，可以说针对每一位患者的疾病进行细菌检验以作诊断，本来就没有意义。不过，出于公共卫生的考虑，公共机构似乎会根据需要实施细菌检验，以确定正在流行的疾病。但这与以患病个人的医疗为目的的临床检验性质略有不同；就实施检验的人员而言，其身份与其说是医务人员，不如说更接近研究者。

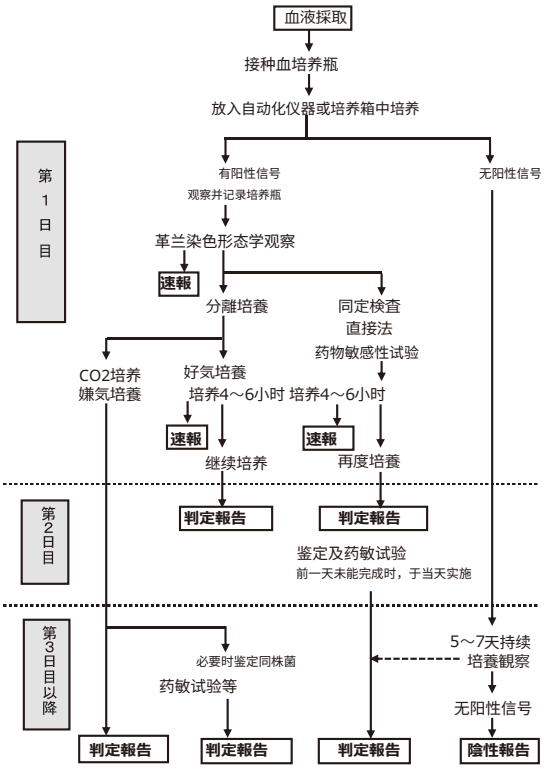



图 3.6 细菌检验：血培养检查流程

最快也需 1 天以上，全过程有时需要数天

（根据文献 13）绘制）

战后，随着青霉素、链霉素等强效抗生素投入医疗一线，这种状况发生了剧变。图 3.5 显示了我国死亡原因的逐年变化，可以看出第二次世界大战后，死于胃肠炎、结核和肺炎的人数迅速减少。可以说，细菌检验作为临床检验受到需要，

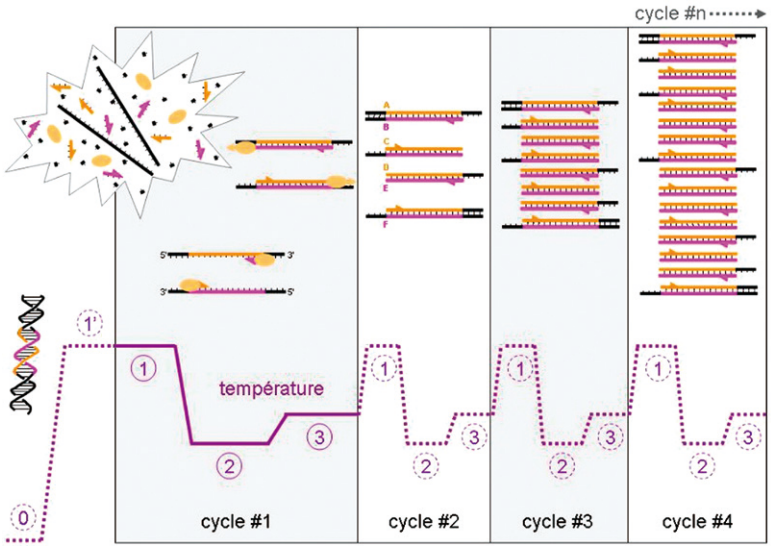



图3.7 聚合酶链式反应（PCR）扩增DNA示意图 [15]只需反复升降温度，就能使与所加引物互补的DNA片段连续复制，从而实现扩增。

是在抗生素出现之后。由于细菌种类不同，甚至菌株不同，对抗生素的敏感性也存在差异，因此在病情不佳而感染菌不明时，用于病原菌鉴定的细菌检验就成了必检项目。此外，近年来由于抗生素的滥用等原因，对抗生素产生耐药性的病原菌不断增加，抗生素药物敏感性试验的重要性日益提高。

另一方面，在以使用抗生素为前提的近年细菌检验中，有人指出了若干严重的技术问题。传统的细菌检验（例如图3.6：血培养检查）作为技术已经完善、成熟，只要由受过一定技术训练的人员实施，就能得到重复性好、稳定的结果。但由于是早年完成的技术，以今天的眼光看，它也有一个很大的缺点：耗时太长，所需人手太多。

在许多感染性疾病中，即使以受累组织或血液作为样本，仅凭显微镜观察往往也难以发现并鉴定病原菌。这里有菌量是否足以观察的问题，但更主要的障碍是混入的其他微生物和细胞组织，它们使鉴别变得十分困难。此外，仅凭观察到的形态，很多时候也无法判断病原菌是死是活。因此，病原菌鉴定通常需要先培养1天，使活菌数量增加，并将其与杂菌分离；然后改变营养条件和抗生素存在条件，进行用于鉴定的生长试验，至少还需 1～2 天，才能最终得到检验结果。然而，感染性疾病的治疗一般不能容许延误3天以上，所以临床上多先选用看来最有效的抗生素开始治疗。

多数情况下这样能够取得疗效，但这种用法容易导致抗生素滥用，恐怕已造成耐药菌增多。为此，近年来人们进行了各种尝试，以缩短细菌鉴定试验或抗生素药物敏感性试验的判定时间。下面列出目前正在普及的主要方法 [14]。

（1）鉴定试验的简化与自动化

对分离培养后用于判定的条件设定以及试验本身实行自动化，从而大幅减少操作工时和人力。

(2)使用与各菌种特异性反应的抗体的试验

用色素或荧光染料标记 (註1)的抗体对样本染色后观察，或利用抗体致敏微粒的凝集反应进行鉴定。

(3)基因诊断

使用引物 (註3)，即与可疑病原菌DNA序列具有互补性 (註2)的DNA片段，进行基因扩增操作（PCR；图3.7），以检测病原体是否存在。

这些方法都是为了把以往需要 2～3天的判定时间缩短到数小时而开发的，许多产品已经上市。全自动

(註1) 标记

用同位素、荧光分子等给物质加上标志。此处是将荧光染料共价结合到抗体分子上，以便在显微镜下确认抗体所在的位置。

(註2) 互补性

在DNA双链中，碱基总是与固定的对象配对，两条链的碱基排列彼此互补。因此，能与某一DNA序列结合的序列必然是确定的，称该序列具有互补性。

(註3) 引物

与DNA特定部位具有互补性的短DNA片段。引物与DNA结合后，即以该处为起点开始合成互补DNA链，从而实现DNA扩增（PCR）。

全自动细菌检测仪也已问世。不过，这类新方法大多所需的检测试剂、仪器和器具价格昂贵，目前主要在财力充裕的大医院使用，而且仅限于需要紧急处理的病例，尚未达到完全取代传统培养法细菌鉴定试验的程度。

在新技术的发展趋势中，笔者对基因诊断尤为期待。基因诊断仍是发展中的技术，笔者认为放在技术系统化调查中论述还为时尚早；但它有可能在不久的将来从根本上取代传统的鉴定试验，值得持续关注。

### 3.1.3 组织病理学检查

自列文虎克以来，对人和动物的组织、器官、血液等构成成分的显微观察研究稳步推进。魏尔啸（R.Virchow）综合了这些成果，查明一切细胞都来自其他细胞的分裂；疾病并非全身均等受累，组织结构发生异常的细胞才是疾病的根源。他由此创立了细胞病理学这一学科。1855年，他发表题为《细胞病理学》的论文，提出推翻传统体液病理学说的理论，开辟了新时代[16]。病理这一概念对医学影响极其深远，至今肿瘤及许多伴有组织异常的疾病，其确诊仍依靠组织病理学检查。

下面来看组织病理学检查技术。大多数细胞直接观察时几乎无色，而新鲜标本又无法长期保存。因此，要详细观察细胞内和细胞间的结构，就需要设法使细胞特征更容易辨识，同时还需要能将珍贵标本长时间稳定保存的技术。目前，组织病理学检查是将组织切成薄片，制成组织切片，再用特殊染料染色，使组织特征易于观察。组织染色是一项古老的技术。魏尔啸的细胞观察手绘图（图3.8）中，细胞核以深色描绘，细胞质也略带颜色，可见当时已经在染色后进行观察。目前，苏木精-伊红染色作为标准方法广泛使用，尤其用于肿瘤组织染色。该方法由H. Busch于1878年创立[16]（图3.9左）。此外，用于区分白细胞种类的吉姆萨染色发表于1902年[16]。

组织染色所用的染料大多为合成品。1856年，珀金（W.H. Perkin）发表了第一种合成染料苯胺紫，

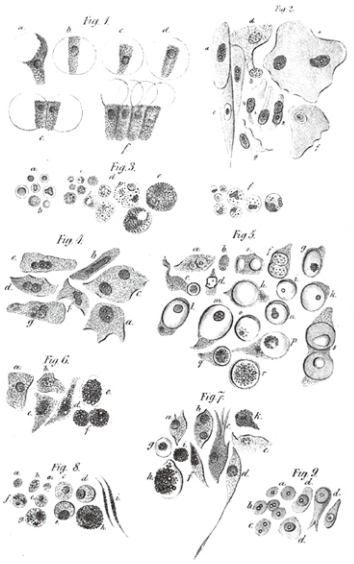


图 3.8 魏尔啸（Virchow）细胞学说示意图[17]

此后合成染料的开发在欧洲蓬勃展开[20]。从时间和地域来看，细胞染色研究应当从这些染料产品及相关技术中获益良多。

在试样保存方面，为保持细胞及细胞内部结构，需要进行一项称为固定的操作。固定可使用多种试剂，主要是甲醛、戊二醛、铬酸、苦味酸等蛋白质固定剂/变性剂。这些试剂与蛋白质形成共价键，使蛋白质的立体结构固定下来，从而保持细胞结构，同时兼有防腐作用。

在长期稳定保存方面，人们尝试过多种物质。1869年，克莱布斯（E. Klebs）提出了一种方法：先将标本材料脱水，再用石蜡填充组织间隙，使整体成为石蜡包埋块，然后用刀片切成薄片制成标本[21]。此后，切片方法等又经过不断改进，沿用至今。

固定和包埋技术看似与显微镜观察毫无关联，它们最初是如何为显微镜观察而开发和应用的，这一点很耐人寻味。但至少在日本的一般书籍中，笔者未能找到可提供线索的记载。另一方面，戊二醛、铬酸以及某些酚类衍生物至今仍被用作皮革鞣剂[22]。当显微镜观察需要稳定地处理细胞组织试样时，是否有研究者想到了借用皮革鞣制技术呢？这虽然只是推测，但技术的源头似乎就在这里。

凭借上述各种技术，又得益于众多研究者的贡献，组织病理观察技术在20世纪初

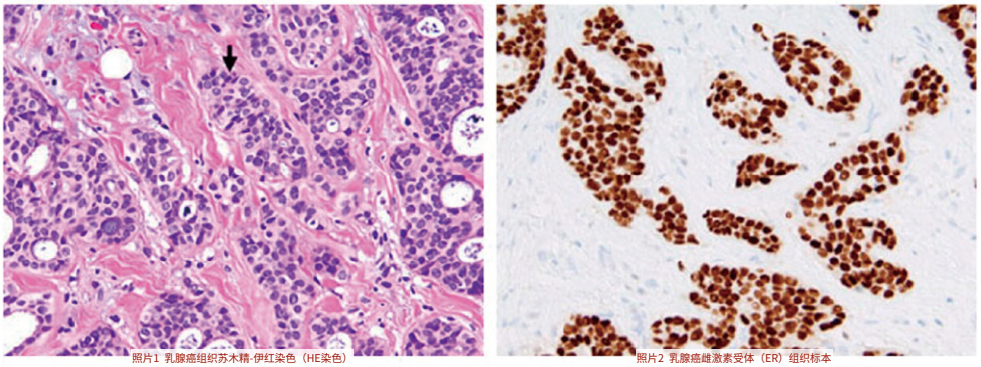



图3.9 乳腺癌组织的组织染色标本（左）与酶标抗体染色标本（右）[19)]

箭头所示的细胞群为“癌细胞团”。表达雌激素受体（ER）的细胞，其细胞核被结合在受体上的抗体所带的标记酶染成褐色。

（承蒙昭和大学藤丘医院病理检验室惠允刊载）

已接近成熟。但与病原菌的情况一样，这些技术当时主要用于研究，真正成为用于个体疾病诊断的检验，要到第二次世界大战之后。

["其后，为组织病理学检查技术带来重大进步的，是20世纪50年代后期开始应用的标记抗体。抗体是一类能够与蛋白质等特定高分子物质发生反应的免疫球蛋白。例如，乳腺癌细胞表面存在一种能与女性激素雌激素结合的受体蛋白，称为雌激素受体；用这种蛋白免疫（註4）家兔或小鼠，即可获得抗雌激素受体抗体。随后对该免疫球蛋白进行酶标记操作，得到结合了酶的免疫球蛋白分子。将这种酶标记免疫球蛋白与取自疑似乳腺癌患者的标本进行反应，洗涤后加入酶的底物使其显色，与雌激素受体结合的免疫球蛋白上的标记酶便会使该部位显色，由此即可判断有无癌细胞。荧光染料也常用来代替酶。使用荧光染料时，在显微镜暗视野下用紫外线照射标本，发生反应的荧光染料会在黑色背景中发光，因而具有检测灵敏度高的优点（图3.10）。"]

使用标记抗体的组织检查称为免疫组织化学检查[23)]。借助这一方法，可以了解样本中能与抗体反应的物质（抗原）的定位；与传统染色法联合使用，能够提高检验的准确度。这种方法如今不仅是常规临床检验、尤其是癌细胞检查中的日常技术，近年来也已成为细胞生物学领域众多前沿研究中不可或缺的研究手段。此外，荧光原位杂交（FISH法，fluorescence in situ hybridization）先用荧光标记特定的DNA序列，再使其与细胞核中的基因反应，以检测是否存在相应的互补基因序列。该法也用于基因定位和基因异常的诊断（图3.11）。

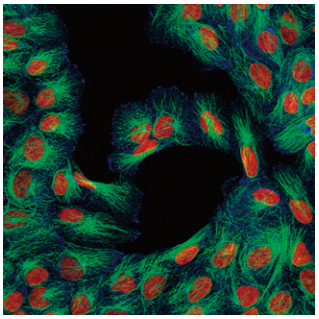


图3.10 荧光标记抗体细胞染色 [24)]

用荧光标记抗体对乳腺癌细胞的各细胞结构进行染色；细胞核（红）、F-肌动蛋白（绿）、APC（蓝）

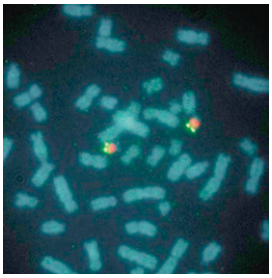


图3.11 用FISH法检测染色体上的定位 [25)]

徕卡显微系统公司产品信息——用于检测染色体微缺失的FISH探针

（经徕卡显微系统公司惠允刊载）

（註4） 免疫 指机体依靠抵御外来异物入侵的机制而免于疾病（疫）。引申开来，有意向机体导入异物、促使其产生保护机体的抗体，称为“免疫（动物）”。

### 3.1.4 血液细胞检查

血液由称为血浆的液体部分和红细胞、白细胞、血小板等细胞成分组成。显微镜的鼻祖列文虎克就已知道红细胞的存在。休森（W. Hewson，1770年）则发现了红细胞的扁平形态，发现并记载了白细胞，还分离出白细胞亚型之一的淋巴细胞，提出了淋巴系统的存在，奠定了今日血液学的起点。血液细胞的另一成员血小板，起初似乎被视为细胞碎片或杂质；1842年，多内（A. Donne）首次将其鉴定为血液中的游离细胞[16]（参见图3.12、3.13）。

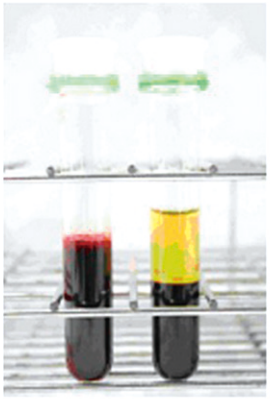


图 3.12 血液的组成[26]

全血（左）经离心分离后分为血浆和血细胞（右）（承蒙名古屋纪念医院临床实验室惠允刊载）

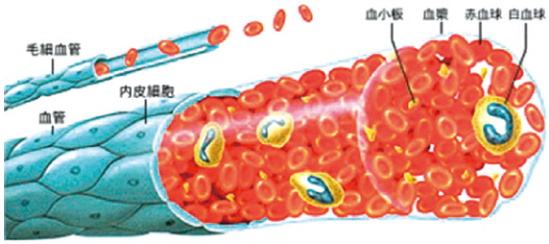



图 3.13 血细胞的组成[27]（承蒙日本血液制剂协会惠允刊载）

血液细胞占血液容积的 35～50%，其中大部分为红细胞。红细胞内含有负责运输氧的蛋白质血红蛋白，浓度高达约33%[28]。如果同等数量的血红蛋白不装在红细胞膜这一容器中，而直接存在于血液里，血液黏度将大幅升高[29]，可以想见会妨碍血液循环。因此，红细胞这种细胞形态是动物在进化过程中高度适应的结果，能够把氧高效地运送到日趋多样化的身体各处。氧供应异常直接关系到生命安危，

因此红细胞计数和血红蛋白含量的测定是临床检验的重要项目[28]。

休森之后，对白细胞的研究继续推进。19世纪后半叶，埃尔利希（P. Ehrlich）发现了嗜碱性粒细胞，由此确立了白细胞亚型的形态学分类，共5种：中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞。埃尔利希使用多种染料观察细胞，大大发展了细胞染色法。如今观察这些白细胞亚型时，广泛采用的是吉姆萨染色法；它由吉姆萨（G.V.Giemsa）作为疟原虫的染色法发展而来[18]。

白细胞在细菌感染等炎症性疾病时数量增加，因此长期以来，白细胞计数一直是重要的判断依据，例如用于判断阑尾炎是否需要手术。此外，某些疾病会使白细胞各亚型的比例出现特征性变化，因此白细胞分类计数至今仍是广泛开展的检验项目。表3.2汇总了各类血细胞的功能、在血液中的含量（个数），以及与其增多、减少相关的主要疾病。

长期以来，血细胞计数一直由技师在显微镜下观察血细胞计数板上的血细胞，用计数器逐一计数，再根据计数板的刻度和液层深度算出试样体积，换算出每1 μL中的血细胞数（图3.14）。但这种方法计数本身极为费时，不同种类血细胞的配制和前处理又各不相同，检验大量样本时负担很重。

1956年，库尔特（W.H.Coulter）设计出基于电阻抗法的血细胞自动计数装置；20世纪60年代，Coulter公司生产的所谓库尔特计数器上市，这一局面随之彻底改观[18]。电阻抗法是指：溶液中的血细胞等颗粒以恒定速度通过直径约100 μm的小孔时，测量小孔两端电阻值的变化，从而测定单位体积内的颗粒数

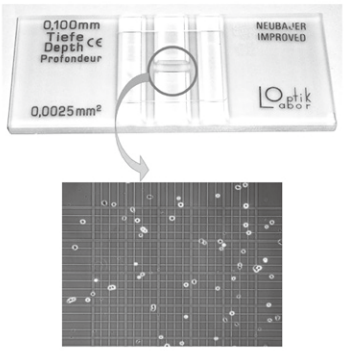



图 3.14 血细胞计数板（牛鲍计数板）载玻片整体外观（上图）[32]及计数室部分放大图像（下图）[33]

表 3.2 血细胞的种类、参考区间及相关疾病 [28][30][31]

| 检验项目 | 参考区间 | 血细胞的功能 | 升高（增多）疾病举例 | 降低（减少）疾病举例 | 血细胞图像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红细胞计数 | 成年男性：435万～555万/μL<br>成年女性：386万～492万/μL | 运输承担氧运输的血红蛋白分子 | 脱水、继发性红细胞增多症、应激性红细胞增多症等 | 再生障碍性贫血、肾性贫血、缺铁性贫血、溶血性贫血、失血性贫血等 | 横线间距为5μm〔红细胞图像〕 |
| 白细胞计数 | 3,300～8,600/μL | 清除侵入体内的细菌、病毒等异物 | 肺炎、阑尾炎、扁桃体炎、白血病、细菌感染、外伤、炎症性疾病、妊娠、吸烟 | 病毒感染（风疹、麻疹）、再生障碍性贫血 | |
| 白细胞分类：中性粒细胞 neutrophil | 34.6～71.4% | 聚集于炎症部位，对细菌、真菌等异物进行吞噬、杀灭和分解，保护机体 | 细菌感染、急性心肌梗死、急性阑尾炎、自身免疫性疾病（风湿热、血管炎综合征）、恶性肿瘤、慢性髓细胞白血病、应激等 | 重症感染（败血症、粟状结核）、伤寒、再生障碍性贫血、恶性贫血、SLE | 〔中性粒细胞图像〕 |
| 白细胞分类：嗜酸性粒细胞 eosinophil | 0～7.8% | 调控变态反应 | 花粉症、哮喘等变态反应性疾病，寄生虫感染，猩红热，胶原病，慢性髓细胞白血病等 | 伤寒 | 〔嗜酸性粒细胞图像〕 |
| 白细胞分类：嗜碱性粒细胞 basophil | 0～1.8% | 在引发变态反应中起重要作用 | 变态反应性疾病、慢性髓细胞白血病等 | | 〔嗜碱性粒细胞图像〕 |
| 白细胞分类：单核细胞 monocyte | 2.4～11.8% | 摄取、消化异物，启动免疫反应 | 结核、单核细胞白血病、出疹性感染病（麻疹等） | | 〔单核细胞图像〕 |
| 白细胞分类：淋巴细胞 lymphocyte | 19.6～52.7% | 调控整体免疫功能，清除病毒感染细胞和肿瘤细胞 | 病毒感染、流行性腮腺炎、慢性淋巴细胞白血病、百日咳等 | AIDS、SLE、充血性心力衰竭、晚期癌症 | 〔淋巴细胞图像〕 |
| 血小板计数 | 158,000～348,000/μL | 黏附于破损血管处，促进凝血，实现止血 | 慢性贫血、骨髓功能亢进、原发性血小板增多症、真性红细胞增多症、出血 | 白血病、再生障碍性贫血、特发性血小板减少性紫癜、DIC等 | 〔血小板图像〕 |

基準値の範囲は、「臨床検査のガイドライン：JSLM2015」p.31より引用
高値（増加）疾患例、低値（減少）疾患例は、沖縄県薬剤師会サイト、「臨床検査値の基準値」http://www.okiyaku.or.jp/datafile/hyojunti.htmlより
血球の図は、Beckman-Coulter社のご好意によりHP資料http://www.beckmancoulter.co.jp/hematology/oneself/part02/self2_03.htmlより引用
2016.5.29 参照

（图3.15）。该方法问世后，仪器不断改进，检测项目不断增加：20世纪70年代实现了血液前处理的自动化；80年代增加了白细胞主要亚型淋巴细胞和中性粒细胞的分类，并进一步增加了未成熟红细胞即网织红细胞的测定[33]。技师由此从长年的繁重劳动中解放出来。

在日本国内，早在1963年，东亚特殊电机就推出了半自动血细胞计数仪（图3.16），这是日本首台国产同类仪器。

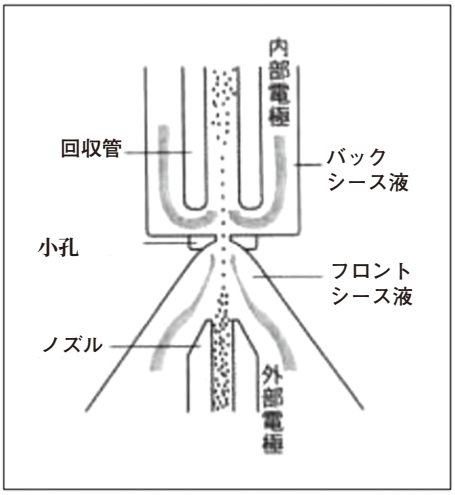



图 3.15 电阻抗法血细胞计数原理 [34]（承蒙贝克曼库尔特株式会社惠允刊载）

在改进电阻抗法的同时，人们又开发出流式细胞仪。这种仪器不测量电阻，而是用激光照射流经毛细管的液体，根据光学测量值的变化读取颗粒数。从技术上看，这可以说是回归了显微镜时代以来用光学方法观察细胞的传统（图3.17）。

流式细胞仪除测定颗粒大小外，还能根据细胞对特定波长的吸收特性定量核酸含量；也可用能与细胞表面某种物质特异性结合的物质进行染色，按该成分的有无对细胞分类。借助这些技术，检验范围不再局限于白细胞亚型分类，而是大为扩展。具体而言，已开发出这样一种方法：利用后文所述的单克隆抗体技术，用多种荧光染料分别标记白细胞表面称为CD



图 3.16 日本国产首台半自动血细胞分析仪“CC-1001”（承蒙希森美康公司（时为东亚特殊电机株式会社）惠允刊载）

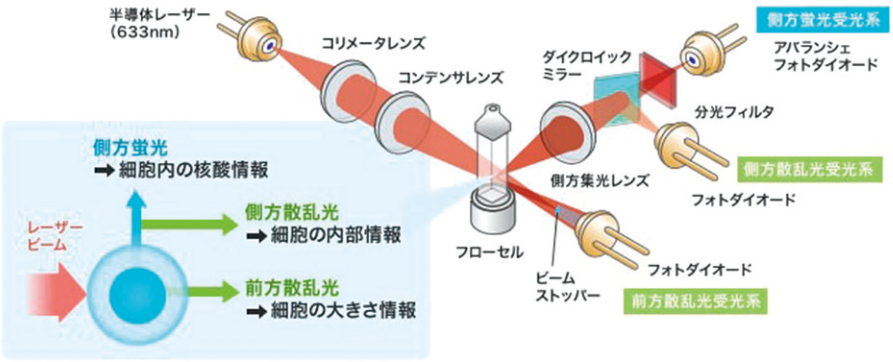



图 3.17 流式细胞仪法的原理 [36]

（承蒙希森美康公司惠允刊载）

（Cluster of differentiation，分化簇）抗原的抗原分子，从而将白细胞亚类进一步细分。白细胞承担多种免疫功能，在机体防御机制中发挥核心作用，而其中大部分功能由白细胞中的淋巴细胞承担。淋巴细胞又可分为多种群体，它们与归入单核细胞的巨噬细胞一起构成复杂的协作网络，发挥多样的防御功能。因此，用流式细胞术分析不同CD分类的细胞群，即可掌握患者的免疫功能状态。

在1982年的国际研讨会上，CD的种类为CD1～CD15；近年来已鉴定出300余种抗原，其中许多已证实与细胞的多种功能相关（表3.3）[37]。在临床检验中，CD分类目前主要用于白血病分型，但随着近年细胞生物学的进步，流式细胞术与CD分类的组合已成为肿瘤和诱导多能干细胞研究中不可或缺的工具，在全世界得到广泛应用。

## 3.2 影像观察

影像观察在当今的检查中称为影像诊断，是发展最为显著的领域。借助断层图像、三维显示以及像素的精细化，如今已能以半个世纪前无法想象的逼真程度呈现体内情况。影像诊断的发展与电子技术的发展密切相关，可以期待今后随着电子技术的进步，还将开拓出新的诊断和健康检查领域。

本节以X线影像诊断技术的历史为中心，探讨影像诊断技术的发展过程及各项技术之间的相互关联。

["表 3.3 CD 分类与功能 [37]"]

| CD编号 | 主要表达细胞 | 主要功能 |
|---|---|---|
| CD1 | 巨噬细胞、树突状细胞等 | CD1分为a～e共5型，其中a～c表达于抗原提呈细胞。MHC Ⅰ类样分子 |
| CD3 | 成熟T细胞 | 辅助性T细胞的共刺激分子（与T细胞抗原受体形成复合体） |
| CD4 | T细胞 | 辅助性T细胞的辅助受体，识别MHC Ⅱ类分子 |
| CD8 | T细胞 | 细胞毒性T细胞的辅助受体，识别MHC Ⅰ类分子 |
| CD11 | 白细胞、巨噬细胞、NK细胞等 | 分为CD11a～d共4型。黏附分子，参与白细胞的游走与黏附 |
| CD20 | B细胞 | 成熟B细胞的标志物 |
| CD25 | 活化T细胞（包括Treg细胞）、B细胞、巨噬细胞 | 细胞因子及趋化因子的受体 |
| CD28 | T细胞 | 参与T细胞信号转导的辅助受体 |
| CD34 | 造血干细胞 | 造血干细胞的标志物 |
| CD37 | 成熟B细胞 | 参与成熟B细胞的信号转导 |
| CD55 | 所有细胞 | 补体抑制因子。<br>保护自身细胞免受补体攻击 |
| CD58 | 白细胞、红细胞、血管内皮细胞等 | 黏附分子，参与T细胞等的黏附 |
| CD80 | 巨噬细胞、树突状细胞 | T细胞活化所需信号转导的共刺激分子 |
| CD86 | 巨噬细胞、树突状细胞 | T细胞活化所需信号转导的共刺激分子 |
| CD133 | 造血干细胞 | 造血干细胞的标志物 |
| CD134 | 活化T细胞 | T细胞活化所需的辅助受体 |

3.2.1 X线检查

细菌·细胞观察技术是经过漫长时间逐步完善起来的。X线技术与之形成鲜明对照：它几乎是突然被发现，并在短期内得到普及和发展，即使在各类实用化技术中也极为罕见。1895年X线的发现见诸报道后，西门子公司早在1896—1897年便成功研制出X线摄影装置；这一发现还成为1901年首届诺贝尔物理学奖的获奖成果。在日本，岛津制作所也于1909年研制出X线装置。考虑到当时的社会环境，这些反应都可谓极其迅速，充分说明X线技术的发明带来的冲击和惠益之大[38]。

伦琴（W. Röntgen）在研究阴极射线管时发现：即使用黑色厚纸板将阴极射线管包覆、遮住其发光，仍能使相距数十厘米的荧光屏发光，说明管中发出了一种肉眼看不见的未知射线。他随后研究了这种射线的性质，并将其命名为X线，这便是X线的起源[39][40]。由于X线能使胶片感光，人们可以在显影后的胶片上观察透过人体的X线影像，X线由此得以应用于医疗现场（图3.18）。关于X线管装置的技术，请参阅《技术系统化调查报告》第24集中神户关于X线管的报告[41]。

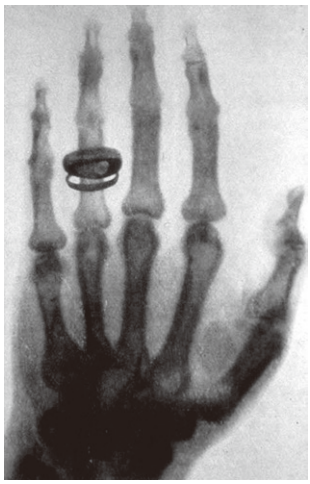


图3.18　1896年伦琴拍摄的克利克手部X线照片（1896.1.23）[39]

X线照射人体时，X线透过身体组织的程度与组织密度成比例，因此骨骼、牙齿等高密度组织的透过度较低，胶片感光较少，影像呈白色。软组织和液体密度较低，影像偏黑；空气几乎没有密度，影像呈黑色。由此可见，能够清晰显示为白色的骨骼和牙齿适合作为X线检查的对象。不过，随着X线摄影装置的问世，人们对身体其他软组织部位的摄影也进行了各种研究，其应用不断推进。其中，胸部X线影像的诊断价值尤高：健康的肺在吸气时影像接近黑色，而发生肺炎等疾病时，炎症组织中水分增加，影像变白。时至今日，肺炎的诊断仍依靠胸部X线检查[42]。此外，在20世纪前半叶，结核病肆虐，X线影像是判断其病情不可或缺的检查，受到高度重视。

以上所述的X线摄影技术称为透过法，因为诊断时观察的是被透过患者身体的X线感光的胶片。另一种方法即X线透视，由陶西格（H.B.Tausig）于20世纪40年代首创。这种方法使用光电倍增管这一高灵敏度元件进行摄像，可在监视器屏幕上观察实时影像。借助这一技术，后文将述及的造影剂给药等处理可以在影像监视下进行，其临床价值因而进一步大幅提高[40]。

消化道、心脏、循环系统、泌尿系统等软组织之间的密度差很小，用普通X线摄影判读要困难得多。为此，人们设计了向软组织内注入造影剂进行观察的方法。1908年，克劳泽（P. Krause）首次将硫酸钡用于消化道X线摄影[43]。硫酸钡是所有物质中最难溶于水的，给药后对人体的安全性很高；而且钡的原子序数为56，密度高，造影效果也很好，因此得到广泛使用。

目前另一类广泛使用的造影剂是碘造影剂。与硫酸钡正好相反，碘造影剂易溶于水，用于尿路、血管等体液所在部位。尤其是经血管给药时，还要求它易经肾脏排泄、不在体内蓄积，并且毒性低。碘化合物用于造影，一般认为始于以下发现：自1918年起，碘化钠被用作梅毒治疗药，在给药患者身上可以显示出膀胱轮廓。此后，其他试作治疗药的碘化合物也表现出同样的作用。人们开始在给药毒性与显影能力之间寻求平衡，不断寻找效果更好的化合物。1954年，以三碘苯环为基本骨架的泛影葡胺研制成功，因其溶解度高、毒性低而得到广泛应用。不过，这类物质渗透压高，用于血管造影时会引起剧烈的血管疼痛。经过进一步改良，约从1986年起，克服了这一缺点的新产品陆续投放市场[44]。

以下内容与X线摄影并无直接关系，但1929年证明导管可以送入心脏的福斯曼

（W. Forssmann）（图3.19）对“影像诊断”的贡献仍有必要一提。他将输尿管导管从自己的左臂静脉插入，并用X线片证实导管已到达心脏[45)46)]。这为直接向心脏及心脏血管注入造影剂开辟了可能，心脏疾病的分析由此取得飞跃性进展。该方法要作为常规检查普及，还须等到适合血管使用的造影剂问世。导管技术、造影剂技术和X线摄影技术相互促进、共同发展，至今已挽救了众多心绞痛和心肌梗死患者的生命，这一点已广为人知。

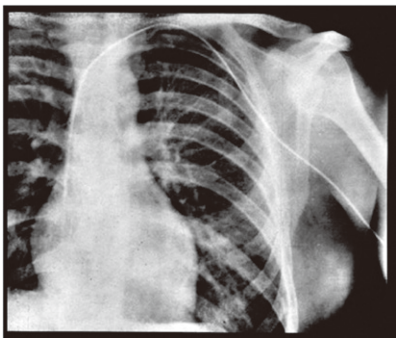


图 3.19 1929 年福斯曼拍摄的、由其本人从手臂插入直至心脏的导管照片[45)]

### 3.2.2 计算机断层扫描(CT)[47)]

计算机断层扫描是英语Computed To mography（简称CT）的日语译名。科马克（A.M. Cormack）于1963—1964年阐明了X线断层成像的理论。1971年，英国EMI公司的豪斯菲尔德（G. Hounsfield）在此基础上开发出X线CT，这就是断层摄影的开端（图3.20）。

CT一词本身并不限于X线。但自1973年EMI公司开始销售以来，X线CT迅速

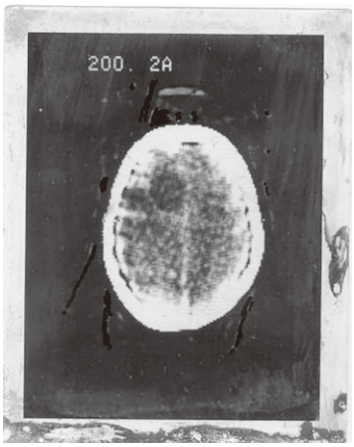



图3.20　豪斯菲尔德首次在临床上成功拍摄的CT图像——一名脑肿瘤女性患者的断层图像[48)]

（承蒙AuntMinnieEurope.com惠允刊载）

闻名，因此一提到CT，指的就是X线CT。CT将X线管和受光部分别置于受检者身体两侧，使其围绕受检者旋转一周，再对所得X线吸收的浓淡数据进行数学解析，从而重建断层图像。早期设备扫描一次需要4分钟，耗时较长，躯干部位会受呼吸运动影响，尚不能作为扫描对象，检查仅限于头部。即便如此，原本封闭在颅骨这一“黑箱”中的头颅内部得以观察，其冲击力仍然很大，X线CT因此迅速普及。随着设备改进，扫描时间不断缩短，受检者只需短暂屏气即可完成胸部和腹部扫描，适用病例也迅速扩大。在日本，原本就涉足医疗器械领域的大型电气机械制造商也纷纷加入，展开技术竞争。

1990年，东芝发布了首台螺旋CT[50)]。以往拍摄断层图像时，需要逐步移动受检者，逐张拍摄断层像，不仅耗时，判读结果时还须查看大量断层位置各不相同的照片。螺旋CT则在载有患者的检查床移动的同时连续采集X线数据，再将数据按三维方式排布，从而成功显示出脏器、器官和肿瘤等的三维形态。此后，又开发出采用多排探测器、能以1mm以下层厚获取图像的CT，观察更加精细。截至2016年，获得诊疗报酬认可的最高性能机型为64排多层螺旋CT，而320排多层螺旋CT也已上市。由于能同时获取大量图像，受检者屏气只需数秒。所得图像已能显示心脏冠状动脉的狭窄部位，正逐步接近导管血管造影的水平（图3.21）。

此外，CT的发展也促成了磁共振成像（MRI）的开发。磁共振成像以核磁共振法取代X线。MRI由达马迪安（R.V.

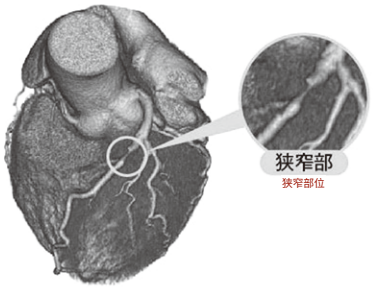



图3.21　冠状动脉狭窄的3D-CT[49)]（承蒙社会医疗法人社团十全会　心脏病中心榊原医院惠允刊载）

Damadian）开发，自20世纪80年代起正式投入实际应用[51]。核磁共振法利用的是强磁场中的氢原子核对高频电磁波发生共振吸收的现象。该原理早在20世纪50年代已在测定有机分子结构的试验装置中投入实用，MRI则将其与断层成像技术相结合，并用于人体测量。CT基于X线的性质，得到的是与被测物质密度成正比的吸收像；MRI观察的是氢原子，因此所得图像主要反映含水量。由此，即便是同一部位的断层像，也能从不同角度加以观察。如今，有些疾病需要同时接受CT和MRI两项检查的情况并不少见（图3.22）。而且，MRI不像CT那样存在辐射暴露的顾虑，这是其决定性的优势。另一方面，MRI设备需采用超导磁体等，设备本身价格昂贵，诊疗报酬也比最高性能的CT还要高出六成至一倍左右，因此目前用途仍较有限。人们期待今后通过技术革新，使其成为性能更高、价格更低的检查。

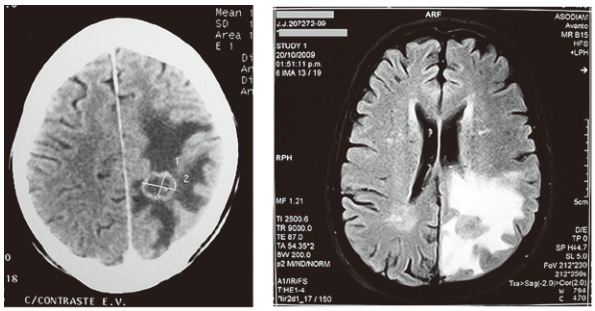



图 3.22 脑转移瘤性水肿的 CT（左）与 MRI（右）对比[52]

### 3.2.3 超声成像设备（超声检查）[53]

这种方法接收由探头发射的超声波的反射波（回波），根据其强度和时间差来获知到对象的距离及对象的特性。医用超声以扇形发射超声波，从而能以二维平面图像观察受检对象。该技术最初源于探测潜艇的军事技术，战后作为鱼群探测仪在水产业中得到普及。在医学领域，1942 年杜西克（K.T. Dussik）首次用透射法对活体进行成像；1953 年，霍利（D.H. Howry）等人发表了与今天相同的二维成像法，即 B 型模式，实际应用随之推进。在日本国内，日本无线自 1950 年前后开始开发相关设备，为国内研究提供了支撑[54]。

超声易于穿过水和固体，而难以穿过气体，因此能得到反映不同组织反射程度差异的图像。超声法的优点在于：无创，可用于包括胎儿在内的任何生物组织；只需将小型探头接触身体，即可立即观察实时超声图像。因此，超声法首先应用于肝脏、胆囊、肾脏、子宫等脏器。之后，超声法充分发挥超声可实时测量的优势，发展成为心脏检查中不可或缺的手段。此外，测量超声反射后波长的变化程度，即可依据多普勒效应计算出对象靠近或远离观测装置的运动程度。1983年，日本阿洛卡公司将这一原理应用于心脏检查，在世界上率先开发出彩色多普勒法（图3.23）：朝向探头方向的血流显示为红色，远离探头方向的血流显示为蓝色[55]。借助这项技术，心房、心室的射血是否迟滞、瓣膜是否反流，均可一目了然。

超声检查法即时性好，操作简便，堪称适合临床一线使用的医疗器械，但图像粗糙，显示能力远不及CT和MRI。然而，自20世纪90年代后半期起，高速数据处理算法不断发展，显示能力大幅提高；与此同时，采集大量图像以重建三维图像的技术也已出现并不断进步。这项新技术在妇产科领域的胎儿观察中取得了显著成效（图3.24），如今胎儿

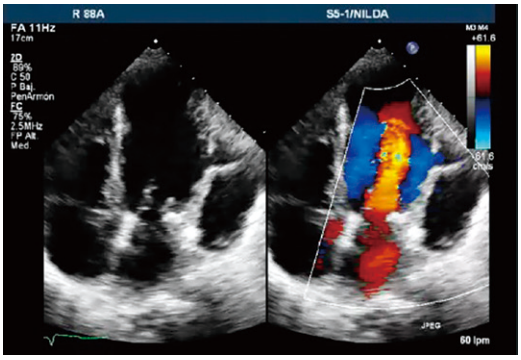



图3.23　心脏彩色多普勒法[55]通过颜色可直观显示血流速度和方向



图3.24　妊娠第3个月胎儿的3D超声图像[56]

性别判定已成为常规操作。此外，在心血管领域，随着图像质量的进步，甚至已能实时观察心脏瓣膜的开闭情况。

### 3.2.4 内镜 [57]

内镜以东京大学与奥林巴斯公司于1950年在世界上率先开发的胃内照相机为原型，是源自日本、令日本引以为豪的世界级发明。在观察体内的各种尝试中，1933年申德勒（R. Schindler）研制的软式观察镜可以说是首个作为胃内部观察方法、其实用性值得肯定的尝试，但距离实际应用仍相差甚远。奥林巴斯公司的第一代产品是在软管前端装上照明装置和小型相机，是名副其实的“胃内照相机”。这种装置无法当场观察图像，只有在拍摄之后才能知道所拍内容，存在很大的局限（图3.25）。

进入20世纪60年代后，出现了不再使用前端相机、而是通过玻璃纤维将图像传到操作者手边的方式；1964年，可以一边观察、确认图像一边拍摄的划时代新产品问世。此后又引入了用活检钳取样等可实施处理的机构，内镜由此成为消化系统医疗现场不可或缺的医疗器械（图3.26）。检查对象也从胃扩展到食管、十二指肠、胆管、

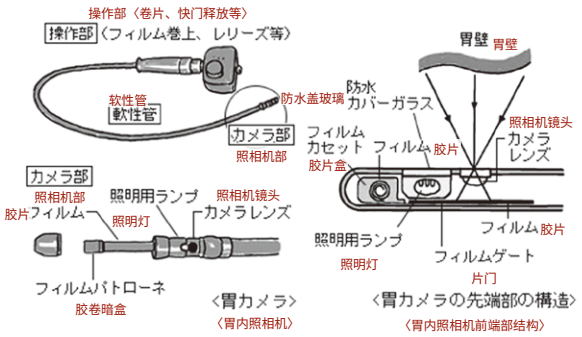



图 3.25 早期研发的胃内照相机 [58]

（承蒙奥林巴斯株式会社惠允刊载，引自“おなかの健康ドットコム”（http://www.onaka-kenko.com））

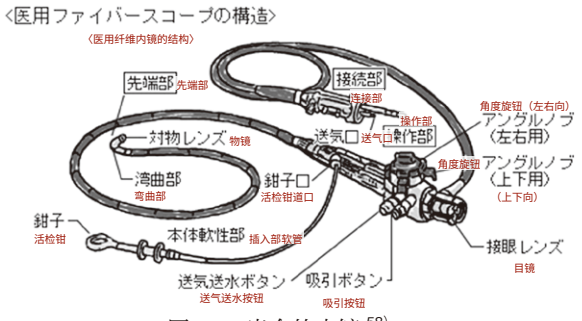



图 3.26 当今的内镜 [58]

（承蒙奥林巴斯株式会社惠允刊载，引自“おなかの健康ドットコム”（http://www.onaka-kenko.com））

大肠；随后又借助纤维改良实现的细径装置，将应用范围扩大到呼吸科、泌尿科、妇产科和耳鼻咽喉科领域。近年来，随着CCD元件的小型化和LED照明系统的进步，内镜领域也出现了以CCD元件取代光学系统的电子内镜。由于不再需要玻璃纤维，操作系统得以进一步完善，成像功能也不断增强，例如提高放大倍率、采用窄带成像（Narrow band）等特殊光学系统，以及结合组织染色以提高癌组织的判别能力等。

此外，在内镜前端装上超声探头，以便同时观察消化道或血管内部的技术也已投入实际应用。

## 3.3 物理测量

人体中可作为测量对象的部位和生理现象非常多。身高、体重、腰围等虽然是极为简单的尺度，但作为估量健康程度的指标，无一不重要。不过，这些测量本身还谈不上是医学进步中的技术突破，因为一旦有了尺子、秤之类简单的测量工具，人们自然会想到去测量人体。

那么，再高级一些的体温计和听诊器又如何呢？通过触摸身体确认发热程度，或倾听体内发出的声音来把握患者的健康状况，恐怕远古的医师也曾这样做过；但能够稳定测出体温所升至的最高温度的体温计，以及能在不太受周围噪声干扰的情况下以足够强度听取体内声音的听诊器，已经称得上是了不起的突破。而且二者如今都是几乎所有临床场合必不可少的检查。然而即便如此，它们恐怕也还算不上值得论述其技术系统化的高深技术吧？况且，关键的重大技术革新早在100多年前就已完成。

因此，本节将选取在医学史上属于重要突破、且技术革新持续至今的物理测量技术，即血压计、心电图机、脑电图仪和脉搏血氧仪，论述其技术谱系。

### 3.3.1 血压计

人们之所以认识到血液以相当快的速度在全身循环，源于1628年哈维（W. Harvey）发表的血液循环学说

发表的血液循环学说[59]。为病人“诊脉”似乎是古今中外自古就有的诊断方法，但或许是没有人想到将其与循环学说联系起来加以积极解释，迄今未见此类研究成果流传下来。

另一方面，1730年，黑尔斯（Stephen Hales）将管子直接插入马的颈动脉，测量动脉血在管内上升的高度，从而实际测定了血压。这种方法如今称为有创血压测量。与此同时，不向血管内插管的无创血压测量法也有多种研究。1896年，里瓦-罗奇（S. Riva-Rocci）利用水银压力计和袖带制成了今天水银血压计的雏形。然而，怎样测量才能得到正确而有用的结果，当时仍无定论。

结束这一局面的是科罗特科夫（N.S. Korotkov）。他将听诊器置于袖带下方的动脉上，听取血流的声音，发现借此可以测出最高/最低血压，并于1903年发表了论文。这一方法至今仍在使用[60]。从此，医师和护士都能准确测量血压，血压与循环系统疾病关系的研究也随之发展。

进入20世纪后半叶，自动连续监测住院患者心电图、心率、呼吸频率、体温等所谓生命体征的需求日益增长。由于科罗特科夫式血压测量法无法自动化，人们研究了多种不依赖听诊器判断的方法。结果发现，测量振动比捕捉血流脉搏波产生的声音效果更好。1979年，美国Criticon公司率先将其产品化。如今电子血压计全部采用示波法（振动式），全球产量的85%由日本制造。

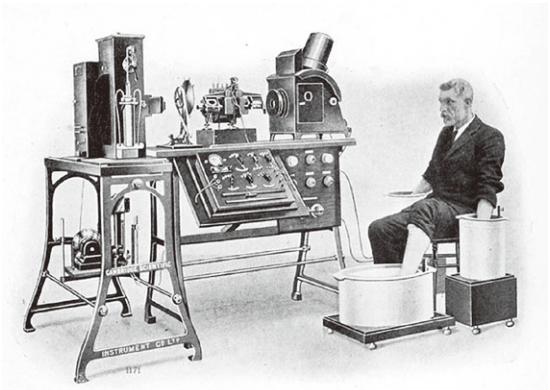
### 3.3.2 心电图机

自古以来，人的死亡就等同于心脏停止跳动。随着活体器官移植的开展，脑死亡的概念正在逐渐取代心跳停止，但对多数人而言，至今仍以心脏是否跳动来理解生死。心脏在人们的意识中就是如此特殊的器官；同时，心脏病占日本人死因的第2位（16%），约16%的人因此死亡，在医疗政策上也是非常重要的对象。在心脏状态的诊断中发挥最重要作用的是心电图机。心脏搏动的机制是：心肌受到心脏自身发出的微弱电流刺激而兴奋，兴奋的心肌产生与兴奋程度相应的电位。心电图机通过贴附在体表的多个电极测量电位随时间的变化，记录这一变化所得的图形即心电图波形。

19世纪后半叶，人们已经知道心脏会产生电，并多次尝试测量其数值。但体表的电压差仅约1 mV，必须在抑制噪声的前提下捕捉这一信号，因此始终未能获得重复性良好的结果。当时还没有放大电信号的手段。

在这种情况下，荷兰生理学家爱因托芬（W. Einthoven）首次成功观测到今天所见的心电图波形。他让电流通过置于强电磁铁之间的细导线，导线在磁场作用下发生移动；他用光照射导线，将形成的影子记录在卷绕的感光纸上，从而记录下电压的变化。这是1903年的事[61]。该装置的插图见图3.27。他还将心电图波形划分为今天仍在使用的P、Q、R、S等波，奠定了心电图分析的基础。由于在心电图机方面的诸多贡献，他于1924年获得诺贝尔奖[62]。

爱因托芬的成就在医学史上首屈一指，但他使用的心电图机重达270 kg（图3.27），根本无法用于临床。心电图机的实用



PHOTOGRAPH OF A COMPLETE ELECTROCARDIOGRAPH, SHOWING THE MANNER IN WHICH THE ELECTRODES ARE ATTACHED TO THE PATIENT, IN THIS CASE THE HANDS AND ONE FOOT BEING IMMERSED IN JARS OF SALT SOLUTION

图 3.27 爱因托芬发明的心电图机（270kg）[65]



图 3.28 截至2016年最小的动态心电图仪（53g）[66]（引自福田电子株式会社官网“动态心电图检查相关设备”页面，经该公司惠允刊载）

化始于西门子公司1928年开始销售的装置。该装置采用1906年发明的三极真空管放大信号，实现了小型化[63]。然而，有了装置并不等于马上就能诊断。爱因托芬的发明问世后，许多医师和研究者详细研究了心电图波形与心肌运动的关系，又逐一阐明了波形与疾病的关系，正是这些成果使心电图机成长为优秀的临床检验仪器。

日本在1931年就已试制出样机，1939年开始相关研究，但测量长期难以稳定。直到1951年福田电子推出热笔直接记录式心电图机之后，心电图机才得以较为便捷地用于临床[64]。

谈到作为临床检验手段的心电图机，还有两项技术值得补充：运动负荷心电图和动态心电图仪。心脏病患者并非随时都表现出异常心电图波形。尤其是以胸痛为首发表现的心绞痛等缺血性心脏病，其异常波形往往在运动负荷下比在静息时更容易出现。1941年，马斯特（A. Master）提出在心电图检查前施加运动负荷的标准化方法，该方法至今仍作为标准检查法使用[67]。另一方面，日常生活中发生的心律失常往往无法仅靠患者来院接受检查时发现，为此，霍尔特（N.J. Holter）于1961年发表了用便携式装置连续记录24小时数据的方法，该装置可将数据保存在磁带录音机中[68]。

此后，电子技术的进步使装置不断小型化；20世纪70年代微型计算机投入实用后，24小时数据的自动分析程序也得以在装置中实现。如今，借助液晶屏和半导体存储器，霍尔特心电图机已出现可握于掌心、重量仅50余克的产品（图3.28）。与爱因托芬重达270 kg的装置相比，这简直如同梦幻；心电图机的进化史，正是电子技术的进化史。在治疗方面，以20世纪60年代起投入实用的各类高血压治疗药物（高血压是心脏病的首要危险因素）以及心绞痛发作治疗药硝酸甘油为开端，大量新药相继进入这一领域[69]。在此需要强调的是，这些药物之所以开发成功，正是得益于心电图机这一出色的评价技术。

### 3.3.3 脑电图仪

与心电图测量一样，脑电图测量的关键也在于电子技术的进步。20世纪前半叶，

动物实验已证实脑部同样可以记录到微弱电流；而首次在人体测量并发表脑活动电位的是伯格（H.Berger），时间是1929年[70]。脑的活动电位比心脏更小，处于μV量级，因此对信号放大和噪声抑制技术的要求比心电图更高。正因如此，日本国产仪器的上市以及国内的研究和临床应用，都是在战后才真正展开的。

测量时在头部安放多个电极，用带有多支记录笔的记录仪描记各电极电位的变化。由于记录纸上呈现的特征性波形，这种电位变化图被称为“脑电波”。脑电图记录的是反映脑内各部位活动电位的信号，因此采用多点电极，即可获得在一定程度上反映脑内位置信息的信号。在尚无其他手段检查脑部状态的年代，脑电图曾被广泛用于推测脑肿瘤、脑出血的部位等（图3.29）。但进入20世纪80年代后，这类占位性病变的定位逐渐由CT和MRI承担，脑电图的使用频率随之下降。目前脑电图主要用于：

1 以出现异常脑电波为特征的癫痫的诊断

2 睡眠障碍患者睡眠期间脑活动的观察

3 需要掌握脑活动程度的检查和研究等，即着眼于脑活动随时间变化的观察。不过，就3而言，尤其是在研究领域，近年来脑电图正逐渐被单光子发射计算机断层成像（SPECT）和功能磁共振成像（fMRI）所取代。

不妨回到技术的基本原理来考虑这一问题。人体的神经-肌肉组织都由细胞发出的微弱电位的传导所控制。因此，通过测量这些电位来掌握受检者神经-肌肉相关疾病的状态，就这一

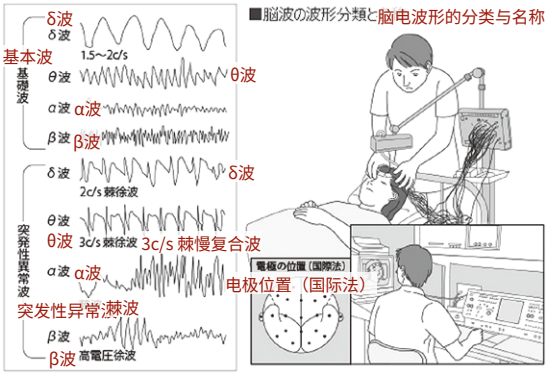



图 3.29 脑电图检查[71]

（承蒙株式会社法研·市田先生惠允刊载）

方法论及其技术课题而言，可以认为心电图和脑电图在本质上是相同的。然而，心电图分析至今仍承担着心脏检查的一线任务，脑电图仪的作用却在逐渐减弱。就心电图而言，幸运的是，其波形模式与心脏解剖部位及功能之间的对应关系已经得到充分阐明，因此它虽然属于经典方法，所能提供的信息仍十分丰富。脑电图则不同，无论是活动电位的位置信息，还是其功能意义（脑活动的含义），与心电图相比都还谈不上充分。正是这一差距，造成了心电图与脑电图作为临床检验在重要性评价上的差异。如今，在痴呆等领域，人们仍在探索脑电图用于病理分析的可能性，并开展了多方面研究。希望借助近年发展起来的大数据和人工智能技术，在海量脑电图数据的处理及其意义解读方面取得新的突破。

### 3.3.4 fMRI

fMRI由小川诚等人于1990年发现。它观测的不是通常来自氢原子的信号，而是血红蛋白释放氧后形成的脱氧血红蛋白的信号。氧消耗活跃、局部血流增加的部位信号增强（图像中以黄色～红色着色的部分），该技术通过观察这种增强来确定脑的活动部位[72]（图3.30）。为确定精神疾病中脑的活动部位，过去使用正电子发射断层成像（PET，Positron Emission Tomography），即用发射正电子的同位素标记葡萄糖来观察血流量。fMRI作为PET的替代技术，近年来应用十分活跃，尤其以脑研究为主要目的。

用于确定脑疾病部位的脑电图测量，是根据各电极电位的相对强度来推定脑的活动位置，因此定位精度相当模糊；fMRI则能以毫米级精度观测信号位置。因此，过去寄望于脑电图仪的脑活动部位分析，正逐渐由fMRI技术取代。目前虽然仍处于研究阶段，但可以期待，融合检验四大支柱中“物理测量”与“影像观察”两条发展脉络的新方向检查，不久将会问世。

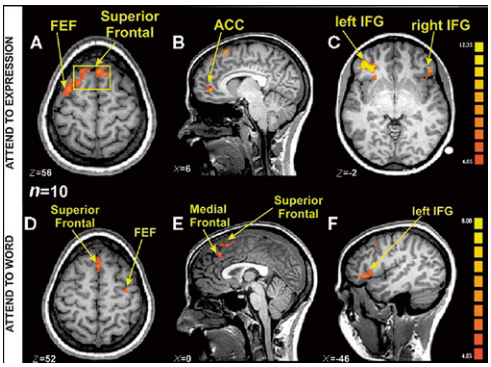



图3.30　用fMRI比较对面部表情与言语的识别[73]

比较面部表情与言语所传达的信息不一致时出现反应的脑区

### 3.3.5 脉搏血氧仪[74]

继fMRI之后，再介绍一项日本在发明和开发中发挥了重要作用的诊断用医疗器械。脉搏血氧仪与脉搏联动，测定体内流动血液中血红蛋白的光学特性，由此测出动脉血中血红蛋白的血氧饱和度。1974年，日本光电的技术人员青柳卓雄等人发明了这种装置并申请专利，日本国内厂商也曾试制，但率先实现商品化的是美国，自20世纪80年代起得到广泛应用。

人体生命活动所需的能量大部分来自氧化反应，因此充分摄取氧气是维持生命的头等大事。健康人的动脉血经肺部气体交换后，其中的血红蛋白几乎100%被氧饱和。然而，肺功能尚未发育成熟的新生儿，以及因肺炎等原因肺功能下降的患者，血氧饱和度会降低；越接近静脉血的40%，病情越重，甚至危及生命。因此，血氧饱和度检查作为疾病严重程度的指标非常重要。过去的做法是用注射器从股动脉或肱动脉采集动脉血，立即用氧电极测定氧分压，由此求得血氧饱和度。但动脉采血需要熟练的技术，侵入性也很强，不能轻易多次检查；可以推想，对早产儿实施更是极为困难。

为此，自20世纪60年代起，人们设计出多种从体表测定动脉血血氧饱和度的方法，并逐步投入实用。这些方法同样是用氧电极测定氧浓度，技术要点有二：一是将电极紧贴体表，测定从皮肤透出的氧；二是将安装电极的部位加温至44°C左右，促进血液循环，使测定更容易进行。不过，44°C加温不能长时间持续，电极在皮肤上的固定也需要多方留意。

在这种背景下出现的脉搏血氧仪，并不直接测定氧，而是用分光学方法测定血红蛋白的氧饱和度。测定原理的详细内容，请参阅3.4.2节所示的氧合血红蛋白与未结合氧的血红蛋白的吸收光谱。选取两个随是否结合氧而呈现不同变化的波长，例如660 nm（红光）和910 nm（红外光），利用透射光或反射光，从体表隔着皮肤测定体内流

动血液的光吸收特性，再对结果进行计算，即可求得血红蛋白的氧饱和度。单纯测定时会把静脉血的部分也包括在内，但捕捉到脉搏的瞬间流过的是动脉血，因此可由这一增量计算出动脉血部分。

脉搏血氧仪操作简便，又无须对体表加热，可长时间连续测定，应用范围也广，因而迅速普及。如今，只需一个佩戴在指尖的传感器和一台可握于单手的主机，就能保存长时间测得的数据，并像霍尔特心电图机那样确认血氧饱和度的变化趋势和异常。凭借这种简便性，脉搏血氧仪的用途不再局限于以往电极法所覆盖的领域。它与心电图机、血压计组合成一体，成为床旁监护仪的必备项目；还用于检查睡眠中呼吸暂时停止的睡眠呼吸暂停综合征，并扩展到判定运动员训练效果、确认登山时的高原适应情况等医疗以外的用途。

## ["3.4 成分分析"]

在当今作为常规日常开展的临床检验项目中，生化检验、免疫学检查，以及血液学检查中与凝血与纤溶有关的项目，在技术上属于成分分析类检验。这类成分/项目仅纳入医保的就超过数百项，构成临床检验的核心。然而，这些项目作为检验的实用化是1960年代以后才迅速实现的。在此之前，尤其是战前，可以说几乎没有针对个体患者开展这类检验。因此，作为成分分析的临床检验，其实用化反而落后于影像观察、细菌·细胞观察、物理测量等其他检验。此后仅50年间的迅猛发展，固然得益于相关各道工序中化学反应的不断完善，但在很大程度上更有赖于仪器的进步、计算机的进步以及其他相关医疗器具的发展等众多相关技术性能的提升。

1960年代以后发展起来的技术，以及使之成为可能的社会条件，将在下一章及以后各章分析。本节探讨为这一飞跃奠定基础的战前成果，以及临床检验当时所处地位的差异。

### 3.4.1 生物体成分的分析与比色法

化学研究始于阐明身边物质所含的成分，因此有关人体成分的研究也起步很早。18世纪人们已经知道糖尿病患者尿中含有葡萄糖，1815年谢弗勒尔（E. Chevreul）又在糖尿病患者的血液中发现了葡萄糖[75]。尿素也在1780年前后由舍勒（K.H. Scheele）从人尿中分离出来。顺带一提，按照以往所谓活力论的观点，尿素与其他有机物一样，被认为是只有生物才能制造的物质。1824年，维勒（F. Wöhler）证明尿素可由氰酸银和氯化铵这两种无机物合成，成为推翻长期以来被人们信奉的活力论的契机，因此尿素是一种具有里程碑意义的物质[76]。尿酸同样由舍勒从尿结石中分离得到，维勒等人也曾对其进行研究；19世纪后半叶，费歇尔（E. Fischer）确定了其结构，阐明尿酸属于DNA、RNA等核酸组成成分嘌呤的同类物质，是嘌呤型核酸代谢的终产物[77]。

血液中的蛋白质种类繁多，分子量也大，因此比低分子物质难分离得多。尽管如此，含量较高的白蛋白和纤维蛋白仍在19世纪被分离出来并得到研究。含量最高的蛋白质是血红蛋白。19世纪后半叶，霍佩＝赛勒（E.F. Hoppe-Seyler）使其结晶，并发现它能与氧可逆结合[78]。

以上是几个典型的例子。实际上，许多生物成分在19世纪至20世纪初就已确认存在。图3.31是用现代测定技术分析血液主要成分的结果，图的上部与下部浓度量程相差1000倍。除20世纪后半叶才发现的RNA（核糖核酸）以外，其余成分在20世纪初就已知存在于血液中。图中按含量由高到低列出了15种成分。可以看出，这些成分都是构成和维持机体

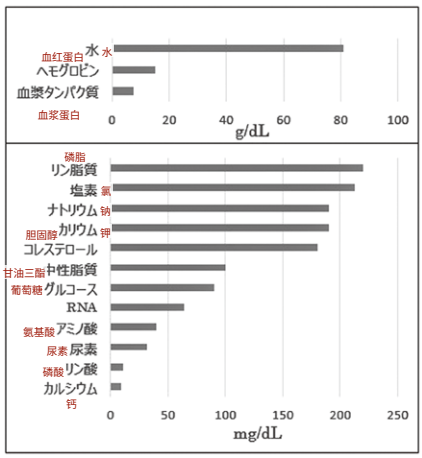



图 3.31 血液中主要成分的含量（参考文献 79）、80）绘制）

所必需的主要成分及其代谢产物。因此，观察这些数值的变化，有助于概括了解患者的健康状况。

不过，这些成果终究只是研究层面的成果，要在临床检验中得到体现，还要等到很久以后。下面以葡萄糖为例来看。《临床检查法提要》[81] 曾是临床检验从业人员的必读书。查看其战后第一版即1947年版的目录可以发现，葡萄糖的分析列在尿液项目下，血液检验中则没有。这一点与1941年版完全相同，说明直到战后，临床上仍未提出检测血糖的需求。而且，即使是尿糖检验，也以只判断阳性/阴性的定性试验为主，方法是根据与反应液混合后是否显色来判定。同样是定性试验，当时还没有尿试纸条，与今天尿液检验的简便程度相去甚远。书中也介绍了定量分析法，但那是使用试管、烧杯和滴定管的容量分析（滴定分析）法，需要大量试样，操作本身也极为费时费力。用于研究姑且不论，当时恐怕很少应用于日常常规检验。

从1950年前后起，随着光电比色计的普及，这种状况迅速改变。光电比色计用光电管以电学方式测量试样对可见光区特定波长光的吸收程度，再通过刻度读数（图3.32、图3.33））。



图 3.32 1961年（昭和36年）日立制作所制造的光电比色计 [82]（承蒙信州大学自然科学馆惠允刊载）

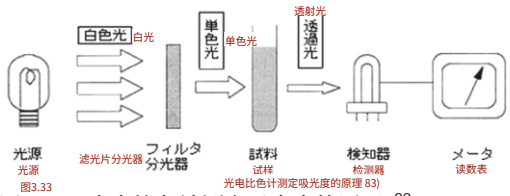



图3.33 光电比色计测定吸光度的原理 [83]

（承蒙日立高新技术科学株式会社惠允刊载）

光电比色计用于测定有色溶液的浓度和显色反应的反应程度，操作简便，定量性好，大学和大型医院的临床实验室纷纷引进。此后，原本以容量分析为主的生物成分分析方法，也陆续改为基于显色反应的分析方法。引进光电比色计后检验工作的变化详见下一章。

实际上，早在光电比色计发明之前，自19世纪后半叶起，人们就已使用不依靠电学测量、凭目视操作的比色计，利用显色反应对成分进行定量（图3.34）。

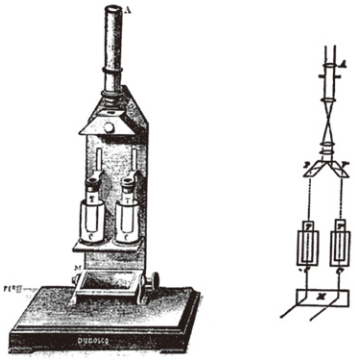


图3.34 杜博斯克比色计（1870年）[84]

比较标准液与样品液颜色的深浅，从而测定浓度。样品和标准液各自所在的比色皿可通过上下移动圆柱来调节光程。

比色计的原理是：用目视比较作为色样的校准品比色皿和可改变光程进行观测的试样比色皿，从而计算出试样中显色物质的浓度。许多对显色反应进行定量的评价体系都使用这种比色计，其中不乏重要研究，例如后文将介绍的朗伯-比尔定律的发现。然而，由于依赖目视判断，测定的精密度和准确度不难想见存在问题，实际操作上的限制想必也不少。因此可以认为，利用显色反应进行成分定量分析的方法当时并未得到大规模推广。

### 3.4.2 用光电比色计进行基于显色反应的定量方法

血红蛋白（血色素）溶液看起来呈红色。这是因为血红蛋白分子主要吸收可见光中550nm附近的蓝绿色光，我们看到的是剩余的红色。像血红蛋白这样，许多有色物质主要吸收特定波长的光。因此，用该波长的光照射，并用光电管测定与无有色物质时相比光被吸收了多少，即可将着色程度定量化。

设光入射到厚度为 d、有色物质浓度为 c 的溶液中

，则入射光强度 $I_0$ 与透射光强度 I 之间存在以下关系，一般称为朗伯-比尔定律：

["- log (I/I₀) = εc d"]

式中，-log(I/I₀) 称为吸光度，ε 称为吸光系数。也就是说，物质浓度 c 与吸光度成正比。只要先测定已知浓度的试样求出吸光系数 ε，对于浓度未知的试样，测出其吸光度即可简便地求得浓度。血红蛋白这类本身带有颜色的生物成分，可以直接用这种方法求出浓度。图 3.35 为以血红蛋白为试样时测定波长与吸光度的关系曲线（吸收光谱）。400nm 附近的强吸收位于紫色区域，其补色为黄色，肉眼感觉并不明显。另一方面，血红蛋白的光谱因是否结合氧而不同：结合氧的血红蛋白（Hb $O_2$）对600～750nm 红色区域光的吸收，只有未结合氧的血红蛋白（Hb）的一成左右，因此红色显得更加鲜艳。动脉血呈鲜红色而静脉血看起来发暗，正是这种吸光特性差异所致。3.3.5 节所述的脉搏血氧仪就利用了这一特性 [86]。

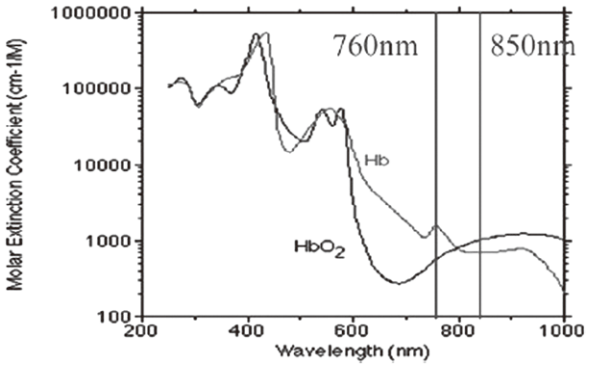



图3.35　血红蛋白的可见光吸收光谱 [85]

那么，像葡萄糖这样本身没有颜色的物质，要用吸光光度法定量该怎么办呢？办法是使用能与葡萄糖反应的物质，设法让该物质反应后显色，或让反应产物再与其他物质反应而显色，然后测量与加入的葡萄糖量相应的显色程度。下面举两个例子 [87]。

【例1　Somogyi-Nelson法】

1 $2Cu^{2+}$ + 还原糖 → $Cu_2O$

["2 $Cu_2O$ + $H_2SO_4$ → $2Cu^+$"]

3 $2Cu^+ + MoO_4^{2+} + SO_4^{2+} \rightarrow 2Cu^{2+}$ + 钼蓝 在该体系中，通过660nm处的吸光度测定最终反应产物钼蓝的显色程度。该法利用了葡萄糖作为还原糖的特性，至今仍用于研究，但若有其他还原性物质共存，测定值会受到影响。

【例2　葡萄糖氧化酶法】

（反应1）D-葡萄糖+ ATP $\xrightarrow{\text{己糖激酶}}$ G-6-P + ADP

（反应2）G-6-P + $NADP^+$ $\xrightarrow{\text{葡萄糖-6-磷酸脱氢酶}}$ D-葡萄糖酸内酯-6-磷酸+ NADPH + $H^+$

ATP 三磷酸腺苷 ADP 二磷酸腺苷 G-6-P D-葡萄糖-6-磷酸 $NADP^+$　烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（氧化型） NADPH 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（还原型）

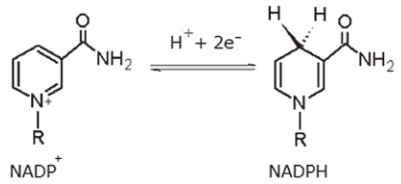



图 3.36 NADP+、NADPH 的氧化还原结构变化

该体系利用葡萄糖代谢途径中的两种酶，以中间产物G-6-P为媒介，检测$NADP^+$转变为NADPH时在340nm紫外区产生的吸收强度（图3.36）。该反应利用己糖激酶的底物特异性，优点是对葡萄糖具有高度特异性，当今的临床检验大多采用以本法为基础的方法。然而，由于测定波长位于紫外区，光电比色计无法用于这种葡萄糖氧化酶法。要在紫外区测定，需要两样东西：一是分光光度计，它配备更适合紫外测定的光源，并用棱镜或衍射光栅而不是滤光片来选择照射光的波长，测定更为准确；二是紫外吸收较少的石英比色皿。但二者价格都远高于光电比色计，因此普及花了较长时间。

3.4.3 仪器分析时代的开端 [88][89]

分析化学的性质在于将化学研究成果应用于分析手段，因此其发展晚于其他化学领域。尽管如此，从19世纪末到20世纪前半叶，随着溶液平衡理论的进步，人们对pH、络离子、溶度积等概念的认识不断深入，使用指示剂的容量分析随之发展起来。然而，分析技术真正的突破，是始于20世纪前半叶的一系列仪器分析技术的开发。1922年，利用电极的极谱法原理发表。在将可见光吸收用于分析方面，1926年费歇尔（H. Fischer）给出了实用实例；1940年代，分光光度计在欧美上市，利用分光光度计的分析由此普及。此外，1940年代还出现了红外分光光度计、拉曼光谱仪和质谱仪的原型，并开始应用于研究。

1946年，珀塞尔（E.M. Purcell）和布洛赫（F. Bloch）的研究组成功观测到核磁共振（NMR）信号。这一发明影响巨大，获得1952年诺贝尔奖；1950年代后半期高分辨率NMR波谱仪上市后，在有机化合物的结构解析中发挥了重要作用。

在作为分析前提的物质分离方面，同样经历了1903年茨维特（MS.T. Twett）发现吸附色谱法、1940年代马丁（A. Martin）等提出分配色谱法的阶段，进而发展出气相色谱法和液相色谱法，并逐步实用化。到1990年前后，超临界流体色谱法也已实用化，与20世纪初相比，其进步不可同日而语。

以上概述了欧美仪器分析技术的发展脉络，那么日本的情况又如何呢?

战后，新型分析仪器在日本的普及比欧美晚5～10～10年。由于战争导致1940年代以后从欧美引进技术一度中断，各类分析装置直到1950年代、1960年代才陆续投放市场。表3.4汇总了日本国内主要分析仪器的特点及其发布时间。由此可见，与构成临床检验的临床化学一样，其他分析化学领域也在战后5～10年间一举进入仪器分析时代，受新分析手段激发的研究蓬勃开展。

3.4.4 临床化学技术的特点

临床化学实际上以尿中葡萄糖等低分子代谢物的比色法为起点，1950年代以后逐步发展为以血液为样品，分析低分子代谢物、酶乃至蛋白质。就所用的分析技术而言，Na、K等元素的分析虽然引入了电位分析法，但绝大部分项目一直采用可见光或紫外线吸光度分析法，并沿用至今。1950年代，气相色谱法、液相色谱法、红外分光光度计、电位滴定仪等产品开始用于研究，从文献可以看出，当时也曾研究将这些方法用于临床检验，但最终可见/紫外吸光度法始终占据主导地位。

另一方面，其他分析化学领域的情况则大不相同。以与临床化学较为接近的天然产物化学为例，设想要从某种植物中提取、鉴定药效成分并确定其结构，就需要综合运用以下多种仪器分析手段，并积极引入新方法。

1 有效成分的提取、纯化：

离心分离、液相柱色谱

2 纯度确认：

分析用液相柱色谱

3 结构测定：

红外分光光度计、核磁共振、质谱仪 4 定量法：液相色谱法、

可见/紫外分光光度计

近年来，将高效液相色谱与质谱仪直接联用的LC/MS、LC/MS/MS，在成分的全面分析中发挥着重要作用。

这种差异从何而来？临床检验以已知物质的定性、定量分析为目的，天然产物化学则以鉴定未知物质为目的，两者所用技术不同是理所当然的。但无论哪一方，技术核心都在于排除其他干扰物质的影响，只针对目标成分开展分析，这一点并无二致。不过，在排除干扰物质影响的技术上，天然产物分析依靠色谱的分离度，临床检验则依靠反应试剂的特异性，这是两者的本质区别。此外，天然产物分析在每道工序、每台仪器之间都需要准备和调整操作，离不开技师/研究人员的介入；而临床检验则尽可能简化工序，最终朝着全自动化的方向演进：只要放好试样和试剂，其余分析全部由仪器自动完成。

也就是说，临床化学技术着眼于对同一项目的大量样本进行高效定量。可以认为，其本质在于两点：一是开发反应特异性高的试剂；二是将作业效率高、原理上成本低廉且精确度高的可见/紫外吸光光度法实现自动化。

表 3.4 主要仪器分析方法的特点及其在日本的发表时间

| 分析方法 | 国产装置发表年份 | 用途 | 原理 | 特征 |
|---|---|---|---|---|
| 吸光光度法 | 1952 | 定性、定量分析 | 样品物质的电子由基态跃迁至激发态时吸收光（可见光、紫外光），本法即利用这一现象。<br>物质浓度与吸光度呈线性关系。 | 仪器操作和定量操作都比较简便。<br>灵敏度好，精密度也高。<br>适用范围有限。 |
| 荧光光度法 | *1954 | 定性、定量分析 | 荧光光度法利用处于激发态的样品物质回到基态时发出的荧光。物质浓度与吸光度呈线性关系。 | 仪器操作和定量操作都比较简便。<br>灵敏度也高于吸光光度法。<br>适用范围有限。 |
| 红外吸收光谱法 | 1956 | 定性、定量分析<br>结构解析 | 用红外线照射样品，测定与分子骨架振动、转动相对应的能量吸收，这些振动、转动会引起偶极矩变化。 | 固体、液体、气体均可快速测定。<br>构成有机化合物的基团各有特征吸收带，因此常用于未知样品的鉴定和结构解析。 |
| 拉曼光谱法 | 1950 | 定性、定量分析<br>结构解析 | 用单色光照射样品，观测由分子骨架振动产生的散射光，这些振动会引起分子极化率变化。 | 拉曼光谱观测到的振动与红外光谱不同，因此常与红外吸收光谱法互补使用，也用于利用退偏比的结构解析。 |
| 原子吸收光谱法 | 1968 | 原子的定性、定量分析 | 将样品热解离，以特定波长的光照射所生成的基态原子蒸气，利用此时发生的原子吸光现象进行分析。 | 选择性好，可用于几乎所有金属元素的高灵敏度分析。 |
| 原子发射光谱法 | *1955 | 原子的定性、定量分析 | 通过放电等方式使样品生成激发态原子或离子，根据其发射光谱线的波长位置和强度进行定性、定量分析。 | 可高灵敏度地同时分析多种元素。 |
| X射线衍射分析 | 1954 | 晶体结构测定 | 样品中原子散射的X射线，其衍射角和强度为物质结构所特有，可根据衍射角进行定性分析，根据强度进行定量分析。 | 用于有机、无机晶体及其他结构物的解析。<br>要获得高分辨率，需要高能X射线源，因此装置大型且价格高。 |
| X射线荧光分析 | *1958 | 元素的定性、定量分析 | X射线照射将内壳层轨道的电子击出，外层轨道电子跃迁至该轨道时产生荧光X射线，可根据其波长进行定性分析，根据强度进行定量分析。 | 可一次在较宽浓度范围内测定多种元素。<br>要获得强荧光，需要强X射线源。 |
| 核磁共振法 | 1956 | 有机化合物的结构解析 | 将1H、13C等具有磁矩的原子核置于磁场中，照射能量与塞曼效应所产生的多个能态相当的电磁波，根据核自旋跃迁引起的能量吸收获得样品的结构信息。 | 样品以液体状态测定。根据官能团特有的化学位移，可判断样品所含的官能团。 |
| 质谱法 | 1951 | 有机化合物的分子量测定、结构测定 | 将样品离子化，离子化的样品或其碎片离子受磁场等作用，按质荷比分离，由此得到质谱图。 | 可获得离子化碎片的准确分子量，在结构解析中作用很大。 |
| 气相色谱法 | 1957 | 挥发性物质的定性、定量分析 | 利用样品在固定相（色谱柱载体）与流动相（液体）之间分配比的差异，分离多种成分。 | 快速、灵敏度高，操作简便。<br>样品限于挥发性物质。<br>可依据Rf值定性（鉴定），依据峰面积定量。 |
| 液相色谱法 | 1962 | 可溶于液体的物质的分离纯化、定性、定量分析 | 利用样品在固定相（色谱柱载体）与流动相（气体）之间分配比的差异，分离多种成分。 | 生物成分分离纯化的常用手段。<br>适合非挥发性物质的分析。<br>可依据Rf值定性（鉴定），依据峰面积定量。 |
| 电位分析法 | *1953 | 定量分析、监测 | 在样品溶液中浸入对目标离子有响应的指示电极，以及与目标离子浓度无关、电位恒定的参比电极，由两电极间的电位差求出目标离子浓度。 | 测定方法简便，定量灵敏度高。 |

※用途、原理、特徴は、引用文献87)から引用し、一部修正して用いた。
※発表年については、主として日本分析機器工業会の技術遺産年表に従い、不明分（＊印）は、雑誌、分析化学に掲載された年とした。

参考·引用文献

1) 石川谦：《显微镜小史》，
h
t
t
p://
w
ww.op.titech.ac.jp/lab/Take-Ishi/html/ki/hg/micro/mic1.html（2016.5.18 访问） 2) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，p54-57，2003 年 3) 列文虎克显微镜（复制品），出处：https://en.wikipedia.org/wiki/Antonie_van_Leeuwenhoek#/media/File:Leeuwenhoek_Microscope.png（2016.11.14 访问）
4)《显微镜的发展》，福岛县教育中心所报《福岛》，No.59，p37-38（1982） 5) Zeiss 公司制造的显微镜（1879 年制），出处：https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Zeiss#/media/File:Microscope_Zeiss_1879.jpg（2016.11.14 查阅） 6) 血细胞显微图像（吉姆萨染色），出处：https://en.wikipedia.org/wiki/Monocyte#/media/File:Monocytes,_a_type_of_white_blood_cell_(Giemsa_stained).jpg（2016.11.14 查阅） 7) 血细胞扫描电子显微镜图像，出处：https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Red_White_Blood_cells.jpg（2016.11.14 查阅） 8) 梅契尼科夫著，宫村定男译：《近代医学的建设者》，岩波书店，1982 年 9) 沃尔夫冈·埃卡特著，今井道夫、石渡隆司译：《医学的历史》，东信堂，252-254 页，2014 年 10) K.F. 凯普尔编，酒井静江译：《疾病别医学史 II》，朝仓书店，2006 年 11) 冈田晴惠：《传染病推动世界史》，筑摩新书，2006 年 12) 本川裕：《社会实况数据图录——主要死因别死亡率变化》，出处：http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa /2080.html（2016.11.13 查阅） 13) 小栗丰子：《感染症（总第 230 期）》，37 页图 2，2009 年 11 月号 14) 町田胜彦著，河合忠编：《我国临床检验的历史》，第 1 章第 6 节，SRL 株式会社，p84-90，2000 年 15) PCR 原理，出处：https://commons.wikimedia. org/wiki/File:PCR_basic_principle1.jpg（2016. 11.14 查阅） 16) 仁木利郎、福岛敬宜编，福岛敬宜等执笔：《病理学·病理检验学》，医学书院，2012 年 17) Virchow 的细胞素描，出处：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Virchow-cell.jpg?uselang=ja（2016.11.14 查阅） 18) 巽典之著，河合忠编：《我国临床检验的历史》，第 1 章第 4 节，SRL 株式会社，p68-76，2000 年 19) 引自昭和大学藤丘医院病理临床实验室主页，http://www.showa-u.ac.jp/SUHF/department/office/labo/byouri.html（2016.5.28 查阅） 20) 泷本浩：《染料技术发展的系统化调查》，国立科学博物馆技术系统化调查报告，p227-283 21) Lawrence C.McHenry, Jr. 著；丰仓康夫审译，万年彻、井上圣启译：《神经学的历史：从希波克拉底到近代》，第 5 章，医学书院，1977 年 22) 社团法人日本皮革产业联合会：《皮革用语词典》，http://dictionary.jlia.or.jp/detail.php?id=85（2016.10.25 查阅） 23) 根本则道著，河合忠编：《我国临床检验的历史》，第 1 章第 1 节，SRL 株式会社，p12-15，2000 年 25) 船越株式会社产品信息中的 FISH 法，出处：http://www.funakoshi.co.jp/contents/5533（2016.11.13 访问） 26) 引自名古屋纪念医院临床实验室网页：https://www.hospy.or.jp/kinen/main/busho/rinshoukensabu.html（2016.11.13 访问） 27) 引自一般社团法人日本血液制剂协会主页，http://www.ketsukyo.or.jp/blood/blo_01. html（2016.6.5 访问） 28) 日本临床检验医学会指南委员会：《临床检验指南 JSLM2015》，日本临床检验医学会，p31-35，2015 年 29) 前田信治：《教育讲座：血液流变学与生理功能》，日生志，Vol. 66(9)，p.287-297，2004 年 30) 冲绳县药剂师会主页：《临床检验值的参考值》，http://www.okiyaku.or.jp/datafile/hyojunti. html（2016.5.29 访问） 31) 贝克曼库尔特公司主页资料，http:// www.beckmancoulter.co.jp/hematology/oneself/part02/self2_03.html（2016.5.29 访问） 32) Neubauer 血细胞计数板，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neubauer_improved_counting_chamber.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问），以及 Alcibiades 的血细胞计数数据，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neubauer_improved_with_cells.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 33) 中本博幸：《血细胞计数的历史》，BIOENGINEERING NEWS，No.26，1998 34) 巽典之：《主要自动血液分析的测量基本原理，自动血液检验质量保证论》，贝克曼库尔特 Study Book，No.3，p1-5，2005 年 35) Sysmex：《Annual Rport 2007；希森美康的技术与研发演进》，第 34 页，2007 年 36) 希森美康株式会社主页，开发历程与技术表彰，http://www.sysmex.co.jp/rd/history_awards/history/history03.html（2016.5.29 访问） 37) 铃木隆二：《免疫学基础辞典》，西东社，第 107 页，2015 年 38) 岛津制作所创业纪念馆 HistoryWEB 页面，引自 1894 年条目，http://www.shimadzu.co.jp/visionary/history/1894.html（2016.6.27 访问） 39) 1896 年伦琴拍摄的阿尔伯特·冯·克利克手部 X 线照片，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s hand - 18960123-02._ _ _

jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 40) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第 33 页，2003 年 41) 神户邦治：《X 线管技术的系统化调查》，国立科学博物馆技术系统化调查报告，2017 年 42) 日本临床检验医学会指南委员会，日本临床检验医学会：《临床检验指南 JSLM2015》，第 238 页，2015 年 43) G.D. Schott：“ Some observations on the history of the use of barium salts in medicine.”, Med Hist., Vol.18 (1)，p9-21，1974 44) 矢吹昌久等：《5. 造影剂的历史》，日独医报，Vol.56 (1)，p60-70，2011 45) 1929 年福斯曼拍摄的自其手臂插入至心脏的导管照片，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Werner_Forssmann.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 46) 川田志明：《将导管插入自己体内》，日本心脏财团刊物《心脏趣闻》第 5 话，http://www.jhf.or.jp/bunko/mimiyori/05.html（2016.5.14 访问） 47) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第 151 页，2003 年 48) 首张临床 CT 照片，出处：AuntMinnieEurope 网站，http://www.auntminnieeurope.com/index.aspx?sec=ser&sub=def&pag=dis&ItemID=605086（2016.11.13 访问） 49) 冠状动脉狭窄的 3D-CT，引自社会医疗法人社团十全会心脏病中心榊原医院主页，http://www. sakakibara-hp.com/b_sindan_ct.htm（2016.6.5 访问） 50) 森一生：《螺旋扫描 X 线 CT 装置》，东芝评论，Vol.55 (2)，第 71 页，2000 年 51) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第 156 页，2003 年 52) 脑肿瘤的 CT 与 MRI，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_brain_tumor.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 53) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第 142 页，2003 年 54) 参见一般社团法人日本影像医疗系统工业会（JIRA）：《代表性医疗器械的历史——超声诊断装置》，http://www.jira-net.or.jp/vm/chronology_ultrasonic.html（2016.5.19 访问） 55) 彩色多普勒法，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Survival-after-Left-Ventricular-Free-Wall-Rupture-in-an-Elderly-Woman-with-Acute-Myocardial-728602.f1.ogv?uselang=ja（2016.11.13 访问） 56) 3D 超声法获得的胎儿图像，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:4dsonogram.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 57) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第134页，2003年 58) 奥林巴斯（株）：《内镜的历史》，http://www.olympus.co.jp/jp/corc/history/endo/gastro.cfm（2016.5.19 访问） 59) 沃尔夫冈·埃卡特著，今井道夫、石渡隆司译：《医学的历史》，东信堂，第147-152页，2014年 60) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第38页，2003年 61) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第45页，2003年 62) M.Rivera-Ruiz et.al.:” Einthoven's String Galvanometer, The First Electrocardiograph”, Tex Heart Inst J.,Vol.35 (2),p174-178,2008 63) 2)久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第48页，2003年 64) 福田电子（株）：《福田电子的发展历程——心电图机的故事》，http://www.fukuda.co.jp/company/history/ecg.html（2016.6.5 访问） 65) 爱因托芬的心电图机，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Willem_Einthoven_ECG.jpg?uselang=ja（2016.11.13 访问） 66) 截至2016年最小的动态心电图仪（53 g），引自福田电子官网“动态心电图检查相关设备”，http://www.fukuda.co.jp/medical/products/holter_ecg/fm_960.html（2016.6.5 访问） 67) G.E.Busch et.al.:“ A History of Electrocardiography”, Jeremy Norman Co; Reprint版，1990 68) 福田电子（株）：《福田电子的发展历程——动态心电图仪的发展历程》，http://www.fukuda.co.jp/company/history/holter.html（2016.6.5 访问） 69) 梅津浩平：《技术系统化调查报告——药品创制技术》，Vol.22，第79-216页，2015年 70) 久保田博南：《医疗器械的历史》，真兴贸易（株）医书出版部，第65-66页，2003年 71) 引自株式会社QLife官网“脑电图检查”，https://www.qlife.jp/dictionary/exam/item/i_00500/（2016.5.28 访问） 72) Scott H. Faro, Feroze B. Mohamed:“BOLD fMRI:

A Guide to Functional Imaging for Neuroscientists”，Springer,2010 73) fMRI，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Functional_magnetic_resonance_imaging#/media/File:FMRI_BOLD_activation_in_an_emotional_Stroop_task.jpg（2016.11.13 访问） 74) 久保田博南：「医疗器械的历史」，真兴贸易（株）医书出版部，107-114 页，2003 年 75) K.F. 凯布尔编：「疾病别医学史II」，朝仓书店，480 页，2006 年 76) 广田襄：「现代化学史 原子・分子科学的发展」，54 页，2013 年 77) 广田襄：「现代化学史 原子・分子科学的发展」，123 页，2013 年 78) 广田襄：「现代化学史 原子・分子科学的发展」，133 页，2013 年 79) R. 弗林特著，浜本哲郎译：「用数值看生物学」，丸善出版，2007 年 80) 株式会社 LSI Medience：「综合检验指南」，2014 年 81) 金井泉等：《临床检查法提要》，日本医书出版，1947 年 82) 昭和 36 年（1961 年）日立制作所制造的光电比色计，出处：信州大学自然科学馆 HP，http://science.shinshu-u.ac.jp/~museum/chemistry.html（2016.6.18 访问） 84) 日立高新技术科学株式会社：《光电比色计的吸光度测定原理》，引自分光光度计基础讲座第 6 讲，http://www.hitachi-hightech.com/hhs/products/tech/ana/uv/basic/uv_course6.html/（2016.6.18 访问） 84) 杜博斯克比色计，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duboscq_colorimeter_1870.png（2016.6.18 访问） 85) Prahl, S.: Optical Absorption of Hemoglobin, URL:http://omlc.ogi.edu/spectra/hemoglobin, Oregon Medical Laser Center(Oct.2010) 86) 久保田博南：《测量健康——从血压计到脉搏血氧仪》，讲谈社 lue acks，1993 年 87) 北村进一，中屋慎：《糖的定量法》，生物工学，Vol.90 (12)，p790-793，2012 88) 庄野利之，胁田久伸：《入门仪器分析化学》，三共出版，1998 年 89) 广田襄：《现代化学史 原子・分子科学的发展》，2013 年

# 4 临床化学 1)2)3)4)

本章探讨临床化学的形成及其涉及的检验项目。这些项目主要由低分子代谢物、无机物和酶构成，在诊疗报酬点数表中归入生化检验。它们是代表战后临床检验普及与扩大的项目群，本章及其后的第5章将追溯其技术发展历程。

## 4.1 临床化学的形成

临床化学是指以医疗为对象的化学。临床检验指的是“检验”这一实际操作和诊疗行为，临床化学则是带有“学”字的一个学科分支。检索东京大学医学部图书馆的藏书可知，书名中首次出现“临床检验”一词的是1930年的《内科临床检验》，第二本是3.4.1中引用过的1941年的《临床检查法提要》。“临床化学”一词则首见于1933年的《临床化学实验法》。可以认为，二者大约在同一时期作为医疗、医学的一个领域在日本国内得到认可。恰在此时，1931年九一八事变爆发，日本开始全面转向强化军备。这恐怕并非偶然。这难道不是因为征兵体检和军队伤病管理需要一种使检验技术更加普及、统一运作的体制吗？时间虽然还要再往前追溯半个世纪，但众所周知，在医疗先行者欧洲，推动医疗相关研究进步的一大因素正是军队卫生管理的需要。

据1947年出版的《临床检查法提要》第3版记载，相当于临床化学的成分分析，其检测对象主要是尿液。血液成分分析仅限于白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原等蛋白质，尿素、尿酸、肌酐、钙、磷等低分子成分的测定尚未涉及，甚至连血糖也未列入。这种状况与战前1941年初版的内容相比并无变化。可以认为，1947年虽已是战后，但第二次世界大战造成物资和信息匮乏，新技术的引进因此滞后，其影响仍未消除。

进入20世纪50年代后，情况发生了很大变化。当时在大学医院和大型医院，临床检验由医院各医局分别开展，主要由年轻的住院医师承担。1948年，驻日盟军总司令部（GHQ）建议东京第一医院（现国立医疗中心）设置中心检验室，将这些检验统一起来。据此，东京第一医院、名古屋大学医院等自1950年起陆续设置中心检验室，建立了统一管理、统一实施各类检验的体制，并着力培养专业人员、充实检验设备[5]。这些举措带来的结果是，以血液作为检验样本的项目终于开始出现，既包括血浆蛋白、白球比（A/G比）、纤维蛋白原等主要蛋白质，也包括尿素、尿酸、肌酐、胆固醇、血糖等在生物体内发挥重要作用的低分子成分。此外，在以血液为样本的临床化学检验中，仅从血液中除去血细胞所得的血浆用于纤维蛋白原等凝血系统蛋白质的分析；而使血液凝固、同时除去血细胞和凝血系统成分所得的血清，则用作其他项目的检验样本。表4.1以《临床检查法提要》截至1975年的内容变迁为主线，梳理了以血清为样本的检验项目逐步扩充的过程。1957年东京厚生年金医院所采用的项目（图中中间的灰色栏）与《临床检查法提要》的内容高度吻合。另外，作为当今检验的实例，最右栏列出了2015年检验指南推荐的入院基本检验项目。可检测的项目数量与当年相比已大幅增加，但必要的最低限度检验项目则如上所示，已精简到这一范围。

技术方面尤其值得一提的是光电比色计的引入。随着光电比色计的普及，吸光度分析法得以应用。与容量滴定法相比，这种方法所需样本更少，操作也简便得多，大大推动了血液分析的开展。不过，当时测定低分子物质时，为避免血液中大量蛋白质的影响，需要预先去除样本中的大部分蛋白质，这一操作称为除蛋白。具体做法是向血液中加入酸或重金属离子，使蛋白质变性沉淀，再通过离心或过滤分离出上清液作为样本。

到了20世纪60年代，又增加了酸性磷酸酶、碱性磷酸酶、胆碱酯酶、氨基转移酶（谷草转氨酶GOT、谷丙转氨酶GPT）、淀粉酶等血液中酶的测定。酶的测定采用测量吸光度随反应进程变化的方法，即速率法，因此开始使用更适合这类测定的分光光度计。此外，

表 4.1 临床化学检验项目的变迁

☆：定量法 ☆☆☆：基于吸光度法的定量法 [6][7]

| | 1950～1975<br>主要项目 | 《临床检查法提要》<br>1947 | 《临床检查法提要》<br>1954 | 东京厚生年金医院<br>1957 | 《临床检查法提要》<br>1960 | 《临床检查法提要》<br>1962 | 《临床检查法提要》<br>1968 | 《临床检查法提要》<br>1975 | 指南<br>入院时基本检查<br>2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛋白质 | 血浆（血清）蛋白 | – | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 蛋白质 | 血浆A/G比或蛋白组分 | – | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ |
| 非蛋白氮 | 残余氮 | – | ☆ | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 非蛋白氮 | 尿素 | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 非蛋白氮 | 肌酸 | – | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 非蛋白氮 | 肌酐 | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 非蛋白氮 | 尿酸 | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 血糖 | 血糖 | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 血糖 | 糖化血红蛋白（HbA1c） | – | – | – | – | – | – | – | ☆☆☆ |
| 脂质 | 总胆固醇 | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 脂质 | 胆固醇酯 | – | ☆☆☆ | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 脂质 | 甘油三酯（中性脂肪） | – | – | – | – | – | – | – | ☆☆☆ |
| 无机物 | 氯 | – | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 无机物 | 钙 | – | ☆ | ☆ | ☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 无机物 | 无机磷 | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 无机物 | 钠 | – | – | ☆ | – | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 无机物 | 钾 | – | – | ☆ | – | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 无机物 | 血清铁 | – | – | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 无机物 | 碳酸氢根离子或CO2 | – | – | – | – | ☆ | ☆ | ☆ | – |
| 酶 | 碱性磷酸酶（ALP） | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 酶 | 酸性磷酸酶（ACP） | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 酶 | 胆碱酯酶（ChE） | – | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 酶 | 转氨酶 AST（GOT） | – | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 酶 | 转氨酶 ALT（GPT） | – | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 酶 | 淀粉酶 | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | – |
| 酶 | 乳酸脱氢酶（LD） | – | – | – | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 酶 | 肌酸磷酸激酶（CPK） | – | – | – | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| 酶 | γ-谷氨酰转移酶（γ-GT） | – | – | – | – | – | – | ☆☆☆ | ☆☆☆ |

60年代后半期，又增加了乳酸脱氢酶、肌酸激酶等酶类检验。同样从这一时期开始，原有项目也逐步改用无需除蛋白操作的新测定方法。

1956年在美国问世的自动分析仪，即AutoAnalyzer自动分析仪，从根本上改变了以往依赖手工法的血液成分测定。AutoAnalyzer约从1960年开始逐步引入日本；到了70年代，日本厂商也开始参与自动分析仪的制造。在引入自动分析仪这件事上，日美之间存在20年的时间差，这正是当时日本医疗整体落后于美国的缩影。无论如何，我国就这样在20世纪70年代迎来了真正意义上的临床检验时代。关于自动分析仪及其影响，将在下一章详细探讨。

## 4.2 血液检验

就这样，以20世纪50年代为分界，临床检验的主要对象由尿液、粪便、痰液转向血液。下面探讨这一转变的意义，以及支撑这一转变的医疗环境变化。

尿液、粪便、痰液检验之所以曾占主流，主要出于以下原因。

1 样本可无创采集，采集也不太费事。

2 20世纪50年代以前，医疗以应对感染性疾病为中心，用痰液检查结核、用粪便检查腹泻类感染性疾病以及开展寄生虫卵检查尤为重要。

3 尿液检验的主要着眼点同样在于颜色异常（血尿、高胆红素尿）和浑浊（感染）。

4 在临床化学项目方面，人们已认识到检测葡萄糖、尿素、尿酸等含量较高的重要中间代谢产物的意义。所幸尿液一般无需除蛋白操作，因此费时不多的定性试验在当时的诊疗过程中即可实施。

另一方面，尿液本是机体排出已不需要的物质的途径，其成分的质和量都会随患者的身体状况和生活状况而大幅波动，因此难以判断成分浓度是否正常，这是尿液作为试样的本质性缺陷。

而以血液为检验对象，起初却因以下情况迟迟未能开展。

1 与尿液等不同，采血虽然程度较轻，但毕竟属于有创操作，患者的不适以及对感染等

副作用的担忧等不利因素都不容忽视。

2 当时采血用的玻璃注射器和注射针都是重复使用的器具，每次使用前须煮沸灭菌，用后又须立即清洗；患者一多，仅此一项就是相当大的负担。

3 尿液中开展的测定项目，若对血液加上除蛋白操作，技术上应该也能实施；但除蛋白操作繁琐费时，人们大概认为其诊断意义与所费工夫相比并不理想。特别是在诊察医师必须亲自做检验的情况下，繁琐的试验自然不会受到青睐。

然而进入1950年代后，检验环境以及对检验的评价发生了如下变化。

1 随着中心检验室投入运行，诊疗与检验的分工不断推进，医师更容易选择检验项目。临床实验室也通过集中处理样本，大幅提高了检验效率。

2 光电比色计引入临床实验室后，因其操作简便、结果准确，定量检验成为常规，血液试样所呈现的细微差异也能得到正确评价。

3 血液成分本就在机体稳态维持机制的作用下，受到比尿液严格得多的调控，因此异常值易于鉴别；与尿液检验结果相比，葡萄糖、尿素、尿酸、肌酐等成分检验的诊断价值得到了提高。

4 战后公共卫生状况的改善和抗生素的普及，使感染性疾病检验的负荷大幅减轻，内脏疾病在医疗中的优先程度随之上升，对临床化学项目的需求也日益增加。

就这样，以血液为试样（样本）的检验成为常规检验，并作为医院医疗的一个领域固定下来。1960年以后，测定来自脏器的逸脱酶的检验项目不断扩充，无需除蛋白的测定方法也相继问世。在测定仪器方面，先是分光光度计测定实现了简便化，随后几乎自动完成全部测定流程的自动分析仪也已上市销售，以血液为试样的临床化学检验完全成为临床实验室的核心业务。

## 4.3 检验项目的扩充

到1960年前后已固定下来、以血清为试样的检验项目，今天称为生化检验项目。这些项目建立在血液成分生化研究的基础之上，因此至今仍从生物化学角度分为蛋白质、非蛋白氮、血糖、脂质、无机物、酶等几组。表4.2汇总了这种分组及各项目的检验目的。下面略作说明。

表 4.2 以血液为样本的生化检验各项目的检测目的 [8]

| | 临床检查小史<br>1950～1958年的项目 | 检测目的 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 血浆（血清）蛋白 | 异常蛋白血症检查 |
| 蛋白质 | 血浆白球比（A/G）或蛋白组分 | |
| 非蛋白氮 | 残余氮 | |
| 非蛋白氮 | 尿素 | 肾病检查<br>肾功能障碍时升高 |
| 非蛋白氮 | 肌酸 | |
| 非蛋白氮 | 肌酐 | 肾病检查<br>肾功能障碍时升高 |
| 非蛋白氮 | 尿酸 | 高尿酸血症<br>痛风检查 |
| 血糖 | 血糖 | 高血糖症、低血糖症的诊断 |
| 血糖 | 糖化血红蛋白（HbA1c） | 糖尿病的诊断 |
| 脂质 | 总胆固醇 | 脂质代谢异常检查<br>家族性血症、肥胖时升高 |
| 脂质 | 胆固醇酯 | 脂质代谢异常检查 |
| 脂质 | 甘油三酯（中性脂肪） | 脂质代谢异常检查<br>家族性血症、脂肪肝时升高 |
| 无机物 | 氯 | |
| 无机物 | 钙 | 确认钙代谢异常 |
| 无机物 | 无机磷 | 确认磷代谢异常 |
| 无机物 | 钠 | |
| 无机物 | 钾 | |
| 无机物 | 血清铁 | 贫血的鉴别 |
| 无机物 | 碳酸氢根离子或$CO_2$ | |
| 酶 | 碱性磷酸酶（ALP） | 肝胆疾病检查<br>骨代谢检查 |
| 酶 | 酸性磷酸酶（ACP） | 前列腺疾病<br>骨疾病检查 |
| 酶 | 胆碱酯酶（ChE） | 肝病检查<br>糖尿病、肾病综合征时升高<br>有机磷农药中毒时降低 |
| 酶 | AST（GOT） | 肝功能检查 |
| 酶 | ALT（GPT） | 肝功能检查 |
| 酶 | 淀粉酶 | 胰腺疾病<br>产淀粉酶肿瘤 |
| 酶 | LD | 肝功能检查<br>心脏疾病检查 |
| 酶 | CPK | 心脏疾病检查 |
| 酶 | γ-GT | 肝胆疾病检查<br>酒精性肝损害 |

(1) 蛋白质

血中的蛋白质（包括白蛋白在内）大多由肝脏合成。因此，通过测定总蛋白量、反映白蛋白与球蛋白量比的白球比（A/G），或各蛋白组分所占的百分比，即可了解患者的营养状态和肝脏状态。蛋白质是大分子，1950年前后对其认识尚不深入，因此当时只能按粗略的分类和组分进行检测。

(2) 非蛋白氮

非蛋白氮指血清除去蛋白质后所含的主要含氮成分。尿素以体内蛋白质分解产生的氨为原料生成，承担将氨排出体外的作用。同样，尿酸用于排出核酸成分嘌呤，肌酐则是肌肉活动所

必需的肌酸的代谢废物；二者分别处于各自体内代谢途径的末端，都是重要的终产物。这些成分本来就以排出氮为职能，因此其异常升高提示负责排泄的肾功能出现异常。

(3) 血糖

血中的糖绝大部分是葡萄糖，因此血糖与葡萄糖（日语旧称「ブドウ糖」）同义。机体细胞以葡萄糖为主要能量来源，血中原本维持着相当水平（约0.1%）的葡萄糖浓度。若这一维持机制或细胞摄取葡萄糖的机制发生异常，血中葡萄糖浓度就会异常升高，导致糖尿病。葡萄糖具有与蛋白质氨基发生反应的性质，血中葡萄糖浓度升高时，这一反应加剧，生成异常蛋白质，使血管壁受损。其结果是全身细小血管发生阻塞，引起视力减退、四肢麻木，乃至因血流受阻导致四肢溃疡等严重并发症。糖化血红蛋白检测反过来利用了葡萄糖与蛋白质发生反应的性质，测定的是血中含量最多的蛋白质——血红蛋白与葡萄糖反应生成的糖化血红蛋白，即HbA1c。血中葡萄糖浓度受饮食和运动量的影响很大，而血红蛋白需约100天才会被分解，因此HbA1c浓度可反映约2个月内的葡萄糖暴露史。正因如此，HbA1c作为判断糖尿病并发症可能性的更可靠指标，近年来已跃居糖尿病检测项目之首。

(4) 脂质

早在20世纪10年代，人们就怀疑胆固醇与循环系统疾病有关。此后，胆固醇作为冠状动脉心脏病的危险因素受到特别关注；1948年起在美国弗雷明汉市开展的前瞻性流行病学研究确立了这一评价[9]。因此，其检测方法的研究可追溯到二战以前。但胆固醇属于脂质，本身难溶于水溶液，早期检测需先经有机溶剂提取，再进行皂化等处理，操作非常繁琐。20世纪70年代，基于酶法、无需前处理的试剂问世，胆固醇与甘油三酯的检测变得与其他项目一样简便，应用随之迅速推广。恰逢1970—1980年代动脉粥样硬化机制研究和降胆固醇药物开发十分活跃，受这些研究成果推动，20世纪80年代又增加了结合并转运脂质的脂蛋白项目LDL和HDL。

(5) 无机质

无机物，尤其是各种金属离子，本来就是火焰光度法和原子吸收光谱法擅长的测定对象，临床检验中直到20世纪50年代也一直采用这些方法。但火焰光度法的测定精密度稍有不足，因此Na、K等正常浓度范围较窄的项目逐渐改用准确度更高、操作更简便的电极法。Ca、Fe采用螯合比色法，无机磷如今则应用酶法，均以吸光光度法进行分析。

(6) 酶[10]

为了维持生命、完成各自承担的功能，生物体内的细胞中持续进行着各种生化反应，作为催化剂推动这些反应的就是各种酶。某一脏器因疾病受损时，构成该脏器的部分细胞会被破坏，细胞内的酶随之漏出，有时可在体内循环的血液中检出。这类酶称为漏出酶或逸脱酶。因此，如果在血液中检出某一脏器特异性存在的酶的活性，就具有诊断价值。典型的例子是胰腺炎时淀粉酶活性升高。肝脏受损时，各种酶活性升高的程度会因损伤情况而呈现不同特征，可据此辅助诊断。

作为检验项目，酶类项目始于淀粉酶（旧称淀粉糖化酶）[11]。1954年报道了转氨酶，即以天门冬氨酸为底物的天门冬氨酸氨基转移酶AST（GOT）和以丙氨酸为底物的丙氨酸氨基转移酶ALT（GPT）[12]。由于它们能很好地反映肝脏和心脏急性疾病的病情，转氨酶受到广泛关注，1963年日本首个国产检测试剂盒上市[13]。1968年以后，又陆续增加了乳酸脱氢酶、肌酸激酶和γ-谷氨酰转移酶等项目。乳酸脱氢酶可作为肝脏等脏器损伤程度的参考指标；肌酸激酶从肌肉中漏出，对心肌梗死等疾病的诊断价值很高；γ-谷氨酰转移酶能很好地反映饮酒所致的肝损伤。主要检验项目见表4.2，目前已有16个项目获准纳入医保点数。

## 4.4 支撑临床化学检验的周边技术与环境

如果问临床化学检验技术的核心是什么，以下 3 点应是公认的答案。

1 能保证检验数据质量、灵敏度、特异度和稳定性均较高的试剂

2 能充分发挥试剂性能的测量仪器

3 能提升检验医疗价值的临床研究成果 然而，并不是这三者齐备，任何人就都能马上开展检验。无论在临床一线还是在临床实验室，要让检验工作与其他业务相互协调、顺利推进，除核心技术之外，辅助技术和器具等方面的改进也必不可少。下面主要从技术角度，介绍几项对1950、60年代检验体制发展有所贡献的事物。

4.4.1 临床检验技师的国家资格化

战后不久，驻日盟军总司令部（GHQ）提出了改革医院检验体制的建议，检验集中化即设立中心检验室由此起步。医师与检验的分工体制随之确立，但这需要尽快培养专门从事检验的技术人员。为此，1958年首先制定并施行了临床检验技师（严格而言是卫生检验技师）等相关法律的施行规则。检验技能专业人员即检验技师由此成为国家资格，以京都大学为首，各国立大学医学部也相继附设了培养卫生检验技师的技师学校。临床检验技师的培养和供给渠道就此打通。此外，1971年该法修订为《临床检验技师、卫生检验技师等相关法律》。临床检验技师除可从事卫生检验技师资格范围内的业务外，还获准在医师监督下进行采血和各种生理功能检查。

4.4.2 检测试剂盒

临床检验所用的反应试剂和缓冲液，过去一般是参照文献分别购入各种单品试剂，再自行临用现配。然而，既要顾虑所配试剂的质量和储存稳定性，又要准备、保管和管理各种试剂，对检验人员来说是一项相当费力的工作。在日本国内，1960年前后，研究用试剂厂商已按检验项目编制了所需单品试剂的目录，便于用户采购。而在美国，据说西格玛公司早在20世纪50年代就已推出氨基转移酶检测试剂盒。日本自1958年开始进口这类试剂盒，但价格昂贵，普及程度有限。在这种情况下，1963年，Iatron公司在日本国内率先推出了自产的氨基转移酶检测试剂盒[13]。以今天的眼光来看，人们往往会认为这不过是把几种单品试剂溶解后装瓶，或进行冷冻干燥，只是多费些工序而已。但在当时，就单品试剂的纯度而言，即便购买的是特级纯试剂，不经再纯化就无法使用的情况也绝不罕见。在灌装包装方面，据说也是逐一解决了玻璃瓶质量低劣、标签受潮易脱落等问题，才终于实现产品化[13]。此后，其他销售检测试剂盒的公司也相继加入，为医院临床实验室的工作合理化作出了贡献。

4.4.3 分液器、流动池

图4.1是1971年出版的一本临床检验解说书[14]中刊载的照片。照片中虽已使用诊断试剂盒，但反应仍在试管中进行，量取则用玻璃移液管，反映了当时典型的临床实验室（检验科）场景。操作时，每次从试剂瓶中量取所需的量，在试管中完成反应后，再将溶液移入光电比色计的比色杯(註5)中测定。用过的器具经清洗、干燥后反复使用，这在当时是理所当然的作业流程。

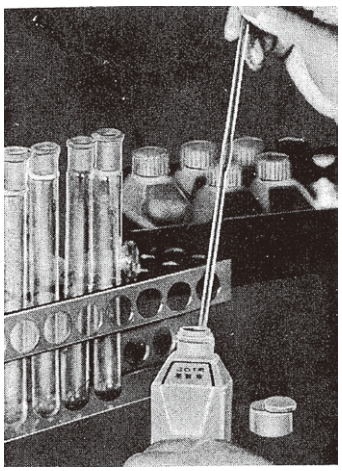


图 4.1 以手工法进行临床检验（承蒙荣研化学公司惠允刊载）

另一方面，随着临床检验日益普及，同一项目的检验数量增至数十件，需要反复分装同一种试剂，于是开始使用分液器。使用分液器后，不必借助移液管即可连续分装相同液量，有助于提高工作效率。

测定环节也有改进：分光光度计的比色杯开始可以选配流动池(註6)。通常的测定

（註5）比色杯 分光光度计和光电比色计测定吸光度时使用的试样池。通常为1 cm × lcm × 4.5 cm高的方管状；用于可见光时也可采用玻璃或塑料，用于紫外光时则采用无吸收的石英。

（註6）流动池 流动池固定安装于仪器内，可借助泵自动进样和排样，无需像普通比色杯那样从上方开口处加入和取出试样，从而提高了工作效率。

方法是将试样注入玻璃或石英制的1 cm见方比色杯，装入仪器后测定。测定结束后，将试样倒回试管或弃去，再清洗比色杯，为下一次测定做准备。可见，光度计的测定操作既费工夫，又容易出错。而使用流动池时，只需用泵等吸入试样液、充满比色杯即可。测定后的试样会自动排出，用清洗液冲洗比色杯也只需吸入清洗液即可，因此不必再将每份试样在试管和比色杯之间来回转移。

### 4.4.4 一次性用品

当时，检验所用的器具，从注射器、注射针到样本容器、实验容器和器械，通常都是清洗后反复使用。然而，清洗沾有患者血液的注射器、注射针和实验器械时，必须格外小心，以免再次使用时造成污染；后文将述及的乙型肝炎病毒感染风险也令人担忧。这种状况一直持续到20世纪60年代后半期，此后用后即弃的一次性产品逐渐得到使用。泰尔茂公司于1964年开始销售日本首款塑料一次性注射器（图4.2）[15]。注射器套装用后无须再作处理，不仅简化了以往检验的相关操作，可以认为对检验申请量的扩大也有不小的贡献。特别是1985年以后，作为人类免疫缺陷病毒（HIV: Human Immunodeficiency Virus）感染的预防措施，一次性产品迅速普及。此外，小容量吸头、小试管、试剂瓶等也相继改用塑料一次性产品，大大提高了检验操作的便利性和安全性。

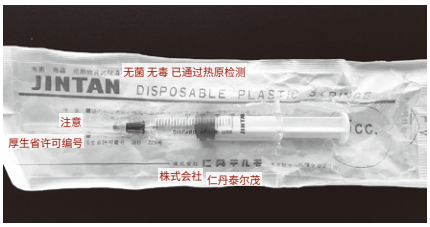



图 4.2 仁丹泰尔茂株式会社（现：泰尔茂株式会社）一次性注射器（承蒙该公司惠允刊载）

### 4.4.5 专业期刊

随着临床化学的兴盛，各类学会和研究会相继成立，为从事临床检验的医师、临床检验技师、卫生检验技师、研究人员和企业提供了交流信息的平台。专业期刊也陆续创刊，积极介绍新的检验动向、技术方法和仪器，促进了临床检验技术的普及和提高。最早的动向仍出现在美国：1948年召开了第1届美国临床化学协会（American Association of Clinical Chemists；简称AACC）年会，1955年创办了该会的专业期刊《Clinical Chemistry》，一直出版至今。AACC年会期间还同时举办临床化学相关医疗器械、试剂及其他相关产品的展览会，是该领域全球规模最大的盛会，引领着全球的发展。

在日本，医师学会日本临床病理学会的会刊《临床病理》创刊于 1953 年；而在临床化学方面，《临床检查》杂志于 1957 年创刊，为技术信息的交流做出了贡献。

参考·引用文献

1) 金井泉：《临床检查法提要》，金原出版，1941、1947、1954、1960、1962、1968、1975年 2) 日本卫生检验技师会 临床检验小史编辑委员会：《临床检验小史》，1987 3) 藤井达三、渡边富久子、奥田润 编：《临床化学总论 第5版》，1977年 4) 河合忠 编：《我国临床检验的历史》，株式会社SRL，2000年 5) 加藤延夫：黎明期的临床检验 日本临床微生物学会杂志 Vol.25 No.2 p1-11 2015年 6) 木村隆吉：我的临床实验室——东京厚生年金医院 临床检验 Vol.1 No.5 p304-307 1957年 7) 日本临床检验医学会指南编写委员会编：临床检验指南 JSLM2015 2015年 8) 株式会社LSI Medience：《综合检验指南》，2014年 9) 梅津浩平：药品创制技术的系统化调查 国立科学博物馆 技术系统化调查报告 Vol.22 p79-216 2015年 10) 织田敏次：《酶化学在临床检验中的应用》，临床检验，Vol.1 No.6，p333-340，1957年 11) H. C. Naffziger, H. J. McCorkle: “THE RECOGNITION AND MANAGEMENT OF ACUTE TRAUMA TO THE PANCREAS: WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE USE OF THE SERUM AMYLASE TEST.”, Ann. Surg., Vol. 118(4), p594-602, 1943 12) J.S. LADUE, F. WROBLEWSKI, A.KARMEN: “Serum glutamic oxaloacetic transaminase

activity in human acute transmural myocardial infarction.”, Science, Vol.120(3117), p497-9, 1954 13) 财团法人绪方医学研究所：Iatron与临床检验的变迁 2011年 14) 松桥直编：《诊断与临床检验》，荣研学术丛书；第11集，荣研化学，1971年 15） テルモ株式会社 TERUMO STORY 以轶事讲述的泰尔茂历史 -多元化时代 1 http://terumostory.terumo.co.jp/1921_2001/cat3_1.html（2016.6.14 访问）

# 5 自动分析仪

回顾化学分析在临床检验中的推广与发展，可以看到，始终处于核心地位的是自动分析仪。本章不仅讨论自动分析仪带来的检验合理化，还将从仪器如何改变检验本身这一角度，探讨其在技术史上的意义。

## 5.1 手工法检验存在的问题

1950年代，中等规模以上的医院已普遍设立检验科，血清检验的测试量不断增加，各检验科想方设法应对日常工作。据说当时检验科的技师向试管中分装试剂，每支仅需2-3秒，处理业务的速度惊人。从这样的细节中，也能感受到当时日本经济高速增长期的气息。

然而，当时的检验工序繁多、费时费力，在工作效率上显然存在问题。下面对其作业流程作一简要分析。

临床化学检验的本质，归根结底是把样本中待测成分与所加试剂之间的反应作为吸光度变化加以观测；但从操作步骤的角度看，工作的实质在于“转移”和“加液混合”。

表5.1列出了按作业内容分析各工序的结果。转移工序既要操作注射器、进行离心分离，又要贴标签以防患者ID混淆，是一项需要高度集中注意力的工作。每份样本至少要转移6次。样品保持不动、只加入试剂的加液混合工序也需要3～4 次。移液要求准确，除蛋白液和反应液的加入与混合又必须迅速、均匀，这些工序都要求相当的熟练程度，新人通常须经过3个月至半年的培训才能上岗。

这些繁琐的工序必须在尽可能短的时间内准确无误地完成。而且在工序1～8及12中，用过的实验器具数量必然与工序总数相同，每天都要把这些器具处理、清洗、干燥，为第二天做好准备。光电比色计的比色杯每次测定后也需清洗。在1960年代前半期检测试剂盒上市之前，所用的除蛋白液、缓冲液和反应液还必须每天配制。上一节所述的市售检测试剂盒以及一次性注射器、一次性吸管减轻了工作负担，但仍有许多工作要依靠人工完成。

## 5.2 AutoAnalyzer自动分析仪的问世

在这种背景下，1957年美国Technicon公司推出了一种自动进行临床化学检验的仪器，名称就叫AutoAnalyzer（Auto Analyzer®，意为自动分析仪），这是临床化学领域的第一台自动分析仪。下图5.1为其照片及示意图。

与现今的分析仪不同，该装置的结构非常独特：每个工序各有独立的单元，各单元之间用管路依次连接。样品从置于圆形进样器上的样本中吸取，试剂从试剂瓶中吸取，二者在管内混合，在加热槽中进行反应，再由流动池比色计测定，最后排出废弃；全部过程都在管路内完成（连续流动式，Continuous Flow）。也就是说，该装置不再转移试管，也不用移液管分液，而是以管路代替试管，使各工序连续进行。每个测试

表5.1 临床化学检验手工法的操作步骤

| 步骤No. | 步骤名称 | 操作 | 样本标识 | 核心技术及注意事项 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 采血 | 转移 | 患者姓名标签 | 用注射器静脉采血 |
| ② | 血清分离 | 转移 | 患者姓名标签 | 离心分离 |
| ③ | 除蛋白 | 加入混合 | 沿用 | 剧药移液／混合、离心分离 |
| ④ | 分取上清液 | 转移 | 患者姓名标签 | |
| ⑤ | 样本分装（按项目） | 转移 | 患者编号 | 移液 |
| ⑥ | （样本稀释） | （加入混合） | （沿用） | （移液） |
| ⑦ | 加缓冲液 | 加入混合 | 沿用 | （剧药）移液 |
| ⑧ | 加反应液 | 加入混合 | 沿用 | 移液／混合 |
| ⑨ | 反应 | 静置（恒温水浴） | 沿用 | 时间控制 |
| ⑩ | 光电比色计测定 | 转移 | | 注入比色杯中观测 |
| ⑪ | 光电比色计测定结束 | 转移 | 沿用 | 从比色杯中倒回 |
| ⑫ | 废弃试液类 | | | 清洗、干燥用过的器具 |

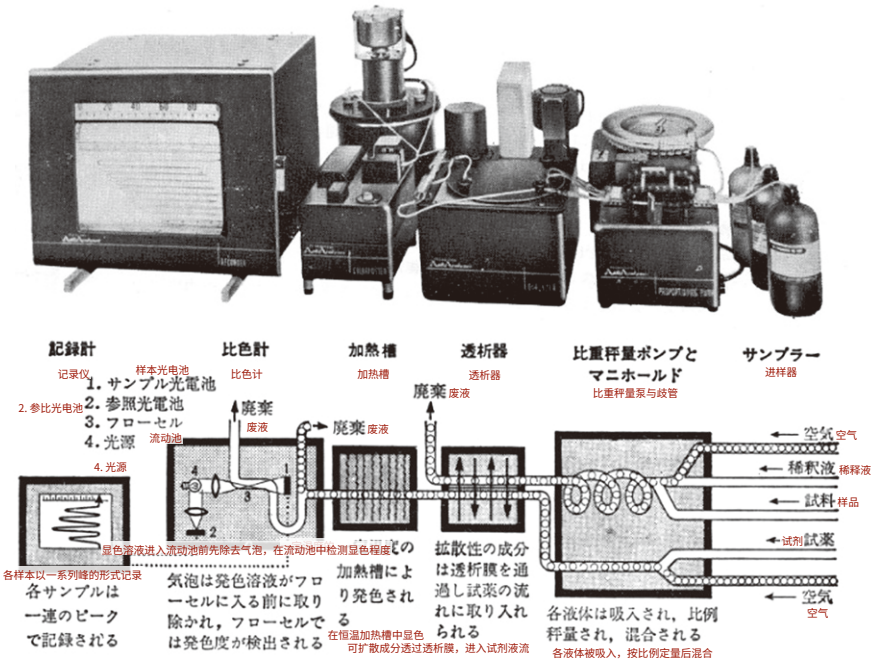



图5.1　Technicon公司生产的AutoAnalyzer自动分析仪照片及原理示意图 [1,2]

的样品、试剂和反应液与相邻测试之间以气泡隔开，两个气泡之间的一段即相当于一个测试的反应试管。样本稀释倍数易于设定，也是这种方式的一大优势。

该系统另一个非常独特之处，是用透析器代替了除蛋白操作。透析器以玻璃纸膜作为隔膜，试剂液和血液分别从两侧与膜接触。分子量在数千以下的分子可以透过玻璃纸膜，因此葡萄糖、尿素等低分子成分会从血液一侧扩散到试剂一侧。这样，无需离心分离血细胞，也无需用除蛋白剂沉淀血液蛋白，待测成分与试剂的反应即可稳定进行。由于血液流经透析器的时间有限，这段时间内的透析效率似乎最多只有百分之十几；但该效率始终保持稳定，因此与校准品的测定值进行比较，就能实现准确定量。

由此可见，Technicon公司的AutoAnalyzer自动分析仪是将传统手工法逐个工序机械化后再加以整合的产物。表5.1所列手工法中的工序3及5至12，均可由该装置自动完成。凭借这一划时代的性能、新颖的构思以及很高的测量精密度（图5.2），该装置迅速赢得了高度评价。据称在美国，该装置上市后仅数年，大部分主要医院便已引进。

受其结构所限，Technicon公司的AutoAnalyzer自动分析仪只能是单项目专用机。然而，临床实验室往往需要检测多个项目，而且常常针对同一患者的样本。为此，其后续机型

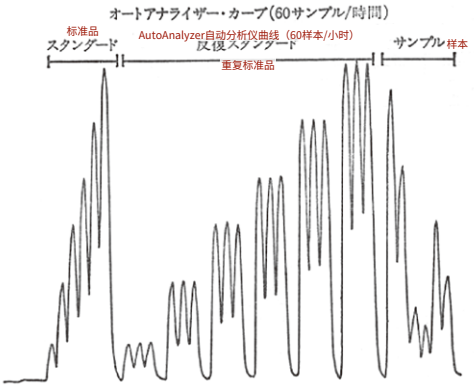


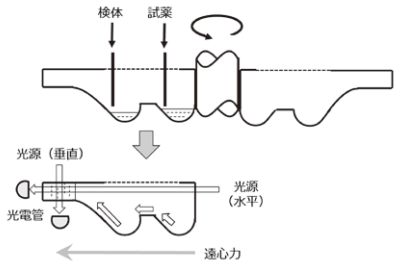

图5.2　AutoAnalyzer自动分析仪的测定结果 [3]可以看出其重复性很高

SMA6/60和SMA12/60采用多条管路并联扩充的方式，可同时检测6个或12个项目，并能自动计算浓度值并输出结果。

在日本，AutoAnalyzer自动分析仪的问世同样令人惊叹。但该装置价格昂贵，加之当时日元汇率极低，能够购买的医院十分有限。此外，与手工法不同，其反应过程名副其实地在“黑箱”中进行，因此对引进全自动仪器似乎也存在一些审慎的意见。由于这是一套全新的系统，估计引进初期现场也出现过不少故障。不过，随着其卓越性能逐渐广为人知，再加上日本经济状况的改善，AutoAnalyzer自动分析仪及其后续机型逐步在日本医院中普及开来。20世纪60年代后半期至70年代前半期，《临床检查》等杂志上陆续刊登了多篇使用AutoAnalyzer自动分析仪及

其后续机型的研究报告。另外，自1972年前后起，试剂厂商也开始推出AutoAnalyzer自动分析仪专用的检测试剂盒[4]。

由此推测，在20世纪60年代至70年代前半期，Technicon公司的产品在日本各大学医院和大型医院的临床实验室中占据着主导地位。然而，尽管已逐渐普及，美国产仪器的价格依然高昂，许多医院虽有需求却无力购置。这些医院只能对手工法加以种种改进，以应对日常检验。厂商方面也推出了相应的改进措施，例如日立制作所的日立156型双波长分光光度计可使用试管型比色杯进行测定，并配备了自动进样器机构，以提高测定效率[5]。




1夹持柄 2试剂腔 3资料室 4导入口

图 5.3 离心式分析仪的反应比色杯/转盘示意图

・试剂和样品在离心作用下沿箭头方向移向外周部并混合。・测光时，对离心后进入外周部比色池的反应溶液进行垂直方向（CentrifiChem）或水平方向（COBAS）测光。

## 5.3 AutoAnalyzer自动分析仪之后的仪器

Technicon公司的AutoAnalyzer自动分析仪问世后，国外和日本都开始自主研发自动分析仪。从20世纪60年代后半期起，各种不同于AutoAnalyzer自动分析仪的方式的仪器相继出现。其中，美国橡树岭（Oak Ridge）国家实验室的研究人员于1968年发表的CentrifiChem离心式分析仪[6]与Technicon的连续流动式不同，各个比色杯相互独立，采用的是分立式中的离心式。反应在一种称为转移盘的圆盘状容器中进行。特氟龙制转移盘上刻有30条凹凸不平的放射状沟槽，试样和试剂分别加到沟槽的外侧和内侧（见图5.3）。加样完毕后，将转移盘以1000 rpm的转速旋转，试剂一边冲洗试样，一边进入外周侧的吸光度比色池。离心混合后3秒开始测定，由8次测定结果计算吸光度，并以浓度单位输出结果。该仪器也曾引进日本，用于大学医院等机构。

Technicon方式的缺点是管路中残留的前一个试样会被带入后续测定，造成携带污染。离心分立式基本不存在这一问题，所需试样和试剂量也较少；而且由于转移盘旋转，30个测试的反应和测定条件完全相同，测定前的条件可以稳定控制，这是它的优势。采用离心混合的分立式自动分析仪还有国外其他几家公司生产，其中罗氏公司的COBAS系列直到20世纪90年代仍保留离心式机型。

在日本，同样是分立式，主流却是一种相当于把手工法的试管放到传送带上的类型。1968年日立发布400型，此后日本电子、东芝、岛津制作所、奥林巴斯等相继进入自动分析仪领域。日立400型的原理示意图见图5.4。相当于手工法试管的反应管以固定间隔安装在传送带上，样本、第一试剂和第二试剂的加注，以及吸取试样用于测光，都在传送带上的固定位置进行。完成反应的反应管在传送带背面呈倒置状态，接受清洗和干燥。

与AutoAnalyzer自动分析仪相比，这种方式的反应管每个测试彼此独立，试样和试剂发生污染的可能性要小得多，在这一点上占有优势。但测定低分子项目所需的除蛋白必须另行处理；另外，适用于酶活性测定、求反应速度的速率法，在这种方式下实施时受到很大限制。

另一方面，从检验量来看，进入20世纪60年代以后，临床化学检验的申请量逐渐增加。据1966年的资料[8]，在病床数300张以上的大医院，每月平均申请量已达1000件，从手工法转向引进自动分析仪的趋势正在形成。顺应这一趋势，国产仪器在20世纪70年代也逐步进入医疗机构。厂家还应临床实验室的普遍要求增加了多项目同时测定等功能，并改进以减少试剂用量。以国产自动分析仪的领头企业日立的产品为例，最初的400型为2项目型，处理能力为120测试/小时；到1977年的706D型，已能在同一条线上测定12个项目（图5.5），试剂用量降至1.2 ml，处理能力达到240测试/小时。不过，与先行进入市场的Technicon改良机型以及前述CentrifiChem离心式分析仪等外国产品相比，国产仪器的普及都谈不上顺利。

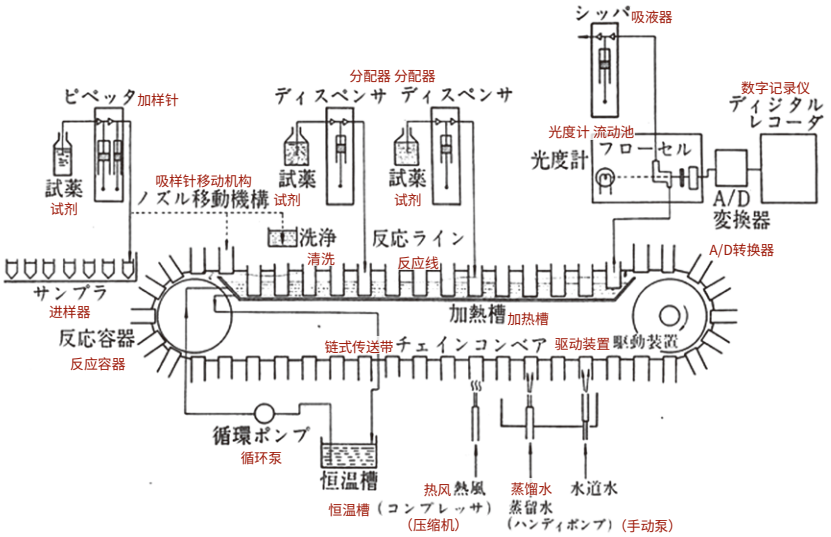



图 5.4 国产分立式分析仪——日立 400 型的结构 [7]

样本吸样针配有清洗机构，用以防止携带污染。测光时将反应液吸入流动池进行测定，测定完毕的反应杯随后翻转，进行清洗和干燥。

（承蒙日立高新技术公司惠允刊载）

关于国产仪器陷入苦战的原因，若不把价格等营销和服务因素一并考虑，很难做出真正的比较。这里姑且只探讨技术方面的因素。可以推测，尤其是早期的国产分立式自动分析仪，存在以下问题。

1 基本理念是将手工法原样自动化，因此样本/试剂量、温度、反应时间等虽有一定的自由度，但还达不到用户可以自由优化的程度，在规格上不上不下。

② 原本以单项目测定为基础，若要测定多个项目，切换流路时的试剂损耗在所难免。另一方面，即便是多项目同时测定方式的仪器，虽然各样本的检测申请不同，试剂项目组合

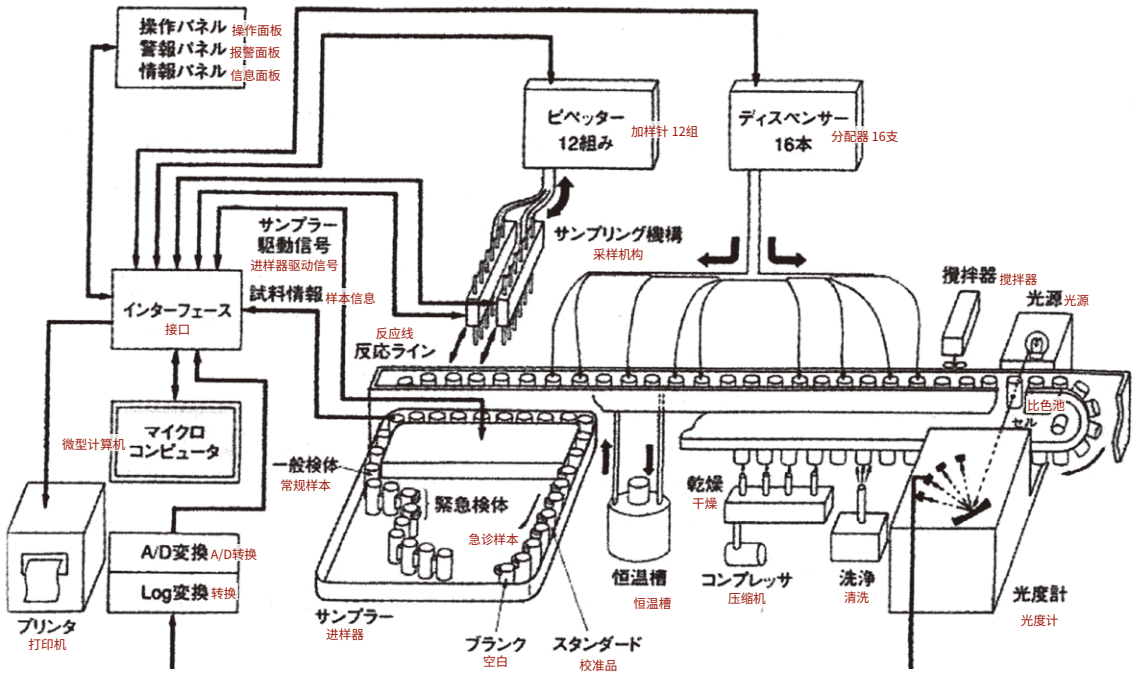



图5.5　日立706D型自动分析仪的结构 [9]

与日立400型相比，可选的试剂项目范围更广，光学系统也相应强化，采用后分光方式，终点法和速率法均可进行。此外，该机型也是全面采用微型计算机的机型，值得特别一提。

（承蒙日立高新技术公司惠允刊载）

却是相同的，因此会出现未申请却仍要空测的项目，浪费很多。

3 由于采用在反应后期用流动池测定的方式，在求取一定时间后吸光度增量的终点法中无法校正空白值；而在求取反应速度的速率法中，即便是日立706D，测定时间也仅限于22秒，因此在测定精密度方面存在问题。

4 与离心式自动分析仪相比，链式传送方式需要占用横向狭长的较大空间，因此仪器难免体积较大。

综合以上各点来看，对于手工法技术水平较高的临床实验室而言，特意引进昂贵仪器的好处，在当时恐怕未必显而易见吧。

尽管如此，值得注意的是，日立706D已显露出超越单纯手工法自动化的新尝试，例如：将微型计算机的测定项目选择功能与双波长测光联动以提高精密度；开发适用于15分钟测光的试剂检测参数；推进试剂改良，以免除除蛋白操作等。

## 5.4 日立705型自动分析仪的问世

在这样的背景下，无论在技术上还是商业上，成为国产仪器首个成功范例的，是1980年发布的日立705型（图5.6），以及沿用705型的理念、增强了处理能力的736型自动分析仪。日立705型同样属于分立式，但既不同于链式传送方式，也不同于离心式，其反应和测光均在安装于反应转盘上的比色杯中完成。此外，它也是第一台可以从上方插入喷嘴、清洗使用过的比色杯的仪器（图5.7）。



图5.6 日立705型自动分析仪 [10]

由此实现了以20秒为间隔的连续测光，提高了测定精密度。

向反应转盘上的比色杯中注入样本、第一试剂和第二试剂的位置是固定的，转盘按各自的加样时机旋转，将比色杯送到相应位置。就整个反应转盘而言，每次转动1周＋1个比色杯位，从而使反应和测定连续进行。测定方面，转

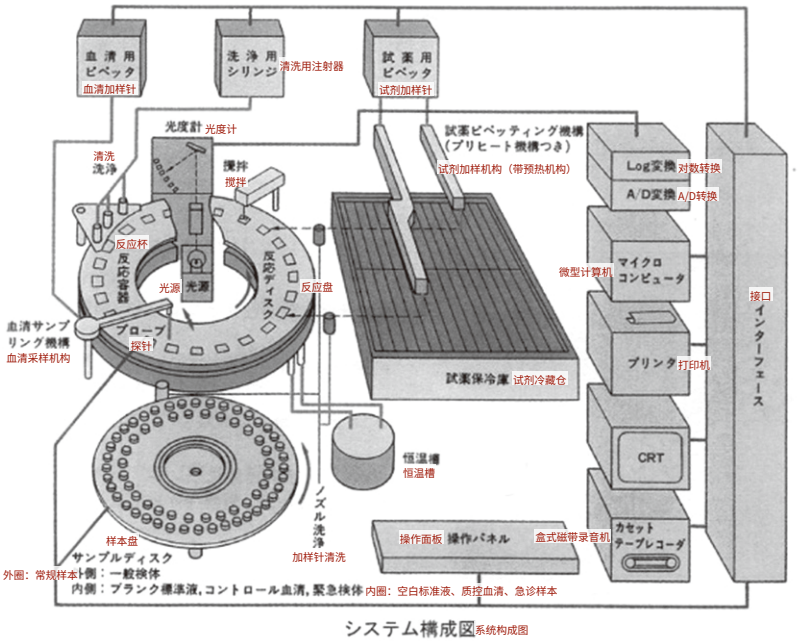



图 5.7 日立 705 型自动分析仪的构成 [11]

本机最大的特点是由链式传送方式改为反应转盘旋转方式，因此能够每隔 20 秒连续测光，测定精密度随之提高。

（承蒙日立高新技术公司惠允刊载）

转盘每旋转一次，就测定全部比色杯的吸光度（图5.8）。采用这种方式后，日立705型既保留了离心式结构紧凑、运行灵活的优点，又具备大型分立式仪器装入样本即可连续测定的易用性，成为首个兼具两者长处的机型。

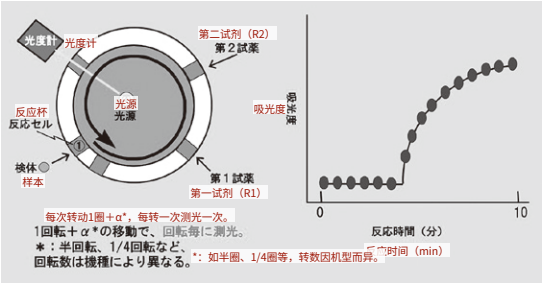



图5.8　日立705型自动分析仪反应转盘示意图及吸光度数据概念图 [12]

（承蒙日立高新技术公司惠允刊载）

日立705/736型还具备以下技术特点。

1 样本10 μl、试剂350 μl，用量少即可测定。2 采用双波长测光方式，可消除溶血、浑浊样本及比色杯划痕等的影响。3 每旋转一周即可连续获得吸光度数据，便于观察反应速度（图5.8）。4 采用微型计算机，实现了可自由选择样本与测定项目组合的随机检测方式。5 样本量和试剂量的菜单选项多，便于变更测定条件和开展新的研究。

如果仪器不易受溶血或浑浊样本的干扰，血清样本就有可能无需除蛋白即可直接测定。另一方面，3所述的数据采集方式适合反应速率分析，因而与酶反应十分契合。综合这两点来看，以往靠化学反应显色来测定的各个项目，若改用酶反应，反应特异性会提高；再结合双波长法，不经除蛋白的检测一下子成为现实。以往的分立式仪器，其基本思路可以说是把手工法的试剂和方法原样搬到仪器上。到了这一阶段，人们开始针对日立705型/736型的仪器特性开发试剂，并对反应条件和测定条件进行匹配设定（检测参数），使检测方式更贴合临床检验一线的需求。临床化学检验由此开始转向新的框架。

从发布当时专业期刊的报道情况来看，日立705型在推出之初似乎并未引起太多关注。但其符合时代需求的性能逐渐得到认可，最终累计出货超过3000台，成为一款畅销产品。736型作为大型仪器，也取得了出货1200台的罕见成绩 [13]。

以此为契机，日立的自动分析仪正式进军海外市场。这种反应转盘式随机检测方式，此后逐渐成为自动分析仪的世界标准。

## 5.5　日立705型自动分析仪改变了临床化学检验

上一节概述了日立705型的技术特点。那么，用户认为这些特点在哪些方面优于以往的仪器，从而决定购买呢?

表5.2汇总了从AutoAnalyzer自动分析仪到日立400、706D、705的自动分析仪主要规格变迁。

表5.2　自动分析仪规格的变迁：从AutoAnalyzer自动分析仪到日立705型 [1)2)11)15)16)]

液量为可实施最小量的参考值

| 仕様 | AutoAnalyzer自动分析仪 Technicon公司 | 日立400型自动分析仪 | 日立706D型自动分析仪 | 日立705型自动分析仪 |
|---|---|---|---|---|
| 発売年 | 1957 | 1971 | 1977 | 1980 |
| 反应·测定方式 | ["连续·"] 流动式 | 分立式 链式传送方式 | 分立式 链式传送方式 | 分立式 圆盘旋转方式 |
| 测光时机 | 流动池1次 （与反应管直接相连） | 流动池1次 （从反应管吸取） | 22秒连续测光 （反应管直接测光） | 每隔20秒连续测光 （反应杯直接测光） |
| 光学系 | 滤光片比色计 | 滤光片比色计 | 后分光式分光光度计 | 后分光式分光光度计 双波长测光 |
| 样本除蛋白前处理 | 透析 | 附带条件省略 | 有条件省略 | 不要 |
| 反応時間 | 約5分 | 36分 | 15分 | 10分 |
| 每小时测试数 | 60 | 120（2项目） | 240 | 180 |
| 试样（样本）ml | 0.2 | 0.03 | 0.01 | 0.003 |
| 试剂 ml | 5 | 3.5 | 1.2 | 0.35 |
| 反応温度 | 任意（37°C） | 25～37°C | 37℃ | 37℃ |
| 项目设定方式 | 1条流路1个项目 | 最多6通道 | 1条线12个项目 | 16个项目随机检测 |
| 項目数 | 1 | 2 | 12 | 16 |

下面就日立705的五项主要改进作较为详细的分析。

（1）仪器尺寸与、处理能力兼顾得当　　いた

链式传送型分立式仪器的反应线较长，体积难免偏大；而进口的离心式仪器大多小巧，可以放在台面上，空间利用率较高。日立705虽为落地式，却发挥反应转盘方式的优势，占地面积与离心式仪器相当，大小与办公桌相仿。尽管体积不大，它仍具备180测试/小时的处理能力，对当时的中等规模医院来说已经足够。可以说，这是一款易于使用、各方面兼顾得当的仪器。此外，它巧妙地集成了用于操作的CRT显示屏，外观设计简洁利落，与当时国产自动分析仪粗笨的样子判然有别，推测这在销售方面也起了很大的作用。

（2）试剂用量减少

与第一代AutoAnalyzer自动分析仪相比，试剂和样本的需要量减少到十几分之一，这对降低试剂成本应当发挥了很大作用。同时，用量减少还带来另一个好处：原料价格高昂的酶法，其试剂价格也能降到检测成本可以接受的水平，从而得以实际应用。

在减少用量方面，最有效的措施是直接以测光用比色杯作为反应杯。这样，测定时无需转移反应液，反应液量便可压缩到直接测定所需的最低限度。作为代价，日立的研究人员必须攻克一道难题：在短时间内清洗并干燥朝上安放在反应转盘上的比色杯。注水-吸引一体式清洗喷嘴与带刮水擦片的吸引喷嘴相组合，如今已是理所当然的技术，而日立705型正是率先将这一方式投入实用的机型。

(3)检测精度优良

如图5.8所示，日立705型每20秒连续测定一次吸光度。样本本身的颜色和浊度会影响测定，以往的流动池方式只能忽略这种影响，而现在可以将其反映到测定结果中。具体而言，仪器测定了加入第二试剂（即启动反应）之前的吸光度，又能利用后分光方式的优点进行双波长测光运算，

因此可以针对每个样本，按其液量比进行相应的背景校正。此外，加入第二试剂后的数分钟内都可以由吸光度变化求得反应速度；706D型在流动池中最多只能测定22秒，与之相比，日立705型的反应速度测定精度要高得多。以往的仪器设计适用于当时主流的终点法，因而对酶法相对不利。可以认为，得益于上述测光方式的改进，酶法试剂本来就具有反应特异性好的优点，此时其推广应用也具备了有利条件。

此外，比色杯小，液量仅为350 μl，比色杯每20秒旋转一整周。这些特点使其在温度控制方面明显优于以往的链式传送方式。再者，样本和试剂的分注喷嘴装有导电式液面探测器，可始终将喷嘴外壁的沾污控制在最小且恒定的水平；仪器还配有用于混合比色杯内容物的搅拌棒，确保反应体系均匀。总之，该机型吸取了先前机型的经验，采取了多项提高精度的措施。

（4）可完全随机选择检测项目，并配有试剂冷藏库等，使用方便

由于全面采用微型计算机，可以通过脉冲计数逐次控制分注用注射泵的液量，因此能够针对每个样本自由选择测定项目以及样本和试剂的分注量。与此相应，试剂分注工序也发生了变化：原先为每种试剂分别配置分配器和吸液管路，现在改为用两根加样针逐次吸取并分注所指定项目的试剂。这样一来，试剂只需放在规定位置，无需其他管理；而且试剂放置处（托盘）带有冷藏功能，可以防止试剂变质。总之，在试剂的放置和管理方面，操作人员得到了一种比以往省事得多、质量却更加稳定的操作方式。

(5)能够以吸光度随时间的变化追踪反应进程，反应条件的更改也比较容易，作为研究用仪器同样十分出色

自AutoAnalyzer自动分析仪问世以来，自动分析仪检验有一个缺点：试验的实施过程完全是一个黑箱，只能相信打印出来的结果，无法确认反应过程中是否发生了意外故障。日立705在加入样本和第一试剂之后，每隔20秒

就能获得一次吸光度数据，因此在反应进行中，至少可以很容易地确认是否存在吸光度方面的异常，例如试剂分注量可能偏少，或者混入了阻挡光路的异物等。此外，一旦怀疑反应体系的设计本身有问题，也可以简便地改变波长或样本/试剂量进行分析[（註7）]。换个角度看，这也意味着本仪器便于开展新项目测定条件优化之类的研究性工作，因此它也作为试剂开发工具得到了广泛应用。

日立705型并不是在完整保留以往全部功能的基础上，再追加新的合理化措施和新功能的机型。相反，它大胆舍弃了一些以往被视为理所当然的功能。

(1)试剂为双试剂体系（也可使用单试剂体系），加样时间也是固定的。

由于采用了这种方式，试剂的反应体系受到以下限制：

・不能再使用终止液之类的第三试剂。

・试剂的加入时间固定为样本加入后紧接着的下一步以及5分钟后。

(2)为实现完全随机检测，反应时间缩短为10分钟，反应温度也固定为37°C。

因此，不能再按项目分别改变反应时间和反应温度。以往的试剂中，有不少若维持原有组成便无法使用。

一言以蔽之，上述变化意味着终点法的终结。在上述条件下，以化学反应为主的终点法既没有足够的反应时间，也无法用终止液中断反应，因此试剂厂商必然要转向速率法（速率法）。临床化学所用的反应大多在1950年以前就已开发，是连光电比色计都尚未发明的时代的产物。因此，试剂种类、用量、反应时间、反应温度等，实际上有不少是由开发者凭主观判断单方面确定的。后来出现的自动测定装置在开发时必然受制于这些既定的反应条件，结果便以单项目终点法为基础起步。然而，随着需要检测的项目增多，项目切换的准备工作费时费力，试剂损耗也不容小觑，就检验工作整体而言，反而可能变得更加繁杂。

日立705型自动分析仪正是在这种两难处境中，以实现完全随机检测为理念，对规格大胆重新审视后得出的答案。“必须让试剂适应仪器”这一思路的转变，似乎让当时的试剂开发者深感震动[14]。但正是这种大胆的决断，打开了获得新性能的大门。

## 5.6 试剂与仪器的协同进化

前两节考察了临床化学检验项目自动分析仪的演变，以及日立705型所实现的技术突破的意义。本节将考察试剂一方随仪器变化而发生的变化，以及试剂的变化反过来对仪器产生的影响，并从整体上探讨临床检验技术中试剂与仪器的协同进化关系。

### 5.6.1 低分子代谢物的终点法试剂

首先，表5.3列出了Iatron公司（当时名称；现LSI Medience公司）主要生化项目试剂的上市时间及方法演变。该公司在日本国内率先实现了转氨酶试剂（即今天的AST、ALT）的产品化。由表可见，氮化合物、血糖、血脂等低分子代谢物的产品，大多采用能与待测成分反应显色的化学物质作为试剂。这类产品最早在1970年代初实现产品化，当时国产自动分析仪尚不普及，因此可以认为其主要用途是手工法加光电比色计测定。不过，这些试剂大多是在光电比色计普及之前开发的方法，有的反应特异性未必充分；而且许多方法需要除蛋白、有机溶剂提取等繁琐的前处理，或者使用强酸、强碱，在安全和测定仪器的维护方面需要格外注意。一言以蔽之，这些都是过时的技术。面对1950年以后临床检验量的增加，以及如何适应临床实验室的运营，这些方法存在种种问题。尤其是除蛋白等前处理给检验技师带来很大负担，亟待改进。为此，在钼酸盐还原法测定无机磷、Jaffe法测定肌酐等项目中，人们通过改进表面活性剂的使用方法，开发出无需除蛋白的直接法，以此加以应对。

（注7） 吸光度随时间变化的追踪功能 至少早期的705型由于微型计算机内存的限制，并未搭载此功能。日立正式配备这一功能是从7070型开始的。

表 5.3 诊断试剂厂商三菱化学Iatron（当时）生化主要项目试剂产品 [17]上市时间及从终点法向速率法的变迁

| | | エンドポイント法 | | | | 酵素法(レート法) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 項目名 | 測定法（反応名） | 製品導入年 | 除タンパク、前処理 | 強酸・強塩基 | 測定法（反応名） | 製品導入年 |
| 蛋白質 | 血漿総蛋白 | ビウレット法 | 1977 | なし | なし | | なし |
| | アルブミン | BCG法 | 1973 | なし | なし | | なし |
| 窒素化合物 | 尿素 | ウレアーゼ・インドフェノール法 | 1971 | なし | なし | ウレアーゼ・インドフェノール法 | 1977 |
| | クレアチニン | ヤッフェ法 | 1971 | 除タンパク | 硫酸 | 酵素法 | 1978 |
| | 尿酸 | リンタングステン酸法 | 1968 | 除タンパク | 硫酸 | ウリカーゼ-POD法 | 1974 |
| 血糖 | 血糖 | OTB法 | 1972 | なし | 酢酸 | 酵素法 | 1975 |
| 脂質 | コレステロール | Kiliani法 | 1972 | 有機溶媒抽出 | 硫酸 | 酵素法（COD-POD法） | 1977 |
| | 中性脂肪 | アセチルアセトン法 | 1971 | 有機溶媒抽出 | 水酸化カリウム | LPL-GDH-PMS法 | 1974 |
| 無機物 | カルシウム | OCPC法 | 1970 | なし | なし | | |
| | 無機リン | リンモリブデン酸還元法 | 1972 | 除タンパク→直接法 | 硫酸 | | |
| 酵素 | アルカリフォスファターゼ | Kind-King法 | 1968 | なし | なし | | 1977 |
| | コリンエステラーゼ | | | | | β-カルボナフトキシコリン基質法 | 1973 |
| | AST（GOT） | Reitman-Frankel法 | 1963 | なし | なし | カルメン法 | 1973 |
| | ALT（GPT） | Reitman-Frankel法 | 1963 | なし | なし | カルメン法 | 1973 |
| | アミラーゼ | ヨードデンプン反応 | 1974 | なし | なし | | 1974？ |
| | LD | Cabaud-Wroblewski法 | 1967 | なし | なし | UV・Rate法 | 1973 |
| | CPK | | | | | HK-G-6－PDH-NTB法 | 1977 |
| | γ-GT | | | | | オルロウスキー変法 | 1974 |

5.6.2 酶类试剂（速率法）

另一方面，血液中酶的测定方法（速率法）方面，碱性磷酸酶（ALP）、转氨酶（AST、ALT）、乳酸脱氢酶（LD）等主要项目的测定法，到20世纪50年代时在研究层面已基本成熟。20世纪70年代中期起，国产试剂陆续实现产品化，出人意料的是，它们只比低分子代谢物测定试剂（终点法）的问世晚了几年。这一时期早于日立705型自动分析仪上市，因此可以认为，这些试剂是为适应离心式自动分析仪以及手工法分光光度计的使用而开发上市的。

由此看来，20世纪70年代的试剂可以说处于新旧并存的状态：一方面是沿用已久的低分子代谢物终点法，另一方面是酶类检验的速率法。据推测，当时大中型医院的临床实验室大多用不同的系统分别运行终点法检验项目和速率法检验项目。然而，分成不同系统会带来诸多问题，例如样本需要再次分装，操作烦琐，分装时还存在样本错取的风险，因此亟需合理的解决办法。如果低分子代谢物测定也改用利用酶的速率法，就能在同一台自动分析仪上完成检测。可以认为，正是在这样的背景下，将低分子代谢物测定改为速率法的呼声日益

["逐渐推广开来。"]

5.6.3 低分子代谢物检验的酶法化

然而，低分子代谢物的酶法化有着不同于原有酶法项目的难点。对于碱性磷酸酶这类测定对象本身就是酶的项目，测定试剂是作为底物的化合物，无论价格还是稳定性，都与低分子代谢物试剂相差不大。而要用酶反应检测血糖、尿素等低分子代谢物，就必须以价格昂贵、性质不稳定的酶和NAD等成分作为试剂，与终点法相比，生产难度和成本都大幅上升。离心式自动分析仪的试剂用量似乎只需数百μl，而日立706D等分立式分析仪则需要1.2ml试剂。日立706D虽然也能进行速率法测定（尽管功能尚不完善），但考虑到试剂用量，恐怕不会用速率法测定血糖或尿素。直到试剂用量只需0.3ml的日立705型问世，价格问题才总算有了解决的眉目吧。试剂厂商方面，随着酶用量的增加，也采取了在国际市场上采购低价原料等措施。

对试剂厂商而言，试剂稳定性是一个比原料价格

更费力、技术上也更艰难的领域。将酶这类在常温下不稳定的物质制成试剂时，采用了多种技术，以下列举其中几例。

(1) 试剂的冷冻干燥

将酶这类蛋白质连同溶液一起冷冻，再在真空下干燥除去水分，可大幅提高其保存稳定性，因此这一方法被广泛采用。不过，冷冻干燥并不是简单地干燥即可，还必须在溶液组成上下功夫，尤其要选择既能防止干燥后粉末飞散、又便于复溶的赋形剂，优化溶液组成，并改进冷冻条件等。

(2) 试剂的片剂化

非蛋白质原料在干燥状态下同样更为稳定，因此也常被制成临用时溶解的片剂。片剂由粉末与赋形剂一起压制而成，并在设计上保证其易于溶解。

(3) 添加稳定剂

人们研究并采用过多种稳定剂，例如防止成分聚集的表面活性剂，以及针对使酶失活的杂质所采取的对策，尤其是蛋白酶抑制剂等。

(4) 过量添加

有些物质在溶液状态下保存时会逐渐失活，但只要反应体系中的量足够过剩，往往不会影响待测的反应速率。对于这类物质，在成本允许的情况下，也可以一开始就按预计的失活量过量添加，以保证试剂在有效期内的性能。

(5) 利用耐热酶

低分子代谢物大多是维持生命的核心代谢系统的产物，因此参与这些代谢的酶普遍存在于细菌等众多生物物种中。实际上，试剂所用的酶大多并非来源于哺乳动物，而是通过更易于生产的微生物发酵获得。有些微生物生长在高温温泉等环境中，其酶一般在高温下也不易失活，因而被称为耐热酶，已广泛用于生物化学的各个领域。临床检验试剂中也有部分使用耐热酶，以提高保存稳定性。

总体来看，检测试剂盒的生产最初是从(1)、(2)这类剂型上的改进入手的。但(1)、(2) 的试剂需要用户每次重新溶解，生产企业也要承担制剂工序的设备投资和运行成本。因此，随着(3)以后的各项对策逐步见效，试剂便逐渐改为“液体试剂”。

这些对策大多属于试剂生产企业的专有技术，很少以文献或学术会议报告的形式公开。专利中可能有部分公开，但哪些技术实际实现了产品化、哪些没有，外界很难知晓。因此，这一技术领域虽然很少受到关注，却是产品实现实用化不可或缺的一组重要技术。

5.6.4 随机检测方式出现后的遗留问题及其对策

完全随机检测方式可按样本自由选择检测项目，始于日立705型自动分析仪，此后为众多厂商和机型所采用。它为临床实验室的业务合理化带来了极大便利，也改变了检验业务的管理方式。同时，如上所述，这种方式也使试剂设计发生了重大变化，仪器与试剂相互配合，推动了新检验体系的建立。

实现随机检测的关键技术有两项：一是通过步进电机等驱动系统的数字化控制，实现加液量的即时切换；二是采用移液方式的试剂加样机构，可以每次自由吸取十几种以上的试剂。这两项技术都得益于微型计算机实用化的推进。与链式传送式仪器所用的分配器式加液机构相比，移液方式的零部件数量更少，仪器的稳定性和可维护性也随之提高。此外，分配器方式中试剂滞留于长管路的问题不复存在，试剂浪费也有所减少。可见，除随机检测外，这种方式还带来了其他显著优点。

然而，移液方式用同一加样针吸取不同项目的试剂，存在交叉污染的风险，即未洗净的残留试剂被带入其他试剂中。这一问题在离心式仪器等采用移液方式的仪器上就已出现，但随机检测方式下同时并行使用的试剂组合大大增加，问题因而更易暴露出来。仪器不仅会清洗反应比色杯，还会在试剂/样本加样针和搅拌棒使用后立即清洗。因此，前一次测定的带入量理应很少。但在某些试剂组合下，pH变化引起的反应性改变或酶活性受到干扰等，可能导致测定值出现超出预期的波动。

另一方面，残留样本被带入下一样本的携带污染

风险，并非随机检测仪器所特有，因为绝大多数仪器原本就采用移液方式加样。不过，随着检测项目选择自由度的扩大，出现了血清样本与尿液样本混合测定等最初未曾预料的使用方式，可以说这类风险呈增加趋势。随机检测方式普及的20世纪80年代后半期，免疫比浊法和胶乳凝集法等试剂也正开始应用，它们的特性和液量都与以往的化学法、酶法不同。可以认为，自动分析仪由此面临了设计时未曾预测和验证过的试剂与样本组合。

此外，如第7章所述，免疫类试剂在测定中存在其特有的前带现象（钩状效应）和非特异性反应风险。随着速率法的采用，出现了能够监测反应进程的仪器。可以认为，具有讽刺意味的是，这在一定程度上也使测定异常更容易被发现。

针对上述一系列问题，试剂厂商、仪器厂商和临床实验室用户各自采取了以下对策，或相互协作加以应对。

(1) 试剂厂商的对策

〔试剂厂商〕重新审视试剂组成，特别是对其他项目影响较大的添加物，将其改为影响较小的组成。此外，还对包括他公司产品在内的试剂组合逐一进行穷举试验，力求发现潜在风险。在这类复查评估中，各试剂厂商原则上都购置仪器进行评估，以实现试剂的最优化；但要购齐所有仪器并不现实，因此前往仪器厂商处开展评估的协作也十分普遍。

(2) 仪器厂商的对策

试剂和样本的加样·清洗机构，以及加样针、搅拌棒和反应杯的清洗机构，是仪器设计的核心部分，各个层面的改进工作一直持续至今。能够将加样针接触部分降至最小限度的液面探测器很早就已采用[18]，此外还进行了提高清洗效率的规格变更，并重新选择了与样本、试剂接触部位的材质。另外，仪器厂商还与试剂厂商协商改进方案，相继开发出增设专用清洗步骤、可选择碱性清洗液清洗的机构，乃至搭载样本自动稀释机构的仪器。还有一些仪器不再使用接触面积较大的搅拌棒，而是采用超声搅拌，实现非接触式搅拌[19]。

国外有些厂商为避免反应杯清洗工序复杂化，采用了一次性反应杯（如COBAS INTEGRA®800 等）。

此外，在研究如何规避故障的同时，还采取了根据数据特征识别故障发生、并发出提示信息的做法。

(3) 用户（临床实验室）的对策

临床实验室为避免发出假阳性、假阴性报告，也想了许多办法。为避免搅拌棒和样本针造成的携带污染以及各项目试剂之间的干扰，临床实验室调整试剂的测定顺序和排列，避开容易相互影响的组合；或在存在干扰风险的项目之间插入空测，以减少直接干扰的机会。此外，临床实验室还会参照其他检验结果或既往检验结果，对疑似假阳性的结果进行复检确认。

5.6.5 自动分析仪专用试剂化等（1980年代以后）

如上所述，随机检测的实现使检验质量管理趋于复杂。为减少测定体系的不确定性、使问题更易于辨识，试剂逐渐按自动分析仪分别专用化并投入使用。试剂原本按液体体积销售，未必与仪器的试剂加样量相匹配；后来为方便使用，例如准确掌握用量、防止测定中途试剂用尽等，厂商开始供应按主要仪器的适宜试剂量设定包装规格的专用试剂。

不过在1980年代前半期，为节省试剂而减少加样量或稀释试剂进行测定的做法，实际上在不少机构都存在。按今天的观点，这显然违反药事法，是不允许的行为；但在当时，临床实验室一线人员具有强烈的担当意识，认为测定结果的质量责任应由自己承担，甚至认为在不影响检验质量的前提下节约并用好试剂，恰恰是展现技术水平的地方。

然而，此后随着药事法监管的加强，加之后文将要述及的室间质评和ISO等的影响，临床实验室的运营也转向尽量杜绝随意处置试剂的做法。与此相应，试剂条码化等约束手段日益强化，使用者已无法擅自更改加液量。另一方面，操作人员只需将试剂放到仪器上，即可立即开展检验。仪器上装载的是何种

试剂、余量还有多少，也改由仪器来管理。试剂用完后自动切换到新的备用试剂瓶，这种运行方式也逐渐成为常态。

装置专用试剂的出现以意想不到的方式影响试剂性能，另一个例子是冷藏保存的问题。自日立705型自动分析仪起，仪器的试剂瓶放置区改为冷藏仓，可以防止温度升高加速试剂变质，这固然可喜。但专用试剂化使试剂在仪器内的放置位置和使用方式趋于固定，于是开始出现一些用户，把开封后的试剂放在仪器的试剂冷藏仓中一放就是数日，有时甚至数周。原本的通行做法是：装到仪器上的试剂在检测结束后盖好瓶塞，放入冰箱保存，次日使用时先摇匀再开盖装机。而一旦长时间开封放置，就必须应对新的问题：一是蒸发，二是某些液体组成的试剂会出现特定成分沉降。如今，这一问题已从试剂改良和标准物质运用两方面得到应对。

此后，自动分析仪在不断加强应对携带污染、交叉污染等问题的同时，从20世纪80年代迈入90年代，朝样本和试剂用量微量化、检测高速化的方向发展。其中，日本电子于90年代推出的BioMajesty系列成功将试剂用量实际减半，开创了一个时代。如今，仪器的高速化已使每小时样本处理量达到2000多个；通过仪器的模块化，将多台自动分析仪组合使用，更实现了每小时 7000～8000 个样本的处理速度。与此相应，样本供给机构也结合9.3节将要介绍的样本自动传输系统，以实现检验的高速化和省力化。

## 5.7 全自动血细胞分析仪

以下稍稍偏离临床化学，讨论采血进行的临床检验中的另一大领域——自动血细胞计数（简称血常规）领域的自动化技术。

前文3.1.4血液细胞检查一节已作简要介绍。血常规的自动化始于库尔特采用电阻抗法自动测定通过小孔的血细胞数；后来又引入激光流式细胞仪方法，使过去由检验技师在显微镜下逐个计数血细胞的检验实现了自动化。此后，随着技术的进步与革新，可测定的血细胞种类不断增加。图5.9总结了这一发展脉络。

最初的电阻抗法通过检测血细胞通过直径约100 μm的小孔时引起的电阻变化来识别血细胞，从而测定全血细胞数。虽说是全血细胞数，但血小板太小，以当时的技术无法与背景噪声或细胞碎片区分，因而被忽略；白细胞数量又比红细胞少两个数量级以上，因此所谓全血细胞数实际上

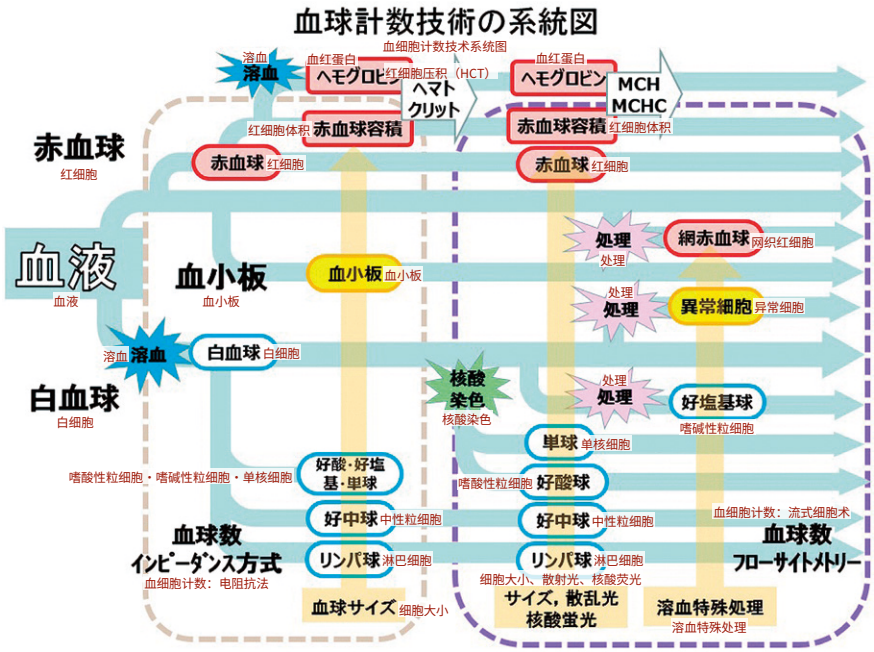



图5.9 全自动血细胞计数技术的演变

图中自左向右（箭头方向）概略表示时间推移与技术演变之间的关系

等同于红细胞数。不久，通过使红细胞溶血、再计数剩余的白细胞，测定项目扩展为红细胞和白细胞两项。到了20世纪70年代，通过分析血细胞通过小孔时阻抗（电阻值）的大小及其随时间变化的模式，判别细胞大小和类别的精度得到提高，从而能够测定红细胞体积，并进行白细胞三分类和血小板计数。由此，根据红细胞数、红细胞体积和血红蛋白浓度，也能通过计算求得红细胞压积（全血中血细胞所占的容积百分比）。此外，在细胞计数之外，还增加了另一项功能：用表面活性剂使红细胞溶血，以吸光度法测定红细胞内的血红蛋白量，从而求得血红蛋白浓度。

由此，对贫血的诊断及其病因判断十分重要的血细胞生成量和血红蛋白生成量得以分别评价。这一进展后来又引出了更具诊断价值的指标，即温特罗布（M.M.Wintrobe）的红细胞指数〔平均大小（MCV）、每个红细胞平均血红蛋白含量（MCH）、平均血红蛋白浓度（MCHC）〕的计算。然而，就白细胞而言，显微镜观察可区分5种类型（淋巴细胞、中性粒细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞）并分别计数，仅靠电阻测量则难以做到。

血常规检验的下一个突破，是20世纪70年代后半期出现的采用半导体激光的流式细胞仪方式。流式细胞仪借助鞘流方式，使血细胞排成一列流过，用激光照射，测量其散射光和所发出的荧光。散射光又可利用前向散射和侧向散射两个参数，因此除血细胞大小外，还能进行反映其细微结构差异的分析，血细胞的分辨能力随之提高。进一步将溶血剂的改进与核酸荧光染色程度的测量相结合，便能比显微镜目视检查更高效、更快速地计数全部5类白细胞，从而可以判定各类所占百分比。得益于溶血剂等方面的改进，如今还进一步实现了未成熟网织红细胞、未成熟粒细胞、未成熟血小板等异常细胞的检出，以及破碎红细胞与血小板的区分等。

如此看来，血细胞计数技术似乎凭借几次重大突破和若干创新技术而顺利发展，但可以认为，它本质上存在着与全自动生化分析仪等不同的难点。要点如下。

（1）血细胞的状态在个体之间、所采样本之间差异较大

第4章所述临床化学处理的生物成分，基本上以同一物质为测定对象。严格来说，酶等存在个体差异，但其表现为酶活性的性质只是量的差别。与此不同，在血细胞计数中，血细胞大小和光散射程度本来就带有个体差异以及因样本处理而产生的波动，这是该测定体系固有的特点。

(2)血细胞计数是对存在的所有成分进行分类的检验方法

临床化学的测定项目在下达检验申请时即已确定，可以说是“只看想看的东西”的检验方法。样本中的其他成分只要不影响反应，就可以忽略。而血细胞计数的基本原则却是“看到存在的全部东西”。测定样本为全血，在对其中所含的全部血细胞进行分类的过程中，如何分离噪声部分，并将异常血细胞、特殊血细胞与其他细胞区分识别，是这项技术的关键。随着测定精密度的提高，可观察的对象和分类标准有时也会随之改变。总之，这项技术的本质与其说是“测什么”，不如说是“怎么测”，因此需要不断改进仪器和测定系统的技术，可以说是一种持续演变的检验方法。

(3)以显微镜目视计数为参考方法

最初是为了使原本在显微镜下进行的血常规检验实现自动化，才发明了与之截然不同的电阻抗法。但由此诞生的全自动血细胞分析仪，即便在白细胞分类等高级功能上，也受到必须遵循显微镜测定这一参考方法的制约。

总之，全自动血细胞分析仪与全自动生化分析仪不同，必须以原本就存在诸多变异因素的样本中的全部血细胞为测定对象，从原理上说也是一种容易出现故障的测定系统。无论是电阻抗法还是流式细胞仪方式，其测定原理连外行也容易理解，在某种意义上是较为简单的技术。但正因如此，要让任何样本都能得出令用户信服的结果，就必须在样本前处理条件、鞘流条件、光学测定的cut-off值设定等方面不断积累细致的改进，可以说这是一个离不开这种积累的领域。

在日本国内的血细胞计数市场上，希森美康公司如今已成为市场领导者[20)]。该公司自1990年前后开始全面拓展海外业务，在这一曾是美国库尔特公司牢固阵地的领域不断积累业绩。在包括全自动生化分析仪等临床化学类仪器在内的众多临床

检验仪器制造商中，该公司的年销售额已跻身世界前十[21]。从该公司的产品及其历史来看，与库尔特或其他公司相比，其技术并非具有压倒性优势。但正如上文所分析的，该公司凭借细致的技术改进，加上周到的客户服务和学术活动的长期积累，逐渐具备了与库尔特相抗衡的实力，这一点值得关注。尤其在仪器自动化方面，该公司有以下几项颇具特色的举措[22]。

1 将前处理步骤也实现自动化，只需把全血样本放入仪器，即可完成全部项目的测定。

2 开发并引入样本自动传输装置。为提高处理速度而使用多台全自动血细胞分析仪时，节省人力的效果尤为显著。

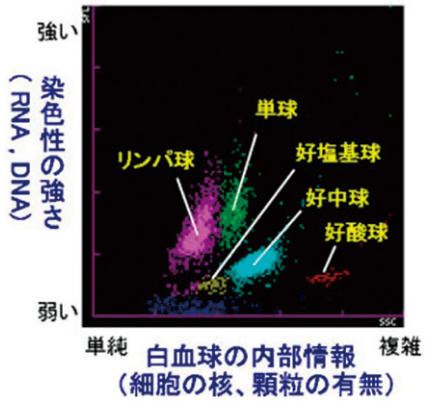
3 引入仪器与厂家服务通过网络直接连接的机制，实现仪器的自动监控和基于Web的信息提供等。

这只是应对措施的一个例子。〔该公司〕没有把全自动血细胞分析仪仅仅看作以该仪器本身为对象的业务，而是从它在临床实验室整体系统中应处位置的角度提出改革方案，这本身就为自动分析仪的一种发展方向提供了借鉴。

正如3.1.4血液细胞检查一节所述，流式细胞术这一方法已成为细胞生物学研究领域必不可少的实验工具。在所谓生物研究领域的试验方法中，它与基因序列分析、基于LC-MS/MS的全面分子分析并列，是成果最为丰硕的试验方法之一。不过，它与临床检验的不同之处在于，所处理的样本多为培养细胞而非全血，因此其主流并不是血细胞检验那种“全部都看”的方式，而是用荧光标记的抗CD抗原抗体进行反应加以识别、“只看想看的对象”的试验。因此，两者原理几乎相同，规格也如同兄弟一般，却很少共享应用领域，仪器制造商也往往不同。

不过话虽如此，与临床化学等领域相比，血细胞计数中的流式细胞术领域里，临床检验与基础研究、临床研究之间的距离要近得多。随着免疫学研究的进展，人们已经知道白细胞中的淋巴细胞还可按功能分为许多亚类，各亚类细胞表面CD抗原的差异也正逐步阐明。其他白细胞中也有一些存在亚类。在不久的将来，如果这类细胞免疫学成果与疾病之间的关联得到进一步阐明，临床检验也非常有可能需要深入到白细胞亚类层面的试验方法。实际上，在血细胞分析仪制造商中，库尔特（贝克曼库尔特公司）已将CD45、CD3、CD38、CD138等纳入白血病分型（从免疫学角度区分病型的检查）。但在日本，例如白血病细胞检查的医保点数为2000点，在传统病理学检查之外，使用昂贵标记抗体的流式细胞术能否普及，尚难定论。

另一方面，希森美康一直致力于改进溶血剂和染色剂，并提高激光散射和侧向荧光测量的精度，以便在不使用昂贵试剂的前提下获取更多有关样本细胞的信息（图5.10）。血细胞计数检验就其基本性质而言属于筛查试验。从这个意义上说，需要昂贵试剂的确诊检验另当别论；如果有一种能够发现异常存在可能性的廉价方法，那么将这一功能付诸实用，对血细胞计数仪来说或许更为合理。笔者将密切关注免疫细胞领域检验今后的进展。




荧光-侧向散射光散点图
横轴：侧向散射光强度
纵轴：荧光强度

图5.10 流式细胞术分析图[23]

（承蒙希森美康株式会社惠允刊载）

参考·引用文献

1) 茂手木皓喜：《引领当代最前沿的检验装置》，临床检验，Vol.4(1)，p3，1960 2) 藤井达三，渡边富久子，奥田润：《临床化学总论（第2次修订版）》，广川书店，第32页，1988年 3) 藤井达三，渡边富久子，奥田润：《临床化学总论》，广川书店，第31页，1977年 4)（财）绪方医学化学研究所：《Iatron与临床检验的变迁》，第17页，2011年

5) 横山宏，斋藤彻，小田切节子：《基于双波长分光光度计的化学分析》，临床检验，vol.19(3)，p247-255，1975 6) 斋藤正行，松田基，实方悟，中村健三：《Centrifi Chem》，临床检验，Vol.18(2)，p133-136，1974 7) 株式会社日立制作所：《日立400型自动分析仪产品说明手册》，第7页，约1968年 8) 座谈会：临床生化学部门日常检验的人员与规模，临床检验，Vol.10(3)，p241-253，1966 9) 日立高新技术：《日立自动分析仪全球业务发展历程》，第4页，2008年 10) 日立高新技术：《日立自动分析仪全球业务发展历程》，第14页，2008年 11) 日立高新技术：《临床检验自动分析仪等》，第67页，约2003年 12) 引自（株）日立高新技术内部资料 13) 横田浩充，大久保滋夫 编：《检验仪器总论·检验管理总论》，医学书院，第4页，2013年 14) 保田和雄，塚田胜男 编：《基于产学合作的分析仪器的诞生》，Bunseki，Vol.8 p460-466，2005 15) 日立制作所：《日立自动分析仪400》，产品目录

16) 和光纯药工业株式会社：《日立自动分析仪 706、706D 型用试剂 白蛋白测定用 白蛋白-AR II BCP 溶液》，产品目录 17)（财）绪方医学化学研究所：《Iatron 与临床检验的变迁》，2011 年 18)（株）日立高新技术那珂事业所参观信息（2016.7.11 实施） 19) 今井恭子：《支撑健康社会的生化与免疫分析技术》，日立评论，Vol.89(12)，p958-959，2007 20)《2014 临床检验市场 No.2 生化检验与血液检验市场》，富士经济，p209，2014 21) Statistica; The statistics Portal："Global in vitro diagnostics revenues by top companies 2014 and 2020", http://www.statista.com/statistics/331718/top-global-companies-by-in-vitro-diagnostics-revenue/（参照 2016.8.22） 22) 希森美康（株）访谈信息（2016.7.14 实施） 23) 希森美康株式会社主页，企业信息>新闻发布 2011 年，http://www.sysmex.co.jp/corporate/news/2011/110526.html（参照 2016.11.23）

# 6 追求高灵敏度测定法——免疫测定

生化检验，即血清中低分子成分的分光光度测定以及酶活性测定，在20世纪70年代已作为方法学得以确立，80年代迎来了黄金期。然而，无论从含量还是从种类数来看，血清中的主要成分其实是蛋白质。蛋白质虽然也会以总蛋白、白蛋白、 $\alpha$-球蛋白、 $\beta$-球蛋白等类群总称的形式进行检验，但针对单个蛋白质成分的检验却迟迟未能真正实现。究其主要原因，可以归纳出以下几点。

1 在研究层面，人们已能综合运用液相色谱法、电泳等纯化方法分离出单个蛋白质，并研究其性质，但这些方法费时费力，不适合临床检验。当时还缺乏一种能像检测低分子物质和酶那样发生特异性反应、并易于与其他成分区分的实用方法。

2 20世纪70年代，已鉴定的血浆蛋白已超过100种，但与低分子成分和酶相比，其中许多蛋白的临床诊断意义尚不明确。

3 另一方面，激素等在生理活性或病理学方面受到关注的蛋白质，一般含量甚微，以往的检验方法灵敏度远远不足。

打破这一局面的，是巧妙利用抗原抗体反应的新型测定体系的发明。由此形成了一个新的临床检验领域，从医疗经济的角度看，其规模如今已超过临床化学检验即生化检验。本章将追溯这类检验技术的演进轨迹。

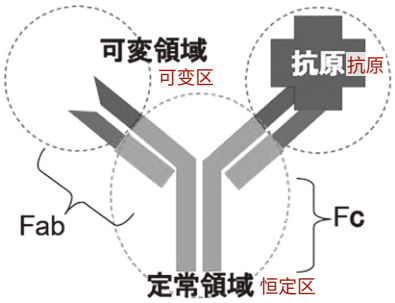



图 6.1 抗体的结构

抗体为Y形分子，其与抗原结合的可变区结构因分子不同而存在细微差异。

免疫球蛋白分为IgG、IgA、IgM、IgD、IgE五类，反映了它们在体内所起作用的不同，但Y字形的基本结构是共同的。不过，IgA以Y字形分子的二聚体 (註8)形式存在，IgM则以五聚体 (註8)形式存在。

免疫球蛋白分子为什么能与异物特异性结合？这是因为免疫球蛋白备有多达$10^{11}$种细节上略有差异的分子，因此无论侵入何种异物，都能从中选出可与该异物结合的分子[1)2)]。具体而言，构成图 6.1 中可变区的 2 条肽酸链上各有数处氨基酸序列因抗体分子而异的部位，这些变化相互组合，便形成数量庞大、结构各有细微差别的分子。由一个细胞产生的抗体分子始终只有一种结构，而据认为这样的细胞有$10^{11}$种。这种细微差异的分子多样性的形成机制，由利根川进从基因层面阐明，利根川也因这一成就获得了 1987 年诺贝尔生理学或医学奖[3)]。

## 6.1 抗原抗体反应

### 6.1.1 什么是抗体

早在19世纪末，人们就已明确：我们的血液中存在一种称为抗体的物质，能与从体外侵入的细菌等异物（抗原）特异性结合。抗体由称为免疫球蛋白的一类蛋白质构成，由白细胞中的一种——淋巴细胞转化而来的细胞产生。如图6.1所示，免疫球蛋白由4条肽链（氨基酸聚合物）组成Y字形结构，Y字两个分叉的末端是与异物（抗原）结合的部位。

### 6.1.2 人工制备抗体

抗体是针对侵入体内的异物而产生的。利用这一性质，人为地向动物体内注入异物，即可使其产生针对所注入物质（抗原）的抗体。例如，要获得针对人血浆蛋白——白蛋白的抗体，可每隔1周给兔注射少量白蛋白，持续2～3个月，兔血中便会产生抗人白

（註8）二聚体、五聚体 二聚体是指2个蛋白质分子结合而形成的较大分子。五聚体指5个分子的结合。

蛋白抗体（对抗人白蛋白的抗体），采血即可获得该抗体。像这样针对特定抗原制备的抗体，称为特异性抗体。

人和动物体内，尤其是血液中，通常含有数mg/mL至十几mg/mL的多种多样的抗体，起着清除侵入体内异物的作用；而人为给予抗原后，多时可产生高达数mg/mL的特异性抗体。特异性抗体的产生，可以说是那些产生对抗原结合力特别强的分子的细胞被筛选出来、并选择性增殖的结果。因此，抗原与抗体的结合比酶与底物的结合更为牢固，被认为是生物体内特异性最高的反应之一。在试管内将抗原溶液与抗体溶液混合，抗体会瞬间与抗原结合并形成沉淀。这是因为每个抗体分子有2个结合位点，抗原被抗体交联，形成了难溶性复合物（图6.2）。

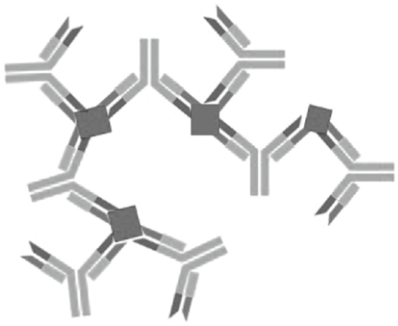


图 6.2 抗原-抗体（免疫球蛋白）凝集块示意图

将免疫动物所产生的抗体用于医疗，其实由来已久。詹纳（E. Jenner）发明接种牛痘预防天花感染的方法，是1796年的事[4)]。这一方法是当今预防性疫苗疗法的先驱：预先接种减毒的病原菌或病毒，使机体产生针对病原体的抗体，此后即使真正感染该病原体，也有望避免发病，或使病情止于轻症。此外，破伤风和白喉都是致死率很高的细菌感染症。将其病原菌产生的毒素以及蛇毒等减毒后免疫马等动物，再将所得抗体给予患者以中和毒素，这种血清疗法由贝林（E. Behring）和北里柴三郎于1890年开发[5)]。近年来，针对自身免疫病及各类癌症发病机制相关成分的抗体被用作药物，这种抗体疗法备受瞩目。

### 6.1.3 利用抗原抗体反应的早期检验方法

自血清疗法问世以来，许多研究机构开始制备针对感染症病原菌的抗体，用于鉴定所感染的病原体等研究和公共卫生目的。抗原抗体反应真正应用于临床检验，始于梅毒感染试验，即华氏（Wassermann）反应、凝集法和玻片法。这些试验利用的原理是：患者血液中针对梅毒病原菌螺旋体的抗体，会与一种磷脂即心磷脂发生交叉反应。这些方法自1950年代前后开始使用[6)]。利用抗原抗体反应的测定法称为免疫测定（immunoassay）。

最早实际应用、以免疫动物制备的抗体进行的检验，是测定血中C反应蛋白（CRP）的毛细管混合法。CRP（C-Reactive-Protein；C-反应蛋白）是1930年由蒂利特和弗朗西斯（WS. Tillett, T. Francis）发现的一种蛋白质。它能与肺炎双球菌的C多糖结合，这一性质最初引起关注。其后人们发现，不限于肺炎，在细菌感染或癌性炎症性疾病时，血中CRP浓度也会随炎症程度而升高[7)]。健康人体内CRP含量极微，因此检出CRP有助于炎症的诊断。于是，将抗CRP抗血清与患者血清在毛细管内混合，观察管内生成的CRP-抗CRP抗体复合物的沉降程度，这一检验自1960年前后起被广泛地常规开展，其灵敏度可检出μg/mL量级的血清CRP。时至今日，CRP仍是急诊中的一项重要检验，采用后文所述的自动分析仪进行免疫测定。

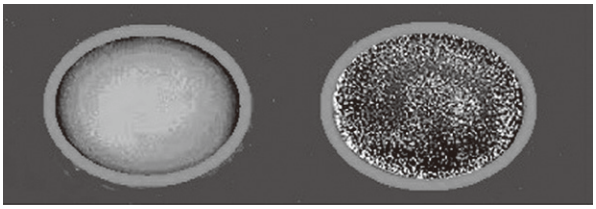
## 6.2 均相免疫测定

前一节所述的CRP测定法，即毛细管混合法，从反应开始到结果判定，体系始终保持同一组成（均相）。在这类体系中利用抗原抗体反应的测定方法，称为均相免疫测定。均相免疫测定的发展有两条脉络，前一节提到的CRP毛细管混合法是其中一条的源头。该法将样品中抗原与抗体反应生成的复合体沉淀视为溶液的浑浊，以目视判定反应结果。将这种复合体生成的测定仪器化，便产生了激光散射比浊法：用激光照射反应溶液，检测器偏离光轴10°以上放置，避开直射光，只测量微弱的散射光，以此提高测定灵敏度。因此，该法需要专用测定仪

。后来还开发出带有浓度计算功能的仪器：先测定作为标准物质的已知浓度抗原溶液，得到校准曲线，再据此计算未知样品的浓度。不过，能够处理多个项目的自动化仪器直到20世纪80年代后半期才出现。最初的检测项目为CRP以及免疫球蛋白IgG、IgA、IgM等，此后逐步扩展到各种血浆蛋白。当时达到的灵敏度估计在100 ng/mL左右。此外，对于免疫球蛋白这类本身浓度较高、对灵敏度要求不高的项目，也开始不借助激光散射比浊法那样的特殊光学系统，而是利用普通的全自动生化分析仪，采用免疫比浊法进行测定。

另一条脉络起源于红细胞凝集法。1900年，兰德斯坦纳（K. Landsteiner）正是由红细胞凝集现象发现了ABO血型：将A型血与B型血混合后，红细胞发生凝集，可观察到细小颗粒状的凝集块。后来人们发现，在与血型无关的抗原抗体反应中，只要人为地使抗体附着于红细胞上，同样可以观察到凝集反应。这种方法由此成为血清学检验的常用手段之一。具体做法是：将抗原或抗体固定（致敏）在绵羊等动物的红细胞上，再根据抗原抗体反应是否引起红细胞凝集，判定有无相应的抗原或抗体。8.2节将会述及，日本红十字会自1972年起实施的乙型肝炎抗原检测，采用的也是红细胞凝集法。然而，红细胞凝集法使用的绵羊红细胞是生物材料，试剂原则上须临用现配，厂家以试剂盒形式供应在技术上受到限制。此外，在检验质量管理方面，也存在重复性等问题。

于是，人们开始用比红细胞更稳定的材料聚苯乙烯胶乳珠（微粒）固定抗原或抗体，开发出新的诊断试剂。最早的报道是一种将人IgG固定在直径不足1 μm的聚苯乙烯微粒上、用于测定类风湿因子的试剂[8]。类风湿因子即抗人免疫球蛋白抗体，是类风湿患者体内出现的一种自身抗体。该试剂是一种定性试验（玻片试验）：微粒呈乳状悬液，在黑色玻璃板上观察其是否被类风湿因子凝集，并长成肉眼可见的凝集块（图6.3）。继类风湿因子定性试验之后，到20世纪80年代，市场上已有多种同类试剂销售。例如，利用针对人绒毛膜促性腺激素（Human Chorionic Gonadotropin；hCG）的抗hCG抗体，根据尿中有无hCG诊断妊娠的试剂；通过检测血中纤维蛋白降解产物（FDP）判断血液凝固状态的试剂等。胶乳凝集法的自动化，可以说是将这些肉眼判读的定性试验试剂，进一步发展、完善为性能和规格适合分光光度计定量测定的试剂。详见7.1节。



阴性 阳性（凝集）

图 6.3 胶乳玻片试验示意图

红细胞凝集法、胶乳凝集法和毛细管混合法有一个共同点：都直接观察抗体与抗原反应形成凝集块的抗原抗体反应。不同之处在于灵敏检测凝集形成的手段。由毛细管混合法发展而来的激光散射比浊法，针对毛细管混合法中所见的抗原抗体反应，借助激光这一强光源并改进光学测量方法来提高灵敏度；凝集法则是利用红细胞或胶乳微粒等载体增强光学测量信号，以此提高灵敏度。

血球凝集法的另一个发展方向，是不用胶乳之类的微粒，而改用大小与红细胞相近、粒径数微米的人工颗粒进行凝集。胶乳玻片法反应时间仅约3分钟，操作十分简便，但灵敏度不高。相比之下，红细胞凝集法需要静置到红细胞缓慢沉降，有时要花1小时以上，因此灵敏度远优于玻片法。人工颗粒凝集法正是利用了这一长处。其中用于肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒（HIV）检测的明胶颗粒凝集法（PA法）一度广受好评。但由于需要同时平行检测大量样本，加之反应耗时较长，受这些方法学上的限制，该法未能发展为自动化仪器。

均相免疫测定最大的优点在于简便。以玻片试验为例，只需在玻片的椭圆圈内滴加样本1滴、试剂1滴，用牙签样的小棒混匀，静置3分钟即可判定结果。后文将介绍的酶免疫测定需要反复加样和洗涤3次以上，通常要2小时以上才能判定结果。两相比较，均相法的简便性十分突出。

然而，均相免疫测定也有其特有的重大缺点：加入的样本成分会一直留在反应体系

中，容易对目标反应产生不利影响。非特异性反应就是其中之一。后文将介绍的非均相免疫测定会在反应过程中除去样本成分；均相免疫测定则不同，样本中能发生非特异性反应的成分会一直共存到反应测定结束，因此受到干扰的可能性更大，程度也更重。

另一个缺点是前带现象。当反应体系中存在大量过剩抗原时，抗体上本应捕获抗原的所有结合部位都会被过剩的抗原分子占满，反而阻碍沉淀物或凝集物的形成。结果可能把高浓度抗原的反应误判为浓度更低的抗原所致。抗原大量过剩的情况往往正是病情处于进展期，若将其误判为低浓度，在诊断上可能酿成致命的失误，是一个严重的问题。后文将介绍的非均相法之一夹心法在抗原反应后要进行洗涤，过剩抗原随之被除去，因此不会发生这种误判。采用均相免疫测定时，必须采取措施规避这一缺点。

## 6.3 放射免疫测定

彻底改变人们对免疫反应固有认识的，是雅洛（R. Yalow）和伯森（S.A. Berson）于1959年在Nature上发表的放射免疫测定（Radioimmunoassay，RIA）[9]。放射免疫测定是将免疫测定（利用抗原抗体反应的测定方法）与放射性同位素相结合的测定方法。

雅洛等人当时在研究接受胰岛素治疗的糖尿病患者为何出现胰岛素抵抗，即胰岛素逐渐失效的原因。他们推测，胰岛素抵抗患者体内的胰岛素分解比健康人更旺盛，注入的胰岛素很快被分解，因而无法维持有效浓度。为验证这一假设，他们给健康人和患者注射了用放射性同位素碘131（$^{131}$I）标记的胰岛素。结果与预期相反：与健康人相比，标记胰岛素在患者血液中滞留的时间更长。进一步查找原因后发现，患者血液中存在健康人所没有的抗胰岛素抗体。这种抗体与胰岛素形成复合物，既使胰岛素失活，又妨碍了胰岛素的分解。他们还发现，患者的抗胰岛素抗体对外加的$^{131}$I标记胰岛素也能结合，而且血清中原有的胰岛素越多，结合的放射性计数就越少。也就是说，根据外加标记胰岛素与抗体的结合量，可以推算血清中的胰岛素含量。由此，他们得出了利用放射性同位素进行免疫测定，即放射免疫测定的构想[10]。

图6.4所示为雅洛文献中刊载的胃泌素放射免疫测定体系的校准曲线。胃泌素是由胃产生的肽类激素。令人惊叹的是，其检出限浓度低至0.1 pg/mL。这是一项具有里程碑意义的数据，表明放射免疫测定在低浓度物质定量方面可以发挥多么重要的作用。该校准曲线的纵轴表示标记胃泌素中与抗胃泌素抗体结合的部分（Bound；B）与未结合部分（Free；F）之比（B/F）。要计算B/F值，必须先将结合组分B与未结合组分F分离，再分别测定。这类需要B/F分离操作的反应测定体系，有时称为非均相免疫测定，以与均相免疫测定相区别。

若样本中胃泌素浓度为0，则全部标记胃泌素均与抗体结合；样本中胃泌素量增加时，它会与标记胃泌素竞争结合抗体，与抗体结合的标记胃泌素量随之减少。因此可得到如图6.4所示的校准曲线。利用这一曲线，只要测定胃泌素浓度未知的试样的B/F

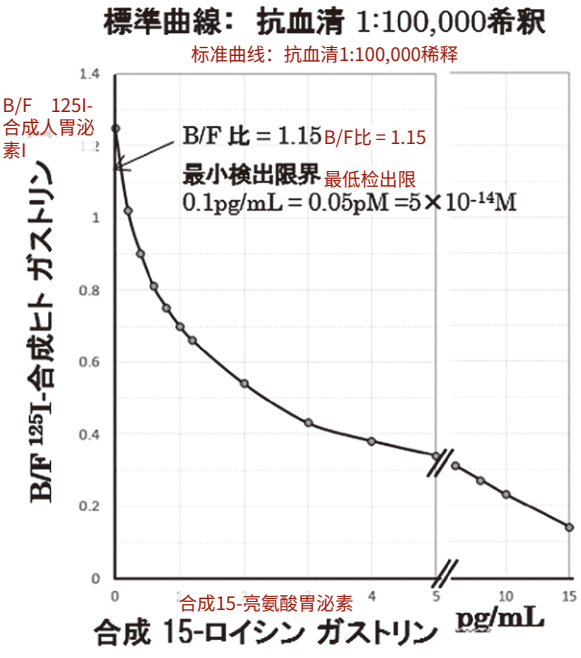



图6.4　胃泌素放射免疫测定（竞争法）的校准曲线

(根据引用文献 10)的数据重新绘制)

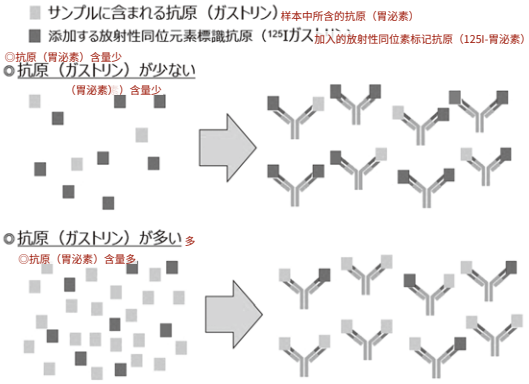



图 6.5 放射免疫测定（竞争法）的原理

值，即可得知其胃泌素量。图 6.5 为这种竞争法原理的示意图。

由此图可知，放射免疫测定的本质在于：将标记抗原与未标记抗原之比，转换为标记信号量的变化来加以检测。如后文所述，以放射免疫测定的发明为契机，人们提出了多种不使用放射性标记的方法，并相继投入实际应用。其中也不乏宣称每个标记的信号产率与放射免疫测定相当甚至更高的测定体系，但要确实地以高灵敏度定量微量物质，放射免疫测定至今仍作为标准方法而存在。

那么，放射免疫测定虽说灵敏度高，与生化检验相比究竟高出多少？这需要若干假设，下面粗略比较一下。设想在生化检验中使低分子物质发生化学反应，再通过显色反应以分光光度法定量，例如：

· 待测物质的分子量：100 · 显色反应收率：100 % · 显色物质的摩尔吸光系数 $2 \times 10^4$

（甲臜显色用染料为$1\sim3 \times 10^4$）

· 仪器可检出的最小吸光度变化（ΔE） 0.002

则检出限浓度 = $1 \times 10^{-7}$ mol/L = $1 \times 10^{-5}$g/L = 10 ng/mL

另一方面，据雅洛的文献，放射免疫测定对胃泌素的检出限为0.1 pg/mL = $5 \times 10^{-14}$ mol/L。因此，两者按重量计相差十万倍，按摩尔换算则相差$10^7$ 倍，即一千万倍。生化检验的反应时间至多10分钟，而放射免疫测定有时需要反应一夜，两者在时间上存在差异。但即便考虑到这一点，估计仍有约数十万倍的差距。

一般而言，提高分析灵敏度时，所测信号的噪声往往也随之增大，因此要实现测定体系的高灵敏度，必须同时考虑降低噪声的措施。放射免疫测定的灵敏度比以往的分光法高出几个数量级，那么从技术角度应如何理解其中灵敏度与噪声的关系？笔者想指出以下3点。

1 抗原抗体反应的特异性比氧化还原反应等化学反应高出几个数量级。

2 在竞争法这种测定方法中，除抗原与抗体的特异性反应以外，非特异性信号介入的可能性比其他方法低得多。即便存在，也只是结合力较弱的类似物质的影响；而由于其结合能力低，实际上对竞争几乎没有影响。

3 放射性同位素衰变并释放射线时，几乎不受温度、液体组成等条件的影响。而且γ射线的测定灵敏度非常高，可以简化反应体系和反应步骤，因此不易受外界干扰。

正是由于这些有利条件幸运地汇集于同一测定体系，可以认为，放射免疫测定才得以奇迹般地从一开始就达到令人惊叹的高灵敏度。

放射免疫测定在医学史上熠熠生辉，但作为临床检验方法，它也存在若干不容忽视的缺点，介绍如下：

1 灵敏度过高。例如浓度达数 μg/mL 的成分，必须大幅稀释后才能测定，因此用于这类物质的测定并不实用。

2 毕竟要处理放射性物质，设施管理、人员培训与安全、废弃物处置等方面的监管都很严格，管理工作量远非普通检验临床实验室可比。

3 基本上属于手工法，实际可测定的样本数量有限。处理放射性物质在设施和人员方面受到诸多限制，并不能简单地靠增加操作人员来解决。

由于存在这些问题，此后人们陆续研究了多种可替代放射免疫测定的高灵敏度免疫测定方法。

## 6.4 放射免疫测定法的改良

雅洛发明的竞争法放射免疫测定，即使作为实用技术也相当成熟，可谓一种设计精良的方法，但要成为通用技术，还存在以下课题：

1 标记所用的 $^{131}$I半衰期仅约8天，辛苦配制的试剂可使用期限过短。

2 雅洛采用的B/F分离方法是电泳法（图6.6），其分离性能虽好，但操作繁琐，不适合大量样品的检测。

3 竞争法的校准曲线呈双曲线形，在样品浓度为零时达到最大值，因此高浓度样品的测定精密度较差。实际可用的校准曲线范围因而较窄，遇到高浓度样本时需要频繁进行稀释复检。

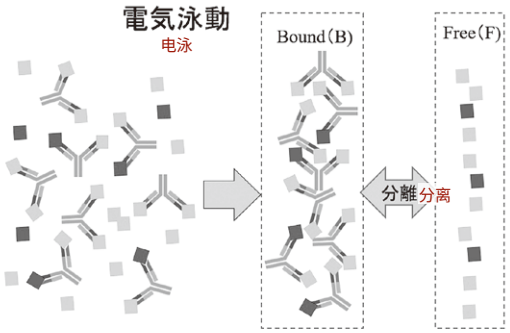



图 6.6 电泳法 B/F 分离的原理

关于这些问题的解决方法，首先是1：约从 1967 年起，半衰期长达 59 天的 $^{125}$I取代$^{131}$I投入实用，这一问题随之解决。

此外，针对2的 B/F 分离方法，人们先后提出并推广应用了以下方法：一是利用聚乙二醇（PEG）等球蛋白凝集剂，或利用其他种属动物制备的抗该抗体的抗体，使免疫球蛋白凝集，从而高效完成 B/F 分离（图 6.7）；二是将免疫球蛋白结合在塑料等固相表面，只需加入和移出含抗原的液体即可完成反应和 B/F 分离的固相法（图 6.8）[11]。

最后，关于问题③的对策：作为竞争法以外的测定体系，有人提出先用固定在固相上的抗体将抗原完全捕获，再使其与放射性同位素标记的抗体反应

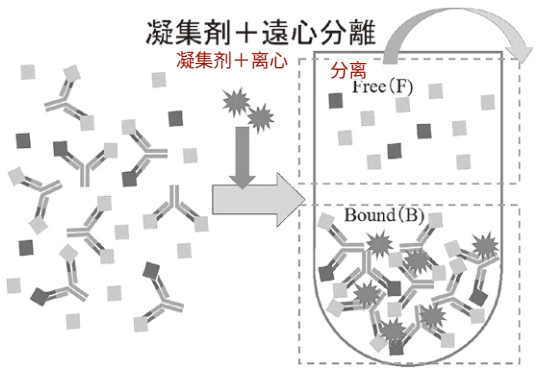



图 6.7 凝集剂＋离心分离法实现 B/F 分离

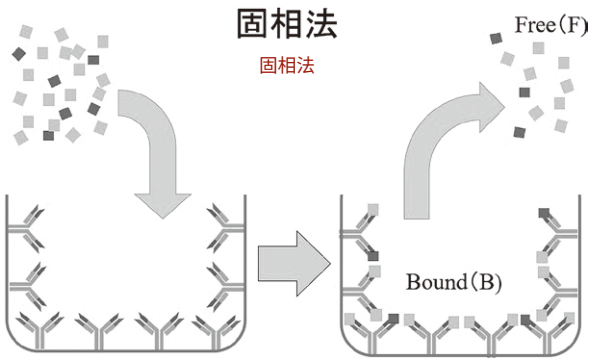



图 6.8 固相法 B/F 分离

的方法，时间是1969年。在这种方法中，两个抗体分子像三明治一样把抗原夹在中间（图6.9），因此称为夹心法[12]。夹心法的特点是：无需标记抗原，反应体系得以简化；由于标记的是分子量较大的免疫球蛋白，可以增加标记量，从而提高灵敏度；此外，即使是高浓度样本，也较容易保证测定的准确度。

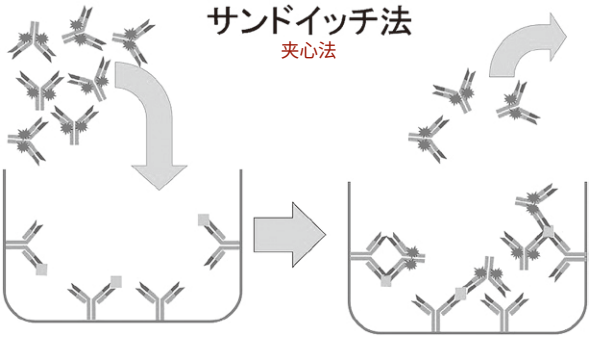



图 6.9 夹心法

以上主要叙述了放射免疫测定的顺利发展，这里还想指出免疫测定所特有的问题。正如雅洛发现抗胰岛素抗体一事所示，有些患者体内带有针对被测物质的自身抗体，虽然这种情况并不多见。自身抗体一旦进入反应体系，会打破抗原与抗体之间的量比平衡，可能导致错误结果。特别是像胰岛素这样从体外给药的物质，产生自身抗体的可能性更高，需要加以注意。此外，测定所用的特异性抗体来自兔、山羊、小鼠等异种动物的免疫球蛋白，而人体样本中有时含有针对这些动物免疫球蛋白的抗体，或含有能与免疫球蛋白分子结合的物质，同样可能影响结果。这类反应称为非特异性反应。无论是开发基于免疫测定的临床检验试剂盒，还是在临床实验室开展质量控制，

这都是必须克服的重大课题。对于胰岛素等项目的放射免疫测定，怀疑存在非特异性反应时，已有文献提出以下方法：将样本加热变性，使自身抗体沉淀，再分析上清液；或通过稀释样本加以确认等[13]。

## 6.5 酶免疫测定（EIA）

从学术期刊来追溯放射免疫测定的发展：在西欧，从1964年前后起相关论文数量迅速增加，最初以激素为中心，到20世纪60年代后半期，放射免疫测定也开始在其他领域发挥作用。在日本，以1965年堀内等人的报告[14)]为开端，20世纪70年代有大量采用放射免疫测定的医学研究发表，主要集中在《最新医学》杂志上。然而另一方面，在面向医院检验科的《临床检查》杂志以及放射医学等检查、治疗类期刊上，直到1975年，关于放射免疫测定的报告仍屈指可数。由此看来，除大学医院等机构外，放射免疫测定似乎很少作为检验科的常规检验开展。笔者推测，原因之一在于：以激素为中心的内分泌领域在医疗中专业性较强，相关患者的诊疗仅限于大学医院和部分大型医院。另一个可能的原因是，中等规模以下的医院无力配备放射性同位素管理设施。没有这类设施的医院，便将放射免疫测定外送给专门从事临床检验的第三方医学检验实验室。此外，直到1975年前后，可用于常规检验的试剂盒产品仍以进口产品为主。放射免疫测定需要使用放射性同位素，抗原和抗体的制备又要求高度的专业知识，因此产品化并不容易，打通流通渠道、形成市场想必也耗费了相当长的时间。

在这种背景下，放射免疫测定在安全性和设施管理方面受到很大限制，酶免疫测定作为可替代它的高灵敏度免疫测定方法，日益受到期待。酶免疫测定的特点是用酶代替放射性同位素来标记抗原或抗体。酶标记抗体作为病理检验标本的染色方法已有应用先例。据推测，酶免疫测定的构想也植根于两个源头：放射免疫测定和病理检验用标记抗体。完成B/F分离后，放射性同位素标记只需立即计数放射性即可；而酶免疫测定还需依次经过以下步骤：洗去残留的酶标抗体，加入酶的底物并孵育使酶反应进行，终止反应，最后用分光光度计测定底物的反应量。由于需要反复洗涤，便于洗涤的夹心法受到青睐。常用的酶为过氧化物酶或碱性磷酸酶，它们稳定性高，不易受血液中其他成分影响，显色底物的灵敏度也好。图6.10为夹心法酶免疫测定的示意图。

酶免疫测定作为免疫测定方法，其基本概念与放射免疫测定相同。但由于以酶代替放射性同位素，还必须考虑由此产生的以下技术限制。

1 以酶作为标记时，只要有底物存在，反应就会持续进行并生成色素，因此理论上反应时间越长，灵敏度越高。但实际上，由于反应体系存在细微的不均一性等原因，延长反应时间反而会放大测定误差的影响，难以达到与放射免疫测定同等水平的灵敏度。

② 放射免疫测定的标记物 $^{131}I$或$^{125}I$仅以1个原子修饰酪氨酸，对被标记抗原或抗体的立体结构影响不大，基本不会损害抗原抗体反应。而采用酶标记时，过氧化物酶的分子量约为40,000，碱性磷酸酶的分子量更是高达约100,000，反应时的空间位阻便成

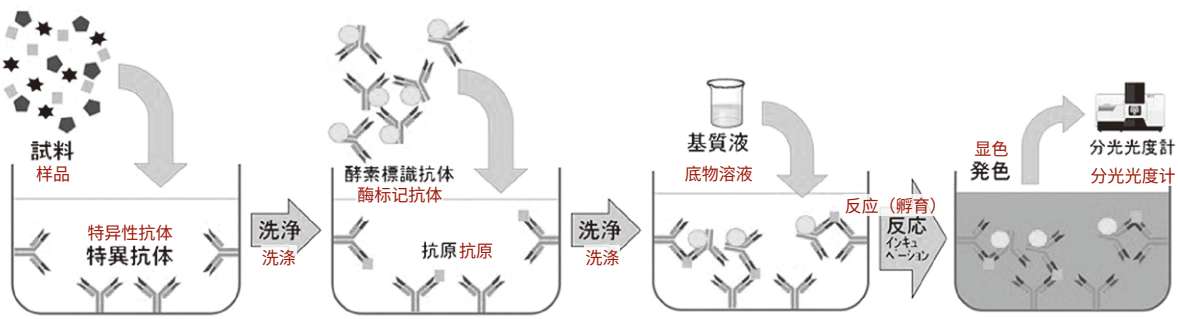



图 6.10 酶免疫测定(夹心法)

为问题。因此，酶标记不适用于分子量大多在30,000以下的激素抗原，多选择标记抗体。即便如此，空间位阻会降低反应效率，对抗原抗体反应的影响仍不可忽视。

3 与放射免疫测定相比，酶免疫测定多出与酶反应相关的操作步骤，产生误差的余地更大，这是其本质上的缺点。尤其是用手工法测定大量样品时，洗涤效率和反应时间难以控制。研究中广泛使用的酶联免疫吸附测定（ELISA, Enzyme-Linked-ImmunoSorbent-Assay）以微孔板作为反应容器，每块板上有96个直径约5 mm、× 10高约mm的小孔（well）。用手工法不可能使微孔板内所有孔的条件完全一致，由此形成了一种公认的看法：酶免疫测定，乃至利用抗原抗体反应的测定方法，批内精密度差。

受上述限制，在肽类/蛋白类激素的测定中，酶免疫测定长期难以与放射免疫测定抗衡。然而，一方面它无需顾虑放射性，在任何地方都能进行实验，使用便利；另一方面，人们将固相制成直径数毫米的毛玻璃状小球，以增加固定化抗体量，提高灵敏度和洗涤效率。经过这些努力，酶免疫测定以对灵敏度要求不太高的项目为主，在一般医院的临床实验室中也得到了广泛普及。不过，悬而未决的重复性与绝对灵敏度问题，则要等到第7章所述的化学发光法实现自动化之后才得以改善。

## 6.6 单克隆抗体

为高灵敏度免疫测定的开发带来又一次技术革新的，是单克隆抗体的发明。生物体内备有多达$10^{11}$ 种免疫细胞，用以产生结构各不相同的抗体，其中每一种称为一个克隆。异物进入体内后，机体会从这些细胞中筛选出能产生高亲和力抗体的细胞，使其分化、增殖为抗体生成细胞，即浆细胞，并开始大量产生抗体。此时被选中的细胞有许多个（多克隆），因此所得抗体是不同结构抗体的混合物，即多克隆抗体。

与此相对，如果能把被选中的细胞逐个分离出来，那么每个细胞产生的抗体都具有相同的氨基酸序列和相同的结构，这种抗体称为单克隆抗体。由于结构相同，同一种单克隆抗体与抗原的结合部位也完全相同。用于研究时，它是分别解析抗原不同部位

作用的极为有效的工具。在免疫测定的实际应用中，单克隆抗体同样大有用武之地。例如，妊娠相关激素hCG、黄体生成素（LH）、卵泡刺激素（FSH）和促甲状腺激素（TSH）都由两个亚基组成，其中一个亚基（ $\alpha$亚基）为这几种激素所共有。因此，按常规方法免疫动物得到的抗体含有抗 $\alpha$亚基抗体，会与其他激素发生反应。但如果制备单克隆抗体，选出1种针对共同亚基（ $\alpha$亚基）的单克隆抗体，以及4种分别与各激素特有亚基（ $\beta$亚基）反应的单克隆抗体，并将其应用于夹心法，就能构建出对4个项目分别测定且互无交叉反应的反应体系，从而巧妙地解决8.1.2节中将要述及的课题（4）。

单克隆抗体在理论上虽然极为有用，但由于没有办法把经抗原提呈后分化而来的浆细胞逐个取出进行培养，长期以来一直无法制备。直到1975年，科勒（G. Köhler）和米尔斯坦（C. Milstein）采用下述巧妙的方法，建立了生产小鼠单克隆抗体的技术 [15]。

1 给小鼠注射抗原，使其产生抗体生成细胞。但抗体生成细胞无法直接培养。 2 准备一种可在培养基中培养的癌细胞，即小鼠骨髓瘤细胞。 3 从脾脏中取出1中的抗体生成细胞，与2中的骨髓瘤细胞混合，进行融合操作。 4 将经融合操作的细胞置于这样一种环境中培养：骨髓瘤细胞单独无法存活，但若具备抗体生成细胞的酶即可存活。能在此环境中存活下来的，只有同时具备骨髓瘤细胞可在培养基中培养的特性和抗体生成细胞所含酶的融合细胞，因此可以只筛选出融合细胞。融合细胞称为杂交瘤。 5 继续培养杂交瘤，只筛选出能产生与所注射抗原结合之抗体的细胞。 6 将筛选出的细胞进一步稀释，把稀释液分装到直径5 mm ×高10 mm左右的小比色杯（96孔微孔板）中培养细胞。细胞的稀释倍数要足够大，使每个比色杯中只培养1个细胞。如此增殖而来的细胞即为单克隆，所产生的抗体即为单克隆抗体。

7 形成单克隆的杂交瘤可用液氮冻存，随时复苏后即可重新培养增殖

。如需获得大量抗体，既可扩大培养规模，也可利用其癌细胞的特性，将其注入小鼠腹腔，诱生大量腹水，再从腹水中提取抗体。

放射免疫测定的诞生，决定性的契机是一次偶然发现；与之不同，单克隆抗体制备方法的发明，可以说是依靠缜密研究策略取得成功的典型例子。当然，〔发明者〕想必也是因某种契机才注意到这种可能性，各个步骤的条件确定恐怕也并非一帆风顺，但最终形成的流程非常巧妙，令人印象深刻。科勒和米尔斯坦于1984年获得了诺贝尔奖。

单克隆抗体的问世，为免疫测定试剂领域带来了以下技术革新。

(1) 反应特异性的改善

用抗原免疫动物所获得的抗体中混有特异性抗体以外的抗体成分，因此用于免疫测定时，必须只纯化出特异性抗体使用，或者严格确认混入的抗体不会引起交叉反应后再使用。而单克隆抗体很容易制成特异性抗体，因此采用单克隆抗体后，反应特异性便可轻松得到改善。

(2) 通过选择抗原分子上与抗体的结合部位改良试剂性能

抗原分子上存在多个可与抗体结合的部位。使用多克隆抗体时，对哪个部位反应、反应程度如何，因动物个体不同而略有差异，抗体的质量管理有时颇费周折。单克隆抗体则不同，它与抗原的哪个部位结合是确定的，因此通过选择和组合单克隆抗体，就能自由地调节反应性，并使之保持恒定。

(3) 原料质量的稳定化

制备多克隆抗体时，每次都要用抗原免疫动物，因而需要大量抗原；从免疫到获得抗体需要数个月；所得抗体的质量也难以稳定。质量管理上始终存在这些问题。改用单克隆抗体后，这些问题的管理变得容易得多。

顺带一提，与检验试剂领域相比，单克隆抗体的发明在药品领域结出了更丰硕的果实。自20世纪80年代起，将针对癌细胞表面抗原，或针对炎症性细胞因子TNF-α、IL-6的单克隆抗体作为药品，用于类风湿关节炎等炎症性疾病的给药研究不断推进，并取得了巨大成果[16]。此外，鼠源单克隆抗体给药于人体后，人体会产生针对它的抗体，从而引发副作用。为此，人们开发了向小鼠移植人类细胞等技术，用于制备人源单克隆抗体并将其开发为药品。如今，单克隆抗体药物已成为制药行业的营收支柱。在2015年全球药品销售额排名前10位中，竟有7个品种是抗体药物，总销售额超过600亿美元[17]。

参考·引用文献

1) 松島綱治，山田幸宏监译：《分子细胞免疫学（原著第5版）》，Elsevier Japan，2008年 2) 高津聖志，清野宏，三宅健介监译：《免疫学图解（原著第7版）》，南江堂，2009年 3) 小林典裕：《免疫测定——从基础到前沿》，2.1 抗体的结构与功能，p22-33，2015年 4) 梶田昭：《医学的历史》，讲谈社学术文库，219-221页，2003年 5) 梶田昭：《医学的历史》，讲谈社学术文库，267-268页，2003年 6) 社团法人 日本临床卫生检验技师会：《临床检验小史》，199页，1987年 7) 松橋直：《C反应蛋白试验（CRP-Test）》，临床检验，第1卷(3)，176-178页，1957年 8) Singer J M & Plotz C M. : “The latex fixation test. I. Application to the serologic diagnosis of rheumatoid arthritis.”, American Journal of Medicine Vol.21, p888-92, 1956 9) Yalow, R.S and S.A. Berson : “Assay of Plasma Insulin in Human Subjects by Immunological Methods.”, Nature, Vol.184, p1648-1649, 1959 10) R.S. Yalow : “ RADIOIMMUNOASSAY A Probe for Fine Structure of Biologic Systems”, Nobel Lecture, 8 December, 1977 11) Catt K, Niall HD, Tregear GW. :”Solid-phase radioimmunoassay of human growth hormone.”, Biochem J., 100(3), p31-33c, 1966 12) Salmon SE, Mackey G, Fudenberg HH.: “" Sandwich" solid phase radioimmunoassay for t he quantitative deterimination of human immunoglobulins.”, J Immunol. Vol.103(1), p129-37, 1969 13) Harvey RF, Dowsett L, Hartog M, Read AE.:

“Radioimmunoassay of cholecystokinin-pancreozymin.”, Gut. Vol.15(9), p690-699, 1974
14) 堀内淑彦、中川昌一、木下真二、加瀬一夫、花井尚志、柿沼光明、入山禄郎、鈴木素子：《激素的免疫学定量：以胰岛素放射免疫测定为模型》，最新医学，Vol.20(9)，2590-2600页，1965年 15) G. KÖHLER & C. MILSTEIN : “Continuous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity.”, Nature Vol.256((07 August), p 495 – 497, 1975 16) 岸本忠三、中岛彰：《新现代免疫物语——抗体药物与天然免疫的惊异》，讲谈社lue acks，第87-90页，2009年 17) 《2015年全球大型药品销售额排行榜》，医药经济社，http://www.risfax.co.jp/beholder/beholder.php?id=699（2016.9.10 访问）

# 7 免疫测定的自动化

临床化学项目的检验自1970年代起逐步走向自动化，1980年代进入真正的全自动测定时代。免疫测定方面，放射免疫测定在1970年代中期开始普及，1980年代各种酶免疫测定相继投放市场。但这些方法都是由检验人员手工分配样本和试剂，再逐一用测定装置读数的手工法，其自动化进程比临床化学项目落后10年以上。

为什么自动化会滞后？最主要的原因可能与临床实验室的实际情况有关。1980年代，免疫测定的检验项目，即激素、病毒感染和肿瘤标志物的检验申请量远少于临床化学项目，而医保点数却比临床化学项目高出近10倍。因此，即使通过自动化使免疫测定省力，对控制人力成本的作用也不大。然而，最主要的原因还在于免疫测定自动化的技术难度很高。尤其是如何将放射免疫测定和酶免疫测定中不可或缺的B/F分离步骤自动化，以及如何实现随机检测，是仪器和试剂设计中的棘手问题，为此经历了种种反复尝试。

在这种情况下，率先打开自动化局面的是无需B/F分离的均相免疫测定类产品，具体包括用激光散射比浊法（激光散射测定法）测定抗原抗体反应产物的方法，以及胶乳凝集测定法。激光散射比浊法已在6.2节作过简要介绍。该法的专用仪器自1980年代起实现产品化，但早期仪器需要对样本进行前处理，还不能称为自动化仪器。因此，关于均相免疫测定的自动化，下面以胶乳凝集法为中心进行说明。

## 7.1 胶乳凝集法[1)]

用专用仪器测量胶乳凝集，以测定血浆蛋白和血中肿瘤标志物并用于临床检验，这一尝试从1980年代初起在日本国内数家企业中全面展开。80年代前半期，荣研化学、三菱化成Iatron（当时名称；现LSI Medience公司）等企业相继推出产品。推翻了“胶乳凝集法灵敏度低”的定论、可测定10 ng/mL α甲胎蛋白（AFP）浓度的自动化系统，也于1983年在全球率先上市（图7.1）。



图 7.1 胶乳自动分析仪 LPIA-1（1983年；三菱化成工业公司（当时；现 LSI Medience）制造）

此后直至1990年代，包括海外企业在内的许多公司进入这一领域。时至今日，仍有数家日本厂商作为胶乳试剂的主要供应商活跃于全球市场。

下面主要以三菱化成工业公司的技术为例，介绍胶乳凝集法的自动化技术。

### 7.1.1 胶乳凝集法的原理与自动化

胶乳凝集法通常以粒径0.5μm以下的胶乳颗粒作为载体。胶乳颗粒是将聚苯乙烯等合成聚合物经乳液聚合制成的微粒，其表面带有磺酸基、羧基等阴离子官能团，或经过表面活性剂处理，依靠负电荷的相互排斥防止颗粒自发凝集，从而使其以悬浮液形式保持稳定。在颗粒表面包被抗体或抗原分子，再经稳定化处理，即制成试剂。如图7.2所示，这种试剂与试样混合后，会与试样中的抗原或抗体反应，使颗粒相互凝集。通过光学方法测量这一过程，准确捕捉其中的微小变化，即可对凝集反应进行定量，灵敏度也因此远高于目视的玻片试验。

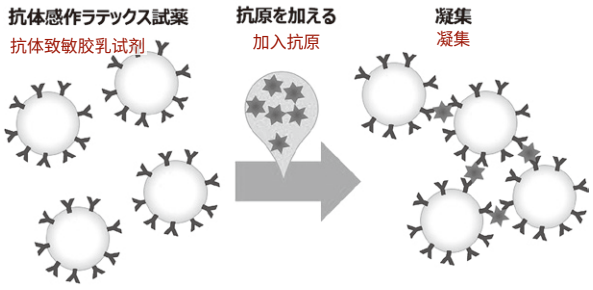



图 7.2 胶乳试剂的凝集反应

图7.3所示为胶乳浓度相同、粒径不同的胶乳悬液中波长与吸光度的关系。严格来说，胶乳颗粒并不吸收光；但粒径不同，光散射特性也随之改变，入射光的透射率因而变化，于是以吸光度变化的形式被测得。例如，在虚线所示的940nm波长处可以看出，吸光度随粒径增大而增大。也就是说，原粒径为234nm的试剂发生凝集后，凝集物的表观粒径增大到481nm、804nm，这一变化即可作为吸光度的增加量测得。之所以选用940nm这一近红外波长，是因为在该波长下反应曲线不易出现平台，校准曲线的范围可以取得较宽，而且不易受样本着色和浑浊的干扰。

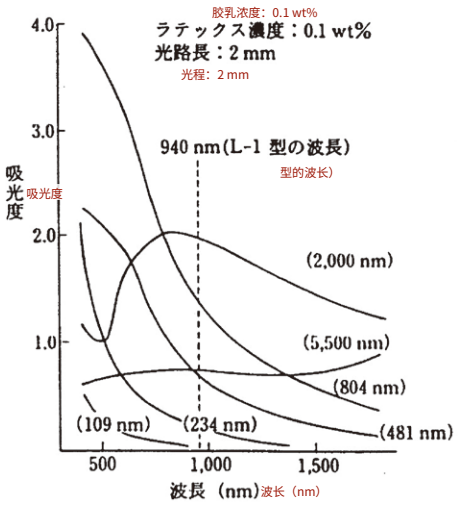



图 7.3 胶乳粒径与吸光度光谱

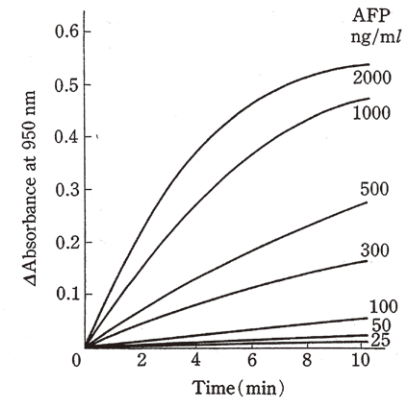



图 7.4 AFP 胶乳凝集反应模式

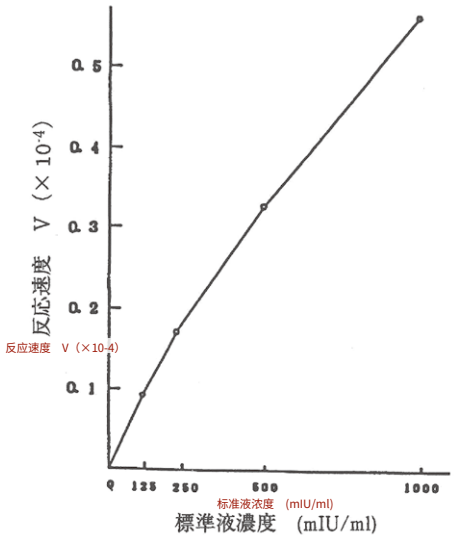



图 7.5 AFP 胶乳凝集反应校准曲线

图 7.4 所示为用抗 α-甲胎蛋白（AFP）抗体致敏的胶乳试剂与不同浓度 AFP 样本的实际反应曲线。由反应曲线的斜率计算反应速度，再以样本各浓度作图，即得到校准曲线（图 7.5）。

将上述步骤系统化后的测定装置示意图，图7.6所示。将含抗原的样本分注到测定用比色杯中，加入缓冲液后放入装置。此后，装置自动加注胶乳试剂，用搅拌棒混匀反应体系，监测反应过程并求出反应速度，再利用内置校准曲线计算并输出浓度，整个测定过程无需人工干预。

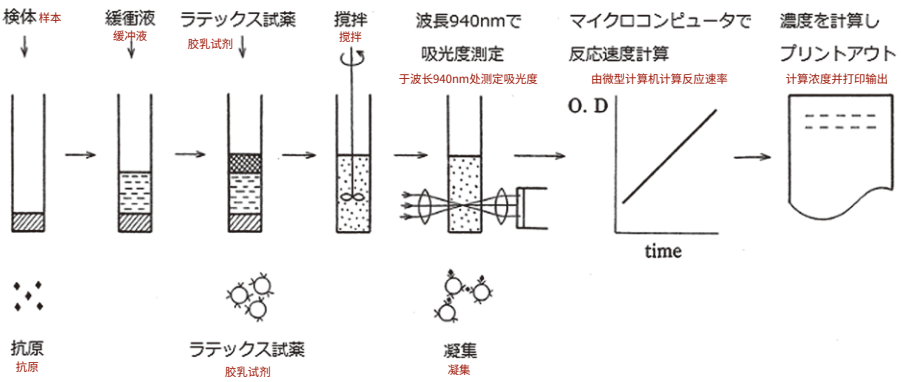



图 7.6 胶乳凝集测定装置示意图

### 7.1.2 从玻片试剂到自动化试剂

胶乳试剂测定的自动化构想，始于在光学测量装置上评估现有的玻片试验用胶乳试剂。然而，把靠目视判定凝集的玻片试验移植到光学装置自动测量的系统上，看似简单，真正着手后却困难重重。一言以蔽之，玻片试剂所要求的特性与适合光学测量的试剂所要求的特性截然不同。要点大致可归纳为三个。

(1) 试剂的分散稳定性

现有的玻片试剂理所当然地具有适于目视判定的特性。后来才弄清楚，试剂中混有部分自发凝集的胶乳微粒，更容易形成大的凝集块，反而对玻片试验有利；因此，玻片试剂的生产规程恰恰是适合制备这类试剂的条件。然而，用光学装置评估这类试剂时，由于其自凝集倾向强，基线不稳定，噪声频发，根本无法用作自动化试剂。

(2) 缓冲液

玻片试剂所用的缓冲液为单一液体配方，兼作保存液和反应液，其组成是血清学实验中的常用配方。但要使胶乳微粒这种胶体颗粒保持稳定，该配方无论在成分上还是在pH选择上都存在问题。

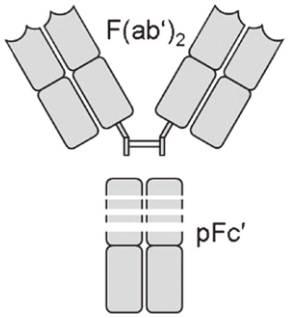
(3) 试剂制备工序

当时已知的玻片试剂制备规程是：在全部原料备齐的前提下，由1名操作人员用3天的工序制备6种试剂。另一方面，要开发面临(1)、(2)问题的产品，需要评估种类极多的试剂制备条件；若按3天研究6种试剂的进度推进，恐怕会影响开发。

要提高试剂灵敏度，采用易于凝集的设计固然能提高表观反应性，但同时也更容易发生自凝集，因而不适于自动化，这就形成了两难。于是〔开发团队〕转换思路，不再一味追求灵敏度，而是把试剂作为胶体的稳定性放在首位，全面重新审视了缓冲液等反应体系。与此同时，制备工序也得到全面改进，改为1人1天可制备24种试剂。经过这些努力，终于成功开发出无自凝集、接近完全分散、基线和保存稳定性俱佳的试剂，使其得以应用于自动化系统。在灵敏度方面，由于消除了自凝集引起的噪声，信噪比显著改善，尽管表观吸光度变化量有所下降，实际有效灵敏度仍得到提高[1]。

### 7.1.3 非特异性反应的对策

开发过程中研究的抗AFP抗体采用的是兔抗体（免疫球蛋白）。然而，类风湿因子能将人免疫球蛋白识别为抗原，由于人与兔的免疫球蛋白相似性很高，类风湿因子对致敏了兔免疫球蛋白的试剂同样会发生交叉反应而引起凝集。也就是说，测定含类风湿因子的患者样本中的AFP时，存在把类风湿因子的反应误判为AFP反应的风险。当时玻片试剂领域也存在同样的问题，已知有可吸收类风湿因子反应的吸收剂；但对于用仪器测量的胶乳试剂而言，类风湿因子的凝集力非常强，即使吸收抑制了99%的反应仍不够充分，因此需要从根本上解决。于是，研究者用蛋白水解酶对免疫球蛋白分子进行部分切割，去除类风湿因子所结合的Y字形根部（称为Fc），开发出使用$F(ab')_2$片段（图7.7）的试剂，从而完全避免了类风湿因子引起的非特异性反应。




["图 7.7 $F(ab')_2$ 的结构[2]"]

此外，随着用人样本开展的研究不断深入，还发现了其他非特异性反应，例如针对胶乳表面稳定化处理剂的抗体所引起的非特异性反应，只是发生频率较低。对于特别容易发生非特异性反应的项目，还开发了一种抑制方法：在反应缓冲液中加入抗IgM抗体，使致病的IgM发生凝集，从而使IgM分子失去作用，因为引起非特异性反应的抗体大部分是IgM分子[1]。

另外，胶乳颗粒悬浮液是一种依靠颗粒电荷相互排斥而分散在溶液中的胶体，

因此当存在脂蛋白或带有大量正(+)电荷的阳离子高分子时，可能影响胶体的稳定状态，使反应性发生变化。针对这类干扰反应，各厂商基于自身技术诀窍，在各种吸收剂、表面活性剂等方面采取了改进措施，并取得了效果[1]。

以上非特异性反应源于患者体内发生的各种现象，可以说属于自然现象；但也有一些非特异性反应是人为原因造成的。采集供检验用的患者血液时所用的采血管，其所含成分有时会影响胶乳胶体的稳定性，从而干扰反应。采血管是将小玻璃试管内部抽成负压并用胶塞密封而成，只需刺入针头即可采集所需量的血液。为使耗费人力的采血工作更加高效，采血管自1980年代后半期以来得到广泛应用。

据推测，采血管中还添加了促凝剂、分离胶，以及为使这些材料涂布均匀、离心时滑动一致而加入的多种添加剂，具体配方属于企业机密。并非所有采血管都会引起这种人为的非特异性反应，有时仅限于某一特定厂商的部分产品，甚至仅限于某一特定产品批号。遇到这种情况，通常首先为平息问题，会请用户更换采血管的厂商或型号，但过错并不在用户，因此总体上口碑不佳。最终的解决办法是，将最初主要采用的、以物理吸附方式将抗体致敏于聚苯乙烯微粒的方式，改为将抗体化学结合（共价结合）到受影响更小的羧基化胶乳上的方式。即便如此，据说全部完成应对仍花费了数年时间。

### 7.1.4 前带现象对策

胶乳反应中的前带现象，是由于致敏抗体被过量抗原饱和，胶乳凝集反而受到抑制而产生的。具体而言，它是指图7.8中浓度依赖曲线峰值右侧的部分。它之所以成为自动测定中的问题，是因为如果像图中低反应性试剂那样，在前带区发生反转的浓度依赖曲线达到与正常校准曲线范围内相同的反应速度，就会导致误判。作为一种解决办法，人们采取了将抗体更换为反应性更高的批次等措施，使胶乳试剂具有高反应性。即使是高反应性试剂，如图中粗线曲线所示，随着抗原浓度升高，反应也会趋于平台；但只要试剂反应性足够高，反应速度大于校准曲线上限的超范围浓度区域就会很宽，从而可以避免误判。

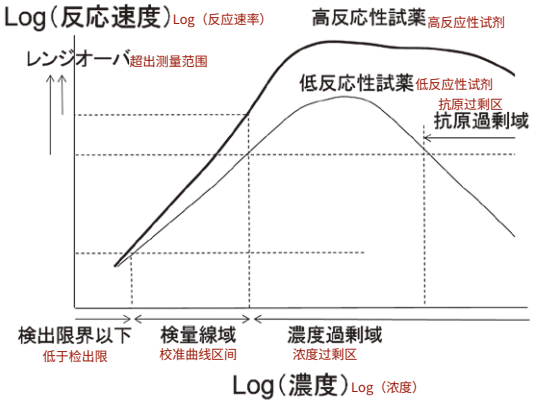



图 7.8 胶乳反应的浓度依赖性与前带现象

以上是从试剂设计方面采取的对策。在自动化仪器方面也有相应措施，例如增加一项功能：根据校准曲线范围与抗原过剩区在反应时间进程曲线上的不同特征，自动判断样本是否处于抗原过剩区，并给出提示标记。这类措施主要在专用仪器上实施。

### 7.1.5 胶乳法自动化的进展

20世纪80年代，日本国内也有数家企业推出了胶乳试剂自动化系统，竞争激烈。起初，各家产品都采用专用仪器与试剂配套的系统形式。2～3 年后，胶乳试剂开始用于全自动生化分析仪，销售额随之扩大。多数胶乳试剂为双试剂组成，测定时间 5～10分钟即可得到初步结果，因此在支持速率法的全自动生化分析仪上应用进展较为顺利。用全自动生化分析仪测定，性能比专用仪器略逊一筹，但操作简便，样本无需另行分装即可一并检测，这些优点受到好评，因此主要在对灵敏度要求不太严格的项目中得到普及。特别是从20世纪80年代后半期开始，日本企业以OEM方式向海外一流临床检验仪器和试剂厂商供应试剂，国产试剂由此在海外得到广泛使用。

在全自动生化分析仪上应用胶乳试剂的初期出现过一些问题。临床化学试剂是水溶液，而胶乳试剂是胶体悬浮液，许多仪器处理这类试剂时搅拌能力不足。此外，胶乳试剂还容易附着在比色杯上。随着胶乳试剂的应用日益增多，生化分析仪在设计时也开始以使用胶乳试剂为前提，重视搅拌和清洗能力，

胶乳试剂的应用因而进一步加速。尤其是IgG、IgA、IgM和CRP等血中浓度较高的项目，以及类风湿因子、抗链球菌溶血素O等抗体测定项目，其主要检测平台逐渐从专用仪器转向生化分析仪。

另一方面，专用仪器在20世纪80年代后半期将AFP、CEA、$\beta_2$微球蛋白、铁蛋白等肿瘤相关标志物和肝炎病毒项目作为战略项目推广，并不断充实凝血与纤溶相关的FDP、D-二聚体等准高灵敏度项目。然而，进入20世纪90年代后，胶乳法的灵敏度极限为数ng/mL，而化学发光法对部分项目的灵敏度可接近数pg/mL，因此在激素、肝炎病毒抗原/抗体以及肿瘤标志物领域，胶乳法逐渐被化学发光法取代。与此同时，胶乳法发挥操作简便、出结果快的长处，在众多血浆蛋白项目以及血液/尿液药物浓度检测领域不断增加项目。其中特别值得一提的是，荣研化学将抗血红蛋白胶乳试剂用于粪便隐血检查，在国内肿瘤标志物试剂销售额中位居第2，表现不俗[3]。此外，在测定血液药物等低分子物质时，由于单位重量所含分子数较多，一般比测定蛋白质更易实现低浓度测定。在强心药地高辛的测定中，最低检出浓度已达到0.12 ng/mL[4]。

根据2011年的调查结果，日本国内市售胶乳试剂项目共78项，销售额达213亿日元，占免疫测定检验总额的12%，是免疫测定检验的重要组成部分[5]。

## 7.2 化学发光法

在各类免疫测定中，以化学发光物质为标记物的测定法被寄予厚望，被视为可以取代放射免疫测定的终极高灵敏度免疫测定法。自20世纪80年代起，许多企业着手研发，80年代末已有若干试剂和小型测定系统问世。从20世纪90年代前半期开始，各大厂商相继推出产品，竞争激烈，这一局面延续至今。据富士经济的数据[3]，2014年免疫测定试剂市场销售总额为1953亿日元，其中化学发光法为851亿日元，占44%，居首位（图7.9、7.10）。化学发光测定实际上必须使用专用测定仪器，可以认为其中绝大部分由全自动测定仪完成。为了说明发展至今经历了哪些曲折和技术突破，下面以实现化学发光免疫测定自动化的关键技术的发展为中心进行介绍。

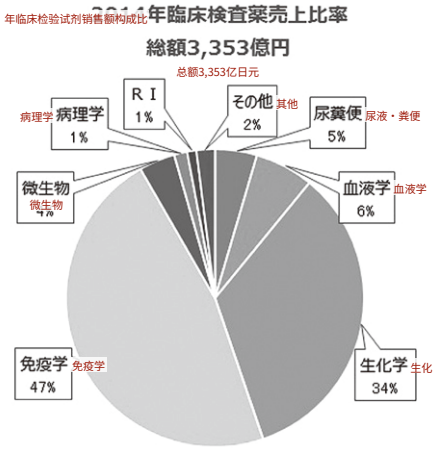



图7.9 2014年临床检验试剂销售额构成比[6]（日本临床检验试剂协会数据）

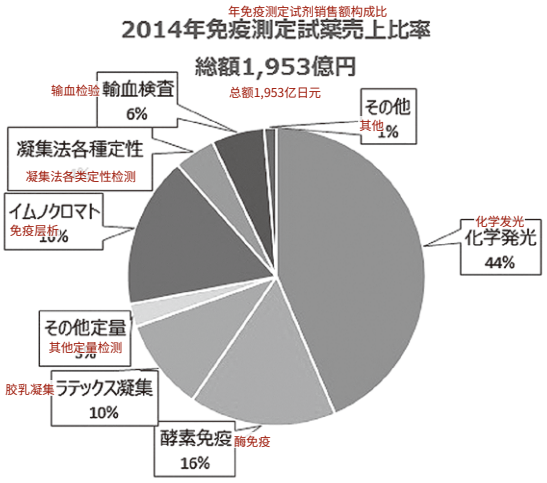



图7.10 2014年免疫测定试剂销售额构成比[3]

（富士经济数据）

### 7.2.1 化学发光自动化以前的状况

在自动化方面，酶免疫测定曾落后于均相免疫测定中的激光散射比浊法和胶乳凝集法，但到1986年，也推出了PK-300全自动酶免分析系统。该系统由奥林巴斯负责仪器，和光纯药与三洋化成工业共同开发试剂。1988年，临床检验领域的国际领军企业雅培发布了酶免疫自动测定系统IMx（图7.11）[7]。

IMx能在短时间内配齐较多检测项目，商业上也取得了成功。但在检测速度上，它只能把24份样本连同比色杯手工放上反应转盘，30～40分钟完成一批测定，这已是极限。日立705早在1980年就已在临床化学项目上实现了样本



图7.11 雅培公司全自动酶免疫分析仪IMx

自动加样和项目随机检测功能，而IMx当时尚不具备这些功能。所谓“自动”，实质上不过是小型半自动单项分析仪。因此，检测量大的第三方医学检验实验室和大型医院只能并排摆放多台IMx来应对检验申请。

从“自动化”的角度看，IMx可以说并不彻底，但它不仅被开发出来，还在市场上取得了相当的成功。这说明当时临床实验室中免疫测定项目的检测量及其投入的工作量，还远不能与临床化学项目相比。然而，随着以肝炎病毒为主的感染性疾病检测和肿瘤标志物检测的申请量不断增加，酶免疫测定也越来越需要从样本进样器自动加样，并实现检测项目的完全随机检测自动化。雅培于1993年发布了IMx的后继机型AxSYM，该机型具备样本自动加样和项目随机检测功能。

由此看来，酶免疫测定仪器的变迁大体上是在追随临床化学项目的自动化。不过，临床化学自动分析仪的比色杯清洗后可重复使用，加样针也只需样本针和试剂针各一根；酶免疫测定则存在B/F分离及与之相伴的清洗工序问题，因而走上了一条与临床化学自动分析仪不同的演进道路。

### 7.2.2 化学发光物质与测定方法的种类

化学发光现象早在二战前就已为人所知。例如，鲁米诺在碱性溶液中、有过氧化氢存在时，经铁络合物等催化可发出强烈的蓝白色光（鲁米诺反应），这一性质一直用于血迹的刑侦鉴定。化学发光是发光物质或其反应中间体所含不稳定高能键的能量以光子形式释放而产生的现象。因此，发光物质一般不稳定，容易分解。此外，在有水存在时，猝灭（Quenching）现象会使发光的量子产率急剧下降。所以，除鲁米诺反应外，化学发光一直很少有机会得到实际应用。

然而，1983年Ian Weeks等人证明，吖啶酯作为免疫测定的标记物，在灵敏度和稳定性两方面都具有实用价值[8]。以此为契机，各种化学发光物质得到深入研究，面向临床检验领域的应用研究也随之兴起。到80年代末，终于出现了灵敏度远超酶免疫法、可与放射免疫测定相媲美的化学发光测定法。

目前已实用化的化学发光测定方式大致可分为以下 3 种。

(1) 化学发光免疫测定（CLIA；Chemiluminescent immunoassay，图 7.12）：




图 7.12 吖啶酯

标记物在过氧化氢等的直接作用下产生闪光型发光。这类方法几乎只使用吖啶衍生物，并将其直接共价结合到抗体或抗原分子上。从这一点看，可以认为它是由放射免疫测定演化而来的形式。其特点是在短时间内产生强烈发光；由于标记物分子量小，对抗原抗体反应进程造成的空间位阻较小。据称，就光子产生量而言，理论上有可能超过放射免疫测定[9]。

(2) 化学发光酶免疫测定（CLEIA；Chemiluminescent enzyme immunoassay，图 7.13）：标记物为碱性磷酸酶等酶，

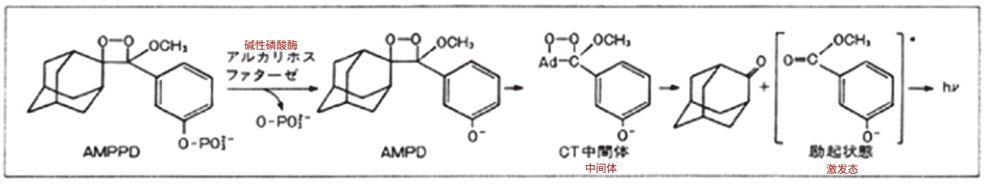



图7.13 AMPPD的分子结构与发光机制[10]

笠原靖：《利用酶与发光物质的发光免疫测定》，《临床检查》杂志，Vol.42（3），287-292页，1998年

由酶分解具有高能键的化合物而发光。因此，从形式上看，可以认为这是酶免疫测定的发展形式。由于是酶反应，反应即发光可随时间推移而放大，这是其优势。但在适合酶反应的水溶液中，所产生光子的量子产率会急剧下降（猝灭；Quenching），因此，选择能够增强发光环境疏水性的增强剂成为一项重要的技术要素。在化学发光免疫测定试剂的日本国内销售额中，居国产品首位的Lumipulse（富士瑞必欧）以及国内外数家公司，均采用AMPPD（螺金刚烷-4-甲氧基-4-磷酰氧基苯酚-1,2-二氧杂环丁烷）作为发光底物。该物质的特点是，在一个分子内同时具备高能键部位、给电子基团、发光基团、酶识别部位、稳定/疏水部位等获得高发光量所需的各项要素[10]。

(3) 电化学发光免疫测定（ECL）(Electrochemiluminescence；电化学发光免疫测定法，图 7.14):

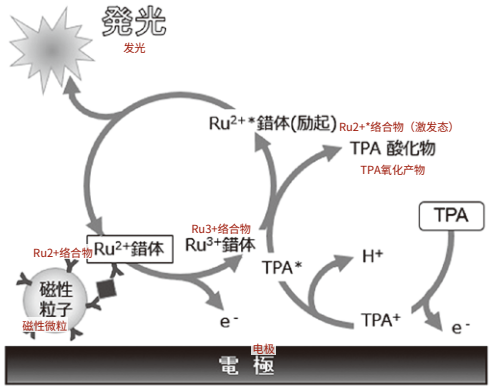



图 7.14 电化学发光机制 参考文献 11)绘制

化学发光需要供给能量：CLIA的能量来自有过氧化氢参与的氧化还原反应，CLEIA的能量来自分子内高能键；而电化学发光正如其名，是通过电极以电化学方式驱动发光体钌（Ru）络合物及与之配对反应的三丙胺发生氧化还原。测定始终依据发光信号，而不是电极的电流值。Ru络合物可在氧化还原循环中反复反应，因此与CLEIA一样，发光可随时间推移而放大[11]。此外，作为标记物的Ru络合物与CLIA的标记物一样是低分子，因此可以认为，它不易出现CLEIA那样的空间位阻，也不易受蛋白质引起的非特异性反应影响。

### 7.2.3 化学发光的灵敏度

目前引领市场的化学发光产品大致有CLIA、CLEIA、ECL三类。若将高灵敏度化的鼻祖放射免疫测定也包括在内，哪一种方法的灵敏度更为优越呢？表 7.1 按方法比较了发出 1 个光子所需的分子数，以及量子产率，即光子实际被传感器接收的比例。

放射性同位素 $^{125}I$之所以需要多达$7.5 \times 10^6$ 个原子，是因为根据其半衰期计算，要观测到每秒1个原子的衰变，需要这么多原子。化学发光则是只要有1个分子，就必定产生1个光子，乍看之下灵敏度似乎远高于放射免疫测定。但还必须考虑以下两点：激发发光物质分子而发光的反应能否在1秒之内发生；标记抗原或抗体时，每个分子能够引入多少个有效标记。例如，用 $^{125}I$ 标记抗体时，分子量约15万的抗体分子中含有50个左右的酪氨酸残基[12]，而每个酪氨酸残基可引入2个 $^{125}I$ 原子，因此1个抗体分子有可能带上相当多的标记。不过，标记量增加后，即使引入的原子很小，也难免造成相应的活性下降。至于酶标记，碱性磷酸酶的分子量高达10万，很难想象1个抗体分子能结合多个酶分子；即便勉强增加引入数，也很可能因空间位阻反而使彼此的活性丧失。但酶标记也有其优势：酶可反复切割底物分子，从而使发光持续进行。

此外，以吖啶酯这一低分子化合物为标记物的CLIA，虽然不及$^{125}I$，但

表 7.1 发光底物与放射性同位素的信号特性 [10]

| 发光物质 | 分子数 | 光子数（hv） | 量子产率 | 信号变化 |
|---|---|---|---|---|
| $^{125}I$（RIA） | $7.5\times10^6$ | 1/秒 | 1 | 增加 |
| 吖啶酯（CLIA） | 1 | 1 | 0.12 | 闪光型 |
| AMPPD(CLEIA) | 1 | 1 | 0.0019 | 放大 |
| 荧光素（萤火虫荧光素）（BLEIA） | 1 | 1 | 0.88 | 放大 |

可以认为它具有能在1个抗体分子中引入一定数量标记分子的优势；不过，每个分子只能发光一次。但换一个角度看，每次发光都在反应初期完成，这一点有可能转化为测定时间短的长处。

ECL同样以低分子的Ru络合物作为标记物，因此易于导入；而且与酶反应一样，标记物可以反复发挥作用，因此看起来兼具CLIA和CLEIA的优点。不过，Ru络合物疏水性强，结构庞大[11]，无论是将其导入蛋白质，还是使其在反应体系中向电极有效供给电子，推测恐怕都存在特有的技术门槛。

此外，本表中首次出现的荧光素应用了生物发光的原理，即萤火虫等生物发光的机制。与化学发光物质吖啶酯以及AMPPD这类具有二氧杂环丁烷结构的合成化合物相比，其量子产率高出许多，这是它的魅力所在。然而，催化荧光素反应的荧光素酶极不稳定，难以操作，因而一直未能实用化。近年来，基因重组荧光素酶（註9）已可供使用，质量管理终于有了着落，实用化也已开始。

总之，对于化学发光技术的优劣，虽然存在各种看法，但就实际应用中的灵敏度而言，应当将其理解为标记技术、克服猝灭的技术等多种相关技术的总和。事实上，CLIA、CLEIA和ECL如今均已被引领检验行业的前几家企业采用，在数十个常规检测项目中表现出不逊于放射免疫测定的充分性能。这可以说是各公司在看得见和看不见的技术上相互切磋、竞相钻研的成果。

### 7.2.4 光电倍增管/光子计数器测量的特点

光的测量利用基于光电效应的光电倍增管（Photomultiplier）来完成。自临床化学借助分光光度计对显色反应实现定量而取得突破以来，光电倍增管一直是检验中不可或缺的传感器。

然而，临床化学中的吸光度测定以入射光完全透过的状态为100%，测量的是光逐渐“变暗”的程度。并且，受光源条件和按波长分光的影响，即便在完全透过时，光量也已大幅降低，因此光电倍增管往往只发挥了一部分能力。正如6.3节所述，在可见光/紫外区测定色素量的分光光度计中，色素的分子吸光系数为$10^4$数量级，以吸光度计的灵敏度极限换算成浓度为$10^{-7}$mol/L，即分子数为$10^{16}$个/L数量级；即使液量只有200μL，也需要多达$10^{12}$个色素分子。而光电倍增管理论上可以观测到单个光子，按计算可获得高出若干数量级的灵敏度。

此外，从测量的信噪比来看，在吸光度测定中，反应为零时的背景吸光度通常不会为零；而且受仪器或操作流程的限制，背景吸光度往往无法准确求出。因此，若要追求低浓度下的灵敏度，吸光度测定很难说是一种好方法。进入20世纪80年代后，临床化学也以速率法为主流，其主要原因之一就是可以回避这一背景问题。但由于测量的是“变暗”的程度，由此带来的灵敏度极限依然是吸光度测定无法摆脱的本质性制约。

相比之下，化学发光只要能阻断杂散光，检测来自真正黑暗背景中的信号即可；而且如果使用适用于微弱光测量的光子计数器，理论上即使只产生1个光子也能检出，因此在检测灵敏度上要有利得多。实际上，背景完全为零的条件恐怕难以实现，但与吸光度测定相比，化学发光在信噪比方面占有压倒性优势，这一点是毋庸置疑的。

表7.2列出了对2种酶底物分别采用不同测定方法时的灵敏度比较结果。尽管各方法之间的前提条件实际上并不相同，但方法之间的差异一目了然。

此外，光电倍增管的可测量范围高达$10^7$，而用分光光度计测定吸光度时，实用范围充其量只有$10^4$左右。因此，与吸光度测定相比，发光测定可获得宽得多的校准曲线范围，也更容易应对抗原过量所致的信号平台（封顶）现象，这也是该方法的一大优点。

实际上，表7.2也已显示，荧光测定同样有可能达到不逊于化学发光的灵敏度。从零背景开始计测以及可测量范围宽这两项特性，同样适用于荧光测定。1988年问世的雅培IMx系统也是采用荧光底物的酶免疫测定，其灵敏度足以将激

（注9）基因重组产品 将编码目标蛋白质的基因插入细菌、酵母等微生物或动物培养细胞的基因中，由带有重组基因的微生物或细胞产生的目标蛋白质。本例中，将编码荧光素酶的萤火虫基因导入微生物，使其产生荧光素酶。

表 7.2 AL-P（碱性磷酸酶）与 POD（过氧化物酶）采用各类底物时的检测灵敏度比较（单位：amol = $10^5$ 分子）[10]

| | 比色 | 荧光 | 化学发光 | 生物发光 |
|---|---|---|---|---|
| POD（EC 1.11.1.7） | 2,000 | 10 | 25 | 0.4 |
| AL-P（EC 3.1.3.1） | 50 | 0.5 | 0.1（0.001*） | 0.01 |

*基質にAMPPDとエンハンサーBDMQを使用

素和肿瘤标志物的各项常规项目全部产品化。

然而，荧光测定体系的问题在于：与化学发光物质不同，无论是生物来源物质还是所给药物，本身能发出荧光的物质都大量存在。尤其是后者中有些能发出很强的荧光，因此B/F分离步骤中的洗涤需要格外注意。此外，荧光是在照射光的同时进行测量，因而还存在容易混入散射光等杂散光的问题。由于存在诸多此类实际应用上的问题，随着化学发光技术日臻成熟，整个行业逐步由荧光方式转向化学发光方式。



图7.15 富士瑞必欧公司生产的化学发光免疫分析仪 Lumipulse Forte [14]

（承蒙该公司惠允刊载）

## 7.3 化学发光法自动化的技术改进

化学发光法在原理上优势明显，但只有经过优化，使其在测定装置上发挥出足以作为免疫测定实际使用的性能，才称得上可以上市销售的产品。就试剂而言，必须能够随时针对任何样本稳定地给出准确结果，换言之，必须是测定时质量受到高度控制的试剂。就装置而言，要使其最大限度地发挥试剂性能，并弥补化学发光法特有的弱点，不能只是将检测流程自动化、配置光学测量系统，还必须结合实际测定场景进行精细的调校。这些改进和对策的具体内容多被视为企业机密，是很少公开的技术信息，但笔者认为，这是决定产品能否投入实际应用的关键技术。

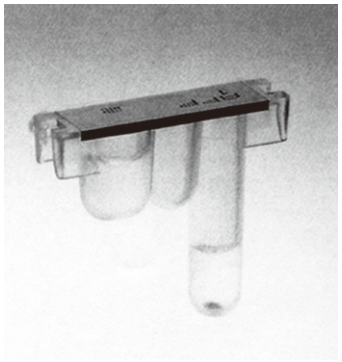


图7.16 Lumipulse Forte的试剂卡盒 [14]（承蒙该公司惠允刊载）

下面以富士瑞必欧公司生产的Lumipulse为例（图7.15、图7.16），在公开文献等可知的范围内考察上述问题。按2015年销售额计算，该系统在化学发光测定系统中仅次于雅培公司的ARCHITECT，居国产产品首位。

(1) 试剂方面的改进

1) 对于发光底物AMPPD，通过在分子基本结构上引入各种官能团等方法，优化其发光量和稳定性。

2) 针对酶法的弱点——水溶液中的猝灭，积极研究可防止猝灭的发光增强剂，并申请了多项专利。据推测，在产品层面也很可能根据各试剂的特性，采取分别选用或混合使用等措施。

3) Lumipulse采用亚微米级磁性微粒作为免疫反应的固相 [13]。制成微粒可增大固相表面积，增加致敏抗体/抗原量，从而提高灵敏度；同时借助磁铁进行B/F分离，提高了操作性。

4）磁性粒子比重较大，即使分散于溶液中，产品保存期间也会沉降，有时还会发生聚集或附着于容器壁，影响反应的均一性。为此，〔富士瑞必欧〕设计了一项技术：在分散磁性粒子的溶液中加入明胶，使用前于低温下以凝胶状态保存 [15]。

5）为减少夹心法中固相上的非特异性吸

吸附的方法：用连接子将抗体固定于作为固相的磁性粒子上，与试样反应并洗涤后，用酶切断连接子，使抗体与非特异性吸附于固相上的成分分离。此外，磁性粒子的明胶处理本身大概也有助于减少非特异性反应。

此外，以磁性微粒作为固相的方式也被许多其他系统采用，如国外的ARCHITECT（雅培）、Elecsys（罗氏）等。ARCHITECT还采用了独特的连接子等措施，以提高发光物质吖啶酯的标记效果[16]。

(2) 仪器设计上的改进

1) 加样针和比色杯卡匣采用一次性设计，并对形状加以改进，最大限度地降低了样本或反应液的携带污染，以及液体转移时溅出导致测定出现离群值的风险。临床化学自动分析仪的样本、试剂加样针和反应比色杯通常是仪器自带的部件，清洗后反复使用；而Lumipulse则优先考虑防止污染，采用了一次性部件。高灵敏度项目单价较高，比较容易消化一次性化带来的成本增加。

卡匣一次性化的缺点在于：每个测试消耗一个卡匣，为实现项目随机检测，仪器内部需要有较大的空间来存放和转运多个项目的卡匣；此外，挑选、装载卡匣所需的时间可能成为降低整体处理速度的因素。

2) 用磁铁分离、收集磁性粒子并去除残液，以及粒子的洗涤和再分散，是非常精细的工序，对仪器性能影响很大。收集粒子的磁力过强，粒子再分散不均匀的风险就会增加；磁力过弱，则在去除残液和洗涤过程中粒子损失增大，导致重复性下降。收集粒子的位置和洗涤液的注入方式也会对结果产生很大影响。关于洗涤，除仪器的设置外，洗涤液的设计也可能是一个关键点。

化学发光分析比临床化学分析需要更多、更复杂的工序，而且每次检测都要逐个安装、转运一次性吸头或卡匣，因此所需的机器人技术远比全自动生化分析仪复杂。另一方面，仪器还必须具备临床化学仪器所开拓的从采血管直接加样、分析项目完全随机检测等功能，因此笔者推测，其设计工作极具挑战性。在这样的开发竞争中，有些产品已经消失；而存活下来并不断完善技术的产品，已经摆脱了“免疫测定精密度差”的恶名，性能提升到变异系数约2%～3%，精密度接近全自动生化分析仪的水平。

## 7.4 高灵敏度免疫测定业务的变迁

由仪器和专用试剂构成的化学发光标记高灵敏度免疫测定系统，从20世纪80年代末开始上市，但这些都是半自动小型机。真正的全自动化学发光分析仪及试剂系统，则是在1990年至1999年短短不到10年间由各公司相继推出的。如图7.17所示，至少有日本国内5家、国外6家企业进入了这一市场，但在日本国内企业中，只有富士瑞必欧成功获得了相当的市场份额，其他企业只能局限于利基市场的特殊项目检验，或者不得不退出。

在国外企业中，雅培、罗氏等国际巨头进入市场反而较晚，但最终都成功地牢牢占据了市场。可以考虑以下几方面原因。

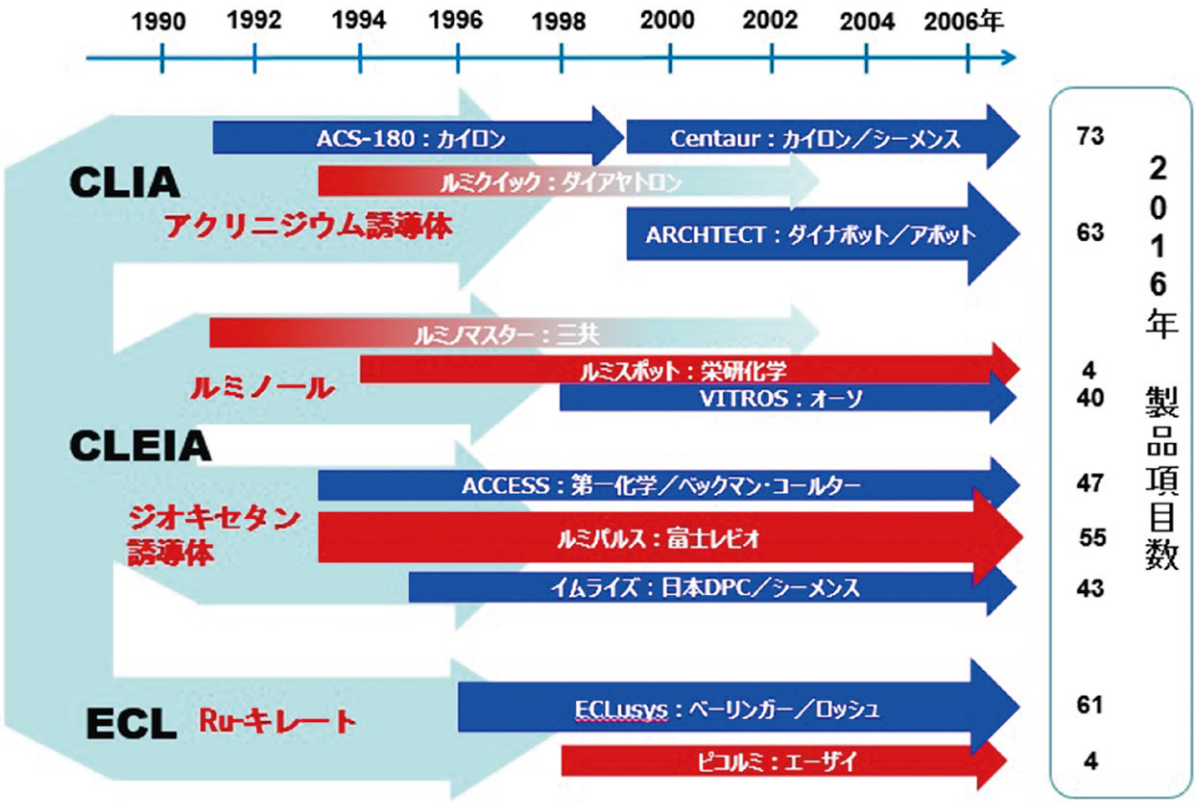
1 雅培和罗氏在推出化学发光仪器之前，都已凭借酶免疫测定产品线占据了市场。

2 由于拥有既有市场，在开发上更有余力，同时也善于把握市场需求，能够将这些经验运用到新产品中。

3 产品上市时就配齐了激素、肝炎标志物、肿瘤标志物等主要项目群，因此用户很容易从旧系统切换过来。

总之，可以认为，正因为是业务战略明确、又拥有能够在短时间内完成大量产品的开发团队的大企业，才能实现这样的业务拓展。

另一方面，推测日本国内企业除富士瑞必欧外，都曾为筹措开发资金所困。从国际市场来看，国内大部分诊断试剂厂商都属于小规模企业。这些企业在20世纪80年代经济繁荣期推进了化学发光的基础研究和研发，并开始将其商业化；但在泡沫经济破灭后的经济萧条以及后述医保点数环境恶化的背景下，已无余力进行大胆的开发投资，业务恐怕因此日渐萎缩。90年代国内有5家企业谋求新进入这一领域，足见日本厂商的开发能力之强；但可以说，在业务战略方面，它们已被海外大企业拉开了差距。




["图 7.17 各诊断试剂企业进入化学发光法高灵敏度免疫测定检测领域的情况"]

["※ 公司名称为1998年当时的销售公司名称/2016年公司名称，红色箭头表示国内企业，蓝色箭头表示海外企业"]

["※ 进入年份为该产品评价报告在《日本临床检验自动化学会会志》上首次刊出的年份"]

※ 粗箭头表示2015年日本国内试剂销售额排名前三的公司：雅培>富士瑞必欧>罗氏

※ 已退出市场系统的退出年份不详

※ 2016 年的项目数为医保点数收载项目数

此外，可以认为，20世纪80年代免疫测定项目市场环境的巨大变化也产生了很大影响。80年代，激素、肝炎病毒、肿瘤标志物的高灵敏度测定，即使只涉及其中有限的几个项目，也存在由手工转向半自动装置的需求。到了90年代，这些测定项目本身已不再新鲜，局面转变为全面考验系统能否适应整个临床实验室的自动化。大型医院已引进样本自动传输系统，时代已经变为：系统若不能从采血管自动分注样本、不能实现完全随机检测，竞争力就会减半。

在这一点上，富士瑞必欧虽说是日本国内大企业，年销售额也只有200多亿日元，与雅培、罗氏等国际巨头差距悬殊，但可以说，它有效利用了有限的开发资源，因而取得了成功。具体而言，富士瑞必欧重点开展AMPPD发光技术的实用化研究，并利用明胶凝集法积累的明胶技术诀窍开发试剂。它还借助HIV和肝炎病毒试剂方面的经验，以及通过收购美国森托科公司业务获得的CA19-9、CA125等肿瘤标志物原料，充实了试剂菜单，从而与国内其他企业拉开了差距。不过据说富士瑞必欧的仪器也并非独立开发，而是与国内一家有实力的临床检验仪器厂商共同开发的。日本临床检验仪器和试剂行业在开发和制造技术上显示出不逊于海外大企业的潜力，但在业务战略和经营资源方面一直落后。像Lumipulse这样的国内仪器厂商与试剂厂商之间的合作，在今后的商业环境下将日益成为当务之急。

["参考与引用文献"]

1) 伊藤道雄著，生物化学测定研究会编：《免疫测定法——从基础到前沿》，讲谈社，第234-241页，2014年 2) F(ab')2的结构，出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F_ab2_pFc.png?uselang=ja（2016.10.14 查阅） 3)《临床检验市场 No.1 免疫测定市场》，富士经济，2016年

4) Scholer A1, Boecker J, Engelmayer U, et al.: “ Comparability of a new turbidimetric digoxin test with other immunochemical tests and with HPLC--a multicenter evaluation.”, Clin Chem, vol.43, p92-99, 1997 5) 《2011 临床检验市场 No.1——免疫测定市场》，富士经济，2011年 6) 日本临床检验试剂协会官网：协会活动-销售额, http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/index.html（2016.10.14 查阅） 7) M. Flore et al.: “ The Abbott IMx Automated Benchtop Immunochemistry Analyzer System”, CLIN CHEM, Vol. 34(9), p1726-1732, 1988 8) I. Weeks, I. Beheshti, F. McCapra, A. K. Campbell, J.S. Woodhead : “Acridinium Esters as High-Specific-Activity Labels in Immunoassay, CLIN CHEM, vol.29(8), p1474-1479, 1983 9) 中井利昭，矶部和正：《使用发光化合物的化学发光免疫测定》，临床检验，Vol.42(3)，第283-286页，1998年 10) 笠原靖：《使用酶与发光物质的发光免疫测定》，临床检验，Vol.42(3)，287-292 页，1998 年 11) 难波祐三郎，金岛才二：《电化学发光免疫分析》，临床检验，Vol.42(3)，293-300 页，1998 年 12) M.M.Dorner, E.W.Bassett, S.M.Beiser, E.A.Kabat, S.W.Tanenbaum: “ STUDIES ON HUMAN ANTIBODIES V. AMINO ACID COMPOSITION OF ANTIDEXTRANS OF T HE SAME AND OF DIFFERING SPECIFICITIES FROM SEVERAL INDIVIDUALS”, J Exp Med., Vol.125(5), p823-831, 1967 13) 前川真人：《各类发光分析仪的种类与特点》，临床检验，Vol.42(3), 301-307 页，1998 年 14) 富士瑞必欧株式会社：化学发光免疫测定仪 Lumipulse 产品目录，2006 年 15) 芦原义弘，猿田弘子，五反田光司，冈田政久：《免疫测定用试剂的稳定保存方法》，特开平 5-180836, 1993 年 16) 生物化学测定研究会编：《免疫测定——从基础到前沿 8.2.2 化学发光法（芦原义弘著）》，讲谈社，241-246 页，2014 年

# 8 基于免疫测定的高灵敏度试剂群

免疫测定灵敏度高、检测特异性强，因而能够检出许多此前无法测定的体内物质（如蛋白质和肽类）以及病毒等病原体。基础医学研究由此开辟了若干全新的领域，一批新的检验项目也随之诞生。本章围绕其中在医学和治疗上影响尤为深远的激素、肝炎病毒、肿瘤标志物项目群，以及临床需求特别大的项目展开探讨。

## 8.1 激素检验

雅洛等人的发现与发明其实在1955年就已完成。但他们认为，接受胰岛素给药的患者体内会产生针对胰岛素的抗体，并使胰岛素失活；这一观点在当时看来过于离经叛道，所投论文未获刊登。此后他们改投其他期刊，对内容和表述作了大幅修改，尤其是以不把与胰岛素结合的物质认定为“抗体”为条件，论文才终于被接受[1]。然而，雅洛等人的这一发现，以及利用由此获得的抗体开展放射免疫测定的论文逐渐受到关注；到20世纪60年代中期，放射免疫测定已成为内分泌研究不可或缺的工具，并迅速普及开来。1977年，〔雅洛〕因在内分泌相关研究中的贡献而获得诺贝尔生理学或医学奖[2]。顺带一提，Kendall F. Haven（K.F. Haven）所著《有史以来最伟大的100项科学发明》一书将放射免疫测定的发明列为其中之一，并提到诺贝尔奖评审委员会对授奖理由的说明是：“为生物学和医学研究带来了革命……比X射线的发明更为重要。”[3]。

内分泌学是研究激素及与激素相关疾病的医学分支。按照现今的定义，“由细胞产生、到达靶细胞受体、以微量发挥生理作用的体内信息传递物质”[4]称为广义的激素，神经细胞突触间的化学递质、体内局部免疫细胞之间的信息传递物质等也都包括在内。但在传统上，激素被视为随血流到达全身、调控维持生命所必需的重要生理作用的一类物质。表 8.1 列出了目前在临床检验中也广泛测定的代表性激素。

### 8.1.1 关于激素

激素的发现与研究历史相当悠久。1900年，高峰让吉等人成功纯化并结晶出肾上腺髓质激素肾上腺素，这是首次以单一成分的形式发现激素[5]。肽类/蛋白质激素方面，胰岛素于1921年被纯化、提取，不久便作为糖尿病治疗药物投入实际应用。然而，在采用放射免疫测定对激素进行定量之前，激素试验只能将其给予动物、观察生理活性，或者考察其对离体动物组织的作用。举例来说，在放射免疫测定出现以前，判断是否妊娠需要将受检者的尿液注射到雌兔体内，日后若在兔卵巢中见到出血或黄体形成，即判定为妊娠[6]。这种方法依据的是妊娠妇女尿中排出的妊娠相关激素的生理作用，既费时费力，可靠性也难称充分。放射免疫测定能够直接测定激素量之后，检验面貌焕然一新。后来人们发现，由于妊娠时激素排出量大，即使灵敏度不及放射免疫测定，用更简便的免疫测定也能作出判定，试验因而进一步简化。如今，个人使用从药店购得的试剂盒即可自行检测。

从表8.1可以看出，与妊娠相关的激素为数众多。换言之，妊娠诊断是内分泌检验的主要领域之一。时至今日，这仍是异常妊娠和不孕不育治疗所需的一组重要检验，检测量也非常大。不少激素的浓度至今仍沿用生理试验时代的单位表示（如mU/mL），而不是重量表示，因此难以看出真实浓度；据说换算成重量表示后，多数激素的浓度处于pg/mL量级。也就是说，除妊娠期的部分激素外，绝大多数激素的含量都极其微小。因此，直到放射免疫测定问世，人们才第一次能够对这些激素进行令人满意的定量讨论；放射免疫测定的发明对这一领域的研究而言堪称一场革命。由此，在临床上，许多早已被认为是内分泌疾病、

表 8.1 代表性激素的种类

| 分泌腺 | 激素种类 | 分子类型 | 2016年（平成28年）医保点数 | 参考区间（男性） | 参考区间（女性） | 主要临床意义 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂体 | 生长激素（GH） | 蛋白质 | 117点 | ＜1.0 ng/mL | ＜5..0 ng/mL | 巨人症、身材矮小症 |
| | 黄体生成素（LH） | 糖蛋白 | 117点 | 2-5 mU/mL | 2-10 mU/mL（卵泡期）<br>5-35 mU/mL（排卵期）<br>1-10 mU/mL（黄体期）<br>10-40 mU/mL（绝经期） | 性腺功能评估 |
| | 卵泡刺激素（FSH） | 糖蛋白 | 117点 | 2-10 mU/mL | 5-10 mU/mL（卵泡期）<br>5-25 mU/mL（排卵期）<br>1-5 mU/mL（黄体期）<br>25-100 mU/mL（绝经期） | 性腺功能评估 |
| | 促肾上腺皮质激素（ACTH） | 肽 | 209点 | ＜60 pg/mL（男女共用） | ＜60 pg/mL（男女共用） | 垂体・肾上腺系统功能障碍 |
| | 促甲状腺激素（TSH） | 糖蛋白 | 110点 | 0.3-4.0 mU/mL（男女共用） | 0.3-4.0 mU/mL（男女共用） | 垂体・甲状腺系统功能障碍 |
| | 催乳素（PRL） | 蛋白质 | 98点 | 5-20 ng/mL | 7-40 ng/mL（绝经前）<br>4-25 ng/mL（绝经后） | |
| 甲状腺 | 甲状腺素（T4） | 氨基酸衍生物 | 114点 | 5.0-10.0 μg/dL（男女共用） | 5.0-10.0 μg/dL（男女共用） | 甲状腺功能亢进症<br>甲状腺功能减退症 |
| | 三碘甲腺原氨酸（T3） | 氨基酸衍生物 | 108点 | 0.5-2.0 ng/mL（男女共用） | 0.5-2.0 ng/mL（男女共用） | 甲状腺功能亢进症<br>甲状腺功能减退症 |
| | 游离甲状腺素（FT4） | 氨基酸衍生物 | 134点 | 1.0-2.0 ng/dL（男女共用） | 1.0-2.0 ng/dL（男女共用） | 甲状腺功能亢进症<br>甲状腺功能减退症 |
| | 游离三碘甲腺原氨酸（FT3） | 氨基酸衍生物 | 134点 | 2.4-4.0 pg/mL（男女共用） | 2.4-4.0 pg/mL（男女共用） | 甲状腺功能亢进症<br>甲状腺功能减退症 |
| | 降钙素 | 肽 | 141点 | 20-60 pg/mL（男女共用） | 20-60 pg/mL（男女共用） | 甲状腺髓样癌 |
| 甲状旁腺 | 甲状旁腺激素（PTH） | 蛋白质 | 180点 | 10-60 pg/mL（男女共用） | 10-60 pg/mL（男女共用） | Ca代谢指标 |
| 肾上腺髓质 | 儿茶酚胺 | 胺 | 209点 | 肾上腺素 ＜100 pg/mL（男女共用） | 肾上腺素 ＜100 pg/mL（男女共用） | 嗜铬细胞瘤、神经源性肿瘤 |
| 肾上腺皮质 | 皮质醇 | 类固醇 | 134点 | 5-20 μg/dL（男女共用） | 5-20 μg/dL（男女共用） | Cushing综合征、功能减退 |
| | 醛固酮 | 类固醇 | 131点 | 30-160 μg/dL（男女共用） | 30-160 μg/dL（男女共用） | 原发性醛固酮增多症 |
| 性腺 | 睾酮 | 类固醇 | 131点 | 250-1100 ng/dL | 6-82 ng/dL | 青春期延迟、肿瘤 |
| | 游离睾酮 | 类固醇 | 166点 | 7.6-27.9 pg/mL | ＜3 pg/mL | |
| | 孕酮 | 类固醇 | 159点 | ＜0.6 ng/mL | ＜0.4 ng/mL（卵泡期）<br>＜3.7 ng/mL（排卵期）<br>8.5-21.9 ng/mL（黄体期）<br>妊娠　23.9-326 ng/mL | 胎盘功能不全、肾上腺疾病 |
| | 雌二醇（E2） | 类固醇 | 187点 | 15-35 pg/mL | 20-350 pg/mL（卵泡期）<br>50-550 pg/mL（排卵期）<br>45-300 pg/mL（黄体期）<br>＜21 pg/mL（绝经期） | 卵巢功能 |
| 胎盘 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG） | 糖蛋白 | 144点 | ＜1.0 mIU/mL | 非妊娠　＜1.0 mIU/mL<br>妊娠　4,700-202,000 mIU/mL | 妊娠、肿瘤 |
| | 人胎盘催乳素（HPL） | 蛋白质 | 144点 | | 妊娠5-8周　＜0.3 μg/mL<br>16-20周　0.5-2.3 μg/mL<br>24-28周　1.5-5.3 μg/mL<br>36-40周　3.3-8.5 μg/mL | 妊娠 |
| 胰腺 | 胰岛素（IRI） | 蛋白质 | 112点 | 5-10 μU/mL（男女共用） | 5-10 μU/mL（男女共用） | 糖尿病 |
| | 胰高血糖素 | 肽 | 150点 | 50-150 pg/mL（男女共用） | 50-150 pg/mL（男女共用） | 胰高血糖素瘤、糖尿病 |
| 消化道 | 胃泌素 | 肽 | 110点 | ＜200 pg/mL（男女共用） | ＜200 pg/mL（男女共用） | 胃泌素瘤 |
| 肾脏 | 肾素活性 | 蛋白质 | 103点 | 0.5-2.0 ng/mL（男女共用） | 0.5-2.0 ng/mL（男女共用） | 高血压 |
| | 促红细胞生成素 | 蛋白质 | 220点 | 9.1-32.8 mIU/mL（男女共用） | 9.1-32.8 mIU/mL（男女共用） | 造血功能 |
| 心脏 | 心房利钠肽（ANP） | 肽 | 235点 | ＜40 pg/mL（男女共用） | ＜40 pg/mL（男女共用） | 体液潴留指标 |
| | B型利钠肽（脑钠肽，BNP） | 肽 | 140点 | ＜20 pg/mL（男女共用） | ＜20 pg/mL（男女共用） | 心力衰竭诊断 |

但病理机制尚不明确的疾病得到了更深入的认识，激素浓度检测也逐渐成为常规的临床检验项目。不过，如后文所述，受放射免疫测定本身技术限制的影响，厂商过了相当长的时间才开始供应检测试剂盒，在此期间，放射免疫测定主要作为研究工具发挥作用。

浓度的方法[7]。约从1964年起，其他研究组也开始报道放射免疫测定，人绒毛膜促性腺激素（hCG）[8]、促甲状腺激素（TSH）[9]、人胎盘催乳素（hPL）[10]、精氨酸加压素（AVP）[11]、黄体生成素[12]等新的激素检测体系在1966年前后陆续发表。日本研究者也于1965年在国内期刊上发表了胰岛素的放射免疫测定[13]。

### 8.1.2 激素检测项目的变迁与技术难题

雅洛等人于1959年发表了血浆胰岛素浓度的定量方法[1]，此后到1964年，又相继发表了用放射免疫测定定量血中生长激素（GH）、甲状旁腺激素（PTH）和促肾上腺皮质激素（ACTH）

这些检测体系都以肽类/蛋白质激素为抗原。低分子激素方面，文献中最早出现的低分子

激素测定是1970年报道的甲状腺激素三碘甲状腺原氨酸（triiodothyronine）测定。肾上腺皮质激素属于类固醇衍生物，曾采用先从血液中提取、浓缩分离，再用化学反应测定的方法；同样自1970年起，开始用放射免疫测定进行检测。

实际上，作为免疫测定的对象，激素与其他蛋白质等相比，其检测体系的建立绝非易事，不少激素都存在有待克服的难题。例如以下(1)～(4)。

(1)获得足够的抗原

要获得放射免疫测定所需的抗体，需要相当量的抗原来免疫动物。但激素本身含量极微，原料的筹集和纯化就成了一项浩大的工程。据说，从下丘脑中提取促甲状腺激素释放激素（TRH）的吉耶曼（R.Guillemin）和沙利（A.W. Schally），以数十万头绵羊和猪的下丘脑为原料，才终于提取成功[14]。

(2)低分子量抗原的抗体制备

一般而言，分子量越小的物质越难制备抗体。胰岛素分子量5,800，由51个氨基酸组成，其大小恰好处在能够产生抗体的临界水平；比它更小的肽即使直接给药，也难以获得满意的抗体。分子量更低的甲状腺激素和肾上腺皮质激素，即使直接用于免疫，也无法指望产生抗体。这类低分子物质称为半抗原，必须先与分子量更大的蛋白质，即载体蛋白结合，制成半抗原-载体偶联物，再进行免疫。小肽的情况也是如此。1964年有人报道了制备偶联物的实用技术[15]，此后低分子物质的抗体制备日益兴盛。

（3）抗原的种属差异

一般而言，动物种属不同时，即使是功能相同的肽/蛋白质，其氨基酸序列也有相当一部分不同。差异越大，越容易产生抗体。然而，激素类大多在种属间序列差异很小。由51个氨基酸组成的胰岛素，人与兔之间仅相差1个氨基酸。因此，制备抗胰岛素抗体时，人们多选用与人差异大于兔的豚鼠。

至于低分子激素，如甲状腺激素（氨基酸衍生物）和肾上腺皮质激素（类固醇），人与动物之间完全没有差异。因此，需要用半抗原-载体偶联物这种生物体内原本不存在的形式进行免疫，可以说是强行突出差异，使动物产生抗体。

（4）激素之间存在共同结构

hCG、FSH、LH、TSH这几种激素均由2个亚基（单链氨基酸聚合物单位）构成，其中1个（α亚基）为这4种激素所共有。因此，例如用纯化hCG免疫获得的抗体，如果不加处理，也会与FSH、LH、TSH发生反应，无法使用。必须在纯化阶段除去共同的α亚基，或从所得抗体中除去与α亚基反应的组分，否则没有利用价值。低分子激素也有类似情况，例如类固醇激素彼此结构相似，有时会与其他激素发生交叉反应。鉴于存在这些问题，免疫时至少要用10只以上的动物进行免疫，而且要变分不同日期、分成若干组进行免疫，再从中挑选抗体产生良好的个体体，这是通常的做法。

## 8.2 肝炎病毒检验

以放射免疫测定为开端的高灵敏度免疫测定，首先在激素领域起步，取得了足以彻底改变内分泌学的巨大成果。但另一方面，在高灵敏度免疫测定普及和发展的20世纪70至80年代，临床上最需要高灵敏度检验的，或许是肝炎病毒检验吧。

已知引起肝炎的病毒至少有7种，其中在日本多见、在医疗行政上具有重要意义的是乙型和丙型肝炎病毒。乙型、丙型病毒不仅会通过感染引起肝炎，而且有占人口 1～2%的人在体内持续携带病毒，称为病毒携带者。携带者大多在婴幼儿期由母亲感染，多数无症状，但其中一部分会转为慢性肝炎，进而发展为肝癌。据2008年（平成20年）的调查，乙型、丙型合计的携带者估计有 240～305 万人，其中已发生慢性肝炎、肝硬化或肝癌的患者估计有61万人[16]。

除了要对如此庞大的患者群体进行检验外，由于两种病毒都经患者血液传播，当时独家负责输血用血液的日本红十字会也需要检验；为降低医务人员的感染风险，还要对拟手术患者和孕妇进行检验。合计起来，所需的高灵敏度检验数量极其庞大，远非内分泌疾病所能相比。

图8.1显示了日本红十字会输血用血液所致输血后肝炎发生率的变化，以及历年所采取的改进措施和检测方法的演变。日本红十字会开展该业务的1960年，正处于以卖血为主的时代。许多卖血者是兴奋剂（觉醒剂）成瘾者，据认为他们因共用注射器而感染了肝炎病毒。当时还没有相应的检测方法，接受输血的患者每2人中就有1人发生肝炎，情况十分可怕。因此，从1965年前后起，输血用血液的来源改为以献血者为主的供应体制，肝炎发生率随之下降。但由于缺乏检测方法，病毒携带者血液的混入难以避免，肝炎发生率仍在16%以上。

进入20世纪80年代后，人们越来越怀疑丙型肝炎与此有关。当时病毒虽尚未鉴定出来，但采取了以下措施：一是将每次献血的采血量加倍至400 mL，改为使用来自较少供血者的血液输血；二是虽非病毒检测，但利用丙型肝炎感染与血中酶ALT（旧称GPT）检测值之间存在相关性这一点，停止使用ALT偏高的血液。这些措施取得成效，发生率终于降到8%左右。随后自1989年起，又逐步引入针对丙型肝炎病毒的抗体检测，发生率降至0.5%以下。尽管如此，从绝对数量来看，每年新发的肝炎患者仍以万计，从医疗行政角度看依然是不可忽视的问题。

出人意料的是，1972年起引入的乙型肝炎病毒检测，即HBs抗原检测，对改善状况的作用并不大。当时日本红十字会采用的HBsAg检测方法是红细胞凝集法，其灵敏度低于放射免疫测定和酶免疫测定。该法将抗HBsAg抗体固定在绵羊红细胞表面，根据是否发生凝集来判断有无抗原。与高灵敏度免疫测定相比，其灵敏度要低2～3个数量级，因此假阴性造成的漏检想必不在少数。此外，当时丙型肝炎病毒尚未被发现，在检测方面完全处于无人管控的状态，推测这也是导致上述结果的原因之一。当时放射免疫测定和酶免疫测定的自动分析仪尚未开发出来，检测流程大多依靠手工操作。因此，即使明知高灵敏度检测更好，要将其用于数量庞大的样本，除红细胞凝集法外实际上别无他法。这恐怕也是一直沿用红细胞凝集法的原因。

在此过程中，日本红十字会将病毒检测逐步改为高灵敏度免疫测定，同时分阶段引入了病毒基因检测。高灵敏度免疫测定检测的是由病毒基因编码的蛋白抗原，或针对病毒所产生抗原的抗体。然而，在刚感染病毒的阶段，这类蛋白抗原和抗体几乎尚未产生，病毒却已开始增殖，血液已具有传染性。随着检测方法灵敏度的提高，这一“窗口期”的存在逐渐成为突出问题。为此，人们期望借助基因扩增提高灵敏度，分阶段引入了病毒基因扩增试验，即核酸检测（NAT；Nuclear Amplification Test）。由于NAT价格昂贵且耗时，最初将500份样本合并为一个混样进行检测；随着基因扩增技术的进步，混样规模由500份缩小到50份、20份，灵敏度和检测效率也随之提高。

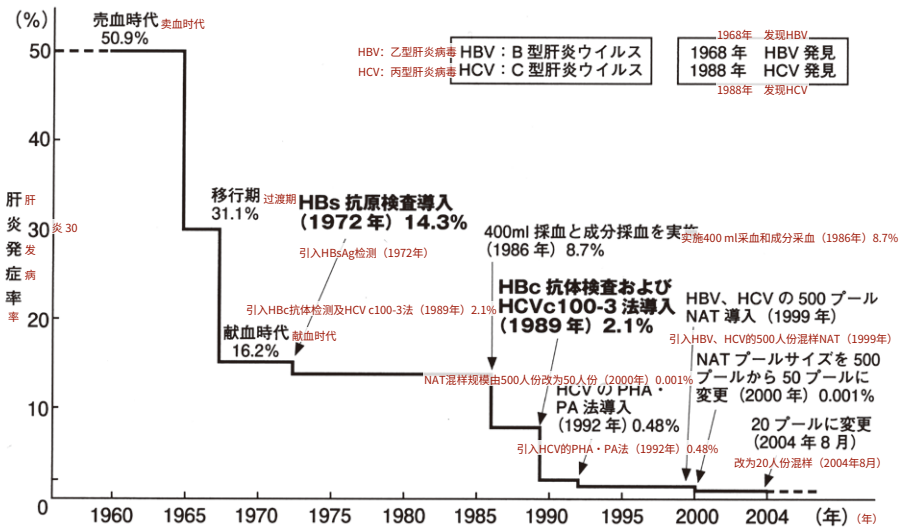



图 8.1 HBV·HCV 相关检测对预防输血后肝炎的贡献 [17]

（日本厚生劳动省根据“日本红十字会输血后肝炎预防特定研究班”报告书（1993.4～1996.3）编制的资料）

第4.4.4节已简要提及，HIV作为经输血传播的感染性疾病，同样是重要威胁。其感染者虽然远少于肝炎，但HIV会感染白细胞中调控免疫系统的辅助性T细胞，引起获得性免疫缺陷综合征（AIDS）。针对HIV，自1990年前后起也与肝炎病毒一样，逐步引入了高灵敏度免疫测定，之后又采用了NAT。经过这些努力，2013年日本红十字会所供血液引起的输血后感染报告数减少至84例，其中确诊病例为8例[18]。

以上是以日本红十字会献血/输血事业为中心的检测方法的变迁。在一般医院，为防止医院感染和母婴传播，也逐步开展了这些检验，并向高灵敏度方法转换。免疫测定方面，最终落定于自动化的化学发光法。但在相当长的时间里，始终没有出现能同时满足“可处理大批量样本、灵敏度高、成本相对低廉”这三项要求的检验方法。因此，各机构只能根据自身情况，从红细胞凝集法、PA法、胶乳凝集法、放射免疫测定、酶免疫测定中进行选择，并视检验方法的改进情况适时更换。这种状况持续了一段时间。

这些经血液传播的病毒性疾病的检验与疾病治疗稍有不同。它们出于更偏重公共卫生的目的而被纳入医疗体系，适用于数量极为庞大的受检者。正因如此，检验性能对医疗经济和医疗本身的影响很大，也为思考医疗中的检验提供了诸多启示。检验技术的进步为降低输血后肝炎作出了重大贡献，同时也暴露了依靠检验防止感染的局限性。再加上血液制剂药害问题等的影响，从医疗整体来看，“远离输血”的趋势正在加速，具体表现为：通过改进手术方法减少出血量，转向成分血制品，乃至推广自体输血。

## 8.3 肿瘤标志物检验

结核病在战前是日本的“国民病”。战后，随着抗生素的投入使用和健康体检的加强，结核病迅速转为减少。此后，脑血管疾病即所谓脑卒中长期高居死因首位。但进入20世纪70年代后，脑血管疾病的死亡率也由持平转为下降。取而代之的是恶性肿瘤即癌症，其死亡率稳步上升，并于20世纪80年代前半期跃居死因首位。详情请参阅第3章图3.5“主要死因别死亡率的变化”。在这样的背景下，全社会对癌症的关注日益高涨。

当时癌症的治疗几乎全靠外科手术，而且开刀后才发现“为时已晚”的情况并不少见。即使手术成功，就预后而言，5年内不复发也属罕见，“癌症是不治之症”的观念普遍存在。正因如此，随着医学的进步，人们对癌症早期发现的期望越来越大。在这一过程中，“肿瘤标志物”一词逐渐为公众所熟知。

肿瘤标志物是提示肿瘤存在及其进展程度的指标。在临床检验中，特指由癌/肿瘤产生的体内成分，或因癌/肿瘤的存在而继发性产生增加的体内成分。

在高灵敏度免疫测定发明之前，并非没有肿瘤标志物。例如，生化检验中的碱性磷酸酶在骨癌时升高，酸性磷酸酶在前列腺癌时升高。然而，这些检验值偏高时，并不会立即怀疑癌症。用来诊断癌症时，它们的诊断准确率，即所谓“锋利程度”太低，充其量只是一种旁证。与诊断联系更直接的检验也有。例如，骨髓瘤是抗体产生细胞的癌症，患者尿中会出现本周蛋白，可做本周蛋白检查；绒毛膜癌患者的妊娠试验（hCG检测）呈强阳性。这些用灵敏度不高的免疫测定法也能测定，已被纳入临床检验。但它们在癌症中属于发生频率较低、较为特殊的情况，尚不足以满足市场的期待。

1968年，阿贝列夫（G.I. Abelev）发现肝癌能产生一种与胎儿血清中 *α*球蛋白相同的蛋白质，癌与胚胎性蛋白之间的关联随即受到关注[19]。癌由正常细胞经突变而来。一般认为，正常细胞的功能分化程度很高，而癌细胞就细胞而言则处于未分化状态，因此癌产生胚胎性蛋白被视为顺理成章之事。阿贝列夫发现的这种 *α*球蛋白因其来源而被命名为 *α*-胎蛋白（*α*-fetoprotein；AFP），并且被证实可用于肝癌的诊断。与骨髓瘤等相比，肝癌患者人数多得多，是主要癌种之一；而且 *α*-胎蛋白一旦呈高值，基本即可诊断为肝癌，诊断特异性也很出色。因此，它成为第一个广为人知的肿瘤标志物检验项目。与阿贝列夫等人在研究上相互竞争的日本研究者平井和西[20]，也可以说在确立该检验的诊断意义及提高其社会认知度

方面发挥了重要作用。由于健康人的α-胎蛋白值在10ng/mL以下，其测定需要高灵敏度免疫测定，最初采用放射免疫测定，随后又研制出酶免疫测定检测试剂盒，并逐渐普及。

其后在肿瘤标志物中发挥重要作用的是癌胚抗原（Carcinoembryonic Antigen；CEA）。CEA普遍存在于胎儿大肠组织中，但在出生前即停止产生。不过，以大肠癌为首的多种消化系统癌都会产生CEA并使其渗漏入血，因此CEA被用作肿瘤标志物。然而，获取CEA检测用抗体存在一个问题。CEA是一种含糖量高、分子量约160,000的糖蛋白，其部分结构与正常组织共有。因此，从大肠癌中提取、纯化CEA后免疫动物所得的抗体，含有能与健康人血清成分发生反应的组分。要将其用作检测试剂的抗体，就必须去除这部分与健康人反应的组分。单克隆抗体投入使用后，较容易获得识别癌特有分子结构的抗体，这无疑是个好消息；但另一方面，癌产生的分子有时并不均一，因此选择单克隆抗体时须加以注意。具体而言，癌常常产生各种异常分子：有的蛋白质被部分切割而片段化，有的部分序列缺失，有的糖链部分结构缺损。因此，人们采取了一些措施，例如不只使用一种单克隆抗体，而是将多个克隆混合使用，以识别分子的多个部位。

表8.2列出了2015年日本国内肿瘤标志物检测试剂销售额[21]排名前10的项目，并介绍了各项目的性质。这些项目均采用高灵敏度免疫测定方法检测。

下面看其中的重要项目。排名第1的粪便隐血用作大肠癌的筛查试验。大肠癌大多由大肠息肉发展而来，且容易出血，因此粪便中若有隐血，就应怀疑存在〔大肠癌〕。传统的粪便隐血检查采用化学法，存在食用动物肉类后也会呈阳性的问题；现在的检测则利用抗原抗体反应，使用只与人血红蛋白反应的抗体设计而成。

CA19-9作为消化系统癌症标志物特异性较高，尤其对于缺乏其他有效筛查手段的胆道癌和胰腺癌，其阳性率较高，因此十分重要。昭和天皇住院期间，在记者会见上，宫内厅医师团和记者团都避免直接提及是否为癌症，但记者团询问了CA19-9的检查结果，医师团回答为阳性，CA19-9即是这一检验项目。另外值得注意的是，CA19-9与CA125一样，都是以癌组织为抗原制备单克隆抗体，再经筛选而发现的项目。CA19-9和CA125都不是癌抗原的名称，而是与细胞表面多见于癌症的糖链或糖蛋白发生反应的单克隆抗体，抗体本身即构成检测试剂，这一点也颇为独特。

PSA是前列腺癌的标志物。近年来前列腺癌患者数量迅速增加，而PSA是肿瘤标志物中诊断准确率最高的项目之一。在日本，以AFP、CEA为开端，新的肿瘤标志物相继获得医保点数；同一时期，美国食品药品监督管理局（FDA）则以特异性低为由，始终不批准这些肿瘤标志物检测方法。直到1986年，FDA才以监测前列腺癌术后复发为目的，批准了PSA检测；1994年又将PSA检测批准为首个用于癌症早期发现的标志物[22]。这就是

表 8.2 2015 年日本国内肿瘤标志物市场销售额排名前 10 项

| H2015<br>销售额排名 | 肿瘤标志物名称 | 正常值 | 类型 | 医保点数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粪便隐血（粪便血红蛋白）(1) | （−） | 继发性漏出蛋白 | 41 |
| 2 | CEA（癌胚抗原） | 5.0 ng/mL以下 | 肿瘤产生的糖蛋白 | 108 |
| 3 | CA19-9（糖类抗原19-9） | 37 U/mL以下 | 肿瘤产生的糖链（识别抗体） | 134 |
| 4 | PA/PSA（前列腺特异性抗原） | 4.0 ng/mL以下 | 肿瘤产生的蛋白 | 134 |
| 5 | AFP（甲胎蛋白） | 10 ng/mL以下 | 肿瘤产生的蛋白 | 110 |
| 6 | PIVKA-Ⅱ（维生素K缺乏凝血因子Ⅱ） | 40 mAU/mL以下（不含40） | 继发性缺陷蛋白 | 147 |
| 7 | 铁蛋白(2) | 男　18.6～261 ng/mL<br>女　4.0～64.2 ng/mL | 继发性产生亢进蛋白 | 114 |
| 8 | CA125（糖类抗原125） | 35U/mL以下 | 肿瘤产生的糖链（识别抗体） | 152 |
| 9 | β2-微球蛋白(3) | 0.9～1.9 mg/L | 继发性产生亢进蛋白 | 110 |
| 10 | 胃蛋白酶原Ⅰ(4)<br>胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ比值 | 70 ng/mL以上，且<br>比值3.0以上 | 继发性产生亢进蛋白 | 0 |

（1）粪便检查
（2）血液化学检查
（3）免疫血液学的检查
（4）診療報酬対象外

マーカー名の
診療報酬点数表での分類

PSA获批的来龙去脉。

如今，在这些肿瘤标志物中，仍按最初设想用于癌症早期发现的，只有粪便隐血和PSA等寥寥数项，其余不过是CEA、CA19-9作为选做项目而已。从这个意义上说，1980～90年代的肿瘤标志物热潮总体上可以说未达预期。在日本，由于肿瘤标志物的医保点数较高、颇具吸引力，1980年代后半期以后仍不断有新的肿瘤标志物投放市场，但其中大部分在检测灵敏度和癌症器官特异性方面都表现欠佳。新产品纷纷涌入，市场一度呈现群雄并起之势；此后受医保点数下调、新项目准入标准趋严等因素影响，市场逐渐失去了1980年代的热度。

如今，这些肿瘤标志物主要广泛用于手术后和化疗后的复发监测。1980年代癌症治疗效果尚不理想，人们一方面对肿瘤标志物寄予厚望，另一方面也有尖锐的意见认为，阳性结果无异于死刑判决。如今，肿瘤标志物检测在早期发现复发方面发挥作用，为延长患者生存期作出了重要贡献。

## 8.4 其他重要项目

以放射免疫测定为开端的高灵敏度免疫测定，开辟了激素检验、肝炎病毒及HIV检验、肿瘤标志物检验等新的检验领域，涵盖近200个分析项目，在销售额上也成为样本检验的核心。除上述领域外，自身免疫病检验、凝血与纤溶标志物检验、感染性疾病检验、过敏检验、血浆蛋白检验等众多领域和项目中，高灵敏度免疫测定同样发挥着主要作用。这些领域的检测量虽然相对略少，但其中也有单个项目即可实现可观销售额的。本节将从中选取日本国内年销售额超过50亿日元的重要检验项目，作专门介绍。

(1) 特异性IgE抗体

人们很早就知道过敏这一病态的存在。20世纪20年代已经明确，过敏由患者血清中的某种成分引起，这种物质被称为反应素。许多研究者试图查明反应素的本质，但由于其含量极低，研究举步维艰。直到1967年，石坂公成夫妇终于分离出具有反应素活性的成分，证实它是一类新的免疫球蛋白，并将其命名为IgE [23]。变应原是引起过敏的物质中的成分。IgE与变应原在肥大细胞表面结合后，肥大细胞释放组胺等诱发过敏症状的成分，进而出现过敏特有的各种症状。以日本柳杉花粉过敏为例，患者体内有能与柳杉花粉特异性反应的IgE抗体，所以会出现过敏症状。反过来说，只要能检出抗柳杉花粉IgE抗体，即可诊断为柳杉花粉症。如今饱受各种过敏困扰的人非常多，因此检测量极大，试剂年销售额超过100亿日元，已成为大型检测项目。

IgE被证实为过敏的致病物质后不久，抗原特异性IgE检测即借助放射免疫测定实现了实用化，因此取Radio-Allergo-Sorbent Test的首字母，称为RAST法，即放射变应原吸附试验。如今，过敏检测领域的大型企业推出了采用RAST法改良型ImmunoCAP系统的荧光酶免疫法专用大型自动分析仪，以应对庞大的检测量 [24]。

(2) D-二聚体[25]

D-二聚体一名源于纤维蛋白片段组分的名称。纤维蛋白是血液凝固时发生凝胶化的蛋白质，由D-E-D三个组分连接而成。血液凝固形成凝胶时，不同纤维蛋白分子的D区之间相互交联，形成牢固的凝胶。凝固形成的凝胶有助于止血，但如果血流持续受阻，组织就得不到氧气供应，因此纤溶系统中的蛋白水解酶纤溶酶会逐渐降解凝胶。降解后D与E彼此分离，但D与D之间的交联仍然保留，于是血液中可检出D的二聚体，即D-二聚体。即使没有形成凝固凝胶，纤维蛋白也会发生降解，但不发生凝固就不会产生D-二聚体。因此，测定D-二聚体的量即可了解已发生的血液凝固的程度。心肌梗死、脑梗死等血栓性疾病往往需要紧急治疗，所以D-二聚体是特别重要的检验项目，检测量也在增加。测定主要采用检测时间较短的胶乳凝集法。在D-二聚体胶乳试剂的开发方面，日本的三菱化学Iatron公司于1988年率先实现了产品化 [26]。

(3) B型利钠肽（脑钠肽，BNP/Brain Natriuretic Peptide）

BNP最初在脑中发现，因此名称中冠以“脑性”二字。其激素作用早已为人所知，但作为物质的鉴定较晚：1987年，日本的寒川贤治等人

完成了BNP的分离和结构测定，并于次年发表[27]。此后人们发现，BNP在心脏中的产生更为活跃，而且在心脏负荷增大时血中浓度显著升高。与寒川研究组不同的另一个日本研究组，即中尾一和等人，通过一系列研究证实，BNP可作为评估心脏疾病严重程度和预测预后的有用标志物。

目前，BNP是测定最多的血液心血管标志物之一，测定方法几乎全部采用化学发光法。市场上还有多款基于化学发光、以BNP测定为主要用途的急诊检验用小型仪器。

参考·引用文献


1) Yalow, R.S and S.A. Berson : “Assay of Plasma Insulin in Human Subjects by Immunological Methods.”, Nature, Vol.184, p1648-1649, 1959 2) R.S. Yalow : “RADIOIMMUNOASSAY A Probe for Fine Structure of Biologic Systems”, Nobel Lecture, 8 December, 1977 3) K.F. Haven : “100 Greatest Science Inventions of All Time, Year of Invention 1955”, Libraries Unlimited Inc, 2005 4) 前川真人 编：「标准临床检验学 临床化学」，医学书院，269页，2012年 5) 石田三雄：「激素猎人——肾上腺素的发现」，京都大学学术出版会，87-91页，2012年 6) 鸟井敏雄，稻垣克彦，桥诘尚雄，川上保雄：「临床检验实务」，第20章 生物学妊娠诊断法，医学书院，808-809页，1959年第3版 7) YALOW RS, GLICK SM, ROTH J, BERSON SA : “ RADIOIMMUNOASSAY OF HUMAN PLASMA ACTH”, J Clin Endcrinol Metab., Nov 24, p1219-1225, 1964 8) WILDE CE, ORR AH, BAGSHAWE KD: “A RADIOIMMUNOASSAY FOR HUMAN CHORIONIC GONADOTROPHIN”, Nature, Vol.205(9), p191-192, 1965 9) ODELL WD, WILBER JF, PAUL WE : “ RADIOIMMUNOASSAY OF HUMAN THYRPTROPIN IN SERUM”, Metabolism, Apr.14, p465-467, 1965 10) FRANTZ AG, RABKIN MT, FRIESEN H. : “HUMAN PLACENTAL LACTOGEN IN CHORIOCARCINOMA OF THE MALE. MEASUREMENT BY RADIOIMMUNOASSAY”, J Clin Endocrinol Metab., Aug.25, p1136-1139, 1965 11) Klein LA, Roth J, Petersen MJ : “ Radioimmunoassay of arginine vasopressin (antidiuretic hormone)”, Surg Forum, Vol.17, p240-242, 1966 12) Odell WD, Ross GT, Rayford PL : “Radioimmunoassay for human lutenizing hormone”, Metabolism, Apr.15(4), p287-289, 1966 13) 堀内淑彦，中川昌一，木下真二，加瀬一夫，花井尚志，柿沼光明，入山禄郎，鈴木素子：《激素的免疫学定量：以胰岛素放射免疫测定为模型》，最新医学，Vol.20(9)，2590-2600 页，1965 年 14) 尼古拉斯·韦德《诺贝尔奖的决斗》，岩波书店，1992 年 15) GOODFRIEND TL, LEVINE L, FASMAN GD.:“ ANTIBODIES TO BRADYKININ AND ANGIOTENSIN: A USE OF CARBODIIMIDES IN IMMUNOLOGY”, Science, Vol.144(3624), p1344-1346, 1964 16) 田中纯子：《肝炎病毒携带者与患者人数的动向》，日本厚生劳动省第 12 次肝炎对策推进协议会（2014 年 7 月 9 日召开）资料 3 17) 一般社团法人 日本临床检验试剂协会：《临药协 30 年历程～迈向未来～》，224 页，2013 年 18) 五十岚滋：《关于输血不良反应及追溯调查报告的分析》，2014 年度红十字血液研讨会 东北，https://tohoku-info.jp/symposium/pdf/ shoroku_ tohoku_symposium2014.pdf（2016.9.7 访问） 19) Abelev GI.:“Production of embryonal serum alpha-globulin by hepatomas: review of experimental and clinical data.”, Cancer Res., Vol.28(7), p1344-50, 1968 20) Nishi S, Hirai H.:“ Diagnosis of hepatoma by alpha-fetoprotein.”, Rinsho Byori, Suppl:155-6, 1971 21) 《2016 临床检验市场 No.1 免疫测定市场》，肿瘤标志物，富士经济，2016 年 22) De Angelis G, Rittenhouse HG, Mikolajczyk SD, Blair Shamel L, Semjonow A.:“ Twenty Years of PSA: From Prostate Antigen to Tumor Marker.”, Rev Urol. Vol.9(3), p113-23, 2007 23) 宫本昭正主编：《临床过敏学：面向过敏专科医师·认定医师培训（修订第 2 版）》，南

江堂，93 页，1998 年 24) 宫本昭正主编：《临床过敏学：面向过敏专科医师·认定医师培训（修订第 2 版）》，南江堂，186 页，1998 年 25) 樱井锭治：《免疫测定——从基础到前沿 8.1.8 凝血与纤溶系统》，讲谈社，224 页，2014 年

26)（财）绪方医学化学研究所：《Iatron与临床检验的变迁》，34页，2011年 27) Sudoh T, Kangawa K, Minamino N, Matsuo H: “A new natriuretic peptide in porcine brain.”, Nature, Vol.332, p78-81, 1988

# 9 临床样本检验的相关动向

第4章至第8章介绍了临床化学检验和免疫测定技术，重点介绍了实用化技术的发展。另一方面，临床检验所用的产品以医疗为目的，在医院或第三方医学检验实验室中使用，因此其商品价值不可避免地会受到化学分析技术以外的因素影响。其中，以下几个因素对核心技术的发展影响尤为重大。本章就其发展及其对临床检验产品的影响作简要考察和评述。

1 对检验质量的追求 2 检验的医保点数
3 检验的系统化、计算机化

## 9.1 对检验质量的追求

### 9.1.1 早期的检验

医疗诊断依据临床检验所得的数值来评估疾病怀疑是否成立，因此，所得数值正确是大前提。然而，要获得正确的数值，实际上并不像一般人想象的那样简单。

考察第二次世界大战后不久的临床检验状况可以发现，作为临床检验的成分分析，其检验量本身就非常少，因此几乎没有检验专业人员。检验主要由年轻医师以所属医局为单位开展，所以即便是同一检验项目，所用试剂和操作方法也各不相同。试剂均为临用现配；当时作为原料的化学药品中劣质品仍不在少数，质量和性能因生产厂家或批次而异的情况并不罕见。在这种状态下，检验的质量管理可以说处于放任状态，应当认为各医局之间、各医院之间存在很大差异。

第二次世界大战后，驻日盟军总司令部（GHQ）指示日本医院设立中心检验室，这成为提升检验质量的起点。随着检验功能的集中，检验方法逐步统一，人员分工日益专业化，检验质量在同一医院内实现了统一管理，检验精度也不断提高。然而，试剂仍为临用现配；质量问题要到后来专业厂商将试剂制成检测试剂盒之后，才告一段落。

试剂厂商和仪器厂商开始供应相关物资后，单家医院的临床实验室已能确保较为稳定的检验质量。但由于检验试剂和仪器存在厂商间差异，操作人员的技术水平也参差不齐，能否始终稳定地维持检验质量，各机构之间仍有很大差距。

### 9.1.2 医师会室间质评 [1]

为在统一的标准下评价检验质量，日本医师会主导开展了一项质量控制计划，即日本医师会临床检验质量控制调查，通称“医师会室间质评”。该调查自1967年起每年实施一次，具体流程如下。

1) 日本医师会向登记参加该计划的检验机构统一发放不同浓度水平的样本。

2) 各机构测定规定项目，并将结果报告给医师会。

3) 医师会汇总结果，按项目、检测方法和样本（高值、低值）分别求出均值和变异系数，再求出剔除偏离数据影响后的调整均值Madj和调整偏差值SD。

4) 根据上述结果，在Madj ± 1SD以内者评为A，在Madj± 2SD以内者评为B，在Madj ± 3SD以内者评为C，超出此范围者评为D。

由此可以评价各机构、各测定方法的结果与总体均值的接近程度。一旦获评D，医院的等级评价以及仪器、试剂产品的声誉都会受到影响，因此各机构和厂商都力争取得好成绩。其结果是，检验质量整体得到提升，质量控制技术不断进步，评价差的产品则逐渐被淘汰。

截至2016年度，医师会室间质评已累计开展50次。2016年度计划实施的项目包括：血清样本中的生化、激素和感染性疾病共38项，尿液样本3项，血细胞及血液凝固8项 [2]。除医师会外，相关学会和厂商也主办过各种室间质评。

### 9.1.3 药机法、ISO 13485

室间质评考察的是检验本身的质量，而用于检验的体外诊断试剂和临床检验仪器，其质量则受药机法（《医药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性确保等相关法律》）规制。简单地说，从事制造销售的企业必须通过书面材料和现场检查证明：其生产设施、公司组织、上市后跟踪体系，以及支撑这些环节的质量管理体系和相应人员配备，

均达到规定标准，并且企业在持续管理、维持这一状态。产品设计同样需要通过书面材料和现场检查加以说明，包括产品用于何种目的、具备何种性能、如何控制安全性风险。对于实际生产的产品，企业有义务将原料管理、生产工序管理、质量管理等全部程序形成文件，并通过检验证实产品达到设计性能，同时保存记录。上述具体实务主要依据ISO 13485进行管控。体外诊断试剂和临床检验仪器的生产企业必须遵守药机法和ISO 13485的规定。

9.1.4 与提高检验质量相关的其他法规和措施

从事检验工作的临床检验技师和诊疗放射线技师均为国家资格，实际上只有掌握一定技术的人员才能从事检验工作。此外，体外诊断试剂在法律上属于药品，因此负责其生产或销售的机构必须配备同为国家资格的药剂师，担任质量保证体系的管理者。

此外，在日本临床检验标准协议会的推动下，标准物质、标准试验方法以及部分通用生化检验试剂的标准方法已向试剂生产企业和临床实验室推荐，目的是实现各检验项目的标准化。在试剂评价方法和评价标准的规范化方面，欧美比日本更为先进。国内企业向欧美临床检验大型企业OEM供应试剂时，必须按照这类规范开展性能评价。

另外，也有临床实验室取得了ISO 15189认可，这是用于管理和维持临床实验室质量与能力的标准。在美国，医院检验科的质量控制同样有法律规定：按照检验的复杂程度分为3个管理等级，临床实验室须分别通过相应等级的认证[3]。

除上述法规条款外，医院检验科和生产企业的质量管理部门还各自制定质量控制方案，以维持和提高临床检验质量。

## 9.2 检验的诊疗报酬点数（医保点数）

如第2章所述，临床检验费用的支付由保险制度控制。每个检验项目都规定了医保点数，例如医院开展一项医保点数为100点的检验，即可获得其10倍、即1000日元的支付。需要注意的是，这1000日元并不等于检验试剂的价款。医院以由此获得的检验诊疗报酬为资金来源，用于购买检验试剂和检验仪器，并支付检验所需的设施费用和人工成本。因此，试剂生产企业和仪器生产企业实际得到的价款，通常远低于医疗机构凭医保点数获得的金额。表9.1列出了2007年度二者的实际差距，对比了医疗机构的收取金额（收入）与产品采购金额（支出）。

该表列出了影像诊断·X线相关检查、生体检查及其他、样本检验这3类项目各自所占的比例。以影像诊断·X线为例：医疗机构通过这类检查获得的收入为1.8万亿日元，占医疗费总收入34.1万亿日元的5.3%。另一方面，医疗机构为购买影像诊断、X线诊断的仪器和耗材而向生产企业支付的金额为6000亿日元，相当于1.8万亿日元的34%，仅占总医疗费的1.7%。即使把影像诊断·X线检查、生体检查及其他、样本检验的全部检查项目合计，支付给生产企业的金额也只占总医疗费的4.2%。据说社会上有人认为，检查要使用高价仪器，所以费用高昂；但看了这些数字就会明白，这种看法是不对的。

从医院收入的角度来看这几类检查：心电图等生体检查每例所需人力较多，生产效率较低，但检查用物资的采购仅占13%，因此也可以说是容易获得收益的检查。反之，样本检验中检验试剂和仪器的销售额高达61%，从医院财务来看属于难以创收的检查领域，由此导致医院对供货企业的降价压力日益

表 9.1 2007 年度各类检查所需仪器·试剂销售额占医保报销额的比例

（根据参考文献4）、5）、6）的数据计算）

| 2007年度各类检查 | 医疗费占比 % | 医疗机构医保收入 （億円） | 产品采购支出 （億円） | 支出/收入 % |
|---|---|---|---|---|
| 影像诊断·X线 | 5.3 | 18,100 | 6,099 | 33.7 |
| 生体检查·其他 | 5.5 | 18,800 | 2,425 | 12.9 |
| 検体検査 | 2.8 | 9,550 | 5,812 | 60.9 |

日益加大。另一方面，医院可以以“样本检验判断费”的名义获得一笔与产品供应方无关的医保收入，检验人员费用等医院方面的开支在相当程度上可以由此得到弥补。

医保点数的历年变化更清楚地反映出样本检验试剂和仪器企业所处的逆境。图9.1显示了1985年至2015年样本检验医保点数的变化，以及以1985年数值为100时各年度点数的相对比例。2015年样本检验的点数已降至1985年的近三成。与此同时，判断费虽然在最近10年持平，但在2005年之前的20年间急剧增加。

这30年间，人口老龄化带来患者增加，免疫测定等新检验项目也不断增多，检验例数因此呈爆发式增长。各医院临床实验室通过引进效率更高的检验仪器、引进下一节将要介绍的样本自动传输系统等方式实现作业合理化，以应对检验量的增加。尽管医保点数大幅下调，许多厂商仍得以勉强维持经营，原因在于它们抓住了检验量的增长，并重点开发和供应适应合理化需求的产品。但与此相应，面向未来的新产品开发投入不得不缩减。

另外，年份范围为1970年至2004年，与上述略有不同，但成的著作[14]中载有诊疗部门、手术部门和住院部门医保点数变化的表格，现引用于此以供参考。除复诊费在2000年至2004年间略有下降外，其他各部门的诊疗报酬均逐年上升。

## 9.3 计算机化与系统化

### 9.3.1 仪器的计算机化

在仪器计算机化方面，一直走在时代前列的是用于临床化学项目的全自动生化分析仪。这类项目测定方式比较简单，项目数和测定总量都很大。20世纪70年代以前的仪器基本上只能测单个项目，遇到申请了多个测定项目的检验，需由检验技师判断并手工分拣样本。进入80年代后，以日立705型为代表的完全随机检测方式开始普及，可以处理每个样本各不相同的多项目申请。技师无需分拣样本，只要装载样本并在仪器上登记检验项目即可完成检测。起初，各样本的测定项目申请不同，需在仪器屏幕上逐一指定；不久之后，系统改为无需在仪器屏幕上输入，而是从主机接收项目选择信息后进行测定。到了这一阶段，为防止样本混淆，将样本信息与实际样本的ID相互核对确认

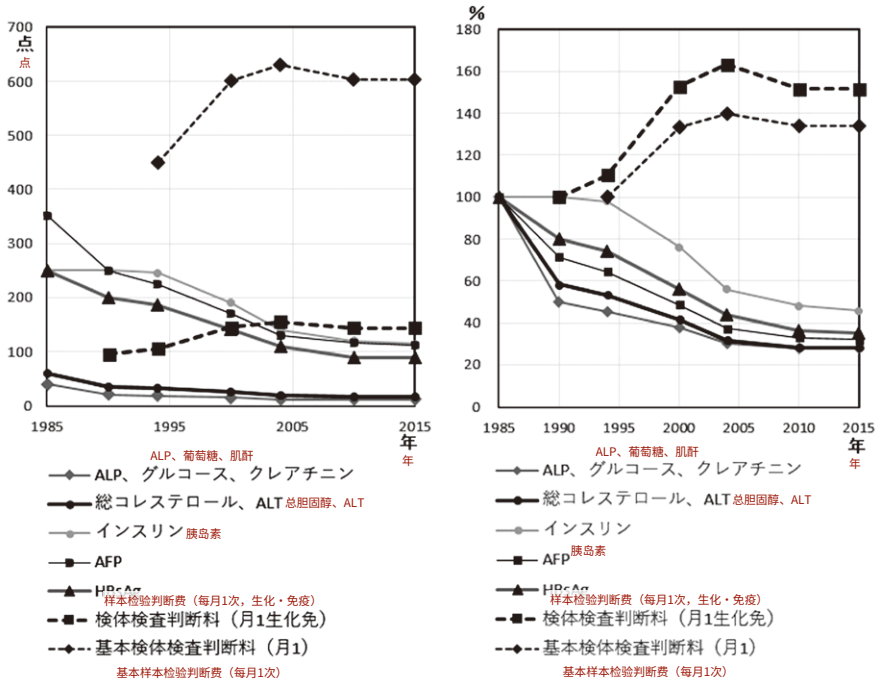



图 9.1 样本检验诊疗报酬的历年变化

左图为点数的变化，右图为以 1985 年为 100% 的比率变化 各年度的医保点数数据取自引用文献 7)～13)

表 9.2 诊察、手术、住院部门诊疗报酬的变化 [14]

| 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2004年 | | 1960年＝100 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2004 |
| ◇診察部門 | 点 | 点 | 点 | 点 | 点 点 | 点 | | | | | |
| ◇诊察部门 | 点 | 点 | 点 | 点 | 诊療所 | 点 | | | | | |
| 初診料 | 18 | 45 | 125 | 210 | 诊所270 | 274 | 250 | 694 | 1167 | 1500 | 1522 |
| 初诊费 | | | | | 病院 医院 | | | | | | |
| | | | | | 250 | 255 | — | — | — | 1389 | 1417 |
| | | | | 诊療所 | | | | | | | |
| 再診料(1) | 5 | 15 | 58 | 诊所 81 | 74 | 73 | 300 | 1160 | 1620 | 2520 | 2500 |
| 复诊费(1) | | | | 病院71 | 59 | 58 | — | — | 1420 | 2220 | 2200 |
| 外来管理加算(1) 门诊管理加算(1) | | — | — | 医院71· | 52 | 52 | — | — | — | — | — |
| 外来診療料(2) 门诊诊疗费(2) | | | | | 70 | 68 | — | — | — | 1400 | 1360 |
| ◇手術部門(3) ◇手术部门(3) | | | | | | | | | | | |
| 肺切除術* 肺切除术* | 1300 | 2900 | 6200 | 13000 | 35800 | 35800 | 223 | 477 | 1000 | 2754 | 2754 |
| 口蓋裂手術 腭裂手术 | 450 | 970 | 2200 | 4300 | 13100 | 13100 | 215 | 488 | 956 | 2911 | 2911 |
| 胃切除術 胃切除术 | 1200 | 2500 | 7000 | 15000 | 34100 | 42600 | 208 | 583 | 1250 | 2842 | 3550 |
| 中垂切除術 阑尾切除术 | 400 | 860 | 2350 | 4800 | 7470 | 6420 | 215 | 588 | 1200 | 1868 | 1605 |
| 甲状腺腫摘出術 甲状腺肿摘除术 | 400 | 860 | 1900 | 3900 | 7340 | 7710 | 215 | 475 | 975 | 1835 | 1928 |
| 緑内障手術 青光眼手术 | 250 | 540 | 1250 | 1500 | 19600 | 14700 | 216 | 500 | 600 | 7840 | 5880 |
| 僧帽弁切開術 二尖瓣切开术 | 1700 | 3650 | 7800 | 10000 | 20800 | 22900 | 215 | 459 | 588 | 1224 | 1347 |
| 心膜切開術 心包切开术 | 700 | 1550 | 3450 | 5600 | 8760 | 9200 | 221 | 493 | 800 | 1251 | 1314 |
| 大動脈瘤切除術 主动脉瘤切除术 | 1350 | 3650 | 26500 | 50000 | 136000 | 136000 | 215 | 1559 | 2941 | 8000 | 8000 |
| ◇入院部門(4) ◇住院部门(4) | | | | | | | | | | | |
| (a)～(f)の合計点数 (a)～(f)合计点数 | 59 | 127 | 621 | 914 | 1216 | 1209 | 244 | 1194 | 1758 | 2338 | 2325 |
| (a)入院時基本診療料(5) 住院基本诊疗费(5) | 23 | 53 | — | — | 1216 | 1209 | — | — | — | — | — |
| (b)加算／看護(6) (b)加算／护理(6) | 9 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (c)加算／給食(7) (c)加算／供餐(7) | 15 | 30 | 131 | 184 | — | — | — | — | — | — | — |
| (d)室料(8) (d)病房费(8) | — | — | 111 | 143 | — | — | — | — | — | — | — |
| (e)看護料(9) (e)护理费(9) | — | — | 91 | 282 | — | — | — | — | — | — | — |
| 基準看護加算 基准护理加算 | — | — | 170 | 95 | — | — | — | — | — | — | — |
| (f)入院時医学管理料(10) (f)住院医学管理费(10) | 118 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

資料 厚生省保険局編『診療報酬点数表・甲表』鑿社会保険研究所，各年より作成．2000年，2004年は甲乙表一本化に
资料 厚生省保险局编《诊疗报酬点数表·甲表》，各年作成。2000年，2004年因甲乙表合一为《诊疗报酬点数表》

已成为防止样本混淆的必要措施，于是引入了样本条形码管理。由此，实现后述样本自动传输系统的基础条件逐步具备。

血细胞计数仪和免疫分析仪等其他仪器的计算机化晚于生化分析仪，80年代仍多见单机型规格。此后对条形码和完全随机检测的要求逐渐提高，正如前一章介绍化学发光时所述，这已成为仪器开发的要点之一。

### 9.3.2 样本自动传输系统

在医院为患者采集的血液，通常分装于不同的采血管：用于临床化学项目的血清分离管、用于一般血液检验（血细胞检验）的抗凝管，以及用于血糖检验的采血管（含酶抑制剂）等。其中，用于临床化学项目检验的血清在分离后，还需按试验分装到各专用仪器的样本管/样本杯中，再放到相应的检验仪器上。样本数量增多后，这一系列操作在临床检验技师的工作中占了相当大的比重，而且样本或检验结果的混淆差错屡屡发生，亟需改善。样本数量

样本数量多出几个数量级的大型第三方医学检验实验室，已分别与仪器厂商合作推进业务合理化，例如自行开发向检验专用仪器供给样本的系统，以及对检验申请和检验数据实行在线管理。医院检验则不同：每台专用仪器处理的样本数远少于检验中心，但从采血室运送样本在内的作业路线既长又复杂，因而需要采用与第三方医学检验实验室不同的思路。1981年开院的高知医科大学（现高知大学医学部）附属医院，从零开始自主搭建了一套将样本从采血室到临床实验室各台仪器的传输统一起来的系统。临床实验室主任佐佐木匡秀等人的团队，在世界上首次构建并实际应用了用10孔样本架、通过传送带传输样本的“The elt Line System”（图9.2）[15]。当时国立医科大学相继新建，但都面临严格的人员编制限制，这一合理化方案正是在此背景下应运而生。此后，高知医科大学在预算紧张的情况下仍争取厂商协助，使系统不断完善；1990年起厂商开始供应该系统的产品，自1990年代前半期起迅速在大型医院中普及（图9.3）。



图 9.2 高知医科大学检验部自主研制的世界首个样本自动传输系统（承蒙高知大学医学部附属医院检验部惠允刊载）



图 9.3 通过样本自动传输系统连接的临床检验仪器群 [15]（承蒙西门子医学诊断株式会社惠允刊载）

在样本自动传输系统中，贴有条形码的试管盛有血液样本，通常装在样本架中，沿带有驱动装置的样本自动传输系统移动，到达目标检验仪器。各类临床检验仪器紧邻传输线布置，可以从线上取入样本架。登记了某台仪器检验项目的样本，由该仪器前方的条形码阅读器读取识别后，连同样本架一起移送到仪器的进样机构；检验完成后返回传输线，最后被回收。仪器的布局和运行程序经过专门设置，以便高效地对应多台不同的测定仪器。目前还开发出了名副其实的全自动系统，具备对接收样本进行离心分离、开栓试验后自动存入冷藏库等功能（图 9.4）。

### 9.3.3 检验的系统化

仪器和样本传输的自动化、系统化不断推进的同时，医院诊疗部门也开始用电子方式统一管理患者信息的电子病历系统取代以往的纸质病历。从2000年前后起，这类系统以大医院为中心逐步普及。在电子病历系统出现以前，检验申请由各临床科室分别开出，在科室当场采集的血液再送到中心检验室。各样本做哪些检验，由检验科在每台仪器上分别登记；检验完成后，再把结果录入统一管理全部检验的计算机，患者信息与检验结果大概就是通过这种方式关联起来的。后来改由主机统一登记管理，但向开出检验申请的临床科室报告结果时，仍采用纸质形式。

引入电子病历后，上述流程大为简化。检验申请通过电子病历开出，患者和检验的ID信息在这一环节即已确定。患者就诊后或复诊前到采血室，采血室根据电子病历中的申请信息打印出贴有条形码标签的采血管，为患者采血。采血后，采血管经临床实验室的传输线完成检验，结果自动汇总，最终报告到电子病历中。通过这一系列系统化措施，不仅临床实验室，临床科室乃至全院

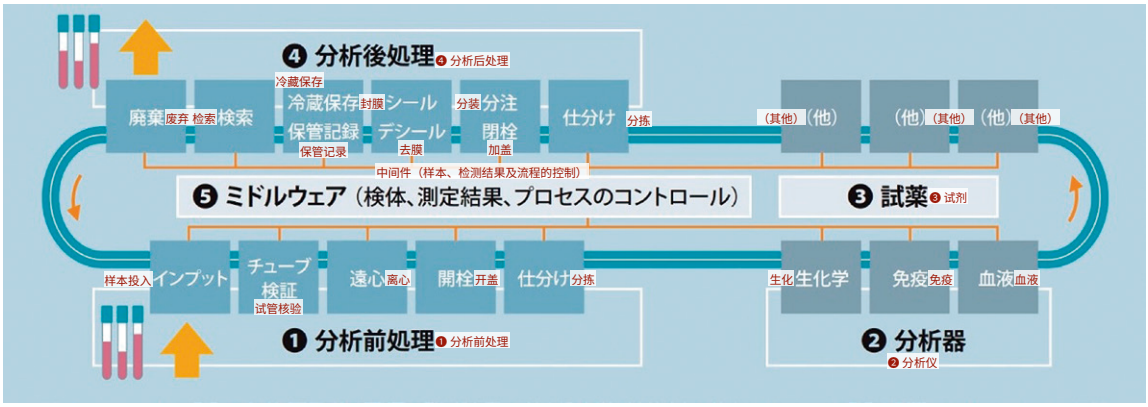



图 9.4 样本自动传输系统（检验流水线）的概念图 [16]

（承蒙西门子医学诊断（株）惠允刊载）

与检验相关的人力和作业路线都得到大幅优化，运行安全性也更加可靠。

以下资料虽不能直接反映检验数量的变迁，但可以参考1957年东京厚生年金医院（现东京新宿医疗中心）的检验数量数据。该院当时有510张床位，每月检验量约为：细菌学检验140件、血液学检查500件、化学检验200件、尿液检验850件、粪便检验350件、组织学检验40件，合计2,040件 [17)18)]。另一个例子是表2.2中也列出的2014年大分大学医学部附属医院的数据：该院床位618张，规模略大，年检验量达288万件。与东京厚生年金医院约2万5千件的年检验量相比，检验件数增加了约100倍，由此可见这一时期临床检验取得了多么大的发展。

可以说，检验系统化带来的变化，无论在数量上还是质量上，都大到如同一家个体经营的熟食店变成了拥有自动化生产线的食品工厂。

参考·引用文献

1) 大阪府医师会，大阪府：《平成26年度（通算第42次）临床检验质量控制调查结果报告书》，平成27年3月，
h
t
t
p://
www.osaka.med.or.jp/oma/report/seidokanri2015.pdf（2016.10.14 查阅） 2) 公益社团法人日本医师会：《平成28年度 临床检验质量控制调查——实施要领》，https://www.jmaqc.jp/sv/parms/prospectus50.pdf（2016.10.14 查阅） 3) 玉真健一：《美国临床实验室的质量控制：CLIA'88 及 CAP 临床实验室认证项目》，Lab. Clin. Pract., Vol.26 (2), p75-77, 2008 4) 家次恒，社团法人日本临床检验试剂协会：《从仪器·试剂厂商的立场出发》，日本临床检验自动化学会会志 Vol.35(2)，182-185页，2010年 5) 一般社团法人 日本医疗器械产业联合会主页：《医疗器械产业国内生产动态概要 6.医疗器械 按大类项目划分的金额变化》，http://www.jfmda.gr.jp/main_outline/index.html，平成25年 6) 一般社团法人 日本临床检验试剂协会主页：《销售额》，http://www.jacr.or.jp/katudou/naiyou/uriage/，2016.7.14 查阅 7) 月刊保险诊疗，第40(5)卷，1985年 8) 月刊保险诊疗，第45(4,5)卷，1990年 9) 月刊保险诊疗，第49(4,5)卷，1994年 10) 月刊保险诊疗，第55(4,5)卷，2000年 11) 月刊保险诊疗，第59(4,5)卷，2004年 12) 月刊保险诊疗，第65(4,5)卷，2010年 13) 月刊保险诊疗，第70(5)卷，2015年 14) 远藤久夫、池上直己：《医疗保险·诊疗报酬制度》，劲草书房，98页，2005年 15) John. B. Henry: "Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 20th Ed.", W.B. Saunder Co., p79, 2001 16) 西门子医学诊断株式会社：《2016年新闻稿：Aptio Automation开始销售》，
h
t
t
p
s://
w
w
w.
s
i
e
m
e
n
s.
co.jp/Japanese/Press/2016/pressrelease/Pages/press_20160224.aspx（2016.11.23 查阅） 17) 木村隆吉：《我的临床实验室——东京厚生年金医院》，临床检查，Vol 1 (5)，304-307页，1957年 18) 东京新宿医疗中心主页：《医院概况——沿革》，http://www.tkn-hosp.gr.jp/gaiyou/enkaku.html（2016.10.17 查阅）

# 10 总结

本报告围绕诊断中使用的广义临床检查的各个类别，从技术角度系统地论述了其发展历史。第3章简要介绍了“细菌·细胞观察”“物理测量”“影像观察”“成分分析”四大支柱的技术脉络；从第4章起，又较为详细地论述了“成分分析”，阐明了生化检验和免疫测定及其仪器化、自动化的技术体系。

## 10.1 临床检验三大支柱的今后动向

在这四大支柱中，当今最受关注的无疑是“影像观察”领域。CT和超声的三维图像、分辨率提高所带来的癌症早期发现，以及可替代血管导管造影的精细造影技术等，其进步之大令人惊叹。尤其是在手术前就能看到体内的详细图像，这直接关系到手术效果的提高，因而对治疗的贡献很大，也便于向患者说明病情，作为医疗的理想工具可谓条件齐备。再者，近来医疗的重心已转向癌症和循环系统疾病，这也使影像诊断的用武之地越来越多。此外，像fMRI这样有可能开辟新领域的交叉学科技术，也正在研究层面不断发展，今后值得期待。

与之相比，“生体测量”虽然较为低调，但作为心电图等成熟技术，一直支撑着医疗。“细菌·细胞观察”长期以来处于不太起眼的位置，但近年来随着免疫系统细胞研究的进展和基因扩增法（PCR）的实用化，基础研究发展显著，对临床检验的带动作用也已开始显现，在不久的将来有望取得新的进展。

## 10.2 令人担忧的样本检验动向

另一方面，在“化学分析”中居于核心地位的样本检验，自20世纪70年代起，继生化项目的分析之后，又相继扩展到激素、感染性疾病、肿瘤标志物等领域，检验数量以其他领域所未见的规模持续增长。

然而，像20世纪80年代肿瘤标志物出现时，或90年代单克隆抗体得到应用时那样由新概念带动的检验领域扩展，近一段时间以来未再出现，新的标志物中也迟迟没有重量级项目问世。与此同时，对检验标准化的要求切实提高，如今试剂厂商技术团队的大部分精力都投入到了应对标准化上。

这意味着什么呢？据失败学的倡导者、东京大学名誉教授畑村洋太郎所言，一切技术都要经历萌芽期、发展期、成熟期和衰退期，一项技术从进入发展期到转入衰退期，一般需要30年左右。他还指出，技术进入成熟期后，为追求利益和效率，在技术层面会引入只保留主流技术、舍弃其他技术的管理方式[1)]（图10.1）。

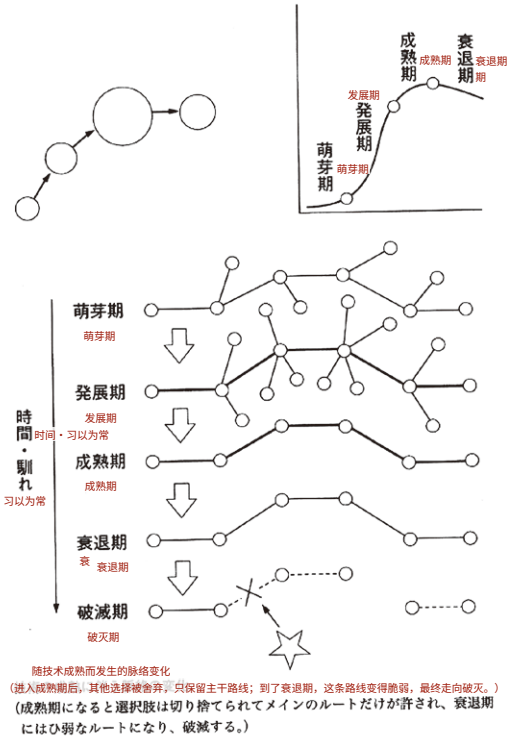



图10.1　失败学提出的技术兴衰模式[1)]（承蒙讲谈社惠允转载）

这一学说仿佛恰好道出了样本检验从发展到今日停滞的历史。也就是说，如果认为样本检验已进入成熟期，便可以这样理解：为通过检验标准化来确保主流路线的质量，许多选择被舍弃，新检测项目也随之减少。

不过，临床检验相关行业的停滞，似乎在很大程度上受到了技术以外因素的影响。20世纪90年代，日本国内至少有5家企业进军当时被视为下一个前沿的化学发光免疫测定系统的产业化

。这些企业于80年代开始研发，并在90年代前半期实现上市。这一开发速度与欧美的化学发光产品开发相比毫不逊色；而且，至少勉强实现了产品化的企业多达5家，这也说明日本企业具有很高的产品开发技术水平。然而，正如前一章所述，由于既有产品自1990年以后医保点数大幅下调，许多企业失去了积极投资于扩充检测项目和改进仪器的实力，最终被认为是屈服于拥有充裕经营资源的海外企业的攻势。下调样本检验的医保点数，从医疗经济学角度看或许是一剂有效的处方，但不可否认，它削弱了日本国内临床检验相关企业的新产品开发能力和国际竞争力，加速了样本检验相关产业的衰退。

## 10.3 关于样本检验未来的思考

那么，在日本，样本检验相关产业是否只能走向衰退呢？技术的系统化，是回顾技术的来龙去脉，解读其相互关联、必然性以及环境因素所产生影响的工作。下面在第8章以前各章结论的基础上，对技术的未来走向略作思考。

当今样本检验技术的主流，并非依靠化学分析研究中常规采用的液相色谱法或质谱法，而是以分光光度计测定的酶反应和标记抗原抗体反应为核心的测定系统构建起来的。其原因何在？下面再次梳理其要点。

1 利用酶和抗体的特异性，既省去了分离操作，又缩短了反应时间。

2 以染料、化学发光物质和放射性同位素作为标记，实现了简便且高灵敏度的检测方法。

3 借助计算机实现了分立式和随机检测方式，获得了很高的单位时间处理能力。

4 通过上述技术的组合，成功地以低廉的检验费用提供了高精度的测定结果。

在此基础上，下面探讨有望在技术上将样本检验引向下一个范式的路径方向。

(1) 借助免疫测定进一步追求高灵敏度

化学发光法的技术和产品线在21世纪头十年已臻于完善，此后新的检测项目也在逐步增加。但目前化学发光所达到的灵敏度，不过是对放射免疫测定曾涉及项目的测定灵敏度有所改进而已；虽然有一些研究成果，但尚未能开拓出新的项目群。即便灵敏度提高数十倍，能否由此开拓出新的项目群、推动样本检验的发展，也仍不明朗。而且，即使在研究层面实现了数十倍的高灵敏度，要将这一成果落实到可进行分立式、随机检测的检验平台上，恐怕也并非易事。在这方面，暂时只能关注基础研究的进展。

(2) 关于将免疫测定以外的测定方法引入临床检验的可能性

在以药物研发为代表的生物相关研究中，物质的鉴定和定量几乎都依靠LC/MS。就灵敏度而言，最先进的仪器已可与化学发光相媲美。然而，普通医院很少将LC/MS用于临床检验。原因很简单：LC/MS仪器价格高昂，维护费用也高。另一方面，药物研发等资金雄厚的用户不会放弃LC/MS在研究用途上的便利，转而在检测项目有限的临床检验平台上专门开展开发。可以认为，正因如此，两者之间的鸿沟一直未能弥合。大型第三方医学检验实验室也将LC/MS用于血药浓度测定等。长期悬而未决的样本处理能力问题，据称在最新型仪器上已提升到每个样本3分钟的速度[2)]。因此，如果LC/MS在不久的将来能在易用性和降低成本方面再进一步，那么细胞因子(註10)等一系列蛋白质以及代谢产物这些LC/MS独擅胜场的领域，也有望转化为临床检验项目。LC/MS仪器及其操作软件在临床检验中大显身手的可能性是充分存在的。

(3) 从重视灵敏度、特异度的单项目主义，转向检测组合的统计学判断

如果说样本检验真有可能发生重大变革，那恐怕就是从单项目主义转向检测组合方式吧。最初开发样本检验中的化学反应项目和早期酶学项目时，人们的着眼点似乎主要在于：测定与机体成分重要代谢相关的各种物质的含量，从而把握身体的整体状况。后来，以肿瘤标志物的兴盛为契机，生物标志物的重要性被大力宣扬，“新

(註10) 细胞因子 由免疫系统细胞分泌的蛋白质，主要在免疫细胞之间传递信息。一般认为，其发挥作用的浓度比激素更低。

的检验项目若不具备较高的疾病判定灵敏度和特异度(註11)便没有价值”这一看法逐渐占据主导。然而，患者众多的重要疾病，即癌症、循环系统疾病等生活方式病，都是多种因素综合作用的结果，因此很难找到灵敏度、特异度都高的标志物。细想起来，这本是理所当然的事。事实上，获得医保点数的新项目一直增长缓慢。诊断的目的在于确定治疗方案，因此即便找到了灵敏度、特异度都高的标志物，也不可能仅凭一个标志物的测定值就决定治疗方案。过度迷信灵敏度和特异度，恐怕会扭曲临床检验技术的健康发展。看重单一标志物的价值，其实是药物研发技术的思路，很大程度上是药物筛选的需要波及到了临床检验领域。此外，就临床检验一方的问题而言，厂商对于看似具有较高标志物价值的项目往往力争较高的医保点数，因而偏重单一项目的看法愈加占据主导。如此一来，担忧医保费用居高不下的监管部门便会进一步抬高审批门槛，令人担心由此陷入恶性循环。

言归正传。在用于诊断的临床检验中，将相关的多个项目组合成检测组合进行综合判断，似乎更符合临床检验服务于患者诊断这一本来目的。问题在于，项目一多，成本和医保点数都可能变得高昂。但笔者认为，应当改变以往的方针，确立新的开发方向，例如使反映免疫或炎症状态的细胞因子组合检测能够以低廉的价格实现。自身免疫性疾病、过敏性疾病以及阿尔茨海默病之类的精神神经疾病领域，同样受多种因素综合作用，症状与标志物浓度之间的关联往往也难以简单确定。现在难道不是到了告别单项目生物标志物开发思路、开拓新领域的时候了吗?

要证明多项目检测组合的临床价值，需要投入大量人力和资金，对诊疗报酬本来就偏低的临床检验而言，这原本是难以承受的负担，但也有一些可资利用的条件。随着标准化的推进，如今临床检验的实验室间差异以及试剂间、仪器间差异已逐渐缩小。另一方面，电子病历日益普及，检测数据的积累已经开始。因此，至少就现有项目而言，利用多项目检测组合判定疾病的统计学模型，在理论上已逐步具备构建的条件。通过分析大数据，尤其是从流行病学和时间序列的角度进行分析，创造新诊断价值的可能性已经提高。诚然，课题堆积如山：如何取得患者的知情同意？在访问其他电子病历信息时，能在多大程度上突破个人信息保护方针、实现数据互联？尽管如此，笔者仍想强调：针对多项目检测结果之间的相互关系，开展前所未有的高质量分析并获得成果，已经成为可能。

此外，（2）中提到的LC/MS，本身就是能够对多项目检测结果进行同步、全面分析，即能够开展组学（omics）分析的分析方法。如果在将LC/MS引入样本检验的同时，结合多项目检测组合的数据处理，样本检验的新发展将成为现实。

但笔者同时也要强调，这些思路本身并不新颖；利用高质量患者数据的机遇，也同样摆在许多发达国家面前。而且，这类以系统为导向的模型构建，一直是日本不擅长的领域。可以说，日本的样本检验事业在诸多方面确实正迎来转折期。

（注11） 灵敏度、特异度 在临床检验中，灵敏度和特异度是具有以下含义的专业术语。“灵敏度”=将阳性受试者正确判定为阳性的概率（%）“特异度”=将阴性受试者正确判定为阴性的概率（%）因此，若某新检测方法的临床试验结果如下表所示，则该检测方法的 灵敏度 = A /（A+C）= 85% 特异度 = D /（B+D）= 90% 。

。

| | ガン患者 | 非癌症者 |
|---|---|---|
| 陽性 | A：85人 | B：20人 |
| 陰性 | C：15人 | D：180人 |
| 合計 | 100人 | 200人 |

假设日本国内此类癌症患者为12万人（占人口的0.1%），则上述结果可作如下解读。

・灵敏度为85%，意味着在癌症筛查试验中能发现85%的患者，因此作为筛查方法或许具有价值。

・另一方面，由于会漏检15%的癌症患者，该方法不能用于判断“不是癌症”（排除诊断）。

・即使特异度为90%，仍有10%的假阳性，因此也不能用于“阳性即必为癌症”的确诊。

・实际对1万人进行筛查试验时，其中会包含8～9名患者，但问题在于会出现1000名阳性者。能够对这1000人进行怎样的追加检查，决定了这项新检测在实际应用中的价值。

## 10.4 结语

临床检验并不是广为人知的技术领域。特别是对很少生病的年轻人和正值壮年的人来说，除了健康体检之外，这大概是一个比较陌生的领域。另一方面，临床检验是一项重要的医疗行为：它以科学方法分析患者的症状，以查明病因、判断病情严重程度；它还肩负着一项重要使命，即让有益于社会的医学研究成果都能付诸实施。本报告的读者或许会惊讶地发现，临床检验技术与众多获得诺贝尔奖的发明和发现密切相关。临床检验正是建立在大量触及医学研究根基的成果之上。

医学研究取得成果，并不意味着会立即作为新的临床检验项目得到采用。报纸和电视经常报道癌症新检测方法或国民高度关注疾病的新检测方法等研究成果，但实际情况是，其中真正被临床检验采用、并由企业提供产品的，恐怕连1%都不到。大学和研究机构的成果，是研究专家充分运用自身技术而取得的；而且往往只公布成功的结果，失败的结果则大多不予公开。相比之下，临床检验所采用的检测方法、试剂和仪器，必须让刚从专科学校毕业的新手临床检验技师也能得出正确结果，否则就无法实际应用。临床检验原则上不允许失败，因此，不断打磨构成产品的各项技术、提高其完成度，是产品化过程中不可或缺的环节。

其实，介绍临床检验内容的书籍并不少。各检测项目的临床意义，在网上检索也能轻易获得大部分相关知识。然而，若想进一步了解其技术内容，就会发现：真正的基础研究论文，以及利用成熟产品开展医学研究的信息虽然很多，但论述从研究到产品这一技术脉络的文献却非常少。本报告力图在已知信息的范围内，尽可能介绍这种通向产业化的技术脉络。但产业化技术总体上缺乏公开发表的具体数据，加之时间有限，书中抽象的描述偏多，对此深感遗憾。

本报告并未试图全面涵盖临床检验产品延续至今的发展脉络。在临床检验技术的四大支柱中，第3章主要论述了细菌·细胞观察、物理测量和影像观察，虽尽量做到不遗漏核心技术，但对于呼吸功能、视觉、听觉等物理测量这类广阔领域，则完全未能涉及。化学分析类技术方面，包括免疫层析技术在内的即时检验（POCT；Point Of Care，临床检验即时检测）如今占临床检验销售额的三成以上，就医疗形态而言，是一个包含诸多重要而有趣要素的领域；但由于它构成了与临床实验室不同的技术体系，本报告未予论述。希望今后能将其作为技术系统化调查的一个独立课题加以研究。

同样，本报告也未论述基因诊断。如今，传统的生化检验和免疫测定增长乏力，临床实验室和厂商都在加强对基因检测的布局。不久的将来，基因检测无疑会成为非常重要的领域，并作为常规项目开展。即使在今天，白血病的基因检测也已完全常规化。但从整体来看，基因检测仍是一项处于发展阶段的技术。特别是对于人与生俱来的遗传信息（基因组信息），应如何在检验中加以利用、如何向患者说明、在社会上如何定位等问题，相关讨论还远远不够。因此，笔者判断现阶段论述这一领域为时尚早。

第4章以后关于临床化学检验和免疫测定的部分，出于叙述上的需要，只重点介绍了部分企业的成果，未能充分提及其他企业的业绩，敬请谅解。例如在全自动生化分析仪的开发方面，除日立外，东芝、日本电子、奥林巴斯等主要厂商也发挥了重要作用，但本报告几乎未能提及，深感遗憾。检验试剂领域中，凝血与纤溶相关检验在临床上十分重要。其中，检测量占压倒性多数的凝血酶原时间（PT）和活化部分凝血活酶时间（APTT）两项试验虽属古老的试验方法，但至今实际上未发生过技术更替；产品也由少数海外企业寡头垄断，技术信息匮乏，因此本报告未作研究。纤溶标志物则在8.4节中作了简要介绍。

最后，想就日本及日本的发明者、企业在临床检验技术领域取得的成果与存在的局限，简单谈几句。

在影像诊断和物理测量领域，正如正文中所述，内镜这一重要领域以及脉搏血氧仪的发明都极具独创性，就其对医疗的贡献

而言，也是足以傲视世界的“日本制造”，并为开发企业进军全球市场作出了重大贡献。此外，在螺旋CT、超声彩色多普勒法等重要诊断技术上，日本也有作出重大贡献的实例。功能磁共振成像同样是一项独创性发明，其今后的应用开发值得期待。

在样本检验领域，日本研究者在变态反应和激素领域的基础研究中作出了重大贡献。此外，在开创检验类别的层面上，堪称日本首创的发明及其实用化成果有两项：一是以日立自动分析仪为代表的分立式、完全随机检测的连续测定型全自动生化分析仪；二是基于胶乳凝集法的免疫测定试剂。时至今日，这些产品仍是医疗领域中为数不多的贸易顺差产品群。尤其是全自动生化分析仪，说它占据了全球市场也不为过。但遗憾的是，除奥林巴斯的自动分析仪外，其销售全部采取向海外大型临床检验厂商OEM供货的形式。日本的厂商和开发者虽然拥有足以与世界同行抗衡的高超技术，却未能成为有魄力的真正企业家：既未能自行构建在全球通行的商业模式，也未能投入足够的战略和资金，以自有品牌开拓国际市场。在这种情况下，内镜和全自动生化分析仪领域的奥林巴斯、血细胞分析仪领域的希森美康，是凭借自有品牌赢得国际认可的少数成功范例，值得关注。希望日本的临床检验相关企业借鉴这些先例，不囿于国内市场的特殊性，不满足于日本所擅长的仪器制造，携新产品群以自有品牌活跃于国际舞台。

参考·引用文献
1) 畑村洋太郎：《失败学的推荐》，讲谈社文库，第231–235页，2005年 2) 据LSI Medience株式会社访谈：2016年5月23日采访

**謝辞**

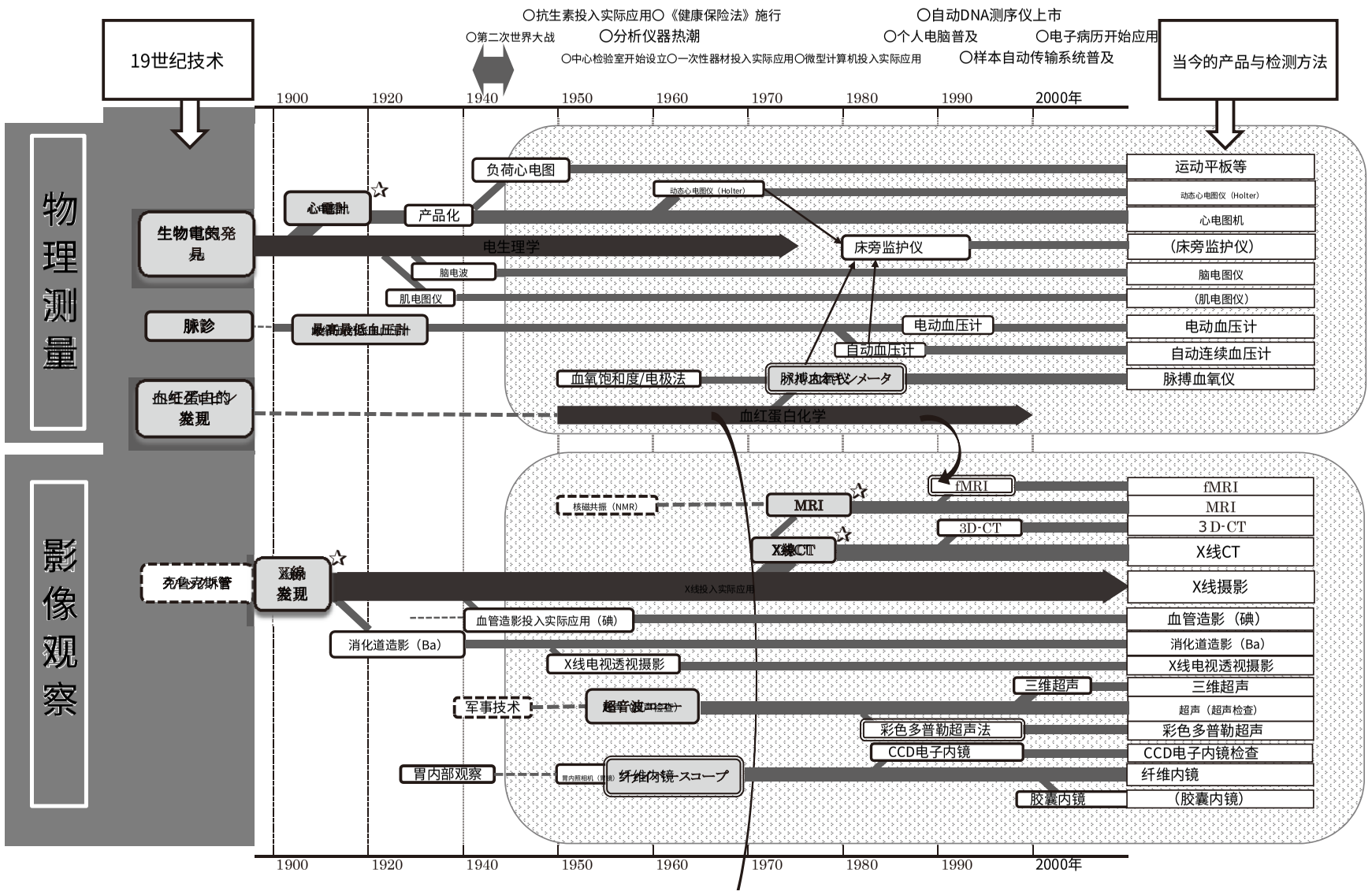
本次调查和撰写过程中，承蒙许多人士的协助与支持，并为笔者提供了宝贵的信息和数据。谨将给予笔者特别关照的人士及其所属机构列示如下，并致以诚挚的谢意。

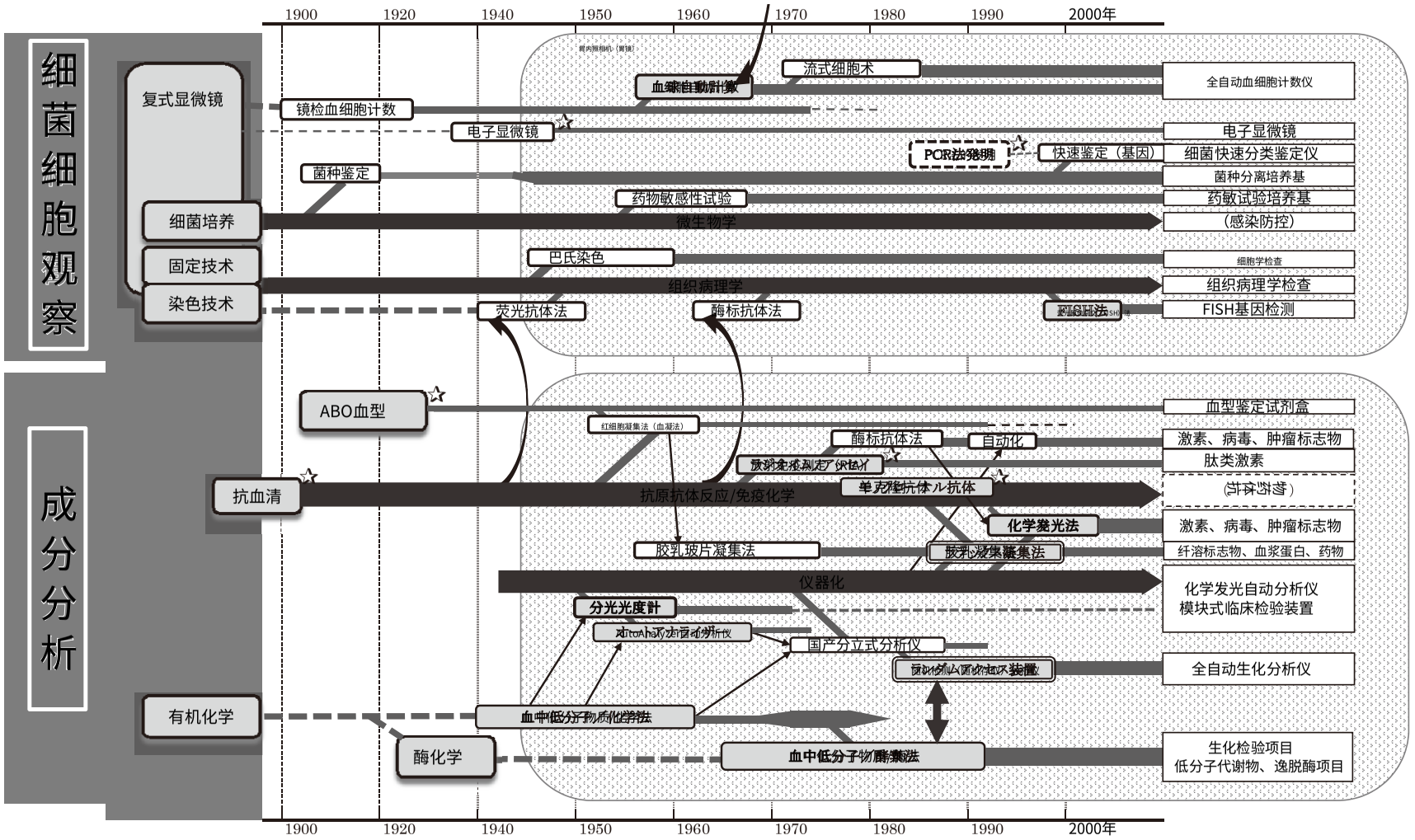
一般社团法人 日本临床检验试剂协会 近藤义彦 先生 福永健一 先生 一般社团法人 日本分析仪器工业会 片冈信义 先生 川中士郎 先生 昭和大学医学部客座教授 笠原靖 先生 高知大学医学部附属医院临床实验室 临床检验技师长 小仓克巳 先生 株式会社日立高新技术 三村智宪 先生 松本爱子 女士 富士瑞必欧株式会社 矶村光男 先生 株式会社堀场制作所 三宅司郎 先生 希森美康株式会社 臼木大介 先生 杉井香菜 女士 LSI Medience株式会社 樱井锭治 先生 村野俊夫 先生 岛村朗 先生 栗原隆 先生 柳田厚司 先生 泰尔茂株式会社 宇佐波奈奈 女士

# 推动临床检验技术发展的主要发现与发明年表

| | 领域 | 1850 - 190 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 |
|---|---|---|
| 影像观察 | X线摄影装置 | 1895年：发现X射线（伦琴（Wilhelm Röntgen）；1901年获诺贝尔奖）<br>1890年代：西门子公司成功研制X线摄影装置<br>1909年：岛津制作所研制X线装置<br>1908年：研制钡化合物造影剂（克劳泽（P. Krause））<br>1954年：碘造影剂泛影葡胺（Urografin）投入实际应用<br>1950年代：心导管术投入实际应用（1929年由福斯曼（W. Forssmann）发明，1950年获诺贝尔奖） |
| | Computed Tomography（CT） | 1967年：构想CT（豪斯菲尔德（G. Haunsfield）；1979年获诺贝尔奖）<br>1972年：发布CT（EMI公司）<br>1975年：日本国产CT上市<br>1990年：螺旋扫描（东芝） |
| | MRI | 1973年：提出MRI（劳特伯（P. Lauterbur））<br>1982年：日本国内临床用MRI开始运行<br>1990年：建立功能磁共振成像（fMRI）方法（小川诚） |
| | 超声成像装置（超声检查） | 1942年：采用透射法实现人体成像（Hyperphongraphie）（杜西克（K. T. Dussik））<br>1952年：研制超声断层成像法（霍利（D. H. Howry）等）<br>1983年：超声彩色多普勒法（阿洛卡） |
| | 内镜 | 1933年：用软管观察胃内部（申德勒（R. Schindler））<br>1950年：试制胃内照相机（宇治达郎、杉浦睦男）<br>1956年：研制纤维内镜（奥林巴斯）<br>1983年：电子内镜（采用CCD；伟伦公司） |
| 物理测量 | 血压计 | 1896年：发明水银血压计（里瓦-罗奇（S. Riva-Rocci））<br>1905年：无创收缩压/舒张压测量法（科罗特科夫（N. S. Korotkov））<br>1979年：自动血压计实现产品化（Criticon公司） |
| | 心电图机 | 1903年：成功测量心脏电流（爱因托芬（W. Einthoven）；1924年获诺贝尔奖）<br>1934年：日本首台国产心电图机<br>1941年：发表运动负荷心电图法（马斯特（A. Master））<br>1961年：动态心电图仪（Holter）（霍尔特（N. J. Holter）） |
| | 脑电图 | 1929年：首次报告人类脑电图（伯格（H. Berger））<br>1951年：日本首台国产脑电图仪（三荣测器） |
| | 脉搏血氧仪 | 1974年：发明脉搏血氧仪（青柳卓雄/日本光电） |
| 细菌·细胞观察 | | 1674年：用300倍显微镜发现血细胞（列文虎克（A. Leeuwenhoek））<br>1857年：复式显微镜实现产品化（卡尔·蔡司（Carl Zeiss））<br>1932年：研制电子显微镜（鲁斯卡（E. Ruska）、克诺尔（M. Knoll）；1986年获诺贝尔奖） |
| | 细菌学检查 | 1876年：发现炭疽病原体，建立培养法（科赫（R. Koch））<br>1882年：发现并分离结核杆菌（科赫（R. Koch）；1905年获诺贝尔奖）<br>1942年：抗生素（青霉素）投入实际应用→细菌药敏试验由此开始 |
| | 细胞学检查（组织学诊断） | 1863年：石蜡包埋法<br>1893年：福尔马林固定法（布鲁姆（F. Blum））<br>1878年：苏木精-伊红染色（H. Busch）<br>1943年：细胞学检查及巴氏染色投入实际应用<br>1940年代：荧光抗体法<br>1960年代：酶标抗体法 |
| | 基因检测 | 1980年：原位杂交法（FISH法；J. G. Bauman）<br>1984年：PCR基因扩增法（穆利斯（K. F. Mullis）；1993年获诺贝尔奖）<br>1992年：Cetus公司获得PCR法专利（后转让给罗氏公司） |
| | 血液学检查 | 1852年：命名血红蛋白（霍佩-赛勒（F. Hoppe-Seyler））<br>1890年：日本国内首次用显微镜进行血细胞计数（熊谷斡）<br>1935年：建立凝血检查法（凝血酶原时间）（奎克（A. J. Quick））<br>1956年：自动血细胞计数仪投入实际应用（库尔特（W. Coulter））<br>1969年：研制激光流式细胞仪（V. Dilla）<br>1980年代：白细胞表面抗原CD分类开始 |
| 成分分析 | 相关基础科学技术 | 19世纪后半叶：有机化学、天然产物化学领域兴起<br>1907年：色谱技术（茨维特（MS. T. Tswett））<br>1917年：微量元素分析法（F. Preg；1923年获诺贝尔奖）<br>1941年：光电光度计投入实际应用（贝克曼（Beckmann））<br>1950年代：红外分光光度计、质谱仪、气相色谱仪等分析仪器新产品相继问世 |
| | 低分子代谢物定量方法 | 1950年代：研制适用于自动分析的试剂<br>1960年代：建立利用酶与辅酶的各种测定方法<br>1962年：日本首款国产GOT、GPT试剂上市（Iatron） |
| | 全自动生化分析仪 | 1950年：Technicon公司发布AutoAnalyzer自动分析仪（连续流动式）<br>1970年代：分立式分析仪<br>1980年：日立705型、736型上市，成为此后自动分析仪的范本 |
| | 免疫化学测定方法 | 1900年：发现血型（兰德斯坦纳（K. Landsteiner）；1930年获诺贝尔奖）<br>1959年：发明胰岛素放射免疫测定（RIA）法（雅洛（R. Yalow）；1977年获诺贝尔奖）<br>1968年：发现肿瘤标志物（阿贝列夫（G. I. Abelev）；甲胎蛋白）<br>1975年：发明单克隆抗体（科勒（G. J. F. Köhler）、米尔斯坦（C. Milstein）；1984年获诺贝尔奖）<br>1983年：免疫化学测定首次实现自动化（LPIA法）<br>1990年代：化学发光自动化测定投入实际应用 |
| | 检验的高效化·自动化 | 1963年：日本国产一次性注射器投入实际应用（泰尔茂）<br>1981年：研制样本自动传输系统（佐佐木匡秀/高知医科大学）<br>1990年代：电子病历开始普及 |

# 临床检验技术系统化图


19世纪技术
当今的产品与检测方法
○抗生素投入实际应用○《健康保险法》施行
○第二次世界大战
○分析仪器热潮
○自动DNA测序仪上市
○个人电脑普及
○电子病历开始应用
○中心检验室开始设立○一次性器材投入实际应用○微型计算机投入实际应用
○样本自动传输系统普及
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000年
物理测量
影像观察
生物电的发现
心电计
产品化
电生理学
脑电波
肌电图仪
脉诊
最高最低血压计
血红蛋白的发现
负荷心电图
动态心电图仪（Holter）
床旁监护仪
电动血压计
自动血压计
血氧饱和度/电极法
脉搏血氧仪
血红蛋白化学
运动平板等
心电图机
（床旁监护仪）
脑电图仪
（肌电图仪）
电动血压计
自动连续血压计
脉搏血氧仪
X线的发现
X线投入实际应用
核磁共振（NMR）
MRI
fMRI
3D-CT
X线CT
血管造影投入实际应用（碘）
消化道造影（Ba）
X线电视透视摄影
军事技术
超音波检查
三维超声
彩色多普勒超声法
CCD电子内镜
胃内部观察
纤维内镜-スコープ
胃内照相机（胶囊）
胶囊内镜
X线摄影
血管造影（碘）
消化道造影（Ba）
X线电视透视摄影
三维超声
超声（超声检查）
彩色多普勒超声
CCD电子内镜检查
纤维内镜
（胶囊内镜）




**图示说明**

- 仪器或测定法的起始时间为单元格左端，或从主干分出的时间点。
- 灰色粗体单元格表示开拓新领域、具有划时代意义的仪器与方法。
- 右端带☆的单元格表示获诺贝尔奖的技术。
- 虚线单元格为临床检验以外领域的技术。虚线连接表示基础技术的影响。
- 箭头表示跨越技术分支的技术影响。曲线箭头表示跨栏目的技术传播与影响。
- 双线框单元格中的技术/产品为日本原创技术。
- （ ）内产品名在正文中几乎未涉及，但在技术谱系上不可忽视，故列出。

# 临床检验技术 产业技术史资料 所在确认

| 编号 | 名称 | 制作年份 | 制作者 | 资料类型 | 资料现状 | 所在地 | 入选理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半自动血细胞计数仪<br>CC-1001 | 1963年 | 东亚特殊电机（株）<br>（现：TOA（株）/希森美康（株）） | 产品 | 展出 | 希森美康（株）Technopark<br>（兵库县神户市） | ・日本首台国产市售血细胞计数仪，仅比率先推出的美国库尔特公司晚1年上市<br>・日本国内最早期的临床检验仪器之一<br>・如今享誉全球的希森美康公司的第一款产品 |
| 2 | JINTAN DISPOSABLE SYRINGE<br>（一次性注射器） | 1964年 | 仁丹泰尔茂（株）<br>（现：泰尔茂（株）） | 产品 | 展出 | Terumo Medical Pranex<br>（神奈川县足柄上郡中井町） | ・日本首款塑料一次性用品，仅比美国最大厂商碧迪医疗（BD）晚3年上市<br>・以预防血清肝炎感染为目的，开一次性用品之先河<br>・改变了检验工作中的采血方式 |
| 3 | 仁丹泰尔茂采血管<br>（罐装） | 1970年<br>前后 | 泰尔茂（株） | 产品 | 展出 | Terumo Medical Pranex<br>（神奈川县足柄上郡中井町） | ・比一次性注射器晚1年上市<br>・为预防血清肝炎，由日本率先推向市场<br>・后来成为采血工作的标准 |
| 4 | 日立705型自动分析仪 | 1980年 | 日立制作所（株）<br>（现：日立高新技术（株）） | 产品 | 保存<br>面向参观者展出 | 日立高新技术<br>那珂工厂<br>（茨城县常陆那珂市） | ・全球首台反应转盘式连续自动分析仪<br>・全球首次实现检测项目的完全随机检测<br>・采用多波长分光、试剂冷藏仓等新技术<br>・成为此后自动分析仪的世界标准 |
| 5 | The Belt Line System | 1981年 | 高知医科大学<br>（现：高知大学医学部）<br>附属医院检验部 | 当时系统的一部分及照片 | 保存<br>面向参观者展出 | 高知医科大学<br>（现：高知大学医学部）<br>附属医院检验部<br>（高知县南国市） | ・全球首个医院—检验科样本传输系统<br>・由检验部成员自行设计、制作并投入运行<br>・证实检验业务可以大幅合理化<br>・开此后厂商量产化产品之先河<br>・为提高检验科工作效率作出了巨大贡献 |

# 临床检验技术系统化调查 勘误表

| ページ | 段落 | 行 | 技术系统化调查报告 第24集<br>2017年3月<br>（誤） | 全文PDF版<br>2017年8月<br>（正） |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 右 | 4 | 大分大学附属医院 | 大分大学医学部附属医院 |
| 8 | 表2.2 | | 大分大学医学部附属医院 | 大分大学医学部附属医院 |
| 18 | 左 | 7 | 1961年 | 1963年 |
| 18 | 左 | 7 | 东亚特殊电机 | 东亚特殊电机 |
| 18 | 左 | 8 | 半自动血细胞计数仪 | 半自动血细胞计数仪 |
| 18 | 右 | 图3.16 | 半自动血细胞计数仪 | 半自动血细胞计数仪 |
| 18 | 右 | 图3.16 | 东亚特殊电机 | 东亚特殊电机 |
| 47 | 表5.2 日立706D型自动分析仪 | | 流动池1次（从反应管吸取） | 22秒连续测光（反应管直接测光） |
| 54 | 右 | 44 | 进入 | 全面拓展 |
| 54 | 右 | 46 | 在内的临床检验仪器制造商 | 在内的众多临床检验仪器制造商 |
| 93 | 左 | 11 | 大分大学医学部附属医院 | 大分大学医学部附属医院 |
| 99 | 画像観察 | 7 | Computer | Computed |
| 102 | 見出し行 | | 制作年份 制作者 | 制作年份 制作者 |
| 102 | 名称 | 编号 1 | 计算 | 計数 |
| 102 | 製作年 | 编号 1 | 1961年 | 1963年 |
| 102 | 制造商 | 编号 1 | 东亚特殊电机 | 东亚特殊电机 |
| 102 | 名称 | 编号 2 | SYLINGE | SYRINGE |